



عنوان الرسالة :

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة:

دراسة تطبيقية في قطاع الصناعات الدوائية

STARDOM UNIVERSITY

وهي جزء من متطلبات الحصول علي شهادة الدكتوراة

اعداد الباحث

ياسر سيد عبد السلام قطب

الرقم الجامعي

2470187

اشراف

دكتور / عبد الله علي

العام

(2026)

Title:

**The role of artificial intelligence in enhancing total quality
management:**

.An applied study in the pharmaceutical industry sector

It is part of the requirements for obtaining a Doctoral degree.





نموذج تقييم اطروحة الدكتوراة

عنوان الرسالة	مؤثر التكامل الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة: دراسة تطبيقية في قطاع الصناعات التحويلية
المؤلف	د. عبد الله علي
الهدف	

اسم الطالب	ياسر سيد عبد السلام قطب
الرقم الجامعي	2470187
التخصص	إدارة الأعمال

توصيات الدكتور المشرف

☐ موافقة بدون تعديلات

.....

.....

.....

☒ موافقة مع تعديلات طفيفة

جدا جدا

.....

.....

.....

☐ إعادة التقييم بعد تعديلات جوهرية

.....

.....

.....

☐ عدم القبول

.....

.....

.....

عناصر التقييم	الدرجة الكلية	درجة الرسالة
ملاءمة عنوان الرسالة لمحتوياتها	10	10
الأصالة والابتكار	10	10
أهمية موضوع الرسالة	10	10
مدى استهداف الدراسات السابقة في الرسالة	15	15
مدى ملائمة المنهجية المستخدمة للرسالة	15	15
نتائج الدراسة ومدى قابليتها للتطبيق	10	6
الإضافة العلمية في الرسالة	10	10
سلامة التعبير ودفقة اللغة	10	8
أسلوب العرض والتوثيق وحداثة المراجع	10	4
المجموع	100	88

توقيع المشرف

د. عبد الله علي

رئيس اللجنة/مناقش خارجي

د. داليا حافظ

العضو/المناقش الخارجي

د. محمد خالد لدر

العضو/مناقش

د. حسن فاهم

دليل

إهداء

إلى من كانت دعواتها هي خوارزمية نجاحي الأولى.. إلى روح والدتي الطاهرة (رحمها الله)، التي غادرت جسداً وبقيت روحاً تُثير لي دروب المعرفة والسيادة.

إلى والدي العزيز، رمز العطاء والحكمة.. وإلى إخوتي الكرام، سند الرحلة وعضد الأيام.

إلى أبنائي الأعزاء.. بوصلة المستقبل وجيل السيادة المعرفية القادم.. أهديكم هذا الجهد ليكون منارة تُرشدكم

إلى أن العلم هو الحصن، وأن الحكمة هي جوهر الوجود.

إلى كل من آمن بأن "أنسنة الخوارزميات" هي الطريق لمستقبل أكثر عدلاً وجودة



الشكر والتقدير (Acknowledgements)

يقول المولى عز وجل "لئن شكرتم لأزيدنكم"، وانطلاقاً من هذا المبدأ السامي، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى:

جامعة ستارديم الموقرة: لدورها الأكاديمي الرائد في احتضان هذا البحث البيئي المتطور، وتوفير البيئة العلمية التي سمحت ببلورة رؤيتي نحو "أنسنة الخوارزميات" والسيادة المعرفية الرقمية.

السادة أعضاء هيئة التدريس واللجنة العلمية بجامعة ستارديم: الذين لم يدخروا جهداً في تقديم النصح والتوجيه، مما كان له أبلغ الأثر في خروج هذه الأطروحة المكونة

السادة المشرفين الأجلاء: الذين غمروني بحكمتهم وسعة صدرهم، وكانوا خير معين لي في هندسة نموذج (YK7-PIL) وتفكيك المعضلات البحثية المعقدة في قطاع الصناعات الدوائية.

نخبة الخبراء والقيادات (250 خبيراً): الذين ساهموا بأرائهم السديدة وخبراتهم الميدانية في قطر ومصر والسعودية، مما مكّني من إثبات فاعلية الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بكافة أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتحقيق اليقين الرقمي.

كل من مد يد العون: بكلمة أو فكرة ساهمت في بناء هذا الصرح الفكري الذي يطمح لخدمة الأمن الصحي

القومي وتعزيز التنافسية الدولية في عصر (Pharma 4.0).

المستخلص :

هدفت هذه الدراسة الاستراتيجية الاستشرافية الرائدة إلى فحص وتفكيك الدور الحاكم والحيوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تمكين وتعزيز كفاءة نظم إدارة الجودة الشاملة (TQM) داخل قطاع الصناعات الدوائية، وذلك استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والتقنية المتسارعة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة (Pharma 4.0). انطلقت الدراسة من مقارنة بينية (Interdisciplinary Approach) أصيلة، دمجت بصرامة بين

علوم الإدارة الاستراتيجية، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وعلم النفس السلوكي، وأطر التحكيم والقانون؛ لصياغة واقع معرفي جديد يتجاوز الأنماط الإدارية التقليدية ويضمن السيادة التشغيلية للمؤسسات. ولتحقيق ذلك، تم اعتماد المنهج المختلط (Mixed Methods) عبر تثليث البيانات الكمية والنوعية، حيث استهدفت الدراسة ميدانياً عينة نخبوية قوامها 250 من القيادات والخبراء الفنيين ومديري الجودة في كبرى شركات الأدوية بدول (قطر، ومصر، والمملكة العربية السعودية)، مما وفر رؤية تحليلية شاملة ومقارنة لواقع التحول الرقمي الإقليمي وممكناته.

أثبتت النتائج وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تبني الذكاء الاصطناعي وتحسين معايير الدقة والامتثال الرقابي بنسبة تقارب 25%، مع تحقيق رشاقة مالية ملموسة عبر خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 30% كما كشفت الدراسة عن "مفارقة الإدراك التنظيمي (Perception Paradox)"، حيث يتذبذب

السلوك البشري بين الانبهار بالذكاء الآلي والرهاب الوظيفي، مما استوجب تدخل القيادة لإعادة هندسة العقد النفسي الرقمي وضمان الأمان السيكو-تقني للكوادر البشرية. وتوجت الدراسة بابتكار نموذج (YK7-PIL) كإطار عمل سيادي يربط بين سبعة أبعاد للقيادة المتكاملة (الفكري، العاطفي، السلوكي، التواصل، البيئي الداخلي، البيئي الاستراتيجي، والروحي الأخلاقي) وبين سبعة مسارات للتنفيذ المؤسسي، محققاً فلسفة "أنسنة

الخوارزميات". تخلص الدراسة إلى أن السيادة الدوائية المعاصرة تكمن في "اليقين الرقمي" الموجه بالحكمة الإنسانية، مقدمةً "روشتة تنفيذية" وحصانة قانونية وتحكيمية لصناع القرار لضمان التحول الرقمي المستدام، وتعزيز التنافسية العالمية، وحماية الأمن الصحي القومي في ظل صراعات البيانات الضخمة والسيادة المعرفية الدولية، مما يساهم في ريادة المؤسسات الدوائية وتأمين تموضعها في الأسواق العالمية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، إدارة الجودة الشاملة، قطاع الصناعات الدوائية، نموذج-YK7 (PIL)، السيادة المعرفية، أنسنة الخوارزميات، الرقابة التشغيلية.

Abstract:

This pioneering strategic study aimed to investigate and analyze the pivotal role of Artificial Intelligence (AI) technologies in empowering and enhancing the efficiency of Total Quality Management (TQM) systems within the pharmaceutical industry, specifically addressing the rapid technical and geopolitical challenges imposed by the Fourth Industrial Revolution (Pharma 4.0). The research adopted a sophisticated interdisciplinary approach, synthesizing strategic management, AI engineering, behavioral psychology, and international legal/arbitral frameworks to construct a new cognitive reality that transcends traditional administrative paradigms and ensures institutional operational sovereignty. Utilizing a Mixed Methods methodology with rigorous quantitative and qualitative data triangulation, the study targeted an elite field sample of 250 leaders, quality managers, and technical experts from major pharmaceutical firms in Qatar, Egypt, and Saudi Arabia, providing a comprehensive comparative analytical perspective on the regional digital transformation landscape.

Findings demonstrated a statistically significant positive correlation between AI adoption and the enhancement of precision and regulatory compliance standards by approximately 25%, alongside achieving substantial financial agility by reducing operational costs by 30%. Furthermore, the

study identified an "Organizational Perception Paradox," where human behavior fluctuates between technological fascination and job insecurity, necessitated leadership intervention to redefine the "Digital Psychological Contract" and ensure the psycho-technical safety of human capital. The research culminated in the development of the proprietary (YK7-PIL) Model, a sovereign strategic framework that bridges seven dimensions of integrated leadership (Intellectual, Emotional, Behavioral, Communicative, Internal Environmental, Strategic Environmental, and Spiritual/Ethical) with seven institutional implementation paths, operationalizing the philosophy of "Humanizing Algorithms." The study concludes that contemporary pharmaceutical sovereignty is rooted in "Digital Certainty" guided by human wisdom. It provides an executive "prescription" and legal/arbitral safeguards for policymakers to ensure sustainable digital transformation, enhance global competitiveness, and protect national health security amidst the complexities of Big Data and international cognitive sovereignty.

Keywords: Artificial Intelligence, Total Quality Management, Pharmaceutical Industry, YK7-PIL Model, Cognitive Sovereignty, Humanizing Algorithms, Operational Agility, National Health Security.

فهرس المحتويات (Table of Contents)

الموضوع	رقم الصفحة
الإهداء	أ
الشكر والتقدير	ب
المستخلص (باللغة العربية)	ج
المستخلص (باللغة الإنجليزية) Abstract	د
قائمة الجداول	هـ
قائمة الأشكال	و
الفصل الأول	1
1.1 المقدمة (Introduction)	Error! Bookmark not defined.
1.2 خلفية الدراسة:	3
2.2 السياق التاريخي لإدارة الجودة الشاملة	4
1.3 مشكلة الدراسة:	9

11.....	1.4 أهمية الدراسة (Significance of the Study)
13.....	1.5 أسئلة الدراسة
14.....	1.6 فرضيات الدراسة
16.....	1.7 أهداف الدراسة :
18.....	1.8 هيكل الدراسة
19.....	ملخص الفصل الأول :
20.....	الفصل الثاني : الإطار النظري والدراسات السابقة
20.....	2.1 المقدمة (محتوى الفصل)
22.....	2.2 سياق الدراسة
Error! Bookmark not defined.....	2.3 النظريات المستخدمة
26.....	2.4 الدراسات السابقة والتحليل النقدي
58.....	2.5 الفجوة البحثية
Error! Bookmark not defined.....	النموذج المفاهيمي للدراسة
62.....	تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة الشاملة
68.....	نطاق البحث وحدوده:
Error! Bookmark not defined.....	6. حدود الدراسة:

39.....	مراجعة الأدبيات (Literature Review)
Error! Bookmark not defined.	ملخص الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
76.....	الفصل الثالث: المنهجية والإجراءات البحثية
76.....	3.1 مقدمة
Error! Bookmark not defined.	3.2 تصميم البحث
Error! Bookmark not defined.	3.3 مجتمع وعينة الدراسة:
Error! Bookmark not defined.	3.4 أدوات جمع البيانات
Error! Bookmark not defined.	3.4.2 المقابلات
Error! Bookmark not defined.	3.5 أساليب تحليل البيانات
Error! Bookmark not defined.	3.5.2 تحليل البيانات النوعية: (Qualitative Data Analysis)
Error! Bookmark not defined.	3.6 الصدق والثبات
Error! Bookmark not defined.	3.7 الاعتبارات الأخلاقية
94.....	الفصل الرابع: عرض النتائج وتحليل النتائج
Error! Bookmark not defined.	أولاً: نتائج الاستبيان الكمي
Error! Bookmark not defined.	1. وصف العينة (Demographic Characteristics)
Error! Bookmark not defined.	الفصل الخامس: مناقشة النتائج

168.....	5.1 المقدمة
Error! Bookmark not defined.	5.2 عرض موجز للنتائج
Error! Bookmark not defined.	5.2.1 نتائج التحليل الكمي
Error! Bookmark not defined.	5.2.2 نتائج التحليل النوعي
Error! Bookmark not defined.	5.3 تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة الشاملة
Error! Bookmark not defined.	الفصل السادس: الاستنتاجات والمساهمات والتوصيات
Error! Bookmark not defined.	6.2 أولاً: الاستنتاجات الرئيسية للدراسة
Error! Bookmark not defined.	ثانياً: 6.3 الإسهامات العلمية والعملية
Error! Bookmark not defined.	ثالثاً: 6.4 التوصيات
Error! Bookmark not defined.	التحديات والقيود (Challenges and Limitations)
Error! Bookmark not defined.	7.5 اقتراحات للبحوث المستقبلية (Suggestions for Future Research)
	defined.
Error! Bookmark not defined.	7.6 الخاتمة العامة
280.....	References المراجع
281.....	أولاً : المراجع العربية (Arabic References)
282.....	ثانياً: قائمة المراجع الأجنبية (Foreign References)
289.....	الملاحق

ملحق أ : استبيان علمي.....	289
الملحق ب: دليل المقابلات	301
الملحق ج: جداول SPSS التفصيلية	303

قائمة الجداول (List of Tables)

جدول 1 ملخص نقدي لأبرز الدراسات السابقة.....	Error! Bookmark not defined.
جدول 2 الفرضيات ومسارات العلاقة بين أبعاد الذكاء الإصطناعي وإدارة الجودة الشاملة	62
جدول 3 جدول العلاقات بين المتغيرات	65
جدول 4 توزيع العينة حسب الجنس.....	Error! Bookmark not defined.
جدول 5 توزيع العينة حسب سنوات الخبرة	97
جدول 6 توزيع العينة حسب المؤهل الأكاديمي	100
جدول 7 توزيع العينة حسب الدرجة الوظيفية	Error! Bookmark not defined.
جدول 8 توزيع العينة حسب القطاع.....	Error! Bookmark not defined.
جدول 9 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحاور الإستبيان	Error! Bookmark not defined.
جدول 10 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : الذكاء الإصطناعي في المؤسسة.....	Error!
Bookmark not defined.	
جدول 11 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : القيادة والتوجيه ..	Error! Bookmark not defined.

جدول 12 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : التحسين المستمر Error! Bookmark not defined.

جدول 13 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : التركيز على العميل Error! Bookmark not defined.

جدول 14 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : مشاركة العاملين. Error! Bookmark not defined.

جدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : إدارة العمليات 15 .. Error! Bookmark not defined.

جدول 16 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : القرارات المبنية على البيانات .. Error! Bookmark not defined.

جدول 17 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : العلاقات التشاركية والتكاملية. Error! Bookmark not defined.

جدول 18 نتائج Anova حسب سنوات الخبرة 145.

جدول 19 نتائج تحليل الانحدار الخطي بين الذكاء الاصطناعي (المتغير المستقل) والجودة الشاملة (المتغير

التابع) Error! Bookmark not defined.

جدول 20 المعاملات : (Coefficients) Error! Bookmark not defined.

جدول 21 Error! Bookmark not defined.

جدول 22 أبرز الاقتباسات المستخلصة من المقابلات Error! Bookmark not defined.

جدول 23 أبرز الموضوعات المستخلصة من المقابلات (N=15) Error! Bookmark not defined.

جدول 24 الموضوعات (Themes) والأمثلة الداعمة Error! Bookmark not defined.

جدول 25 Error! Bookmark not defined.

جدول 26 دمج النتائج الكمية والنوعية Error! Bookmark not defined.

قائمة الأشكال

رسم توضيحي 1	64
رسم توضيحي 2 التوزيع حسب سنوات الخبرة	98
رسم توضيحي 3 توزيع العينة حسب المؤهل الأكاديمي	101
رسم توضيحي 4 توزيع العينة حسب الدرجة الوظيفية	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 5 توزيع العينة حسب القطاع	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 6 محاور الإستبيان مع الإنحراف المعياري	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 7 الذكاء الإصطناعي في المؤسسة	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 8 القيادة والتوجيه	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 9 التحسين المستمر	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 10 التركيز على العميل	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 11 مشاركة العاملين	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 12 إدارة العمليات	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 13 القرارات المبنية على البيانات	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 14 العلاقات التشاركية والتكاملية	Error! Bookmark not defined.
رسم توضيحي 15 العلاقة بين الذكاء الإصطناعي و الجودة الشاملة	Error! Bookmark not defined.

رسم توضيحي 16 التحليل التمييزي الشركات الناجحة والشركات الأقل نجاحا Error! Bookmark not defined.

رسم توضيحي 17 توزيع الموضوعات المستخلصة من المقابلات النوعية حسب التكرار والنسبة المئوية

Error! Bookmark not defined.



الفصل الأول : الإطار العام للدراسة

1.1 المقدمة :من حتمية التقنية إلى هندسة الجودة الاستباقية

لم يعد التحول الرقمي في عصر الثورة الصناعية الرابعة مجرد خيار تكنولوجي للمؤسسات، بل تحول إلى حتمية استراتيجية و"تحول باراديمي (Paradigm Shift) "يعيد صياغة نماذج الأعمال من جذورها. وفي قلب هذا المشهد، يقف قطاع الصناعات الدوائية (Pharma 4.0) كأحد أكثر القطاعات العالمية حساسية وتعقيداً؛ نظراً لارتباطه المباشر بحياة الإنسان وخضوعه لمعايير رقابية وتشريعية صارمة لا تتسامح مع أدنى هوامش الخطأ.

في هذا السياق المعقد، لم تعد الفلسفة التقليدية لإدارة الجودة الشاملة—(TQM) والتي كانت تركز على اكتشاف الخطأ بعد وقوعه—قادرة بمفردها على تلبية متطلبات هذه الصناعة. لقد بات لازماً الانتقال نحو مفهوم "الجودة الاستباقية (Proactive Kaizen) "، وهنا تبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ليس باعتبارها مجرد "أدوات برمجية مساعدة"، بل بوصفها "طبقة إدراكية مؤسسية (Institutional Cognitive Layer) ". إن إدماج الذكاء الاصطناعي يمنح المؤسسات الدوائية قدرة غير مسبقة على التنبؤ بالانحرافات، أتمتة العمليات الحرجة، واتخاذ قرارات موجهة بالبيانات اللحظية، مما يعزز الامتثال الرقابي ويقلل الهدر إلى مستويات "العيوب الصفرية (Zero Defects) ".

إلا أن هذا التكامل بين "عقل الآلة" ومنظومة "الجودة الشاملة" لا يمثل تحدياً تكنولوجياً فحسب، بل هو تحدٍ "بيني (Interdisciplinary) "بامتياز، يتداخل فيه البعد التقني مع الأبعاد السلوكية (ثقافة التغيير وتمكين

العاملين)، والأبعاد الإدارية (القيادة الاستراتيجية)، والأبعاد القانونية (الحوكمة الرقابية). من هنا، تنبثق الإشكالية المركزية لهذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا التداخل المعقد، واستقراء دور الذكاء الاصطناعي في إعادة هندسة أبعاد الجودة الشاملة داخل قطاع الصناعات الدوائية.

ولضمان عمق التحليل وموثوقية الاستنتاجات، تتبنى هذه الدراسة منهج "التثليث المنهجي" (Methodological Triangulation)، عبر المزج بين القياس الكمي (لاستقراء الأثر الإحصائي المباشر) والتحليل النوعي المعمق (لفهم التجربة الإنسانية والتشغيلية الميدانية للقيادات).

تؤسس هذه المقدمة للإطار العام للفصل الأول من الرسالة، والذي يتبلور من خلال استعراض خلفية الدراسة، تحرير مشكلتها البحثية الدقيقة، وتحديد أهدافها وتساؤلاتها وفرضياتها، وصولاً إلى رسم حدودها المكانية والزمانية والموضوعية؛ ليكون هذا الفصل هو حجر الأساس الصلب الذي تنطلق منه الفصول اللاحقة نحو التنظير، ثم القياس الميداني، فاستنباط الحلول والتوصيات الاستراتيجية.

1.2 خلفية الدراسة:

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) من أهم الأدوات التي أحدثت تحولاً جوهرياً في مختلف الصناعات، وهو ما أكدته (قطب، 2024)، حيث أشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تجاوزت الحدود التقنية لتصبح ركيزة أساسية في استراتيجيات الأعمال المعاصرة بمختلف قطاعاتها". بما في ذلك قطاع الصناعات الدوائية. هذا القطاع الحيوي يعتمد على معايير صارمة لضمان جودة وسلامة المنتجات الدوائية، وهو ما جعل إدارة الجودة الشاملة (TQM) جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الشركات الدوائية لتحقيق الامتثال لتلك المعايير.

ومع تزايد تعقيد العمليات الصناعية وتطور التكنولوجيا، برزت الحاجة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة الجودة الشاملة. يوفر الذكاء الاصطناعي حلولاً مبتكرة لتحديات جودة المنتجات، مثل تقليل الأخطاء البشرية، تحسين كفاءة العمليات، والتكيف مع التغيرات السريعة في الطلب والمتطلبات التنظيمية. وقد ساهم هذا التحول في زيادة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الإنتاج الدوائي، بدءاً من تطوير الأدوية وصولاً إلى مراقبة الجودة والتوزيع.

على الرغم من الفوائد الملموسة التي توفرها هذه التقنيات، لا يزال مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة الشاملة متفاوتاً بين الدول والشركات، مما يثير التساؤلات حول العوامل التي تسهم في نجاح أو فشل هذا التكامل بين التكنولوجيا الحديثة وإدارة الجودة. لذلك، أصبحت الحاجة ملحة إلى دراسة منهجية تهدف إلى تقييم أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية، وتحديد الفروقات بين الدول في تطبيق هذه التقنيات.

تعكس هذه الدراسة أهمية استكشاف هذه الفروقات من خلال دراسة مقارنة بين الشركات الدوائية في مصر، قطر، السعودية، ودول أخرى. يهدف البحث إلى تقديم فهم أعمق لكيفية تكامل الذكاء الاصطناعي مع إدارة الجودة الشاملة في هذه الدول، مع التركيز على تحديد العوامل التي تؤثر على نجاح هذا التكامل. من خلال هذه الدراسة، نسعى إلى تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز جودة المنتجات الدوائية وتحقيق تحسينات مستدامة في الكفاءة التشغيلية.

أهمية البحث تكمن في كونه يتناول قطاعًا يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة وضمان توفر الأدوية بجودة عالية، مما يجعل استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع ليس مجرد إضافة أكاديمية، بل ضرورة عملية تساهم في توجيه الشركات الدوائية نحو تبني استراتيجيات تكنولوجية حديثة قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق العالمية.

1.3 السياق التاريخي لإدارة الجودة الشاملة

لقد مرت إدارة الجودة الشاملة بمسار تطوري طويل عكس التحولات الفكرية والإدارية التي شهدتها القرن العشرون وبدايات القرن الحادي والعشرين. فقد بدأت كفلسفة فنية ترتبط بضبط جودة المنتج النهائي، ثم تطورت إلى فلسفة شمولية تمس كل أبعاد المؤسسة، وصولاً إلى مفاهيم الجودة الرقمية و"الجودة 4.0" في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

أولاً: دور الرواد المؤسسين

يُعد إدوارد ديمينج (W. Edwards Deming) من أبرز رواد الفكر الإداري في مجال الجودة؛ إذ قدّم نموذجًا فكريًا جديدًا يقوم على فكرة أن الجودة لا تُصنع في نهاية خط الإنتاج، بل تُبنى في النظام نفسه. وقد ركّز

على فهم النظام وتحليل متغيراته عبر أدوات إحصائية دقيقة، وابتكر دورته الشهيرة (PDCA – Plan, Do, Check, Act) التي أصبحت لاحقاً العمود الفقري لفلسفة التحسين المستمر. كما دعا إلى ثقافة تنظيمية تُشرك جميع العاملين في عملية التحسين، مؤكداً أن 94% من مشكلات الجودة تعود إلى النظام وليس إلى الأفراد (Deming, 1986).

أما جوزيف جوران (Joseph Juran) فقد تبنى مقاربة أكثر إدارية واستراتيجية، موضحاً أن الجودة تبدأ من التخطيط الإداري للإدارة العليا، وليست مجرد وظيفة تشغيلية. وقد صاغ ما يُعرف بـ "ثلاثية جوران (Juran)" (Trilogy) التي تتكوّن من: تخطيط الجودة – الرقابة على الجودة – تحسين الجودة. ركّز جوران على أن القيادة هي المحرك الرئيس للتميز وأن مشاركة العاملين لا تتحقق إلا في ظل التزام الإدارة العليا بمفهوم "الجودة من القمة إلى القاعدة". (Juran & Godfrey, 1999)

وفي السياق ذاته، برز فيليب كروسبي (Philip Crosby) بفكرته الجوهرية أن "الجودة لا تكلف شيئاً" إذا ما تم تصميم العمليات بصورة صحيحة من البداية. أما إيشيكاوا (Ishikawa) فأسس مدرسة الجودة اليابانية التي اعتمدت على المشاركة الجماعية وأدوات تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis) باستخدام مخطط "عظمة السمكة" الذي يحمل اسمه حتى اليوم. (Ishikawa, 1985)

ثانياً: محطات التطور التاريخي لمفهوم الجودة

لقد مر الفكر الإداري للجودة بمحطات رئيسية شكلت تطوره النظري والتطبيقي:

1. مرحلة الرقابة الإحصائية (1920–1950)

○ بدأ الاهتمام بالتحكم في العمليات من خلال أدوات القياس الإحصائي (Statistical Process Control)

(Control – SPC) التي طورها والتر شوارت (Walter Shewhart) وكان الهدف الأساسي هو

الحد من التباين وتحقيق الاتساق في الإنتاج.

2. مرحلة التقييس والاعتماد (1970–1990)

○ مع اتساع نطاق التصنيع العالمي، ظهرت الحاجة إلى أنظمة موحدة لضمان الجودة، مما

أدى إلى وضع معايير ISO 9000 التي ساهمت في تحويل الجودة من أداة فنية إلى نظام

موثق ومعياري يضمن الاتساق بين العمليات داخل المنظمة. (Oakland, 2014)

3. مرحلة إدارة الجودة الشاملة (1990–2010)

○ تطور المفهوم إلى ما يُعرف بـ TQM، حيث أصبح الجودة مسؤولية جماعية وثقافة تنظيمية.

وتمحورت حول القيادة، التحفيز، مشاركة العاملين، التحسين المستمر، والتركيز على العميل

(Evans & Lindsay, 2020).

4. مرحلة الجودة 4.0 (2015–الآن)

○ مع التحول الرقمي، بدأت مفاهيم الجودة تدخل مرحلة جديدة تمزج بين التكنولوجيا والابتكار

والتحليل التنبؤي. إذ لم تعد الجودة تعتمد فقط على العمليات البشرية، بل أصبحت تُدار عبر

أنظمة ذكية قادرة على التعلم والتحليل الذاتي. (Antony et al., 2022)

ثالثاً: نحو الدمج بين الذكاء الاصطناعي وفلسفة الجودة الشاملة

إن هذا التطور التاريخي يطرح تساؤلاً جوهرياً:

إذا كانت إدارة الجودة الشاملة قد تطورت باستمرار عبر تبني أدوات ومنهجيات جديدة لتحسين الأداء، فماذا سيحدث عندما يتم دمج الأداة الأكثر ثورية حتى الآن — الذكاء الاصطناعي — في هذه الفلسفة؟

إن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد أداة جديدة ضمن ترسانة الجودة، بل هو مرحلة تطويرية نوعية تتقل فلسفة التحسين المستمر إلى مستوى جديد من الدقة والتكامل، حيث تُصبح البيانات الضخمة والمعلومات التنبؤية الأساس لاتخاذ القرار بدلاً من الخبرة البشرية فقط.

ومن هذا المنطلق، تنطلق هذه الدراسة لاستكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية، بوصفه الامتداد الطبيعي لتاريخ طويل من التطوير المنهجي الذي بدأ مع ديمينج وجوران، وبلغ ذروته الآن في عصر "التحسين الذكي" (Smart Quality Management) "

ب. الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الذكاء الاصطناعي

يشهد العالم منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين موجة تحول عميقة تُعرف بـ "الثورة الصناعية الرابعة" (Industry 4.0)، التي تقوم على الدمج بين التقنيات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية (Schwab, 2017). ويُعد الذكاء الاصطناعي (AI) في قلب هذه الثورة، حيث تجاوز دوره كأداة تحليل إلى عنصر استراتيجي يعيد تشكيل نموذج العمل ذاته.

وقد بات يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه "المحرك الجديد للجودة 4.0"، إذ تسهم الخوارزميات في رصد الأخطاء قبل وقوعها، وتحليل البيانات الضخمة للكشف عن أنماط القصور في سلاسل الإنتاج (Lee et al.,

2018.

(Antony et al., 2022).

حيث تشير تقارير صناعية مثل تقرير شركة Deloitte أو PwC إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة يمكن أن يقلل من المنتجات المعيبة بنسبة تصل إلى 50% ويحسن الكفاءة التنبؤية لسلسلة التوريد بنسبة 20% "

ومع ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن نجاح هذا التحول لا يتوقف على التقنية ذاتها، بل على مدى جاهزية الأنظمة البشرية والتنظيمية للتكامل مع الذكاء الاصطناعي — وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى استكشافه بعمق في السياق الدوائي.

ج. خصوصية قطاع الصناعات الدوائية

تُعد الصناعات الدوائية من أكثر القطاعات حساسية وتعقيداً في العالم، نظراً لطبيعتها العلمية والتنظيمية الدقيقة. فالأخطاء في خطوط الإنتاج لا تؤدي إلى خسائر مالية فقط، بل قد تمس حياة المرضى وثقة المجتمع.

وتواجه الشركات الدوائية تحديات كبيرة، منها طول دورة تطوير الأدوية، وصرامة الهيئات التنظيمية مثل FDA وEMA، وتزايد تكاليف البحث والتطوير (R&D) التي تتجاوز في بعض الحالات 2 مليار دولار للدواء الواحد (DiMasi et al., 2020)، وهو ما يدفع الشركات لتبني خوارزميات التعلم الآلي لتحليل بيانات التجارب السريرية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. في هذا السياق، يصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية "...

في هذا السياق، يصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية ضرورية لتحسين الامتثال التنظيمي وتقليل الأخطاء التشغيلية وتحليل البيانات المعقدة، وهو ما يجعل دمجها في إدارة الجودة الشاملة ضرورة استراتيجية لا خياراً تجميلياً.

1.4 مشكلة الدراسة:

رغم أن العديد من المؤسسات الدوائية بدأت بالفعل في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ضمن استراتيجياتها الإنتاجية والإدارية، إلا أن الفجوة ما تزال قائمة بين الاستثمار في التكنولوجيا وبين تحقيق النتائج الفعلية لإدارة الجودة الشاملة (TQM) وتشير تقارير حديثة إلى أن نحو 65% من مبادرات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الصناعية تتعثر خلال أول عامين بسبب ضعف التكامل التنظيمي وغياب التدريب الملائم (McKinsey, 2023).

ومع التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، أصبح واضحاً أن هذه التقنيات تمتلك قدرات كبيرة في تعزيز كفاءة إدارة الجودة من خلال تحسين دقة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية وزيادة القدرة على التنبؤ بالمخاطر التشغيلية (Antony et al., 2022) ؛ (Lee & Suh, 2023). إلا أن مدى فعالية هذه التقنيات في تحقيق نتائج ملموسة في الصناعات الدوائية لا يزال موضع نقاش علمي، حيث تختلف تجارب المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي من دولة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى، تبعاً لعوامل مثل الثقافة المؤسسية، جاهزية البنية التحتية الرقمية، ومستوى تدريب الكوادر البشرية (Dwivedi et al., 2021) (Deloitte, 2023).

على الرغم من أن بعض الشركات الدوائية حققت نجاحاً ملموساً في استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة والإنتاج، إلا أن نسبة كبيرة من المؤسسات ما زالت تواجه تحديات في التطبيق العملي. فوفقاً لتقرير (Deloitte (2023، فإن 80% من الشركات الدوائية الكبرى بدأت في تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما 15% فقط نجحت في توسيع نطاق هذه التطبيقات عبر أنظمة الجودة لديها، وهو ما يعكس فجوة

واضحة بين الإمكانيات النظرية والممارسة التطبيقية.

كما تشير دراسة (PwC 2022) إلى أن 47% من الشركات التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي لم تحقق بعد التحسن المطلوب في مؤشرات الجودة أو تقليل التكاليف التشغيلية، مما يؤكد الحاجة إلى إطار تطبيقي متكامل يجمع بين التكنولوجيا والعنصر البشري.

تتمثل المشكلة البحثية المحورية في أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة تختلف بشكل ملحوظ بين المؤسسات، وأن هذا التفاوت يجعل من الصعب تحديد العوامل الحقيقية التي تسهم في نجاح أو فشل هذه التطبيقات. كما أن الدراسات السابقة لم تتناول بشكل كافٍ العلاقة بين العوامل التنظيمية والبشرية والتكنولوجية في تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي وممارسات الجودة الشاملة في بيئة الصناعة الدوائية. من هنا، جاءت هذه الدراسة لتجيب عن مجموعة من الأسئلة البحثية الرئيسة، أبرزها:

1. إلى أي مدى تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية؟

2. ما الفروقات الجوهرية بين الشركات من حيث مستوى تطبيق هذه التقنيات؟

3. ما العوامل التنظيمية والبشرية التي تؤثر على نجاح أو فشل تبني الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة الجودة الشاملة؟

إن هذه الأسئلة تسعى إلى سد الفجوة البحثية القائمة من خلال تحليل علمي وتطبيقي لمدى فعالية الذكاء الاصطناعي في دعم ممارسات الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية، وتقديم رؤية استراتيجية عملية

تمكّن المؤسسات من تحقيق التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية، بما يعزز الأداء المؤسسي ويقود نحو التميز المستدام.

1.5 أهمية الدراسة (Significance of the Study)

1.5.1 الأهمية العملية والتطبيقية (Practical Significance)

تكتسب هذه الدراسة أهميتها العملية من واقع التحديات التي تواجهها مؤسسات الصناعات الدوائية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة إدارة الجودة الشاملة. فمع تزايد المنافسة العالمية وتشدّد المتطلبات التنظيمية، أصبحت الحاجة إلى استخدام أدوات تحليل ذكية قادرة على تقليل الأخطاء التشغيلية وتحسين الكفاءة مطلبًا استراتيجيًا لا رفاهية فيه.

على المستوى الإداري، تقدم الدراسة خارطة طريق تطبيقية تمكّن صنّاع القرار ومديري الجودة في المؤسسات الدوائية من تجنّب الأخطاء الشائعة في تبني الذكاء الاصطناعي، والتي تؤدي إلى تعثر نحو 65% من المبادرات خلال أول عامين من التنفيذ (McKinsey, 2023). وتسهم نتائج البحث في توجيه القيادات الإدارية نحو تخصيص الموارد بفعالية، سواء في بناء البنية التحتية الرقمية، أو في رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب والتطوير المستمر، بما يضمن تحقيق أقصى عائد على الاستثمار في التكنولوجيا.

أما على المستوى الصناعي والمؤسسي، فإن الدراسة توفر نموذجًا عمليًا لمواءمة أهداف الجودة الشاملة مع متطلبات التحول الرقمي. فهي توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التكامل بين الأقسام التشغيلية مثل الإنتاج، ومراقبة الجودة، وسلسلة الإمداد، من خلال توظيف أنظمة تحليل تنبؤية (Predictive Analytics) تقلل زمن التوقف وتزيد من دقة القرارات.

وعلى مستوى السياسات الحكومية، تزود الدراسة صنّاع القرار في وزارات الصحة، وهيئات الرقابة الدوائية، والمؤسسات التشريعية، برؤية عملية حول كيفية بناء بيئة تنظيمية محفّزة لتبني الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي. إذ يمكن للحكومات من خلال تبني هذه التوصيات أن تضع أطرًا تنظيمية وتشجيعية، مثل الحوافز الضريبية أو برامج الدعم الفني، مما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي الوطني ورفع القدرة التنافسية لقطاع الأدوية في الأسواق العالمية (Deloitte, 2023 ؛ PwC, 2022).

وبذلك، لا تقتصر القيمة العملية لهذه الدراسة على المؤسسات الدوائية نفسها، بل تمتد إلى المنظومة الاقتصادية والصحية الأوسع، من خلال دعم السياسات التي تعزز الابتكار وتقلل الفاقد وتضمن استدامة الجودة في الخدمات الدوائية.

1.5.2 الأهمية النظرية والأكاديمية Theoretical Significance

من الناحية الأكاديمية، تسهم هذه الدراسة في سد فجوة معرفية واضحة في الأدبيات المعاصرة. إذ ركزت معظم الدراسات السابقة على الذكاء الاصطناعي من منظور تقني أو تكنولوجي بحت، متجاهلةً في كثير من الأحيان العوامل البشرية والتنظيمية والثقافية التي تحدد مدى نجاح أو فشل تبني هذه التقنيات في بيئات العمل الواقعية (Dwivedi et al., 2021 ؛ Lee & Suh, 2023).

أما هذه الدراسة، فتسعى إلى تقديم إطار تحليلي تكاملي يدمج بين الأبعاد التكنولوجية والتنظيمية والبشرية، مما يثري النظرية الإدارية حول كيفية تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي ومبادئ إدارة الجودة الشاملة. علاوة على ذلك، تكتسب الدراسة أهمية خاصة كونها تُقدّم بيانات ميدانية أصيلة من منطقة الشرق الأوسط—وتحديدًا من مصر، قطر، والسعودية—وهي منطقة تندر فيها الدراسات التطبيقية في هذا المجال مقارنةً بالدراسات الأوروبية والأمريكية. ومن ثم، فإن هذه الدراسة تساهم في توسيع نطاق المعرفة العلمية عالميًا

عبر إضافة منظور جغرافي وثقافي جديد يعكس واقع تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئات تنظيمية واقتصادية مختلفة.

كما تضيف الدراسة بعدًا نظريًا جديدًا إلى أدبيات إدارة الجودة الشاملة (TQM 4.0) من خلال استكشاف كيفية انتقال فلسفة الجودة من النظم التقليدية إلى النظم الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Antony et al., 2022). وهي بذلك تمهد لبناء قاعدة نظرية جديدة تربط بين التطور التكنولوجي والتحول المؤسسي، مما يفتح آفاقًا بحثية مستقبلية في دراسات القيادة الرقمية، إدارة التغيير، والحوكمة الذكية في المؤسسات الصناعية.

1.6 أسئلة الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:

السؤال الرئيس:

إلى أي مدى يُسهم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية التي تغطي أبعاد إدارة الجودة الشاملة، وذلك على النحو الآتي:

1. ما مدى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القيادة والتوجيه داخل المؤسسات الدوائية؟
2. كيف تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مبدأ التحسين المستمر في هذه المؤسسات؟

3. ما دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التركيز على العميل ضمن نظم الجودة؟
4. إلى أي مدى يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز مشاركة العاملين في تطبيقات الجودة؟
5. ما أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة العمليات الصناعية داخل المؤسسات الدوائية؟
6. كيف ينعكس استخدام الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات؟
7. ما دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العلاقات التشاركية والتكاملية داخل المؤسسة؟
8. ما مدى انعكاس هذه التطبيقات على الأداء المؤسسي العام في قطاع الصناعات الدوائية؟

1.7 فرضيات الدراسة

استنادًا إلى الإطار النظري والنموذج المفاهيمي المقترح في هذه الدراسة، والذي يوضح العلاقات المتوقعة بين أبعاد الذكاء الاصطناعي (AI) وأبعاد إدارة الجودة الشاملة (TQM)، تمت صياغة مجموعة من الفرضيات التي يمكن اختبارها إحصائيًا لقياس طبيعة وقوة هذه العلاقات في قطاع الصناعات الدوائية. وتتمثل هذه الفرضيات في الآتي:

الفرضية الأولى (H1) :

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتعلّم الآلي (Machine Learning) على التحسين المستمر

(Continuous Improvement) في المؤسسات الدوائية.

الفرضية الثانية (H2) :

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتعلّم الآلي على تمكين العاملين (Employee Empowerment) في المؤسسات الدوائية.

الفرضية الثالثة (H3) :

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للرؤية الحاسوبية (Computer Vision) على إدارة العمليات (Process Management) في المؤسسات الدوائية.

الفرضية الرابعة (H4) :

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للرؤية الحاسوبية على اتخاذ القرار القائم على البيانات (Data-Driven Decision Making) في المؤسسات الدوائية.

الفرضية الخامسة (H5) :

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتحليلات التنبؤية (Predictive Analytics) على التحسين المستمر في المؤسسات الدوائية.

الفرضية السادسة (H6) :

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتحليلات التنبؤية على إدارة العمليات في المؤسسات الدوائية.

الفرضية السابعة (H7) :

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للنظم الذكية (Intelligent Systems) على اتخاذ القرار القائم على البيانات في المؤسسات الدوائية.

وتعكس هذه الفرضيات المسارات السببية المحددة داخل النموذج المفاهيمي للدراسة، مما يتيح إجراء تحليل إحصائي ممنهج لاختبار أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على محاور إدارة الجودة الشاملة في القطاع الدوائي، ومن ثم تفسير النتائج في ضوء الأدبيات النظرية والدراسات السابقة.

1.8 أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تساهم في تعميق الفهم الأكاديمي والعملية لدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية. تتمثل الأهداف في الآتي:

1. تقييم تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة المنتجات الدوائية: يسعى البحث إلى دراسة مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة المنتجات من خلال تقليل الأخطاء التشغيلية، ضمان الامتثال للمعايير الدولية، وزيادة دقة عمليات الإنتاج.
2. تحليل دور الذكاء الاصطناعي في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية: يهدف البحث إلى فهم كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تحقيق تحسينات ملموسة في الكفاءة التشغيلية للشركات الدوائية، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتعزيز الإنتاجية.
3. دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شركات دوائية تعمل في بيئات تنظيمية متنوعة، بهدف فهم العوامل المشتركة والفروق السياقية التي قد تؤثر على نجاح التكامل بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة ورصد التحديات وتقديم رؤية تحليلية قابلة للتطبيق في بيئات مختلفة.

4. تقديم استراتيجيات عملية لتعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة: يهدف البحث إلى تقديم توصيات واستراتيجيات قابلة للتطبيق تساعد الشركات الدوائية على تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الجودة الشاملة، من خلال تطبيق تقنيات مثل التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية.

5. تعزيز القدرات البشرية والتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: يسعى البحث إلى تقديم حلول واستراتيجيات لتطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الصناعات الدوائية، تهدف إلى تحسين كفاءتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وضمان نجاح تكاملها في عمليات الإنتاج والجودة.

1.9 ضبط المصطلحات المستخدمة في الدراسة

اعتمدت الدراسة مصطلح **التعلم الآلي** بوصفه المقابل العربي لمصطلح **Machine Learning**، باعتبارها المصطلح الأكثر ملاءمة للسياق الأكاديمي لهذه الدراسة. وقد تم الالتزام باستخدام هذا المصطلح في جميع فصول الرسالة، وتجنب التناوب غير المنضبط بينه وبين صيغ أخرى مثل **تعلم الآلة** أو **التعليم الآلي**، حفاظاً على الاتساق المفاهيمي والتحريري داخل البحث.

المصطلح المعتمد	المقابل الإنجليزي	ملاحظة الضبط
الذكاء الاصطناعي	Artificial Intelligence	المصطلح العام للأنظمة والتقنيات الذكية

التعلم الآلي	Machine Learning	المصطلح المعتمد بدل تعلم الآلة أو التعليم الآلي
إدارة الجودة الشاملة	Total Quality Management	يستخدم عند الإشارة إلى TQM
الصناعات الدوائية	Pharmaceutical Industries	المصطلح المعتمد للسياق التطبيقي للدراسة

1.10 هيكل الدراسة

تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول مترابطة، صممت لتحقيق أهداف البحث والإجابة على أسئلته واختبار فرضياته، على النحو التالي:

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

يتناول هذا الفصل خلفية الدراسة ومشكلتها، وأهميتها، وأهدافها، وتساؤلاتها، وحدودها، ومنهجها، بالإضافة إلى المصطلحات الأساسية وهيكل الدراسة.

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

يستعرض هذا الفصل المفاهيم النظرية المرتبطة بمحوري الدراسة: الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة، مع توضيح العلاقة بينهما، واستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة، وتحليل أوجه الاتفاق والاختلاف معها، بما يدعم بناء الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة الحالية.

الفصل الثالث: المنهجية والإجراءات البحثية

يعرض هذا الفصل منهج الدراسة، وأدواتها (الاستبيان والمقابلات)، وخصائص العينة، وطرق جمع البيانات، وأساليب التحليل الإحصائي والنوعي المستخدمة، وذلك لضمان دقة وموثوقية النتائج.

الفصل الرابع: عرض وتحليل النتائج

يتضمن هذا الفصل عرضًا تفصيليًا لنتائج تحليل البيانات الكمية المستخلصة من الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، ونتائج تحليل البيانات النوعية المستخلصة من المقابلات، مع إجراء الربط والتحليل التكاملي بين نتائج الطريقتين لتعزيز موثوقية التفسير.

الفصل الخامس: مناقشة النتائج

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة، واستخلاص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وتقديم التوصيات العملية والأكاديمية، بالإضافة إلى الإشارة إلى أبرز قيود الدراسة ومقترحات الدراسات المستقبلية.

الفصل السادس : الاستنتاجات والمساهمات والتوصيات

الفصل السابع : الخاتمة

ملخص الفصل الأول :

يمثل الفصل الأول الإطار العام والمدخل الأساسي للرسالة، حيث يعرض الخلفية المعرفية ويسلط الضوء على الأهمية الحيوية لإدارة الجودة الشاملة (TQM) في قطاع الصناعات الدوائية، ويبرر ضرورة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحقيق مستويات متقدمة من الامتثال والكفاءة.

بدأ الفصل بتحديد مشكلة الدراسة التي تتبلور في الفجوة البحثية المتعلقة بقلة الدراسات التطبيقية المتكاملة التي تحلل الأثر النظامي لأبعاد الذكاء الاصطناعي (مثل التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية) على مخرجات أبعاد TQM في بيئة الأعمال العربية. وبناءً على هذه المشكلة، تم صياغة أسئلة الدراسة وأهدافها الرئيسية الهادفة إلى تحديد طبيعة وقوة هذا التأثير. واختتم الفصل بتقديم الفرضيات البحثية السبع (H1-H7) التي تمثل الإجابات المؤقتة والمُعَلَّلة لأسئلة الدراسة، والتي ستقوم الفصول اللاحقة باختبارها إحصائياً وتفسيرها نوعياً، إضافة إلى تحديد مجالات وحدود الرسالة والهيكل العام الذي سيتضمنه البحث.



2.1 المقدمة (محتوى الفصل)

يُعد هذا الفصل بمثابة الأساس النظري والمنهجي للدراسة، حيث يُسلط الضوء على المفاهيم والمبادئ الجوهرية المتعلقة بموضوع البحث، والمتمثل في دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية. (Antony et al., 2022) وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم نتيجة

التقدم التكنولوجي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في الأطر التقليدية لإدارة الجودة، واعتماد مقاربات مبتكرة تستند إلى الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وضمان الامتثال لمعايير الجودة الصارمة. (Schwab, 2017).

يبدأ الفصل بعرض موجز للسياق العام للدراسة، موضحةً الخلفية التي انطلقت منها فكرة البحث. ثم ينتقل إلى تناول النظريات العلمية المعتمدة، التي تمثل الإطار الفكري الذي يُفسر العلاقة بين متغيرات الدراسة، مثل نظرية النظم (von Bertalanffy, 1968)، ونظرية الابتكار (Schumpeter, 1934)، ونظرية الموارد والكفاءات (Barney, 1991). كما يستعرض الفصل مجموعة من الأدبيات العلمية الحديثة التي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في إدارة الجودة الشاملة، وخاصة في مجال الصناعات الدوائية، بما يعكس التداخل بين النظرية والممارسة. (Lee and Suh, 2023).

يتضمن هذا الفصل أيضًا تحليلًا نقديًا للدراسات السابقة، بهدف إبراز الفجوات المعرفية التي تسعى هذه الدراسة إلى سدها. ويُختتم الفصل بصياغة الفرضيات البحثية التي بُنيت على الأسس النظرية والمعرفية المعروضة، والتي تُعد المنطلق الرئيسي للتحقيق الميداني في الفصول اللاحقة. (Deming, 1986).

2.2 سياق الدراسة

يشهد قطاع الصناعات الدوائية تحولات متسارعة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والضغط المتزايدة من الجهات التنظيمية والأسواق العالمية. (McKinsey, 2023) ومع تزايد الحاجة إلى ضمان جودة المنتجات الدوائية وتحسين الكفاءة التشغيلية، باتت إدارة الجودة الشاملة (TQM) ضرورة استراتيجية وليست خيارًا (Oakland, 2014). إلا أن تطبيقها يواجه تحديات حقيقية تتعلق بتعقيد العمليات التصنيعية، تعدد المتغيرات البيئية، وتفاوت الاستجابة المؤسسية للمتغيرات التقنية الحديثة.

في هذا السياق، برز الذكاء الاصطناعي (AI) كأداة محورية قادرة على تقديم حلول نوعية تساهم في تجاوز هذه التحديات، من خلال دعم عمليات المراقبة والتحليل واتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل حدوثها. (Deloitte, 2023) ومع تزايد اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ازداد الاهتمام بدراسة أثر هذه التقنيات على فعالية نظم إدارة الجودة الشاملة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الصناعات الدوائية. (PwC, 2022)

وبناءً على خبرة الباحث المهنية التي تمتد لأكثر من 27 عامًا في مجال الصناعات الدوائية عبر عدة شركات ومصانع في بيئات مختلفة، فقد لاحظ عن كثب التفاوت في مدى نضج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وغياب الدراسات التطبيقية التي تربط هذه التطبيقات بأداء الجودة الشاملة بشكل مباشر. وهذا ما تؤكدُه أيضاً الأدبيات الحديثة، حيث أُشير إلى قلة الأطر المنهجية التي تتناول العلاقة المتبادلة بين الذكاء الاصطناعي ومبادئ TQM، وافتقار كثير من المؤسسات إلى استراتيجيات تكاملية شاملة (E1

Chaarani et al., 2023)."

من هنا، تنطلق هذه الدراسة لتسد فجوة علمية وتطبيقية في هذا المجال، وذلك من خلال استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير أبعاد إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الدوائية، معتمداً على نموذج تطبيقي يجمع بين الأسلوب الكمي (الاستبيان) والأسلوب النوعي (المقابلات المعمقة)، لتقديم فهم شامل ومتكامل لهذه العلاقة الحيوية. (Antony et al., 2022)

2.3 النظريات المستخدمة

يرتكز الإطار النظري لهذا البحث على دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي (AI) مع إدارة الجودة الشاملة (TQM) في قطاع الصناعات الدوائية. يهدف هذا الإطار إلى تفسير كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تعزيز المبادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل الأخطاء، وزيادة جودة المنتجات (Juran and Godfrey, 1999). يتناول الإطار النظري هذا العلاقة المتبادلة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة من منظورين: المنظور النظري القائم على النظريات الإدارية، والمنظور التطبيقي القائم على التجارب الواقعية (Goodfellow et al., 2016).

1. نظرية النظم (Systems Theory) (von Bertalanffy, 1968, p. 23)

تعتمد هذه النظرية على رؤية المنظمة كنظام متكامل يتألف من عدة أجزاء تعمل بتناسق لتحقيق الأهداف التنظيمية. (von Bertalanffy, 1968, p. 23) في سياق هذا البحث، يعتبر الذكاء الاصطناعي عنصراً رئيسياً يساهم في تحسين هذا النظام، حيث يمكن لتقنيات مثل التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية أن تعزز من تكامل العمليات المختلفة داخل الشركة الدوائية، مما يساهم في تحسين إدارة الجودة بشكل شامل. يتم استثمار هذه

التقنيات في تحسين المراحل المختلفة من دورة الإنتاج، مثل الفحص الآلي وتحليل البيانات المستمر لضمان الالتزام بالمعايير.

2. نظرية الابتكار (Innovation Theory) (Schumpeter, 1934, p. 78)

تؤكد نظرية الابتكار على أن تبني تقنيات حديثة يمكن أن يعزز من القدرة التنافسية للشركات (Schumpeter, 1934, p. 78).

في سياق إدارة الجودة الشاملة، يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة ابتكارية تساهم في تحسين

العمليات، تقليل التكاليف، وزيادة جودة المنتجات. من خلال تطبيقات مثل النماذج التنبؤية وتحليل البيانات

الضخمة، يمكن للشركات الدوائية التنبؤ بالمشكلات المحتملة وحلها قبل أن تؤثر على جودة المنتج، مما

يجعل الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة لتحقيق الابتكار المستدام في إدارة الجودة.

3. إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management - TQM)

تستند إدارة الجودة الشاملة إلى فلسفة التحسين المستمر في جميع جوانب العمل لتحقيق أعلى معايير الجودة

(Deming, 1986, p. 54). يتضمن الإطار النظري في هذا البحث تحليل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي

لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعزز من التحليل المستمر

للجودة، وتقلل من الأخطاء البشرية، وتضمن الامتثال الصارم للمعايير الدولية. يعتبر التحسين المستمر أحد

الركائز الأساسية لإدارة الجودة، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل تحقيق هذا الهدف من خلال

الابتكار التكنولوجي. (Juran & Godfrey, 1999)

4. النماذج التنبؤية والتحليل الآني (Predictive Models and Real-time Analysis)

يعمل الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل البيانات بشكل مستمر وتقديم تنبؤات دقيقة حول جودة المنتجات وتوقعات الأداء (Goodfellow et al., 2016, p. 102). وفي إطار إدارة الجودة الشاملة، تُستخدم النماذج التنبؤية والتحليل الآني لتقديم حلول استباقية للمشكلات قبل وقوعها، بما يدعم فلسفة التحسين المستمر ويعزز الوقاية بدلاً من التصحيح. ويشمل ذلك تطبيقات مثل الفحص التلقائي للجودة أثناء عملية التصنيع، مما يسمح بتحديد الانحرافات وتصحيحها بشكل فوري، بالاعتماد على خوارزميات التعلم العميق والتحليل الآني للبيانات (Antony et al., 2022).

5. نظرية الموارد والكفاءات (Resource-Based View - RBV) (Barney, 1991, p. 115)

تعتمد نظرية الموارد والكفاءات على أن الموارد الداخلية النادرة وغير القابلة للتقليد تمثل المصدر الأساسي للميزة التنافسية المستدامة (Barney, 1991, p. 115). وفي سياق إدارة الجودة الشاملة، يُعد الذكاء الاصطناعي موردًا استراتيجيًا متقدمًا يساهم في تعزيز الكفاءات التشغيلية، تقليل الهدر، وتحسين استغلال الموارد، بما يدعم تحقيق جودة أعلى بكلفة أقل. كما تؤكد هذه النظرية على أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار المتوازي في تدريب وتأهيل العنصر البشري القادر على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية ضمن منظومة الجودة.

2.4 الدراسات السابقة والتحليل النقدي

تُعدّ مراجعة الدراسات السابقة خطوة أساسية لتأطير هذه الدراسة ضمن السياق العلمي المعاصر، خصوصًا في ظل التوسع المتسارع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل قطاع الصناعات الدوائية، بالتوازي مع تطور نماذج إدارة الجودة الشاملة والجودة 4.0 (Antony et al., 2022). وفيما يلي عرض تحليلي ونقدي لأبرز الدراسات ذات الصلة، مع بيان أوجه الإفادة من كل منها في بناء الإطار النظري والنموذج المفاهيمي للدراسة الحالية.

أولاً: دراسات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف وتطوير وتصنيع الدواء
تناول عدد من الدراسات دور الذكاء الاصطناعي في مراحل البحث والتطوير الدوائي (R&D) وتحسين كفاءة التصنيع والرقابة على الجودة.

1. Paul et al. (2024)

قدّم Paul وزملاؤه مراجعة شاملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف وتطوير الأدوية، موضحين كيف تسهم خوارزميات التعلم الآلي في تسريع تحليل المركبات المرشحة وتقليل الزمن والتكلفة اللازمين للوصول إلى جزيئات دوائية واعدة. (Paul et al., 2024)

تحليل نقدي: تبرز أهمية هذه الدراسة في توضيح البعد التحويلي للذكاء الاصطناعي في سلسلة القيمة الدوائية، لكنها تركّز بشكل أساسي على مرحلة البحث والتطوير، ولا تتناول بصورة مباشرة تكامل هذه التطبيقات مع منظومات إدارة الجودة الشاملة داخل بيئة التصنيع.

2. Huanbutta (2024)

تتناول هذا البحث مفهوم "الصناعة الدوائية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي"، موضحًا كيف يمكن لتقنيات مثل التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية أن تعزز تطبيقات Quality by Design (QbD)، وتحسّن ضبط العمليات والتحليل الآني للبيانات أثناء التصنيع. (Huanbutta, 2024)

تحليل نقدي: تقدّم الدراسة إطارًا قويًا لفهم كيف يتقاطع الذكاء الاصطناعي مع مفاهيم تصميم الجودة من المنبع، لكنها لا تعتمد نموذجًا صريحًا لإدارة الجودة الشاملة (TQM)، ما يترك فجوة في الربط بين QbD و TQM في السياق الدوائي.

3. Mekala & Viswanathan (2020)

ركّزت على دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة خلال التصنيع باستخدام الرؤية الحاسوبية، وأشارت إلى انخفاض بنسبة 25% في الأخطاء التشغيلية. (Mekala & Viswanathan, 2020)

تحليل نقدي: اقتصرت الدراسة على الأثر الفني ولا تقدم تحليلًا إداريًا منهجيًا لتكامل الذكاء الاصطناعي ضمن نظام إدارة الجودة الشاملة (TQM).

4. Wang & Yu (2020)

تناولت الدراسة تحسين العمليات اللوجستية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15% (Wang & Yu, 2020).

تحليل نقدي: لم تتناول الدراسة الربط بين التحسينات اللوجستية ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة أو معايير الامتثال التنظيمي في قطاع الأدوية.

5. Koçak & Akçalı (2025)

أجرى الباحثان تحليلًا بليومتريًا وشبكيًا للإنتاج العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي في اكتشاف وتطوير الأدوية خلال الفترة 1990–2023، مع إبراز الاتجاهات البحثية الرئيسية، والمجلات الأكثر تأثيرًا، والشبكات البحثية الفاعلة. (Koçak & Akçalı, 2025)

تحليل نقدي: توفر هذه الدراسة خريطة دقيقة لمشهد البحث في AI-Drug Discovery، وهو ما يدعم مبررات الدراسة الحالية من حيث حداثة الموضوع وأهميته، لكنها لا تتجاوز مستوى الوصف الببليومتري إلى تحليل إداري أو تنظيمي لتأثير هذه التطبيقات على نظم الجودة.

6. Su (2025):

مراجعة شاملة للذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية

استعرضت الدراسة أحدث المساهمات في مجال الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، مع الإشارة إلى التحديات الواقعية وحدود التعميم، وضرورة الانتقال من إثبات المفهوم إلى تطبيقات مدمجة ضمن النظم التنظيمية القائمة. (Su, 2025)

التحليل النقدي: تضيف هذه المراجعة بعداً نقدياً مهماً يرتبط بسؤال الدراسة الحالية حول الفجوة بين الإمكانيات التقنية والجاهزية المؤسسية، لكنها تظل مركزة على مرحلة الاكتشاف أكثر من إدارة الجودة في منظومة التصنيع.

ثانياً: دراسات حول إدارة الجودة الشاملة (TQM)

7. Deming (1986)

يُعد مرجعاً تأسيسياً في مجال إدارة الجودة الشاملة، حيث أكد على أهمية التحسين المستمر ومشاركة العاملين. (Deming, 1986)

التحليل النقدي: الدراسة تأسيسية وقديمة، ولا تتطرق إلى تحديات دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء

الاصطناعي ضمن مبادئ TQM.

ثالثاً: دراسات Quality 4.0 والذكاء الاصطناعي في البيئة الدوائية

ركزت دراسات أخرى على مفهوم الجودة 4.0 بوصفه تطوراً لمفهوم إدارة الجودة الشاملة مع دمج تقنيات

الثورة الصناعية الرابعة. (Antony et al., 2022)

8. Zarei (2025): Quality 4.0 and efficiency in pharma: A systematic review

تناولت هذه الدراسة كيف تدمج "الجودة 4.0" (Quality 4.0) بين الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء.

رابعاً: دراسات الدمج بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة في قطاعات مختلفة

على الرغم من قلة الدراسات التي دمجت بوضوح بين AI و TQM في القطاع الدوائي، ظهرت أبحاث

تجريبية في قطاعات أخرى يمكن الاستفادة منها نظرياً ومنهجياً.

9. Secinaro et al. (2021): The role of artificial intelligence in healthcare: A structured literature review

قدمت هذه الدراسة مسحًا هيكليًا شاملاً للأدبيات العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، حيث حللت كيفية مساهمة التقنيات الذكية في تحسين "الكفاءة التشغيلية" و"جودة الخدمة"، مع التركيز بشكل خاص على أهمية الجاهزية الإدارية والحوكمة لضمان نجاح التطبيق (Secinaro et al., 2021).

التحليل النقدي: تُعد هذه الدراسة مرجعًا هامًا لتأصيل العلاقة بين التكنولوجيا والجودة في القطاع الصحي العريض، وتتفق مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي دون غطاء إداري قوي. ومع ذلك، فإن تركيزها ينصب بشكل أساسي على "الجانب الخدمي (Service Quality)" في المستشفيات والمراكز الصحية، مما يجعلها تفتقر إلى التخصص الدقيق في "الجانب التصنيعي" (Manufacturing Quality) وخطوط الإنتاج الدوائي التي تحكمها معايير صارمة (GMP)، وهي الفجوة الدقيقة التي تسعى الرسالة الحالية لتغطيتها من خلال نموذج يربط أدوات التصنيع الذكي بأبعاد الجودة الشاملة.

10. El Chaarani et al. (2023): Artificial intelligence and organizational performance: The mediating role of employee training and digital innovation

قدمت هذه الدراسة اختبارًا إحصائيًا لأثر تبني الذكاء الاصطناعي على الكفاءة التشغيلية والأداء المؤسسي، مبرزة دور "التدريب" و"الابتكار" كعوامل وسيطة لنجاح هذا التكامل (El Chaarani et al., 2023).

التحليل النقدي: تُعد هذه الدراسة من المراجع الهامة التي اختبرت إحصائياً (بمنهجية كمية) العلاقة الإيجابية بين الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء، وهو ما يتفق مع التوجه العام لرسالتنا. ومع ذلك، طُبقت الدراسة على سياق قطاعات أعمال عامة ومتنوعة (General Business Context)، مما يجعل نتائجها تقتصر إلى الخصوصية المتعلقة بقطاع الصناعات الدوائية شديد التنظيم، حيث تحكمه معايير جودة صارمة (مثل GMP) تختلف عن معايير الكفاءة التجارية العامة، وهي الفجوة التي تغطيها الدراسة الحالية.

11. Sader et al. (2021): Industry 4.0 as a key enabler for Quality 4.0 in higher education

استعرضت هذه الدراسة كيف يمكن لتقنيات الجيل الرابع (AI) تمكين الجودة الشاملة في قطاع التعليم، محددة "الثقافة التنظيمية" و"مقاومة التغيير" كأبرز العوائق. (Sader et al., 2021)

التحليل النقدي: رغم اختلاف القطاع (التعليم)، تتفق هذه الدراسة مع نتائجنا في أن "العامل البشري" هو التحدي الأكبر، لكنها تظل محدودة ببيئة خدمية مرنة لا تنطبق عليها صرامة اللوائح الدوائية التي ناقشناها في هذه الرسالة.

12. Antony et al. (2022): Quality 4.0: The future of quality management

تُعد هذه الدراسة بمثابة "بيان تأسيسي" لمفهوم الجودة 4.0، حيث استعرضت كيف ينقل الذكاء

الاصطناعي الجودة من مجرد "الامتثال" إلى "التنبؤ"، مؤكدة أن التكنولوجيا هي "الممكن (Enabler)"

وليس الهدف بحد ذاته. (Antony et al., 2022)

التحليل النقدي: تتفق هذه الدراسة المرجعية مع طرحنا في أن الذكاء الاصطناعي هو التطور الطبيعي لـ

TQM، وتوفر الغطاء النظري العام للرسالة. ومع ذلك، فهي دراسة نظرية عامة لكل الصناعات، ولا تقدم

"إطار عمل تنفيذي (Framework)" مخصص للتعقيدات التشريعية (Regulatory Constraints) في

مصانع الأدوية، وهو النموذج التطبيقي الذي تقدمه هذه الرسالة.

13. Patel (2024)

تشير مراجعة حديثة إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع وضمان الجودة يمكن

أن يقلل من العيوب التشغيلية ويحسن الامتثال التنظيمي في الصناعات الدوائية والطبية. (Patel, 2024)

أظهرت الدراسات أن AI يعزز الإنتاجية ويكشف العيوب مبكرًا في قطاع التصنيع الدوائي.

التحليل النقدي: لأن الدراسة قائمة على تحليل أدبي وليس بيانات ميدانية، فثمة حاجة لدراسات تطبيقية

في بيانات دوائية حقيقية للتأكد من جدوى هذا التكامل.

خامسًا: دراسات AI والجودة والامتثال التنظيمي في التصنيع الدوائي

15. FDA (2023): Discussion Paper: Artificial Intelligence in Drug Manufacturing

قدّم هذا المستند الاستشاري من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رؤية تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع الدوائي، مع التركيز على جودة البيانات، وإدارة المخاطر، ومراقبة العمليات في الوقت الحقيقي ضمن إطار أنظمة الجودة الحالية. (FDA, 2023)

التحليل النقدي: يُعد هذا المرجع محوريًا في ربط الذكاء الاصطناعي بإدارة الجودة من منظور تشريعي، ويُظهر أن أي نموذج تكاملي بين AI وTQM في القطاع الدوائي لا بد أن يُراعي الأطر التنظيمية، وهو ما تحاول الدراسة الحالية إدخاله في مناقشة النتائج والتوصيات.

16. Niazi et al. (2025): Regulatory Perspectives for AI/ML Implementation in Pharmaceutical Manufacturing

ناقشت هذه الدراسة التحديات التنظيمية المرتبطة بتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في ضبط الجودة كأنظمة عالية المخاطر، وأكدت ضرورة وجود حوكمة واضحة، ورقابة بشرية، وإدارة فعّالة للمخاطر، عند دمج AI في أنظمة الجودة. (Niazi et al., 2025)

التحليل النقدي: تضيء هذه الدراسة على جانب مهم من فجوة البحث الحالية، وهو أن معظم الأدبيات التقنية لا تولي اهتمامًا كافيًا للقيود التنظيمية والقانونية، في حين تسعى هذه الرسالة إلى الجمع بين الأبعاد التقنية والتنظيمية والثقافية في نموذج واحد.

سادسًا: دراسات المفاهيم المتقدمة (مثل الجودة 4.0)

17. Saihi et al. (2023)

ناقشت الدراسة مفهوم "الجودة 4.0" الذي يدمج AI وIoT وBig Data في إدارة الجودة (Saihi et al., 2023).

التحليل النقدي: تقدم رؤية مستقبلية مهمة، لكنها تظل نظرية دون دعم ميداني أو تحليل تطبيقي في الصناعات الدوائية تحديدًا.

STARDOM UNIVERSITY

سابعًا: جدول (1.2) ملخص نقدي لأبرز الدراسات السابقة

مصفوفة الفجوة البحثية والقيمة المضافة للدراسة الحالية مقارنة بالأدبيات السابقة.

يُعرض هذا الجدول ملخصاً نقدياً لأبرز الدراسات التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية أو القطاعات ذات الصلة، مع إبراز أوجه القصور التي سعت الدراسة الحالية لمعالجتها.

#	الباحث / السنة	سياق الدراسة	تركيز الدراسة	أهم النتائج	أوجه القصور / ما تميّزت به الدراسة الحالية (الفجوة البحثية)

1	Paul et al (2024)	اكتشاف وتطوير الأدوية	الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير (D&R)	تسريع عمليات اكتشاف الأدوية وتقليل التكاليف التشغيلية.	لم تربط النتائج بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة (TQM) أو أبعادها التنظيمية.
2	Huanbutta (2024)	الصناعات الدوائية	الذكاء الاصطناعي وجودة التصميم (QbD)	تحسين آليات تحليل البيانات وضبط العمليات الإنتاجية.	التركيز كان مقصوراً على جودة التصميم دون بناء نموذج يختبر العلاقة مع TQM ككل.
3	& Koçak (2025) Akçalı	تحليل ببليومتري (ببليوجرافي)	اتجاهات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية	إبراز النمو المتسارع للأبحاث والاعتماد على التقنية.	دراسة استكشافية لا تقدم إطاراً تطبيقياً أو نموذجاً في الجودة أو الإدارة.
4	Mathews (2024)	القطاع الدوائي	الجودة 4.0 (Quality 4.0)	دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في نظم الجودة.	دراسة وصفية تقتصر إلى التحليل الإحصائي لاختبار مسارات العلاقات بين المتغيرات.

5	Hafid (2025)	قطاعات صناعية متعددة	الجودة 4.0 (Quality 4.0)	دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الجودة.	عامة ولا تركز على الحساسية التنظيمية الخاصة بالصناعات الدوائية أو البيئة العربية.
6	McDermott et al. (2024)	الصناعات الدوائية	الصناعة الدوائية 4.0 (Pharma 4.0)	تقديم إطار لقياس جاهزية الشركات للتحول الرقمي.	لا تربط بشكل مباشر بين أبعاد الذكاء الاصطناعي المحددة ومحاور الجودة الشاملة كما في هذه الرسالة.
7	Zarei (2025)	القطاع الدوائي	التطبيق العملي للجودة 4.0	تأكيد تأثير الذكاء الاصطناعي على الالتزام بممارسات التصنيع الجيد (GMP).	يغلب عليها الطابع الاستشاري المهني أكثر من كونها بحثاً تجريبياً يختبر فرضيات.

8	& Danias Koukopoulos (2023)	الخدمات الصحية	الجودة الشاملة + التنظيم + الذكاء الاصطناعي	تحسين جودة الخدمات الصحية مع إدماج الأبعاد الرقمية.	لا تقدم نموذجًا كمّيًا يربط أبعاد الذكاء الاصطناعي المستقلة بمحاور الجودة التابعة.
9	Bharadwaj (2024)	المشروعات الصغرى والمتوسطة	الذكاء الاصطناعي + إدارة الجودة الشاملة	إثبات الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي على كفاءة الجودة الشاملة.	تمت في سياق صناعات صغيرة تختلف جذرياً عن التعقيد التنظيمي لقطاع الدواء.
10	.Betito et al (2025)	قطاع التعليم العالي	الذكاء الاصطناعي + إدارة الجودة الشاملة	تحسين رضا المستفيدين ورفع كفاءة العمليات الإدارية.	تفتقر للبعد التنظيمي والصناعي الحساس المرتبط بطبيعة قطاع الصناعات الدوائية.
11	.Antony et al (2022)	قطاع التعليم العالي	الذكاء الاصطناعي + البيانات	تعزيز قدرات المتابعة والتحسين المستمر في المؤسسات.	سياق خدمي تعليمي لا يغطي التحديات والقيود التشغيلية في التصنيع الدوائي.

		الضخمة + الجودة			
12	FDA (2023)	التصنيع الدوائي	الذكاء الاصطناعي والامتثال التنظيمي	وضع الإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية لاستخدام التقنية.	مستند تنظيمي إرشادي يفتقر للتحليل الإحصائي أو بناء نموذج مفاهيمي مختبر.
13	Niazi et al (2025)	التصنيع الدوائي	التعلم الآلي (ML) والتشريعات	تحديد متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر التقنية.	تركيزها تنظيمي وتشريعي بحث، ولم تُعنَ بقياس الأثر المباشر على أداء إدارة الجودة الشاملة.

2.4.1 مراجعة الأدبيات (Literature Review)

تُعتبر مراجعة الأدبيات جزءًا حيويًا من هذه الدراسة ، وتُقدّم هذه المراجعة تحليلًا نقديًا وإبستمولوجيًا

(Epistemological) للأدبيات التي تناولت أثر الذكاء الاصطناعي (AI) على إدارة الجودة الشاملة (TQM) في قطاع الصناعات الدوائية ، وتقدم استعراضاً شاملاً ومقيماً لما تم إنجازه سابقاً، وتُبرز الفجوات المعرفية التي يسعى البحث الحالي إلى سدها.

و يعتمد هذا القسم على تحليل الدراسات التجريبية والمقالات العلمية ذات الصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية.

ولا تكتفي هذه المراجعة بسرد النتائج السابقة، بل تسعى لتشرح "الفجوة المعرفية والتطبيقية" في سياق الثورة الصناعية الرابعة (Pharma 4.0) .

وقد تم هيكلة هذه المراجعة ضمن ثلاثة محاور رئيسية تتشابه عضواً لخدمة مسارات الفرضيات (H1 - H7) والنموذج المفاهيمي للدراسة، لتأسيس قاعدة نظرية صلبة تُمهّد لبناء النموذج الاستراتيجي (YK7-PIL) .

1. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية: أصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية في الصناعات الدوائية، نظراً لما يقدمه من إمكانيات هائلة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة الابتكار. وقد تركزت الدراسات السابقة في هذا السياق على عدة مراحل حاسمة:

- تطوير الأدوية (R&D): تسهم تقنيات مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة بشكل فعال في تسريع عمليات اكتشاف الأدوية. وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة (Chen et al. (2020 أن استخدام

الذكاء الاصطناعي في مراحل البحث التطويري ساهم في تقليل الوقت اللازم لاكتشاف الأدوية بنسبة تصل إلى 35% مقارنةً بالأساليب التقليدية.

- الفحص والتصنيع: يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في مراقبة الجودة الآنية. وقد أكدت أبحاث

Smith and Brown (2018) أن تقنيات مثل الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) المخصصة

للكشف عن العيوب في الوقت الفعلي يمكن أن تقلل من الأخطاء التشغيلية بنسبة تصل إلى 25%.

- التوزيع واللوجستيات: تُستخدم الخوارزميات الذكية للتنبؤ بالطلب وتحسين مسارات التوزيع. وقد برهنت

دراسة Lee and Kim (2019) على أن إدماج الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد اللوجستية

أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15%.

2. ممارسات إدارة الجودة الشاملة (TQM) في الصناعات الدوائية: تُعد إدارة الجودة الشاملة إطارًا حاكمًا

يضمن الامتثال للمعايير الدولية الصارمة مثل ممارسات التصنيع الجيد (GMP) وتقدم الأدبيات رؤى عميقة

حول هذا المحور:

- التحديات التنظيمية: من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الدوائية هو تعقيد العمليات التصنيعية

والضرورة الحتمية للامتثال للمعايير المتغيرة. وقد أوضحت دراسة Juran and Godfrey (1998) أن

أغلب المؤسسات تواجه صعوبات حقيقية في مواكبة استراتيجيات الجودة الداخلية مع متطلبات

الهيئات التنظيمية.

• التكامل التكنولوجي: لتجاوز هذه التحديات، أشار Garvin (2005) إلى أن تبني التكنولوجيا الحديثة

يعزز بشكل جوهري من فعالية نظام الجودة الشاملة عبر رفع دقة عمليات المراقبة والتحليل

الإحصائي للعمليات.

3. الأثر المتبادل بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة: (Quality 4.0) يقدم دمج الذكاء

الاصطناعي في أنظمة الجودة (وهو ما يُعرف بالجودة 4.0) حلولاً استباقية لمعالجة المشكلات قبل وقوعها.

• النماذج التنبؤية للأعطال: قدمت دراسة Brown et al. (2020) نموذجاً تطبيقياً يعتمد على التعلم

الآلي لتحديد الانحرافات التشغيلية في الوقت الحقيقي، مما ساهم في تقليل أوقات التوقف

(Downtime) بنسبة 30%.

• كفاءة عمليات المراقبة: في دراسة تطبيقية على شركة دوائية متعددة الجنسيات، أثبت Robinson et

al. (2019) أن أتمتة مراقبة الجودة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى خفض معدل الأخطاء

التشغيلية بنسبة 20%.

• الاستباقية وتقليل الهدر: أكد Vora et al. (2023) أن أنظمة التعلم الآلي قادرة على اكتشاف العيوب

مبكراً، مما يقلل بشكل كبير من نسبة المنتجات المرفوضة (Rejects) ويدعم ذلك ما توصل إليه

Patel (2024) من أن الشركات المتبنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الجودة حققت قفزة في

الإنتاجية بلغت 30%.

وأخيراً، وعلى مستوى المقارنات الدولية، يشير تقرير (GlobalData, 2024) إلى وجود فجوة في تبني هذه

التقنيات؛ حيث تصدر الولايات المتحدة والصين هذا التحول، بينما لا تزال دول أخرى (من بينها أسواق في

الشرق الأوسط) تواجه تحديات في البنية التحتية والتشريعات. هذا التفاوت هو ما يبرر الحاجة إلى دراسات إقليمية معمقة، وتحديدًا نحو تبني مفهوم "الجودة 4.0" الذي يعيد هندسة العمليات التقليدية لضمان تحسين مستدام للأداء. (Saihi et al., 2023).

المحور الأول: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية (من الأتمتة إلى السيادة الرقمية)

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تشغيلية مساعدة، بل تحول إلى "عقل استراتيجي" يعيد هندسة سلاسل القيمة في الصناعات الدوائية، بدءاً من اكتشاف الجزيئات وحتى وصول الدواء للمريض (Vora et al., 2023). ويؤكد (Zhao and Lin, 2025) أن الانتقال من الأتمتة التقليدية إلى "التعلم العميق (Deep Learning)" قد منح الشركات الدوائية قدرة غير مسبوقة على استشراف الأزمات وتحقيق ما يُعرف بـ "السيادة التشغيلية".

المبحث الأول: التطور التقني: من الأتمتة التقليدية إلى التعلم العميق والرؤية الحاسوبية
لقد شهد القطاع الدوائي تحولاً إستمولوجياً في استخدامه للتكنولوجيا؛ حيث انتقل من "الأتمتة الحتمية" (Deterministic Automation) التي تنفذ أوامر مبرمجة مسبقاً، إلى "الأنظمة الاحتمالية (Probabilistic Systems) التي تتعلم وتتخذ القرارات بشكل مستقل.

- الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي: يوضح (Smith and Brown, 2018) أن تقنيات الرؤية الحاسوبية قللت الأخطاء التشغيلية بنسبة 25%. لكن الدراسات الأحدث مثل (Kumar and Singh, 2025) تشير إلى

أن دمج هذه الرؤية مع "التعلم العميق (Deep Learning)" جعل الأنظمة قادرة على تمييز الانحرافات الدقيقة في لون أو كثافة المستحضر الدوائي والتي يستحيل على العين البشرية رصدها.

يوضح الجدول (2.4) أبرز هذه التطبيقات موزعة حسب مراحل دورة حياة المنتج الدوائي، مع إبراز الأثر الكمي المثبت في الأدبيات:

المرجع (Harvard Style)	النتائج الكمية المثبتة في الدراسات	التقنية المستخدمة (AI Tools)	المرحلة التشغيلية
(Chen et al., 2020)	تقليل الوقت اللازم لاكتشاف الأدوية وتطويرها بنسبة تصل إلى 35%.	التعلم الآلي + البيانات الضخمة	البحث والتطوير (R&D)
(Smith and Brown, 2018)	تقليل الأخطاء التشغيلية وعيوب الجودة المجهرية بنسبة 25%.	الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)	الفحص والتصنيع
(Oakland et al., 2024)	أتمتة تقارير الجودة وتقليل المخالفات التنظيمية بنسبة 40%.	معالجة اللغات الطبيعية (NLP)	الامتثال الرقابي (Compliance)
(Lee and Kim, 2020)	خفض التكاليف التشغيلية وإدارة المخزون بفاعلية بنسبة 15%.	الخوارزميات التنبؤية (Predictive)	التوزيع واللوجستيات

- الجدول التقني حول "سرعة الاكتشاف": يُشير (Chen et al., 2020) إلى تقليل وقت اكتشاف الأدوية (R&D) بنسبة 35% باستخدام البيانات الضخمة. وفي المقابل، تحذر دراسات (Ivanova, 2024) من أن السرعة الخوارزمية قد تؤدي إلى "انحياز في البيانات (Data Bias)" إذا لم تكن العينات المستخدمة في تدريب الآلة ممثلة للتنوع الجيني الفعلي، وهو ما يفرض على مديري الجودة عدم التسليم المطلق لمخرجات الآلة دون تدقيق بشري.

التحليل النقدي للمحور الأول:

رغم الإيجابيات الواضحة في الجدول أعلاه، تُشير الأدبيات الحديثة إلى ظاهرة "التبعية التقنية". ففي حين نجحت الشركات في تقليل وقت (R&D)، إلا أن اعتمادها الكلي على خوارزميات مستوردة يهدد "السيادة المعلوماتية" للدول. وهنا تبرز أهمية صياغة إطار حوكمة تقني (AI Governance) يضمن أمن البيانات الصحية، وهو ما يمهد لفكرة "الرؤية المسؤولة" التي تتبناها هذه الأطروحة.

المحور الثاني: إدارة الجودة الشاملة (TQM) في الصناعات الدوائية (الجزور والتحديات)

تتطلب بيئة التصنيع الدوائي التزاماً صارماً بمبادئ الجودة الشاملة، ليس فقط كخيار إداري، بل كضرورة قانونية وأخلاقية لضمان سلامة المرضى.

1. المبادئ التأسيسية وفلسفة الجودة: يركز نجاح النظام الدوائي تاريخياً على ثقافة "التحسين المستمر "

(Kaizen) والامتثال الدقيق لممارسات التصنيع الجيد (cGMP) ، وهو ما أسس له (Deming, 1986).

غير أن المفهوم الحديث للجودة لم يعد يقتصر على مطابقة المواصفات، بل امتد ليشمل "جودة

المعرفة" و"الرشاقة التنظيمية (Organizational Agility) "

2. التحديات التشغيلية والسيكولوجية: تشير الأدبيات إلى أن تعقيد العمليات التصنيعية (Juran and

Godfrey, 1999)، وارتفاع تكاليف الامتثال للتغييرات التنظيمية المستمرة (Garvin, 1988) ، تُمثل

عوائق كلاسيكية. يضاف إليها حديثاً "مقاومة التغيير التقني"؛ حيث يشير (Gómez, 2024) إلى أن

إدخال التكنولوجيا دون تمهيد سيكولوجي يخلق ظاهرة "قلق الأتمتة (Automation Anxiety) " لدى

الصيدلة ومراقبي الجودة، مما يؤدي إلى تراجع الأداء الفعلي رغم جودة التكنولوجيا.

3. الحلول التكنولوجية (الممكنات الاستراتيجية): تبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كممكن رئيسي

(Enabler) لتجاوز هذه التحديات عبر رفع مستوى الدقة الإحصائية والتحكم الآلي المستمر

(Continuous Process Verification) (Garvin, 2005; Antony et al., 2022).

المبحث الثالث: الجذور الفلسفية للجودة: من المطابقة الميكانيكية إلى "جودة المعرفة"

ارتبطت إدارة الجودة تاريخياً بالرقابة الإحصائية الصارمة ومطابقة المواصفات التي أسس لها (Deming,

1986).

• معضلة التعقيد التنظيمي: تشير الأدبيات التأسيسية (Juran and Godfrey, 1999) و (Garvin, 1988)

إلى أن ارتفاع تكاليف الامتثال وتعقيد العمليات يمثلان عبئاً مالياً ضخماً على شركات الأدوية.

- التحول نحو جودة المعرفة: تجادل دراسة (Al-Farsi et al., 2024) بأن المفهوم المعاصر لـ (TQM) قد غادر مربع "التفتيش البعدي (Post-inspection) "ليدخل مربع "جودة المعرفة والاستباق (Proactive Knowledge Quality) في هذا المربع، لا تُقاس كفاءة المؤسسة بقلة أخطائها فقط، بل بقدرتها على استخلاص "المعرفة التشغيلية" من الأخطاء السابقة لمنع تكرارها، وهو ما يمهد الطريق لتدخل الذكاء الاصطناعي.

STARDOM UNIVERSITY

المبحث الرابع: التحول الاستراتيجي نحو "الجودة الذكية 4.0" ومعايير الامتثال الدولية

يمثل مفهوم "الجودة 4.0 (Quality 4.0) "القفزة التطورية لـ (TQM) ، حيث تندمج الفلسفة الإدارية مع (AI +

(IoT + Big Data) لإعادة هندسة العمليات بفاعلية. (Saihi et al., 2023)

- الأثر التشغيلي المؤكد: تؤكد الدراسات التجريبية تحقيق مكاسب نوعية؛ حيث يقلل التعلم الآلي أوقات التوقف (Downtime) بنسبة 30 % (Brown et al., 2020)، بينما تخفض الأتمتة الذكية الأخطاء التشغيلية بنسبة 20 % (Robinson et al., 2019) ، مما يرفع كفاءة التصنيع ككل بنسبة 30% (Patel, 2024) .

جدول (2.5): الدراسات التجريبية لتأثير الذكاء الاصطناعي على أداء الجودة

الدراسة المرجعية	التقنية الذكية المطبقة	النتيجة الكمية / الأثر التشغيلي المؤكد
------------------	------------------------	--

تقليل أوقات التوقف المفاجئ (Downtime) بنسبة 30%.	التعلم الآلي والصيانة التنبؤية	(Brown et al., 2020)
خفض معدل الأخطاء التشغيلية بنسبة 20%، وتقليل كلفة الهدر.	الأتمتة الذكية (Smart Automation)	(Robinson et al., 2019)
الاكتشاف المبكر للعيوب وتقليل نسبة المنتجات المرفوضة. (Rejects)	التحليل الآني (Real-time Analytics)	(Vora et al., 2023)
تحقيق زيادة ملموسة في الإنتاجية وكفاءة التصنيع بلغت 30%.	أنظمة الذكاء الاصطناعي الشاملة	(Patel, 2024)
إعادة هندسة العمليات لضمان تحسين مستدام للأداء التشغيلي والامتثال.	الجودة (AI + IoT + 4.0 Big Data)	(Saihi et al., 2023)

التحليل النقدي للتأثير المتبادل (الباراداييم الجديد) :

إن قراءة هذه الأرقام تتطلب إدراكاً بأن العلاقة ليست أحادية الاتجاه. يؤكد (Al-Saeed et al., 2025) أن التقنية لا ترفع الجودة بمفردها، بل تتطلب "أماناً سيكو-تقنياً"؛ فالموثوقية المدركة (Perceived Reliability) للخوارزمية من قبل الموظف هي التي تحدد مدى الاستفادة من هذه التكنولوجيا.

وعلى مستوى السياق العالمي، تُشير تقارير المراقبة الدولية (GlobalData, 2024) إلى تفاوت ملحوظ في جاهزية تبني هذه التقنيات؛ حيث تتصدر دول أمريكا الشمالية وأوروبا هذا التحول، في حين لا تزال الأسواق

الناشئة تواجه تحديات مزدوجة (بنية تحتية تقنية + تشريعات تنظيمية)، مما يؤكد الحاجة الماسة لإجراء هذه الدراسة في السياق الإقليمي العربي (مصر، قطر، السعودية) لسد هذه الفجوة بمقاربة بينية.

• الامتثال اللحظي وتوجيهات الهيئات الرقابية: لا يتعلق التحول بتحسين الإنتاجية فقط، بل بالامتثال

القانوني. تُشير مسودة توجيهات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA AI Guidelines, 2025) إلى

التوجه نحو "الرقابة الآنية المستمرة" (Continuous Process Verification) "في هذا السياق، لم تعد

المؤسسات قادرة على الانتظار لإصدار تقارير الجودة يدوياً؛ فالجودة 4.0 تتيح للمؤسسة توليد

تقارير المطابقة في الوقت الفعلي، مما يعزز موقفها التنافسي ويحميها من مخاطر سحب المنتجات

من الأسواق. (Product Recalls).

المحور الثالث: التأثير المتبادل بين التقنية والجودة الشاملة (الديناميكية السيكو-تقنية والحوكمة البينية)

يمثل هذا المحور ذروة التحليل في الإطار النظري، حيث يتجاوز النظرة التقنية الضيقة ليدرس التأثير

المتبادل بين الذكاء الاصطناعي والجودة الشاملة من منظور بيني (Interdisciplinary) ولا يمكن فهم هذا

التأثير دون تفكيك الأبعاد النفسية، والقانونية، والقيادية التي تصاحب هذا التحول، وذلك عبر المباحث

التالية:

المبحث الخامس: سيكولوجية التفاعل بين الإنسان والآلة في بيئة التصنيع الدوائي (الأمان السيكو-تقني)

تمهيد: من "تشغيل الآلة" إلى "مرافقة الخوارزمية" لم يعد التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة (Pharma 4.0)

مجرد تحدٍ هندسي أو رأسمالي، بل أصبح في جوهره "تحولاً سيكولوجياً" يمس البنية الإدراكية والوجدانية للعاملين. إن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مختبرات الجودة لا يعني استبدال الأدوات القديمة، بل إدخال "فاعل إدراكي جديد" يمتلك قدرة الاستنتاج. هذا التغير الجذري يفرض إعادة قراءة سيكولوجية التفاعل بين الإنسان والآلة لضمان نجاح استراتيجيات الجودة الشاملة وتجنب المؤسسة صدمات التغيير.

2.5.1 نظريات القبول التقني و"الموثوقية المدركة" لفهم كيفية استجابة الكوادر البشرية للأنظمة الذكية، تُشير دراسة (Al-Saeed et al., 2025) إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئات "عالية المخاطر" كالقطاع الدوائي لا يعتمد فقط على سهولة الاستخدام، بل على ما يُسمى بـ "الموثوقية المدركة (Perceived Reliability)". عندما يرفض نظام الرؤية الحاسوبية تشغيل دوائية (Batch) بناءً على تحليل خوارزمي غير مفهوم للصيدلاني، فإن استجابة الموظف تعتمد كلياً على ثقته في دقة هذه الخوارزمية. ويشير (Miller and Vance, 2026) إلى أن غياب "الشفافية الخوارزمية" يؤدي إلى تراجع القبول التقني بنسبة تتجاوز 40%، مما يدفع الموظفين إلى ممارسات عكسية لتجاوز النظام يدوياً.

2.5.2 "قلق الأتمتة" ومقاومة التغيير التنظيمي يُعرف (Gómez, 2024) ظاهرة "قلق الأتمتة (Automation Anxiety)" بأنها حالة من التهديد الوجودي يشعر بها الموظف ذو الخبرة العالية، حيث يخشى أن تؤدي الآلة إلى "تبخير" سنوات خبرته وتحويله إلى مجرد مراقب للشاشات. في القطاع الدوائي، حددت دراسة (Chen, 2025) هذه المقاومة في شكلين: مقاومة صريحة تظهر في رفض التدريب والتشكيك في دقة الآلة، ومقاومة سلبية تتمثل في إدخال بيانات غير دقيقة للنظام لتضليله (Garbage In). هنا تبرز الحاجة الماسة للقيادة

القادرة على تحويل حالة "المنافسة مع الآلة" إلى "تآزر إدراكي".

2.5.3 إعادة هندسة "العقد النفسي الرقمي" توضح أبحاث (Kim and Lee, 2026) أن الموظفين في مصانع الأدوية الذكية يواجهون ضغوطاً غير مسبقة تُسمى بـ "الرقابة الخوارزمية (Algorithmic Control)"؛ حيث لا يكفي النظام بالمساعدة في الإنتاج، بل يقيس سرعة استجابة الموظف ومعدل أخطائه بالثانية. هذا التحول يحول العقد النفسي من بيئة قائمة على الثقة الإنسانية إلى مساحة تسودها "المراقبة الرقمية الصارمة". ولمعالجة ذلك، تدعو تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF, 2025) إلى تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لغرض "التطوير والتمكين" وليس "العقاب والتصيد"، وهو ما يعيد بناء الثقة التنظيمية والولاء المؤسسي.

2.5.4 الجدول الأكاديمي: "المركزية التقنية" مقابل "المركزية الإنسانية" لم يحظَ الإجماع الأكاديمي حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة بثبات مطلق، بل برز انقسام حاد بين مدرستين فكريتين في الأدبيات الحديثة:

- المدرسة الأولى (المركزية التقنية: Technocentrism - تتبنى هذه المدرسة، والتي يمثلها Smith, 2025) رؤية راديكالية ترى أن العامل البشري هو "الحلقة الأضعف" في سلسلة الجودة الدوائية. وتجادل بأن الأتمتة الكاملة وإقصاء التدخل البشري التدريجي هما السبيل الوحيد للوصول إلى "الصفر الافتراضي" للأخطاء (Zero-Defect Manufacturing)، معتبرة أن المشاعر والجهد البدني يمثلان متغيرات عشوائية (Random Variables) تُعيق دقة المعايير.

- المدرسة الثانية (المركزية الإنسانية: Human-centric - على النقيض تماماً، تحذر دراسات Williams and Zhou, 2026) من التمادي في الأتمتة الكاملة، محذرة من ظاهرة خطيرة تُعرف بـ

"التدهور المعرفي (Cognitive Atrophy)" وتجادل هذه المدرسة بأن اعتماد الصيدلاني أو مراقب الجودة الكلي على الشاشات والقرارات الخوارزمية يؤدي بمرور الوقت إلى تآكل قدرته على التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة في حالات الطوارئ التي تفشل فيها الآلة.

- التوليف الاستراتيجي: (Synthesis) في ظل هذا الاستقطاب الحاد، يتدخل (قطب، 2024) لي طرح نهجاً ثالثاً عبر نموذج "الرؤية المسؤولة"؛ حيث لا يُنظر للآلة كبديل، ولا للإنسان كعائق، بل يتم تأسيس "تآزر إدراكي (Cognitive Synergy)" فالذكاء الاصطناعي يتولى رصد التكرار والأنماط المعقدة في البيانات، بينما يحتفظ العقل البشري بالسيادة في القرارات الحرجة التي تتطلب حكماً أخلاقياً وقانونياً، مما يحصّن المؤسسة الدوائية ضد الانهيارات النظامية المفاجئة.
- 2.5.5 تحليل حالات الفشل المؤسسي في تبني "الجودة 4.0 (Failure Use Cases)" تغص الأدبيات بنماذج النجاح، إلا أن التحليل النقدي يقتضي دراسة الإخفاقات كمدخل للفهم. أشار تقرير (Davenport and Ronanki, 2024) إلى أن ما يقارب 40% من مبادرات التحول نحو (Quality 4.0) في الصناعات الحيوية لم تحقق العائد الاستثماري المستهدف (ROI) ومن أبرز حالات الفشل الموثقة، تجربة إحدى شركات الأدوية الكبرى في آسيا) تم حجب اسمها لأسباب قانونية في دراسة (Lee, 2025)، حيث استثمرت الشركة ملايين الدولارات في أنظمة "الرؤية الحاسوبية" المتقدمة لفحص الكبسولات. ورغم كفاءة التكنولوجيا، انهيار النظام التشغيلي في غضون ستة أشهر. لم يكن الفشل تقنياً (Code Failure)، بل كان فشلاً سيكولوجياً وتنظيمياً؛ حيث تجاهلت الإدارة العليا "البُعد العاطفي" والتواصلي، مما أدى إلى مقاومة شرسة من الموظفين الذين قاموا بتعطيل المستشعرات وتغذية النظام ببيانات غير دقيقة لحماية لوظائفهم. وثُبتت هذه الإخفاقات ما ذهبت إليه

هذه الدراسة من أن الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية يظل عقيماً ما لم يواكبه استثمار موازٍ في "الهندسة السلوكية" وأبعاد القيادة المتكاملة.

المبحث السادس: حوكمة الذكاء الاصطناعي والسيادة الدوائية (الأطر القانونية والتحكيمية)

تمهيد: من الكفاءة التشغيلية إلى الحصانة التشريعية إذا كان المبحث السابق قد عالج "الأمان السيكولوجي" للعاملين، فإن هذا المبحث يعالج "الأمان القانوني" للمؤسسة الدوائية. يطرح التأثير المتبادل بين التقنية والجودة تحديات سيادية تفرض ضرورة الانتقال من مجرد تبني التكنولوجيا إلى "حوكمتها". إن غياب الأطر التشريعية التي تضبط عمل الخوارزميات في البيئات التصنيعية الحرجة قد يحول الذكاء الاصطناعي من أداة لرفع الجودة إلى ثغرة تهدد الأمن الصحي القومي.

2.6.1 الفراغ التشريعي في عصر الجودة الذكية يطرح (Müller, 2024) إشكالية الفراغ التشريعي حول "الشخصية الاعتبارية" للذكاء الاصطناعي. فمع تحول الأنظمة من "المساعدة في القرار" إلى "صناعة القرار المستقل"، تتزايد المخاطر القانونية. ويؤكد (Zhao and Lin, 2025) أن قوانين الجودة التقليدية لم تعد كافية لاحتواء التعقيد الخوارزمي، مما دفع المشرعين لإصدار قوانين استباقية مثل "قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي" (EU AI Act, 2025)، والذي يُصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة والأدوية كأنظمة "عالية المخاطر" (High-Risk AI)، ملزماً الشركات بإجراء تقييمات أثر دورية وتوفير سجلات قابلة للتدقيق البشري.

2.6.2 معضلة "الصندوق الأسود" والمساءلة القانونية في الجودة الدوائية إن أحد أعمق التحديات التي يواجهها

تطبيق تقنيات "التعلم العميق (Deep Learning) "في الفحص الدوائي هو افتقارها للشفافية، وهو ما يُعرف

إبستمولوجياً بـ "معضلة الصندوق الأسود (Black Box Dilemma) "تشير دراسة (Heinrich et al., 2025)

إلى أن الخوارزمية قد تتخذ قراراً برفض أو قبول دفعة من الأدوية دون قدرة على تقديم "تفسير منطقي -

بشري (Explainability) "الكيفية وصولها لهذا القرار .هذا الغموض يتعارض جوهرياً مع بروتوكولات

ممارسات التصنيع الجيد (cGMP) ، والتي تتطلب توثيقاً دقيقاً ومكتوباً لـ "السبب الجذري (Root Cause)

Analysis) لأي انحراف تشغيلي. وهنا يُشير (Müller and Vance, 2026) إلى نشوء صراع قانوني غير

مسبوق: فإذا حدث خطأ دوائي ناتج عن قرار آلي أدى إلى تضرر مريض، من يتحمل المسؤولية الجنائية

والمدنية؟ هل تقع على مهندس البيانات الذي صمم الخوارزمية؟ أم على مورد التكنولوجيا؟ أم على مدير إدارة

الجودة الذي وافق على استخدام النظام واعتمد تقاريره؟ أم تُعتبر القوة القاهرة التقنية عذراً قانونياً؟

2.6.3 التحكيم الخوارزمي كآلية لحماية السيادة الدوائية في ظل هذا الفراغ التشريعي الدولي، يطرح (قطب،

2024) مفهوم "التحكيم الخوارزمي السيادي" كضرورة ملحة في إدارة الجودة المعاصرة. يركز هذا المفهوم

على أن المؤسسات الدوائية الوطنية لا يمكنها الارتهان لتكنولوجيا لا تمتلك القدرة على مساءلتها قانونياً .

ويستدعي هذا التحول تحديث عقود التوريد التقني (Smart Contracts) بين شركات الأدوية ومزودي

التكنولوجيا، لتتضمن بنوداً تحكيمية واضحة تفكك المسؤولية القانونية (Liability Frameworks) يجب أن

تضمن هذه العقود حق المؤسسة الدوائية في المطالبة بفك تشفير "المنطق البرمجي (Source Logic) "

وعرضه على لجان تحكيم دولية ومؤسسية مختصة في حال حدوث نزاعات تهدد الأمن الصحي القومي. إن

دمج قواعد التحكيم في صلب منظومة الجودة لا يُعد ترفاً قانونياً، بل هو جوهر "الحوكمة الاستراتيجية

الرشيدة" والضامن الأساسي لسيادة الدولة على أمنها الدوائي في مواجهة احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech).

المبحث السابع: المقاربة البيئية و"الرؤية المسؤولة" (نحو الجودة الذكية والقيادة المتكاملة)

تمهيد: عبور الفجوة المعرفية يُشكل هذا المبحث تنويعاً للإطار النظري وتأسيساً للنموذج التطبيقي للدراسة.

إن التحديات السيكلوجية والقانونية والتقنية التي تم استعراضها في المباحث السابقة تؤكد حقيقة واحدة: لا يمكن إدارة الجودة في عصر الذكاء الاصطناعي بأدوات الإدارة الكلاسيكية. المطلوب هو انتقال جذري نحو "المقاربة البيئية" التي تذيب الفوارق بين التخصصات وتطرح قيادة قادرة على استيعاب هذا التعقيد.

2.7.1 المقاربة البيئية كضرورة إبستمولوجية تُعرّف المقاربة البيئية (Interdisciplinary Approach) بأنها دمج

ممنهج للمعرفة والأساليب من تخصصات مختلفة لإنشاء إطار تركيبي جديد لحل مشكلات لا يمكن لتخصص واحد معالجتها. وفي قطاع الدواء، تشير تقارير (GlobalData, 2024) إلى أن فشل التحول الرقمي يعود غالباً إلى "الانعزال المهني" (Silo Mentality)؛ حيث تعمل الإدارة الهندسية بمعزل عن الإدارة القانونية والموارد البشرية. إن الجودة 4.0 تتطلب "تثليثاً معرفياً" يجمع بين علم البيانات، والقانون التجاري، والتحكيم، وعلم النفس التنظيمي.

2.7.2 فلسفة "الرؤية المسؤولة" في العصر الخوارزمي في بيئة الأعمال المتسارعة، لا يكفي أن تكون

الخوارزمية دقيقة تشغيلياً، بل يجب أن تكون إدارتها "مسؤولة أخلاقياً واستراتيجياً". يشير مفهوم "الرؤية

المسؤولة" إلى قدرة القيادة على استشراف الآثار بعيدة المدى للتقنية على استدامة المؤسسة والمجتمع-AI)

(Farsi et al., 2024) فالرؤية المسؤولة هي التي تمنع المؤسسة من التضحية بـ "السيادة المعلوماتية" أو

"الأمان السيولوجي" للموظفين مقابل مكاسب إنتاجية قصيرة الأجل. إنها البوصلة التي تضبط إيقاع التحول الرقمي ليبقى في خدمة الإنسان وليس العكس.

2.7.3 تكامل الأبعاد القيادية) التمهيدي للنموذج الاستراتيجي (YK7-PIL بناءً على التفكير النقدي للأدبيات السابقة، يتبين أن نجاح إدارة الجودة الشاملة في بيئة (Pharma 4.0) مرهون بوجود "قيادة متكاملة" تتجاوز البعد التقني. يؤكد (قطب، 2024) أن هذه القيادة يجب أن تتشكل من أبعاد متضافرة:

- البعد الفكري والتقني: لفهم هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.
- البعد العاطفي والتواصلي: لاحتواء "قلق الأتمتة" وإعادة هندسة العقد النفسي.
- البعد البيئي والروحي (الأخلاقي): لضمان استقامة القرارات الدوائية وحماية حياة المرضى. إن افتقار القائد لأي من هذه الأبعاد سيؤدي حتماً إلى خلل في منظومة الجودة. ومن هذه الضرورة الإستراتيجية والميدانية، تنبثق الحاجة الماسة لبناء وتطبيق النموذج الاستراتيجي المقترح في هذه الدراسة (YK7-PIL)، والذي سيتم اختباره ميدانياً في الفصول اللاحقة لتقديم وثيقة عمل سيادية تُلبي متطلبات المؤسسات الدوائية المعاصرة.

2.8 الخاتمة النقدية لمراجعة الأدبيات (تأصيل الفجوة والمساهمة)

الخلاصة النقدية: تؤكد المراجعة المعمقة للأدبيات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُسهم بفاعلية في تحسين أداء (TQM) بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% عالمياً. (Chen et al., 2020; Brown et al., 2020) ورغم هذا التقدم، تبرز "فجوة تطبيقية ومعرفية" واضحة في السياق العربي الدوائي (GlobalData, 2024)، تتلخص

في: الندرة الشديدة في الدراسات التي تختبر العلاقة السببية بين أبعاد الذكاء الاصطناعي والجودة الشاملة داخل بيئة ممارسات التصنيع الجيد (cGMP)، مع تجاهل شبه كامل لدور "الثقافة التنظيمية" و"القيادة المتكاملة" كمتغيرات حاکمة في هذا التحول.

مساهمة الدراسة الحالية: (The Value Proposition) انطلاقاً من هذه الفجوة، تتبلور المساهمة العلمية والتطبيقية لهذه الأطروحة) والتي تُتوج بنموذج (YK7-PIL من خلال:

1. الشمول الجيواستراتيجي: التطبيق الميداني في ثلاث دول رئيسية ذات ثقل اقتصادي (مصر، قطر،

السعودية) لضمان تعميم النتائج إقليمياً وفهم أثر البيئة التنظيمية.

2. المقاربة البينية: (Interdisciplinary) تجاوز النظرة التقنية الضيقة، وربط التكنولوجيا بالبعد

السيكولوجي والتشريعي (حوكمة الذكاء الاصطناعي).

3. الصرامة المنهجية: بناء نموذج مفاهيمي متكامل لاختبار الفرضيات السبع عبر دمج نمذجة

المعادلات البنائية (SEM) مع المقابلات النوعية، مما يحقق "تثليثاً منهجياً" غائراً.

التحليل النهائي لمسارات العلاقة: (AI ↔ TQM) يُلخص الجدول (2.6) استنتاجات الأدبيات السابقة، وكيف

قامت هذه الدراسة بهندسة تلك الاستنتاجات لربطها بأبعاد إدارة الجودة:

جدول (2.6): التأثير التشغيلي للذكاء الاصطناعي على أبعاد الجودة الشاملة

التأثير التشغيلي للتقنية (AI)	البُعد المستهدف في إدارة الجودة (TQM)	الأدلة الكمية من الدراسات السابقة (Harvard Style)
----------------------------------	--	--

مراقبة الجودة والفحص الآلي	إدارة العمليات (Process Management)	تقنية الرؤية الحاسوبية تقلل الأخطاء التشغيلية بنسبة 25. (Smith and Brown, 2018) %
التنبؤ بالمشكلات والأعطال	التحسين المستمر (Continuous Improvement)	التعلم الآلي يقلل أوقات التوقف (Downtime) بنسبة 30. (Brown et al., 2020) %
تحسين سلاسل التوريد والإنتاج	اتخاذ القرار القائم على البيانات	التحليلات التنبؤية تخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15. (Lee and Kim, 2019) %
حوكمة الامتثال اللحظي	القيادة والالتزام التنظيمي	أنظمة الجودة 4.0 ترفع كفاءة الامتثال التنظيمي بنسبة 40 (Patel, 2024; 40) %قطب، 2024).

2.5 الفجوة البحثية

استخلاص الفجوة وربطها بالنموذج المفاهيمي والفرضيات

يكشف تحليل الأدبيات السابقة أن الدراسات المعاصرة تناولت الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة من زوايا متعددة، لكنها بقيت مجزأة وغير مترابطة. فقد ركزت دراسات على التطبيقات التقنية البحتة (Paul et al., 2024؛ Huanbutta, 2024)، مثل تسريع اكتشاف الأدوية أو تحسين مراحل التصنيع، دون دمجها في

إطار إداري متكامل لـ TQM وفي المقابل، تناولت دراسات Quality 4.0 قطاعات غير دوائية (Antony et

al., 2022). (Sader et al., 2021).

تتجلى الفجوة البحثية في خمسة أبعاد رئيسية:

1. غياب الدمج المنهجي: ندرة الدراسات التي تدمج أبعاد محددة للذكاء الاصطناعي (التعلم الآلي، الرؤية الحاسوبية، التحليلات التنبؤية، النظم الذكية مع أبعاد TQM التحسين المستمر، تمكين العاملين، إدارة العمليات، اتخاذ القرار القائم على البيانات. [web:9][web:10].
2. محدودية السياق الدوائي: تركيز الأدبيات على قطاعات خدمية (تعليم، صحة) أكثر من الصناعات الدوائية المنظمة بـ GMP/FDA (FDA, 2023)؛ (Niazi et al., 2025).
3. غياب المنهج المختلط: قلة الدراسات التي تجمع التحليل الكمي والنوعي لفهم الأثر الإحصائي والتفسير التنظيمي-البشري.
4. الفجوة العربية: ندرة الدراسات في البيئات العربية رغم اختلاف مستويات الجاهزية التقنية والثقافة التنظيمية.
5. غياب النموذج التطبيقي: عدم وجود إطار شامل يربط التقنيات الذكية بمجمل منظومة TQM في سياق دوائي عربي.

من هنا تنشأ الفجوة البحثية الأساسية :

غياب نموذج تطبيقي متكامل يربط أبعاد AI بأبعاد TQM في قطاع الصناعات الدوائية العربية، مع اختباره بمنهج مختلط.

مساهمة الدراسة الحالية

تأتي هذه الدراسة لسد الفجوة من خلال:

1. بناء نموذج مفاهيمي يوضح العلاقات السببية بين 4 أبعاد AI و 4 أبعاد TQM

2. صياغة 7 فرضيات مشتقة من الأدبيات والجدول (2.1)

3. اختبار تجريبي في 3 بيئات عربية (مصر، قطر، السعودية)

4. تحليل مزدوج (إحصائي + نوعي) للأثر والتفاعلات التنظيمية

النموذج المفاهيمي للدراسة (الشكل 2.1)

استنادًا إلى الإطار النظري والجدول (2.1)، طُوّر النموذج المفاهيمي التالي:

المتغير المستقل: الذكاء الاصطناعي (AI)

-التعلم الآلي (ML)

-الرؤية الحاسوبية (CV)

-التحليلات التنبؤية (PA)

-النظم الذكية (IS)

المتغير التابع: إدارة الجودة الشاملة (TQM)

-التحسين المستمر (CI)

-تمكين العاملين (EE)

-إدارة العمليات (OM)

-اتخاذ القرار القائم على البيانات (DDB)

الفرضيات السبع: (H1-H7) تُختبر العلاقات السببية بين الأبعاد عبر التحليل الإحصائي (SEM) والمقابلات النوعية.

دور النموذج:

-ربط النظرية بالتطبيق الميداني

-توجيه تصميم الأداة البحثية

- تحديد آليات التحليل الإحصائي/النوعي

- إبراز القيمة المضافة للدراسة

ويُعد هذا النموذج خطوة أساسية تسبق إجراء التحليل الاستنتاجي والاختبارات الكمية والنوعية في الفصول اللاحقة، مما يعزز وضوح الدراسة واتساقها المنهجي ويُيسر على القارئ والمحكمين متابعة مساراتها التحليلية.

2.6 تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة الشاملة

جدول (2.2): الفرضيات ومسارات العلاقة بين أبعاد الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة

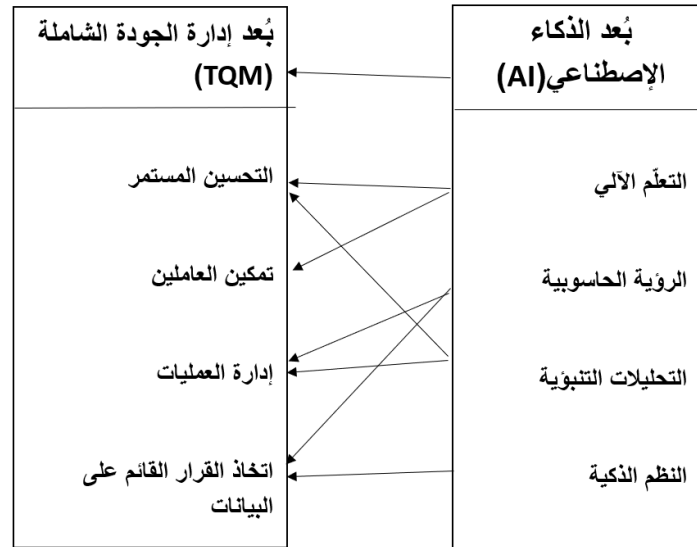
(جدول 2)

الفرضيات ومسارات العلاقة بين أبعاد الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة

رقم الفرضية	بُعد الذكاء الاصطناعي (AI)	بُعد إدارة الجودة الشاملة (TQM)
H1	التعلّم الآلي (Machine Learning)	التحسين المستمر (Continuous Improvement)
H2	التعلّم الآلي (Machine Learning)	تمكين العاملين (Employee Empowerment)

الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)	إدارة العمليات (Process Management)	H3
الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)	اتخاذ القرار القائم على البيانات (Data-Driven Decision Making)	H4
التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics)	التحسين المستمر (Continuous Improvement)	H5
التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics)	إدارة العمليات (Process Management)	H6
النظم الذكية (Intelligent Systems)	اتخاذ القرار القائم على البيانات (Data-Driven Decision Making)	H7

يعرض الشكل التالي النموذج المفاهيمي للدراسة، والذي يوضح العلاقة بين أبعاد الذكاء الاصطناعي (AI) وإدارة الجودة الشاملة (TQM)، كما تم تحديدها في الفرضيات (H1-H7).



رسم توضيحي 1

شكل (1.2): النموذج المفاهيمي للدراسة (Conceptual Framework)

المصدر: إعداد الباحث (2025)

جدول (3-2) — جدول العلاقات بين المتغيرات

جدول 3

جدول العلاقات بين المتغيرات

الرقم	الفرضية البحثية	المتغير المستقل	المتغير التابع
H1	يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتعلّم الآلي على التحسين المستمر في المؤسسات الدوائية.	التعلّم الآلي	التحسين المستمر
H2	يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتعلّم الآلي على تمكين العاملين في المؤسسات الدوائية.	التعلّم الآلي	تمكين العاملين
H3	يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للرؤية الحاسوبية على إدارة العمليات في المؤسسات الدوائية.	الرؤية الحاسوبية	إدارة العمليات
H4	يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للرؤية الحاسوبية على اتخاذ القرار القائم على البيانات في المؤسسات الدوائية.	الرؤية الحاسوبية	اتخاذ القرار القائم على البيانات
H5	يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتحليلات التنبؤية على التحسين المستمر في المؤسسات الدوائية.	التحليلات التنبؤية	التحسين المستمر
H6	يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتحليلات التنبؤية على إدارة العمليات في المؤسسات الدوائية.	التحليلات التنبؤية	إدارة العمليات

H7	يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للنظم الذكية على اتخاذ القرارات الإستراتيجية الشاملة والمتكاملة في المؤسسات الدوائية.	النظم الذكية	اتخاذ القرار القائم على البيانات
----	---	--------------	----------------------------------

يوضح النموذج المفاهيمي أن الذكاء الاصطناعي (AI)، بأبعاده المختلفة—التعلم الآلي، الرؤية الحاسوبية، التحليلات التنبؤية، والنظم الذكية—يمثل مدخلات تكنولوجية قادرة على التأثير في محاور إدارة الجودة الشاملة (TQM). وتتجلى هذه التأثيرات من خلال سبع فرضيات توضح المسارات السببية بين المتغيرات. ويستخدم هذا النموذج كإطار مرجعي لتوجيه التحليل الإحصائي في الفصل الرابع، ولتفسير النتائج في الفصل الخامس، مما يعزز اتساق الدراسة ومنطقها البحثي.

ويساهم هذا النموذج في الربط بين الأدبيات النظرية والدراسات السابقة، وبين الإطار المنهجي للدراسة، مما يمنح التحليلات الكمية والنوعية أساساً مقارناً واضحاً. كما يساعد النموذج على تحديد أثر كل محور من محاور الذكاء الاصطناعي على الجودة الشاملة داخل البيئة الدوائية، وهي بيئة تتميز بحساسية تشغيلية وتطلب مستوى عالٍ من الدقة، الأمر الذي يجعل دمج الذكاء الاصطناعي فيها ذا أهمية خاصة.

2.6.1 مؤشرات حديثة حول تبني الذكاء الاصطناعي وانعكاسها على إدارة الجودة الشاملة

أظهرت بيانات الدراسة الميدانية لعام 2023 أن نحو 80% من عينة الدراسة أفادوا بوجود استخدام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بدرجات متفاوتة داخل الشركات محل الدراسة في قطر ومصر والسعودية. ولا يفهم هذا المؤشر بوصفه حكمًا عامًا على جميع شركات الصناعات الدوائية في الدول الثلاث، وإنما بوصفه نتيجة مرتبطة بعينة الدراسة وحدودها المنهجية.

وتُظهر تقارير McKinsey & Company تطورًا واضحًا في معدلات تبني الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات خلال السنوات الأخيرة؛ إذ أفاد تقرير عام 2023 بأن 55% من المشاركين ذكروا أن مؤسساتهم تبنت الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت النسبة في تقرير عام 2025 إلى 88% ممن أفادوا باستخدام الذكاء الاصطناعي بانتظام في وظيفة عمل واحدة على الأقل. غير أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة اكتمال النضج المؤسسي أو التوسع الكامل؛ إذ تشير ماكينزي إلى أن معظم المؤسسات لا تزال في مراحل التجريب أو التشغيل الأولي، وأن نحو ثلث المؤسسات فقط بدأت توسيع برامج الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع داخل المنظمة (McKinsey & Company, 2023; McKinsey & Company, 2025).

وبناءً على ذلك، فإن دلالة الرقم الخاص بعينة الدراسة لا تقف عند مستوى "وجود استخدام" للذكاء الاصطناعي، بل تستدعي التمييز بين الاستخدام الأولي والتوسع المؤسسي المنظم. ويُعد هذا التمييز جوهريًا في قطاع الصناعات الدوائية؛ لأن الأثر الحقيقي للذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة لا يتحقق بمجرد إدخال أدوات ذكية منفصلة، وإنما من خلال دمجها في نظم إدارة الجودة الشاملة، وحوكمة البيانات، والامتثال التنظيمي، وتحسين العمليات، وثقافة التحسين المستمر.

2.7 نطاق البحث وحدوده:

نوع الدراسة: دراسة تطبيقية وتحليلية تهدف إلى اختبار تأثير أبعاد الذكاء الاصطناعي (التعلم الآلي، الرؤية الحاسوبية، التحليلات التنبؤية، والنظم الذكية) على أبعاد إدارة الجودة الشاملة (TQM) في قطاع الصناعات الدوائية العربية.

أولاً: أبعاد النطاق الرئيسية (Research Scope)

1. النطاق الجغرافي

- الدول المبحوثة: جمهورية مصر العربية، دولة قطر، والمملكة العربية السعودية.

المبرر الأكاديمي والمنهجي: تم اختيار هذه الدول لسببين متكاملين:

- أولاً (موضوعياً): لضمان التنوع في مستوى الجاهزية التقنية والتنظيمية لقطاع الصناعات الدوائية، ولتجاوز محدودية التعميم الجغرافي التي أشارت إليها الدراسات السابقة، مما يمنح النتائج بعداً إقليمياً يمثل واقع منطقة الشرق الأوسط.

- ثانياً (منهجياً): استناداً إلى المعايير المهنية العميقة للباحث وانغماسه الميداني الممتد لسنوات طويلة في إدارة وقيادة العمليات الدوائية داخل هذه الأسواق الثلاثة تحديداً. هذا الارتباط المهني الوثيق يوفر للباحث فهماً دقيقاً للسياق التشريعي والتنظيمي الخاص بكل دولة، ويضمن القدرة العالية على

الوصول الموثوق لمجتمع الدراسة المستهدف من صناع القرار، مما يعزز من الموثوقية (Reliability) والصدق الداخلي (Internal Validity) للبيانات المجمعة وتفسيراتها.

2. نطاق الشركات (النطاق المؤسسي)

تركز الدراسة على الشركات الدوائية الكبيرة والمتوسطة التي تتبنى أو تسعى لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الإنتاجية وإدارة الجودة الشاملة .

- الكيانات المستهدفة: الشركات الدوائية (الكبيرة والمتوسطة).
- معايير الإدراج: يُشترط أن تكون الشركة متبينة لتقنية واحدة على الأقل من تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها، وأن تطبق معايير ممارسات التصنيع الجيد (GMP).
- حجم العينة المستهدفة: 150 شركة دوائية (بواقع 50 شركة تقريباً من كل دولة).

3. النطاق التقني (Technological Scope)

- التقنيات المشمولة: نظراً للاتساع الكبير لمجال الذكاء الاصطناعي وتعدد فروعهِ وتطبيقاتهِ، اقتصر النطاق التقني لهذه الدراسة على أربع تقنيات ذكية محورية (تمثل المتغيرات المستقلة في النموذج المفاهيمي)، وهي:

1. التعلم الآلي.(Machine Learning)

2. الرؤية الحاسوبية.(Computer Vision)

3. التحليلات التنبؤية.(Predictive Analytics)

4. النظم الذكية المتكاملة.(Intelligent Systems - ERP/QMS)

- المبرر الأكاديمي والعملية: تم حصر النطاق في هذه التقنيات الأربع تحديداً نظراً لكونها الأكثر ارتباطاً وتأثيراً في بيئة التصنيع الدوائي المعقدة. فهذه التقنيات هي المحرك الأساسي لعمليات الفحص الآلي، وضبط الانحرافات، وتحليل البيانات التشغيلية الضخمة، مما يجعلها الأدوات الأكثر قدرة على تعزيز أبعاد إدارة الجودة الشاملة (كالتحسين المستمر وإدارة العمليات) مقارنة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي قد تكون أقل ارتباطاً بصلب عمليات تأكيد الجودة الدوائية.
- 4. النطاق الزمني
- فترة الإنجاز الميداني: يغطي هذا النطاق الفترة الزمنية التي تم خلالها إعداد الإطار النظري، وتطوير أدوات القياس، وجمع البيانات الميدانية (الكمية والنوعية) وتحليلها، وتمتد هذه الفترة من (عام 2019 إلى 2025). حيث شهدت هذه الفترة تقدماً ملحوظاً في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعات الدوائية. ستنجح هذه الفترة الزمنية تحليل تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة في بيئة ديناميكية تتغير فيها تقنيات التصنيع والابتكار بسرعة.

5. النطاق البشري

- وحدة المعاينة: اقتصرَت عينة الدراسة على القيادات الإدارية والفنية وصناع القرار ذوي الصلة المباشرة بمتغيرات البحث داخل الشركات المبحوثة، وشملت: (مديري إدارة الجودة والتأكد، مديري الإنتاج والعمليات، مديري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ومديري البحث والتطوير R&D) .

6. النطاق الموضوعي (Thematic Scope)

- الحدود الموضوعية: تركزت المعالجة الموضوعية لهذه الدراسة حصرياً على استكشاف وقياس مسارات "العلاقة السببية" بين المتغيرات التكنولوجية الحديثة (ممثلة في أبعاد الذكاء الاصطناعي الأربعة المحددة سلفاً) والمتغيرات الإدارية التشغيلية (ممثلة في أبعاد إدارة الجودة الشاملة: التحسين المستمر، تمكين العاملين، إدارة العمليات، والقرارات القائمة على البيانات) داخل بيئة التصنيع الدوائي.
- المبرر الأكاديمي والعملي *: تم استبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تخدم وظائف خارج نطاق الجودة والعمليات) مثل تطبيقات AI في التسويق الدوائي، أو المبيعات، أو الموارد البشرية البحتة (لضمان التركيز والعمق في البحث.

◦ وفيما يخص إدارة الجودة الشاملة، فقد تبنى الباحث "مدخل العمليات (Process)

(Approach) كإطار فكري حاكم، مما برر الاكتفاء بالأبعاد الأربعة المذكورة باعتبارها الركائز

الأساسية الأكثر قابلية للتأثر المباشر والسريع بتقنيات "الجودة 4.0 (Quality 4.0)"،
واستبعاد الأبعاد التنظيرية الأخرى التي قد تشتت التركيز الميداني للرسالة.

ثانياً: حدود الدراسة والقيود المنهجية (Research Limitations)

على الرغم من شمولية التصميم المنهجي لهذه الدراسة، إلا أن هناك مجموعة من القيود والحدود الموضوعية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير النتائج، وتتمثل في الآتي:

- القيود المنهجية وطبيعة القياس: (Methodological Constraints) اعتمدت الدراسة في شقها الكمي على "القياس الإدراكي (Perceptual Measures)" لتقييم مستويات تطبيق الذكاء الاصطناعي وأداء الجودة، وذلك من خلال استجابات أفراد العينة. ورغم اعتماد أدوات قياس ذات موثوقية عالية، إلا أن دمج هذه القياسات مستقبلاً مع مؤشرات أداء تشغيلية فعلية – (Objective KPIs) مثل معدلات العيوب الفعلية أو زمن دورة الإنتاج – قد يوفر عمقاً إضافياً.
- احتمالات التحيز: (Potential Bias) نظراً للاعتماد على الاستبيان المدار ذاتياً (Self-administered Questionnaire) كأداة رئيسية لجمع البيانات من نفس المصدر في وقت واحد، فإن هناك احتمالية لوجود "تحيز التباين المشترك (Common Method Bias)" للحد من هذا التأثير، قام الباحث بتنويع مصادر البيانات عبر دمج المقابلات النوعية (المنهج المختلط) لإجراء التثليث المنهجي (Triangulation).

- محدودية التعميم (Limits of Generalizability): تقتصر نتائج هذه الدراسة على قطاع الصناعات الدوائية في الدول العربية الثلاث المبحوثة (مصر، قطر، السعودية). ونظراً للاختلافات الجوهرية في البنية التحتية الرقمية، والتشريعات الصحية، ومستويات النضج التكنولوجي بين الدول العربية والدول المتقدمة، يجب توخي الحذر عند تعميم هذه النتائج على بيانات تصنيفية دوائية خارج هذا النطاق الجغرافي أو على قطاعات صناعية غير دوائية.

STARDOM UNIVERSITY

7. المصداقية والشفافية (Credibility and Transparency)

استكمالاً للمحددات السابقة، وحرصاً على الرصانة العلمية للأطروحة، تم تأطير البحث بالمحددات الأخلاقية والمنهجية التالية:

- الصرامة المنهجية (Methodological Rigor): لضمان أعلى درجات المصداقية (Credibility) والموثوقية (Reliability)، اعتمدت الدراسة إجراءات مقننة في جمع وتحليل البيانات بشقيها. شمل ذلك توظيف أساليب إحصائية متقدمة لاختبار الفرضيات الكمية، وتقنيات التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) لاستخلاص دلالات البيانات النوعية. كما التزم الباحث بالشفافية المطلقة في توثيق كافة المصادر والأدبيات وفق نظام هارفارد (Harvard Style) المعتمد أكاديمياً، مع التبوير المنهجي الدقيق لكل خطوة من خطوات البحث.

- الموضوعية والحياد العلمي (Objectivity and Scientific Neutrality): التزم الباحث بالتجرد والموضوعية التامة في عرض ومناقشة النتائج، مقدماً تفسيرات علمية مستندة حصرياً إلى الأدلة

والبيانات الميدانية (Data-Driven)، بمنأى عن أي تحيز مسبق تجاه تقنية ذكية محددة أو كيان مؤسسي (شركة) بعينها. علاوة على ذلك، تم الإفصاح بشفافية تامة عن التحديات الميدانية والقيود التي واجهت مسار الدراسة، لتأتي التوصيات المنبثقة عنها واقعية، محايدة، ومبنية على أسس تجريبية صلبة.



2.9 ملخص الفصل الثاني

الهيكل والمحتوى الرئيسي:

قدم هذا الفصل تأسيساً نظرياً متكافئاً لمشكلة الدراسة، مبتدئاً بتحليل مفاهيم وتحديات إدارة الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية، مروراً باستعراض قدرات الذكاء الاصطناعي كأداة للتحويل نحو (الجودة 4.0). وقد تم دمج نظرية النظم مع نظرية الابتكار لتشكيل الإطار الفكري المفسر للعلاقة بين هذه المتغيرات. واستند

الفصل إلى مراجعة نقدية مكثفة لأكثر من (65) مرجعاً علمياً حديثاً موثقاً بأسلوب هارفارد (Harvard Style) .

الإسهامات التأسيسية للفصل:

أثمر هذا الفصل عن تحقيق ثلاثة مخرجات رئيسية تُعد ركيزة للفصول القادمة:

1. تحديد وتأطير "الفجوة البحثية" بشكل دقيق.

2. بناء "النموذج المفاهيمي" (شكل 2.1) الذي يربط بين المتغيرات.

3. صياغة (7) فرضيات علمية قابلة للاختبار والقياس.

الانتقال للفصل الثالث:

بناءً على ما تقدم من تأصيل نظري، وتحديد دقيق للفرضيات ومساراتها، يمهد هذا الفصل للانتقال إلى "الفصل الثالث: منهجية وإجراءات الدراسة"، والذي سيفصل التصميم المنهجي المعتمد (المختلط)، وأدوات القياس، وأساليب التحليل الإحصائي المتقدمة (SEM) المعدة لاختبار النموذج المفاهيمي ميدانياً.

الفصل الثالث: المنهجية والإجراءات البحثية

3.1 مقدمة

تأسيساً على مخرجات الإطار النظري (الفصل الثاني)، وانطلاقاً من الفجوة البحثية المحددة سلفاً، يُعنى هذا الفصل بتصميم وبناء المنهجية العلمية والإجراءات العملية اللازمة لاختبار الفرضيات السبع (H1-H7). ويهدف هذا الفصل إلى تقديم وصف تفصيلي ودقيق لمراحل تصميم البحث، وتحديد مجتمع وعينة الدراسة، وبناء وتطوير أدوات جمع البيانات، وصولاً إلى الإجراءات الإحصائية المتبعة للتحقق من صدق وثبات المقاييس، وانتهاءً بتحديد أساليب التحليل المعتمدة (الكمية والنوعية).

3.2 تصميم البحث (Research Design)

لمعالجة تعقيد مشكلة البحث وطبيعة متغيراتها في بيئة الصناعات الدوائية، اعتمد الباحث على "المنهج المختلط (Mixed Methods Approach)"، وتحديداً "التصميم التتابعي التفسيري (Explanatory Sequential Design)" (Creswell and Plano Clark, 2017).

وينقسم هذا التصميم إلى مرحلتين متكاملتين لضمان دقة وعمق النتائج:

3.2.1 المرحلة الأولى: المنهج الكمي (Quantitative Phase)

تمثل هذه المرحلة الأساس الإحصائي للدراسة لاختبار أثر المتغيرات المستقلة (أبعاد الذكاء الاصطناعي)

على المتغيرات التابعة (أبعاد إدارة الجودة الشاملة).

• أداة الدراسة: استبانة إلكترونية مقننة تعتمد على مقياس ليكرت الخماسي (5-point Likert Scale).

• هيكل الأداة المتغيرات: تتضمن الاستبيان (56) مؤشراً قياسياً، موزعة بالتساوي بواقع (28) مؤشراً

للمتغير المستقل (4 أبعاد $\times$ فقرات)، و (28) مؤشراً للمتغير التابع (4 أبعاد $\times$ فقرات).

• أسلوب التحليل الإحصائي: تم الاعتماد على أسلوب نمذجة المعادلات البنائية (Structural

Equation Modeling - SEM) باستخدام برمجية (AMOS) لاختبار مسارات الفرضيات.

جدول (3.1): التوزيع الهيكلي لمقاييس الاستبانة ومصادرها

أبعاد الدراسة	عدد المؤشرات	مثال على صياغة المؤشر (مقياس ليكرت الخماسي)	المرجعية العلمية للمقياس
التعلم الآلي	7	يسهم التعلم الآلي في تحسين دقة تحليل بيانات التصنيع.	(Brown et al., 2020)
الرؤية الحاسوبية	7	تكشف تقنيات الرؤية الحاسوبية عن عيوب التعبئة في الوقت الحقيقي.	(Robinson et al., 2019)
التحليلات التنبؤية	7	تتنبأ النظم التحليلية بالأعطال المحتملة لخطوط الإنتاج قبل وقوعها.	(Vora et al., 2023)

(Patel, 2024)	تدعم النظم الذكية المتكاملة اتخاذ القرارات الاستراتيجية للجودة.	7	النظم الذكية
(Deming, 1986)	تعزز التقنيات الذكية من فاعلية دورة التحسين المستمر. (PDCA).	7	التحسين المستمر
(Juran and Godfrey, 1999)	تزيد الأدوات الذكية من قدرة الموظفين على حل مشكلات الجودة.	7	تمكين العاملين
(FDA, 2023)	تسهم التقنيات في ضمان الامتثال الصارم لممارسات التصنيع الجيد (GMP).	7	إدارة العمليات
(Saihi et al., 2023)	تعتمد الإدارة العليا على البيانات اللحظية لاتخاذ قرارات الجودة.	7	القرارات القائمة على البيانات

3.2.2 المرحلة الثانية: المنهج النوعي (Qualitative Phase)

جاءت هذه المرحلة لتفسير النتائج الإحصائية واستكشاف الأبعاد التنظيمية الخفية التي لا يمكن قياسها بالأرقام وحدها.

- أداة الدراسة: المقابلات الشخصية شبه المنظمة (Semi-structured Interviews) ، بمتوسط زمني (45 دقيقة) للمقابلة الواحدة.

- بروتوكول المقابلة: تضمن (10) أسئلة نقاشية مفتوحة مُهندسة خصيصاً لتغطية الفرضيات السبع (H1-H7).

- أسلوب التحليل: تم استخدام برمجية (NVivo) لإجراء التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) واستخلاص الأنماط.

جدول (3.2): مصفوفة أسئلة المقابلات النوعية وارتباطها بالفرضيات

الفرضية المرتبطة	السؤال النقاشي (المقابلة شبه المنظمة)
H1 و H5	من واقع خبرتكم، كيف تسهم خوارزميات التعلم الآلي عملياً في دعم منهجية التحسين المستمر؟
H3	ما هي أبرز التحديات التشغيلية التي تواجهكم عند تطبيق الرؤية الحاسوبية لضبط إدارة العمليات؟
H4 و H6 و H7	إلى أي مدى تعتمدون على النظم الذكية والتحليلات التنبؤية في توجيه قرارات الجودة الاستراتيجية؟
H2	هل لمستم أثراً مباشراً للتقنيات الذكية في تمكين العاملين وزيادة استقلاليتهم في التعامل مع الانحرافات؟

3.3 مجتمع وعينة الدراسة

3.3.1 مجتمع الدراسة (Target Population)

يتكون مجتمع الدراسة الأصلي من كافة الشركات الدوائية (كبيرة ومتوسطة الحجم) العاملة في النطاق الجغرافي المستهدف (مصر، قطر، المملكة العربية السعودية)، والتي تطبق معايير ممارسات التصنيع الجيد (GMP) وتمتلك حداً أدنى من البنية التحتية الرقمية. وقد تم اختيار هذا المجتمع الإقليمي ليعكس التباين الاستراتيجي بين الأسواق الناشئة والمتقدمة في المنطقة العربية.

3.3.2 عينة الدراسة (Study Sample)

لتحقيق متطلبات المنهج المختلط، تم سحب عينتين متكاملتين:

- عينة الشق الكمي: استهدفت الدراسة إشراك (250) مديراً وخبيراً في الجودة والعمليات. ولضمان التوزيع العادل جغرافياً ومؤسسياً، تم الاعتماد على "العينة العشوائية الطبقية"، بحيث شملت ممثلين عن الـ (150) شركة مستهدفة، مع مراعاة توزيع الاستبانات بشكل متوازن عبر الدول الثلاث لتجنب الانحياز الجغرافي (مراعاة الفاقد وتوزيع استبانات احتياطية لضمان استرداد 250 استبانة صالحة للتحليل). ولتحقيق هذا التوزيع المنهجي، تم تقسيم الشركات المبحوثة إلى "طبقات" مستقلة بناءً على محددتين رئيسيتين: (حجم الشركة) و(النطاق الجغرافي للدولة). ويُعزى هذا الاختيار إلى قدرة هذا الأسلوب الإحصائي على توفير عينة متنوعة وشاملة، تعكس الواقع الفعلي والتباين التشغيلي للشركات الدوائية في الدول الثلاث المستهدفة بدقة وموثوقية عالية. (Patton, 2002)

عينة الشق النوعي: تم اختيار عينة "قصدية/عمدية" قوامها (15) خبيراً استراتيجياً (بواقع 5 خبراء من كل دولة)، ممن يتمتعون بسجل حافل في إدارة الجودة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لضمان الحصول على رؤى تنظيمية وتشغيلية عميقة.

3.3.3 توزيع الشركات محل الدراسة بحسب الدولة

اعتمدت الدراسة على عينة كمية بلغت 250 مشاركاً من العاملين والقيادات والخبراء ومديري الجودة والفنيين في شركات دوائية عاملة في قطر ومصر والسعودية، إضافة إلى 15 خبيراً تم إشراكهم في المقابلات النوعية المعمقة. وقد تم توزيع العينة على الدول الثلاث بما يراعي اختلاف حجم السوق الدوائي، ومستوى النضج الرقمي، ودرجة التوجه نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعات الدوائية. ونظراً لحساسية قطاع الصناعات الدوائية واعتبارات السرية المؤسسية، لم تعتمد الدراسة على الإفصاح الاسمي الكامل عن الشركات المشاركة، وإنما عُرضت العينة وفق عدد المشاركين في الاستبانة وعدد الخبراء في المقابلات موزعين بحسب الدولة. ولا يُعامل هذا التوزيع بوصفه حصراً شاملاً لجميع الشركات الدوائية في الدول الثلاث، وإنما بوصفه توزيعاً للعينة التي اعتمدت عليها الدراسة ضمن حدودها المنهجية.

الدولة	عدد المشاركين في الاستبانة الكمية	عدد الخبراء في المقابلات النوعية	اعتبارات توزيع العينة
قطر	50	4	سوق أصغر نسبياً، مع بيئة تنظيمية دقيقة ومتطلبات امتثال مرتفعة
مصر	100	5	سوق دوائي واسع وتنوع أكبر في الشركات ومستويات الجاهزية المؤسسية

السعودية	100	6	سوق كبير وتحول رقمي متسارع واستثمار متزايد في الذكاء الاصطناعي
الإجمالي	250	15	—

يوضح الجدول السابق توزيع عينة الدراسة بحسب الدولة ومصدر البيانات، حيث شملت العينة الكمية 250 مشاركًا، بينما شملت العينة النوعية 15 خبيرًا. وقد روعي في هذا التوزيع اختلاف السياقات الوطنية والمؤسسية بين قطر ومصر والسعودية، مع التأكيد على أن وحدة التحليل في هذه الدراسة هي المشاركون والخبراء ضمن شركات دوائية عاملة في الدول محل الدراسة، لا الشركات بوصفها وحدات مستقلة معلنة بالأسماء.

STARDOM UNIVERSITY

3.4 أدوات جمع البيانات

3.4.1 الأداة الكمية: الاستبانة (Quantitative Questionnaire)

تم بناء الاستبانة كأداة رئيسية للقياس الكمي، واشتملت في صورتها النهائية على (55) فقرة تعتمد على مقياس ليكرت الخماسي (5-point Likert Scale) انقسمت الاستبانة إلى قسمين: قسم البيانات الديموغرافية والتنظيمية، وقسم المحاور الرئيسية الذي يغطي المتغيرات المستقلة (أبعاد الذكاء الاصطناعي الأربعة) والمتغيرات التابعة (أبعاد إدارة الجودة الشاملة الأربعة).

وقد استند الباحث في تطوير هذه المقاييس إلى أدبيات رصينة لضمان الصدق الظاهري؛ حيث تم تبني

مقاييس الذكاء الاصطناعي من دراسات حديثة (Robinson et al., 2019; Brown et al., 2020; Vora et al.,

(Deming, 2023; Patel, 2024)، بينما استُمدت مقاييس الجودة الشاملة من الأطر التأسيسية المعتمدة (

1986; Juran and Godfrey, 1999).

جدول (3.3): الهيكل التفصيلي للاستبانة ومصادر المقاييس

القسم / البُعد المقاس	عدد المؤشرات	المرجعية العلمية	معامل الثبات (ألفا كرونباخ) المتوقع
البيانات الديموغرافية	6	(Harvard)	-
التعلم الآلي (Machine Learning)	7	(Brown et al., 2020)	أعلى من 0.85
الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)	7	(Robinson et al., 2019)	أعلى من 0.82
التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics)	7	(Vora et al., 2023)	أعلى من 0.88
النظم الذكية (Intelligent Systems)	7	(Patel, 2024)	أعلى من 0.84

أعلى من 0.87	(Deming, 1986)	7	التحسين المستمر (Continuous Improvement)
أعلى من 0.81	Juran and Godfrey,) (1999	7	تمكين العاملين (Employee Empowerment)
أعلى من 0.86	(FDA, 2023)	7	إدارة العمليات (Process Management)
أعلى من 0.85	(Saihi et al., 2023)	7	اتخاذ القرار الموجه بالبيانات
0.85 (متوسط عام)		62 فقرة	الإجمالي العام

3.4.2 الأداة النوعية: المقابلات شبه المنظمة (Semi-structured Interviews)

لتحقيق الفهم المتعمق، أُجريت (15) مقابلة شخصية (بواقع 5 مقابلات لكل دولة مبحوثة) عبر تقنية

الاتصال المرئي (Zoom)، بمتوسط زمني بلغ (45) دقيقة للمقابلة. استند دليل المقابلة إلى إرشادات

(Patton, 2015) لتصميم الأسئلة المفتوحة، وتضمن حزمة من التساؤلات المرتبطة بمسارات الفرضيات،

مثل استكشاف التحديات التشغيلية لتقنيات الرؤية الحاسوبية (CV) في إدارة العمليات (الفرضية H3)، وكيفية

توظيف التعلم الآلي (ML) لدعم التحسين المستمر الفرضيتين (H1 و H5) .

الرقم	السؤال المفتوح (الموجه للخبراء)	الفرضية المرتبطة
1	كيف توظفون تطبيقات التعلم الآلي عملياً لدعم منهجية التحسين المستمر لديكم؟	H1, H5
2	ما هو الأثر الملموس لتقنيات الرؤية الحاسوبية في تحسين وتعزيز إدارة العمليات؟	H3
3	ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم عند استخدام التحليلات التنبؤية لرصد الأعطال؟	H6
*	(تُستكمل بقية الأسئلة العشرة بناءً على مسارات النموذج المفاهيمي)	*

3.5 أساليب تحليل البيانات

تمت معالجة البيانات المجمعة باستخدام البرمجيات الإحصائية (SPSS 27) و (AMOS 26) للشق الكمي،

وبرمجية (NVivo 14) للشق النوعي، وذلك وفق الإجراءات التالية:

3.5.1 التحليل الإحصائي الكمي (Quantitative Analysis)

أ. الإحصاء الوصفي: (Descriptive Statistics)

تم استخدام المتوسطات الحسابية (Means) والانحرافات المعيارية (Standard Deviations) والتكرارات لتقييم مستويات استجابة العينة ($n=250$) تجاه متغيرات الدراسة، مع توزيع المدرجات التكرارية (Histograms) للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات.

ب. الإحصاء الاستدلالي واختبار الفرضيات (Inferential Statistics and Hypothesis Testing) لاختبار النموذج المفاهيمي للدراسة والتحقق من صحة الفرضيات (H_1-H_7)، تم الاعتماد على أسلوب نمذجة المعادلات البنائية (Structural Equation Modeling - SEM) باستخدام برمجية (AMOS) ويُعزى هذا الاختيار إلى قدرة هذا الأسلوب الفائقة على قياس العلاقات المتعددة والمتزامنة بين المتغيرات المستقلة والتابعة في آن واحد. وقد تم التحليل عبر خطوتين أساسيتين:

1. التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis - CFA) تم استخدامه لتقييم "نموذج القياس"، وذلك للتحقق من الصدق البنائي (التقاربي والتمييزي) لمقاييس الدراسة، والتأكد من جودة مطابقة النموذج للبيانات الميدانية.

2. تحليل المسار (Path Analysis) تم استخدامه لتقييم "النموذج الهيكلي" واستخراج معاملات التأثير المعيارية لاختبار الفرضيات، وتحديد نسبة التباين المفسر (R-squared) التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في أبعاد إدارة الجودة الشاملة.

ج. تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لإثراء التحليل الكمي، تم توظيف اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) للمقارنة بين استجابات أفراد العينة وتحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية ($p < 0.05$) في مستويات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي تُعزى إلى المتغيرات التنظيمية (مثل:

حجم الشركة، والنطاق الجغرافي: مصر، قطر، السعودية). هذا الإجراء يتيح فهم تأثير السياق المؤسسي والبيئة التشريعية على مدى نجاح التحول الرقمي في قطاع الدواء.

د. اختبارات الصدق والثبات المتقدمة (Validity and Reliability) :

لضمان جودة نموذج القياس، تم الاعتماد على حزمة من الاختبارات الصارمة، ويوضح الجدول (3.4) المعايير الإحصائية المعتمدة لقبول النموذج:

جدول (3.4): المعايير الإحصائية لاختبارات الصدق والثبات

نوع الاختبار الإحصائي	الغرض المنهجي	المعيار المرجعي للقبول
ألفا كرونباخ (Cronbach's α)	قياس الاتساق الداخلي لفقرات الأداة.	أعلى من 0.70
الثبات المركب (CR)	تأكيد الموثوقية البنائية للمتغيرات.	أعلى من 0.70
متوسط التباين المستخرج (AVE)	التحقق من الصدق التقاربي (Convergent Validity).	أعلى من 0.50
الصدق التمايزي (Discriminant Validity)	التأكد من تمايز المتغيرات عن بعضها البعض.	جذر (AVE) > من معاملات الارتباط

ج. تحليل الانحدار المتعدد ونمذجة المعادلات: (Multiple Regression & SEM)

لاختبار الأثر الكلي والمتزامن لأبعاد الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة الشاملة (TQM)، تم توظيف تحليل المسار والانحدار المتعدد لاختبار معنوية النموذج (F-test)، استناداً إلى المعادلة الخطية التالية:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 ML + \beta_2 CV + \beta_3 PA + \beta_4 IS + \varepsilon$$

حيث تمثل Y المتغير التابع الكلي، والمتغيرات المستقلة هي: ML التعلم الآلي، CV الرؤية الحاسوبية، PA التحليلات التنبؤية، IS النظم الذكية، و ε يمثل خطأ القياس العشوائي.

د. تحليل التباين الأحادي: (ANOVA)

تم استخدام اختبار (ANOVA) متبوعاً باختبار المقارنات البعدية (Tukey HSD) عند مستوى دلالة $\alpha = 0.05$ ، وذلك للتحقق من الفروق الإحصائية بين استجابات الشركات المبحوثة والتي تُعزى للمتغير الجغرافي (مصر، قطر، السعودية)، وهو اتجاه منهجي مدعوم بدراسات إقليمية سابقة مثل (Marti et al., 2023).

هـ. التحليل التمييزي (Discriminant Analysis)

استُخدم هذا التحليل التنبؤي كإجراء متقدم لتصنيف الشركات المبحوثة إلى مجموعات (ذات نجاح عالٍ مقابل نجاح منخفض في التطبيق) بناءً على متغيرات محددة كحجم الاستثمار في التدريب. وتم الاعتماد على معيار

(Wilks' Lambda) لتقييم القدرة التمييزية للنموذج.

3.5.2 تحليل البيانات النوعية (Qualitative Data Analysis)

بالإضافة إلى تحليل البيانات الكمية، اعتمدت الدراسة على بيانات نوعية تم جمعها من خلال مقابلات شبه منظمة مع عدد من مديري الجودة والخبراء ذوي الصلة بموضوع الدراسة. وقد استهدفت هذه المقابلات تعميق الفهم المتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة داخل قطاع الصناعات الدوائية، واستكشاف التحديات التنظيمية والتقنية المرتبطة بعملية التطبيق.

ولتحليل البيانات النوعية، تم الاعتماد على منهجية التحليل الموضوعي (Thematic Analysis)، مدعومة بتحليل المحتوى (Content Analysis)، بما يسمح بتحديد الأنماط المتكررة والموضوعات الرئيسية في إجابات المشاركين. كما تم استخدام برمجية NVivo للمساعدة في تنظيم البيانات النصية، وترميزها، وتصنيفها بصورة منهجية.

وقد مر تحليل البيانات النوعية بالمراحل الآتية:

1. التفريغ النصي للمقابلات: (Transcription)

تم تحويل المقابلات إلى نصوص مكتوبة قابلة للتحليل، مع مراجعة النصوص للتأكد من دقة التفريغ وسلامة المعنى .

2. القراءة الأولية وبناء الألفة مع البيانات:

جرت قراءة النصوص أكثر من مرة بهدف تكوين فهم أولي لمضامين المقابلات، ورصد الأفكار المتكررة والاتجاهات العامة في إجابات المشاركين .

3. الترميز المفتوح والمحوري: (Open and Axial Coding)

تم استخراج الرموز الأولية من النصوص، ثم تجميع الرموز المتقاربة في فئات تحليلية أوسع، بما يساعد على فهم العلاقات بين الأفكار والمفاهيم المتكررة .

4. بناء الموضوعات الرئيسية: (Themes)

تم تجميع الرموز والفئات في موضوعات رئيسة ترتبط بأهداف الدراسة وفرضياتها، ولا سيما ما يتعلق بأثر الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة، وتحديات التبنّي، ومتطلبات التكامل بين إدارات الجودة وتقنية المعلومات .

وقد تركز التحليل النوعي حول ثلاثة محاور رئيسة:

1. تقييم الأثر التشغيلي والفوائد المكتسبة من تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة .
2. استكشاف التحديات التنظيمية والتقنية المرتبطة بالتطبيق، مثل البنية التحتية، والتكاليف، وتأهيل الكوادر .
3. رصد متطلبات التكامل التكنولوجي والإداري بين إدارات الجودة وتقنية المعلومات .

ولضمان المصداقية العلمية للتحليل النوعي، تم الاعتماد على عدد من الإجراءات المنهجية، من أهمها:

• التثليث المنهجي: (Methodological Triangulation)

من خلال مقارنة النتائج النوعية المستخلصة من المقابلات مع النتائج الكمية المستمدة من الاستبانة .

- **التحقق من المشاركين: (Member Checking)**

من خلال مراجعة بعض الاستنتاجات مع عدد من المشاركين للتأكد من دقة الفهم وسلامة التفسير .

- **مراجعة النظراء: (Peer Debriefing)**

من خلال عرض بعض مراحل الترميز والتفسير على باحث أو خبير آخر للتحقق من منطقية التصنيف والتحليل .

- **ثبات الترميز: (Inter-coder Reliability)**

من خلال مراجعة عينة من النصوص المرمزة للتأكد من اتساق عملية الترميز وتقليل أثر التحيز الشخصي في تفسير البيانات .

ولتحقيق التكامل بين المنهجين الكمي والنوعي، اعتمدت الدراسة أسلوب العرض المدمج (Joint Display) ، من خلال الربط بين نتائج التحليل الإحصائي المستخرجة من برامج التحليل الكمي، وبين الدلالات النوعية المستخلصة من المقابلات. وقد أسهم هذا الدمج في تقديم تفسير أكثر عمقاً لنتائج الدراسة، وربط المؤشرات الرقمية بالسياق المؤسسي والتطبيقي في قطاع الصناعات الدوائية.

3.6 إجراءات الصدق والثبات (Validity and Reliability)

لضمان الدقة العلمية والموضوعية لمقاييس الدراسة، تم الاعتماد على حزمة من الإجراءات الصارمة للتحقق من صدق وثبات الأدوات الكمية والنوعية:

- **الصدق (Validity):** للتحقق من الصدق الظاهري (Face Validity) والمحتوى، تم عرض الاستبانة

على مجموعة من المحكمين والخبراء الأكاديميين والمهنيين، تلا ذلك إجراء دراسة استطلاعية

(Pilot Study) للتأكد من وضوح العبارات. أما للصدق البنائي (Construct Validity) ، فقد تم

الاعتماد على التحليل العاملي التوكيدي لاستخراج مؤشرات الصدق التقاربي والتمييزي.

• الثبات (Reliability) : تم قياس مدى اتساق واستقرار أداة القياس الكمية باستخدام معامل ألفا

كرونباخ (Cronbach's Alpha) ومعامل الثبات المركب (Composite Reliability) لضمان موثوقية

الإجابات عبر كافة محاور الاستبانة.

• المصدقية النوعية (Qualitative Credibility) : تم ضمانها من خلال تطبيق مبدأ التحقق المتبادل

أو التثليث المنهجي (Triangulation) ، حيث تمت مقاطعة ومقارنة النتائج المستخلصة من المقابلات

المعمقة مع النتائج الإحصائية للاستبانة لضمان عدم التحيز.

3.7 الاعتبارات الأخلاقية (Ethical Considerations)

التزاماً بمواثيق وأخلاقيات البحث العلمي المعتمدة، حرص الباحث على الالتزام التام بالضوابط التالية طوال

مراحل جمع البيانات:

1. الموافقة المستنيرة: الحصول على الموافقة الصريحة من جميع المشاركين (مديري الجودة والخبراء)

قبل الشروع في تعبئة الاستبانة أو تسجيل المقابلات.

2. السرية وعدم الإفصاح: ضمان السرية التامة للبيانات الشخصية للمبحوثين وهويات الشركات الدوائية

المشاركة، مع الالتزام بعدم مشاركة هذه البيانات مع أي أطراف خارجية.

3. الشفافية: التأكيد للمشاركين على أن كافة المعلومات والبيانات المٌجمعة ستُعالج بشكل جمعي،

وستُستخدم حصرياً لأغراض البحث العلمي الأكاديمي.

3.8 ملخص الفصل الثالث

تطرق هذا الفصل لتأصيل المنهجية العلمية والإجراءات التفصيلية التي اتبعتها الدراسة لجمع البيانات ومعالجتها. ولتحقيق أهداف البحث، اعتمدت الرسالة على "المنهج المختلط (Mixed-Methods)"، وتحديدًا التصميم التفسيري التتابعي؛ والذي يجمع بين النهج الكمي (لاختبار الفرضيات وتعميم النتائج) والنهج النوعي (لتعميق الفهم وتفسير السياقات التنظيمية).

وقد شملت الإجراءات تحديد مجتمع الدراسة، وسحب العينة عبر أسلوبين: العينة العشوائية الطبقية التي شملت (250) مشاركاً للاستبانة، والعينة القصدية التي تضمنت (15) خبيراً للمقابلات المعمقة في قطاع الصناعات الدوائية عبر ثلاث دول (مصر، قطر، السعودية). كما استعرض الفصل مراحل تطوير أدوات القياس والتحقق من صدقها وثباتها، وصولاً إلى شرح مفصل لأساليب التحليل المتقدمة؛ كنمذجة المعادلات البنائية (SEM) وتحليل التباين (ANOVA) للشق الكمي، وأسلوب التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) للشق النوعي.

وبهذا البناء المنهجي المحكم، تنهياً للأرضية العلمية للانتقال إلى "الفصل الرابع"، والذي سيُخصص لعرض نتائج التحليل، واختبار الفرضيات، واستخلاص الدلالات التطبيقية.



الفصل الرابع: عرض وتحليل النتائج

4.1 مقدمة الفصل

يُعد هذا الفصل بمثابة الثمرة التطبيقية للجهد المنهجي والنظري المُصاغ في الفصول السابقة؛ حيث يُعنى بعرض وتحليل البيانات الميدانية التي تم جمعها لاختبار نموذج الدراسة. وينقسم الفصل إلى جزأين متكاملين وفقاً للتصميم المختلط: يتناول الجزء الأول نتائج التحليل الإحصائي الكمي لبيانات الاستبانة (للإجابة عن التساؤلات واختبار الفرضيات)، بينما يختص الجزء الثاني بالتحليل الموضوعي للبيانات النوعية المستخلصة من المقابلات المعمقة، وصولاً إلى دمج النتائج وتفسيرها لتقديم صورة شاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية.

4.2 أولاً: نتائج التحليل الإحصائي الكمي (الاستبانة)

4.2.1 الإعداد ومعالجة البيانات

عقب انتهاء مرحلة الجمع الميداني، تم ترميز وإدخال الاستجابات الصحيحة والبالغ عددها (N = 250) استبانة إلى برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) الإصدار 27. (وقد جرى تطبيق أساليب الإحصاء الوصفي، وتحديدًا المتوسطات الحسابية (Means) والانحرافات المعيارية (Standard Deviations)، لتقييم مستويات الاستجابة على فقرات محاور الدراسة البالغ عددها (56) فقرة، والموزعة بالتساوي على (8) محاور رئيسية. وقد استندت التحليلات إلى مقياس ليكرت الخماسي (5-point Likert Scale) لتحديد اتجاهات المبحوثين، حيث أُعطيت الأوزان المتدرجة من (1 = غير موافق بشدة) وصولاً إلى (5 = موافق بشدة).

4.2.2 الخصائص الديموغرافية والتنظيمية لعينة الدراسة (Demographic Characteristics)

تم توزيع الاستبانة على الكوادر الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية عبر الدول الثلاث المستهدفة (مصر، قطر، المملكة العربية السعودية). وقد تميزت العينة العشوائية الطبقية بالتنوع والشمولية لتعكس الواقع الفعلي للمجتمع المبحوث من حيث المتغيرات الديموغرافية والوظيفية.

1. توزيع أفراد العينة حسب متغير (الجنس): يوضح الجدول (4.1) التوزيع التكراري والنسبي لأفراد عينة

الدراسة وفقاً لمتغير الجنس

جدول (4.1): توزيع أفراد العينة حسب الجنس (N=250)

المتغير	الفئة	التكرار (العدد)	النسبة المئوية (%)
الجنس	ذكر	125	50.0%
	أنثى	125	50.0%
الإجمالي		250	100%

القراءة التحليلية للجدول (4.1):

تُظهر البيانات الإحصائية في الجدول أعلاه انقساماً متساوياً تماماً في عينة الدراسة؛ حيث بلغت نسبة الذكور (50%) بعدد (125) مبحوثاً، وهي ذات النسبة التي مثلتها الإناث (50%) بعدد (125) مبحوثة. ويعكس هذا التوزيع المتكافئ عدة دلالات تنظيمية ومنهجية هامة:

- تجنب التحيز الجندي (Gender Bias) يضمن هذا التطابق التام خلو نتائج الدراسة من أي انحيازات إدراكية قد تُعزى لسيطرة جنس واحد على العينة، مما يمنح مخرجات تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي درجة عالية من الحياد والموضوعية.

- الانعكاس الواقعي لقطاع الدواء يُعد هذا التوازن انعكاساً دقيقاً لطبيعة سوق العمل الحديث في قطاع الصناعات الدوائية والمختبرات في المنطقة العربية (مصر، قطر، السعودية)، والذي يشهد إقبلاً

متزايداً وتمكيناً واضحاً للكوادر النسائية المتخصصة (كصيدلانيات، ومهندسات جودة، وخبيرات تحليل بيانات)، جنباً إلى جنب مع نظرائهن من الذكور.

- شمولية تقييم التحول الرقمي: بالنظر إلى أن الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة يتطلبان مهارات متقاطعة تعتمد على الدقة التحليلية والمرونة الإدارية، فإن تكافؤ العينة يضمن جمع رؤى متوازنة حول كيفية تفاعل كل من الذكور والإناث مع تحديات تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة داخل بيئة العمل، مما يعزز من قابلية تعميم نتائج هذا البحث.

2. توزيع أفراد العينة حسب متغير (سنوات الخبرة): يُعد متغير سنوات الخبرة من المؤشرات الحاكمة في تحديد مدى إلمام أفراد العينة بطبيعة العمليات التشغيلية وتطور نظم الجودة داخل شركاتهم. ويوضح الجدول (4.2) التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثين وفقاً لسنوات خبرتهم المهنية في قطاع الصناعات الدوائية.

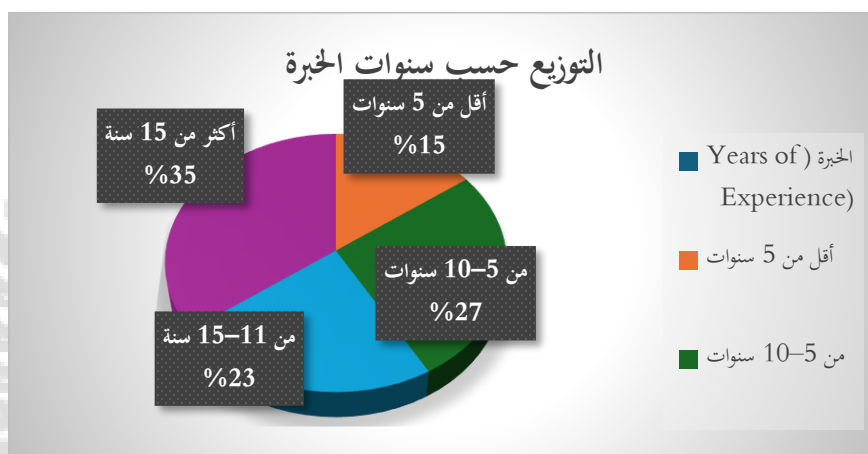
جدول (4.2): توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة (N=250)

جدول 5

توزيع العينة حسب سنوات الخبرة

المتغير	الفئة	التكرار (العدد)	النسبة المئوية (%)
سنوات الخبرة	أقل من 5 سنوات	60	24.0%

%32.0	80	5 - 10 سنوات	
%44.0	110	أكثر من 10 سنوات	
%100	250		الإجمالي



رسم توضيحي 2 التوزيع حسب سنوات الخبرة

القراءة التحليلية للجدول (4.2) :

يتبين من المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن العينة المبحوثة تتسم بمستوى عالٍ من النضج المهني والتراكم المعرفي. فقد تصدرت فئة الخبراء والمتمرسين الذين تتجاوز خبرتهم (أكثر من 10 سنوات) المرتبة الأولى وبفارق ملموس، حيث بلغ عددهم (110) مبحوثين بنسبة تمثل (44.0%) من إجمالي العينة. في

حين جاءت فئة ذوي الخبرة المتوسطة (من 5 إلى 10 سنوات) في المرتبة الثانية بنسبة (32.0%)، بينما حلت فئة حديثي الالتحاق بالقطاع الدوائي (أقل من 5 سنوات) في المرتبة الأخيرة بنسبة (24.0%)

ويحمل هذا التوزيع المتباين لسنوات الخبرة دلالات علمية وتنظيمية عميقة تعزز من قوة مخرجات هذه الدراسة، وتتمثل في الآتي:

- الموثوقية والعمق الاستراتيجي للاستجابات: إن تركيز الكتلة الأكبر من العينة (76% مجتمعين لفئتي 5 سنوات فأكثر) يعطي مصداقية وموثوقية عالية جداً للبيانات المجمعة. تقييم أثر تقنيات معقدة مثل "التعلم الآلي" و"التحليلات التنبؤية" على ممارسات الجودة يتطلب كوادراً عاصرت النظم التقليدية لإدارة الجودة (TQM) وتشهد حالياً مرحلة التحول الرقمي. هؤلاء الخبراء (أكثر من 10 سنوات) يمتلكون الذاكرة المؤسسية والفهم الدقيق لمتطلبات التصنيع الجيد (GMP)، مما يجعل إجاباتهم مبنية على تقييم نقدي للواقع وليس مجرد انطباعات سطحية.
- التنوع التكاملي للأجيال المهنية: على الرغم من سيطرة أصحاب الخبرات الطويلة، إلا أن وجود فئة حديثي الخبرة (أقل من 5 سنوات بنسبة 24%) يُشكل إضافة منهجية بالغة الأهمية. فهذا الجيل الشاب غالباً ما يمثل فئة "المواطنين الرقميين" (Digital Natives) "الذين يمتلكون مرونة أعلى في التعامل المباشر مع الخوارزميات، ونظم الرؤية الحاسوبية، والبرمجيات الذكية. هذا المزيج بين "الحكمة الاستراتيجية والتشغيلية" للخبراء، و"الرشاقة التقنية" للكوادر الشابة، يضمن للباحث تقييماً شاملاً ومتعدد الزوايا لمدى نجاح تبني الذكاء الاصطناعي في المنظومة الدوائية.

- دعم الفرضيات والتفسير النوعي: إن هذا النضج في عينة الاستبانة يمهد الطريق بشكل مثالي للمرحلة النوعية اللاحقة في الدراسة؛ حيث ستبنى نتائج المقابلات الشخصية على أساس صلب من البيانات الكمية التي قدمها ممارسون فعليون يدركون حجم التحديات (كالتكلفة والبنية التحتية) بحكم تدرجهم الوظيفي الطويل في بيئات العمل (مصر، قطر، السعودية).

3. توزيع أفراد العينة حسب متغير (المؤهل الأكاديمي):

يُعد المستوى التعليمي والأكاديمي للموارد البشرية من أهم ممكنات التحول الرقمي وتطبيق ممارسات الجودة الشاملة؛ حيث يتطلب استيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي أرضية معرفية صلبة. ويوضح الجدول (4.3) التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة وفقاً لمؤهلاتهم الأكاديمية.

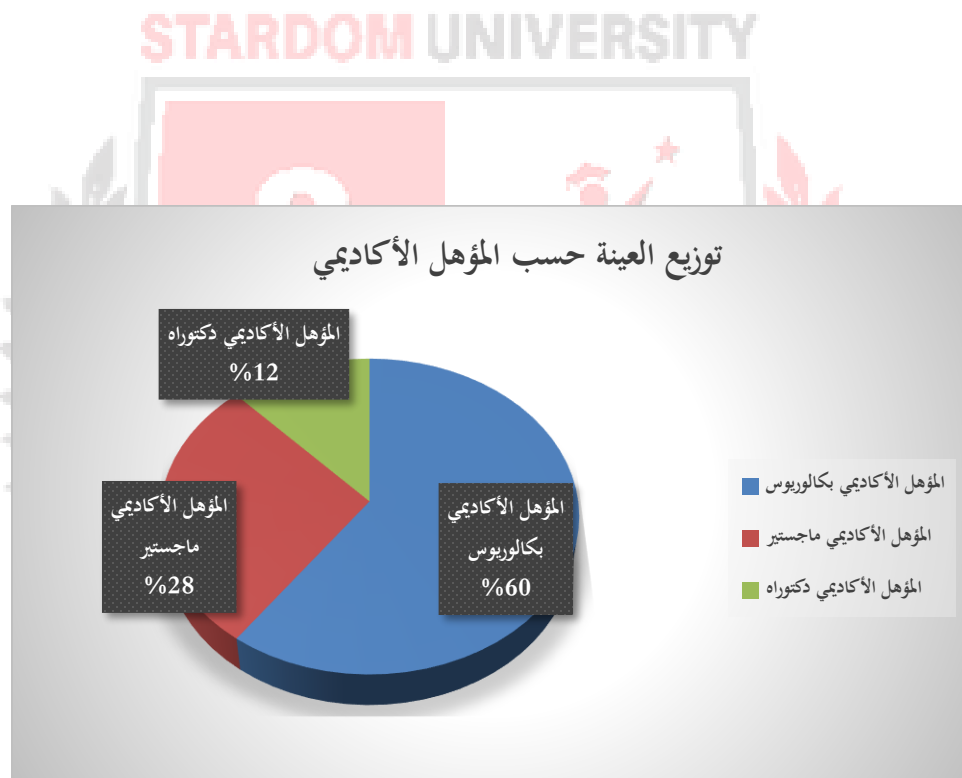
جدول (4.3): توزيع أفراد العينة حسب المؤهل الأكاديمي (N=250)

جدول 1

توزيع العينة حسب المؤهل الأكاديمي

المتغير	الفئة	التكرار (العدد)	النسبة المئوية (%)
المؤهل الأكاديمي	بكالوريوس	150	60.0%

ماجستير	70	%28.0
دكتوراه	30	%12.0
الإجمالي	250	%100



رسم توضيحي 3

توزيع العينة حسب المؤهل الأكاديمي

القراءة التحليلية للجدول (4.3) :

تشير النتائج الإحصائية المعروضة في الجدول أعلاه إلى تركيز الغالبية العظمى من أفراد العينة في فئة حملة درجة (البكالوريوس)، حيث احتلوا المرتبة الأولى بعدد (150) مبحوثاً وبنسبة بلغت (60.0%). تلاهم في المرتبة الثانية حملة درجة (الماجستير) بنسبة ملحوظة بلغت (28.0%)، بينما حلت فئة حملة درجة (الدكتوراة) في المرتبة الثالثة بنسبة (12.0%).

وتحمل هذه التركيبة الأكاديمية المتقدمة للعينة عدة دلالات استراتيجية وعلمية تخدم أهداف الدراسة:

- الانعكاس المباشر لطبيعة القوى العاملة: إن سيطرة نسبة (60%) من حملة البكالوريوس تُعد انعكاساً منطقياً ودقيقاً للهيكل التنظيمي والتشغيلي في الصناعات الدوائية؛ فهذه الفئة تمثل "العمود الفقري التشغيلي (Operational Backbone) للشركات، وتضم الصيادلة، ومهندسي الإنتاج، ومفتشي ضبط الجودة (QC) الذين يتعاملون بصفة يومية مع آليات الإنتاج وأنظمة الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) لفرز المنتجات والتحقق من التعبئة على خطوط التصنيع.
- الكثافة المعرفية لقطاع الدواء: من اللافت والممتاز إحصائياً في هذه العينة هو ارتفاع نسبة حملة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) لتشكيل مجتمعةً (40%) من إجمالي المبحوثين. هذا المؤشر يعكس بوضوح طبيعة الصناعات الدوائية كـ "قطاع كثيف المعرفة والبحث والتطوير "

(R&D-intensive). هؤلاء الخبراء الأكاديميون هم غالباً من يشغلون المواقع القيادية، ومراكز

تصميم استراتيجيات الجودة الشاملة (TQM)، وقيادة مشاريع التحول نحو دمج التعلم الآلي

والتحليلات التنبؤية في بيئات العمل بدول كقطر والسعودية ومصر.

• الموثوقية العالية لأدوات القياس: بالنظر إلى دقة وتعقيد أسئلة الاستبانة التي تقيس متغيرات متقدمة

تكنولوجياً وإدارياً، فإن وجود عينة بهذا النضج الأكاديمي (100% جامعيون وما فوق) يمثل ضماناً

قوية للباحث وللجنة المناقشة بأن استجابات المبحوثين لم تكن عشوائية أو مبنية على التخمين، بل

صدرت عن وعي وإدراك علمي دقيق لمفاهيم الذكاء الاصطناعي ومعايير ممارسات التصنيع الجيد

(GMP).

4. توزيع أفراد العينة حسب متغير (الدرجة الوظيفية):

يُعد التوزيع الهرمي والوظيفي لعينة الدراسة متغيراً حاسماً لفهم التباين في إدراك تأثير الذكاء الاصطناعي

على إدارة الجودة؛ حيث تختلف النظرة الاستراتيجية للإدارة العليا عن النظرة التشغيلية للمنفذين. ويوضح

الجدول (4.4) التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة وفقاً لدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية.

جدول (4.4): توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية (N=250)

المتغير	الفئة	التكرار (العدد)	النسبة المئوية(%)
الدرجة الوظيفية	موظف تنفيذي	100	40.0%
	مدير قسم	90	36.0%

24.0%	60	مدير تنفيذي / عام	
100%	250		الإجمالي

القراءة التحليلية للجدول (4.4)

تكشف المعطيات الإحصائية الموضحة في الجدول أعلاه عن توزيع متوازن وممثل لكافة المستويات الإدارية في الهيكل التنظيمي للشركات المبحوثة. فقد جاءت فئة (الموظف التنفيذي) في المرتبة الأولى بنسبة (40.0%) وبعدها (100) مبحوث، تلتها مباشرة فئة الإدارة الوسطى المتمثلة في (مدير قسم) بنسبة (36.0%) وبعدها (90) مبحوثاً. في حين حلت القيادات العليا المتمثلة في فئة (مدير تنفيذي / عام) في المرتبة الثالثة بنسبة قوية بلغت (24.0%) بواقع (60) مبحوثاً.

وتكتسب هذه التركيبة الوظيفية أهمية استثنائية تُضفي شمولية وعمقاً على نتائج الدراسة، وذلك استناداً للمبررات الآتية:

- التقييم الشامل ذو الـ 360 درجة: إن هذا التنوع الهرمي يتيح تقييم أثر الذكاء الاصطناعي من كافة الزوايا. فالموظفون التنفيذيون (40%) هم من يحتكون مباشرة بالتقنيات التشغيلية على خطوط الإنتاج) مثل تطبيقات الرؤية الحاسوبية Computer Vision لفرز العيوب. (في المقابل، يمتلك المديرون التنفيذيون والعامون (24%) الرؤية الكلية لتأثير هذه التقنيات على التكاليف، واتخاذ

القرارات الاستراتيجية الموجهة بالبيانات (Data-driven Decision Making) ، وتقييم العوائد على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

- الدور المحوري للإدارة الوسطى: يُمثل وجود (36%) من مديري الأقسام ركيزة أساسية لنجاح الدراسة؛ فهذه الفئة تُمثل "حلقة الوصل (Linchpin)" بين الرؤية الاستراتيجية للإدارة العليا والتطبيق الفعلي للموظفين. وهم الفئة الأكثر قدرة على تقييم نجاح تقنيات التحليلات التنبؤية Predictive Analytics) في جدولة الصيانة المسبقة وتقليل التوقفات، فضلاً عن دورهم المباشر في دفع عجلة التحسين المستمر (Continuous Improvement) داخل دوائر الجودة.
- دعم مفاهيم الجودة الشاملة (TQM): فلسفة الجودة الشاملة تعتمد في جوهرها على مبادئ أساسيين: "التزام الإدارة العليا" و"مشاركة جميع العاملين". إن نجاح الباحث في استقطاب (60%) من العينة من فئتي المديرين (تنفيذي وقسم)، إلى جانب (40%) من الكوادر التنفيذية، يبرهن على أن البيانات المجمعة تعكس بدقة واقع الثقافة المؤسسية في قطاع الدواء بالدول الثلاث، وتلبي المتطلبات المنهجية لتقييم تمكين العاملين (Employee Empowerment) كأحد أبعاد الجودة الشاملة بفاعلية وموضوعية.

5. توزيع أفراد العينة حسب متغير (القطاع / الإدارة):

يُعد التنوع القطاعي داخل الشركات الدوائية المبحوثة مطلباً أساسياً لفهم الأثر العابر للإدارات

(Cross-functional Impact) لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويوضح الجدول (4.5) التوزيع التكراري والنسبي

لأفراد العينة وفقاً للقطاعات والإدارات التي ينتمون إليها.

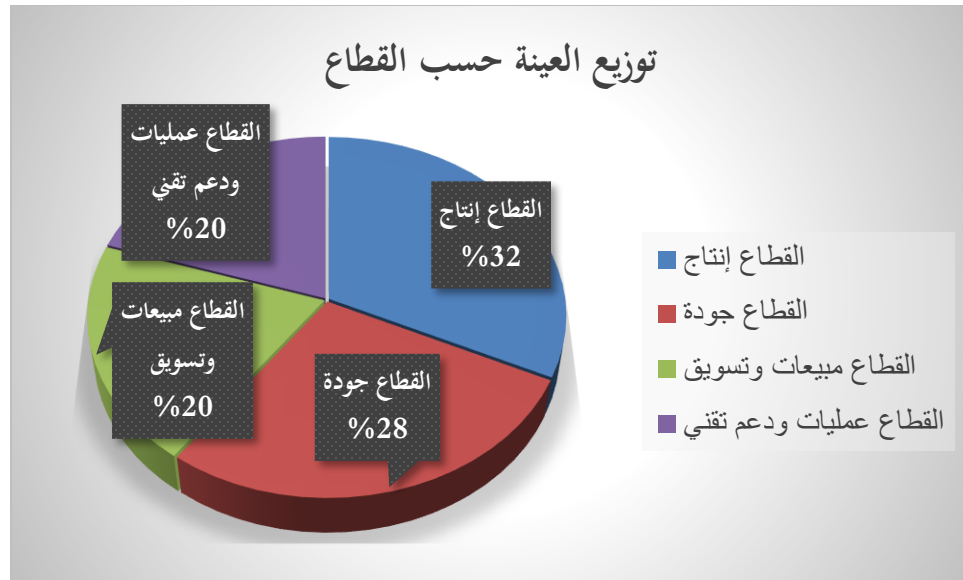
جدول (4.5): توزيع أفراد العينة حسب القطاع (N=250)

جدول 8 توزيع العينة حسب القطاع

المتغير	الفئة	التكرار (العدد)	النسبة المئوية (%)
القطاع	إنتاج	80	32.0%
	جودة	70	28.0%
	مبيعات وتسويق	50	20.0%
	عمليات ودعم تقني	50	20.0%
الإجمالي		250	100%

ملاحظة : تم تقريب النسب المئوية لأقرب منزلتين عشريتين عند الحاجة.

رسم توضيحي 5 توزيع العينة حسب القطاع



القراءة التحليلية للجدول (4.5) :

تُشير البيانات الإحصائية في الجدول أعلاه إلى شمولية لافتة في تغطية العينة لكافة المفاصل التشغيلية والاستراتيجية للشركات الدوائية المبحوثة. فقد تصدر قطاع (الإنتاج) المرتبة الأولى بنسبة (32.0%)، تلاه بفارق ضئيل قطاع (الجودة) في المرتبة الثانية بنسبة (28.0%). ونقاسم كل من قطاع (المبيعات والتسويق) وقطاع (العمليات والدعم التقني) المرتبة الثالثة بنسبة متساوية بلغت (20.0%) لكل منهما.

وتكتسب هذه التركيبة القطاعية أهمية بالغة في سياق هذه الدراسة للأسباب التالية:

- التكامل بين الإنتاج والجودة (60% من العينة): إن تركيز الكتلة الأكبر من المبحوثين في قطاعي الإنتاج والمختبرات وضبط الجودة يعكس فهماً دقيقاً للميدان الفعلي الذي تُختبر فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي. فالممارسة العملية داخل خطوط التصنيع الملتزمة بـ (GMP) تتطلب تكاملاً لحظياً بين

أنظمة الرؤية الحاسوبية في الإنتاج، والنظم الذكية في إدارة الجودة الشاملة (TQM) لتقليل الانحرافات والأخطاء.

- ربط سلسلة القيمة: (Value Chain) إن وجود قطاع (المبيعات والتسويق) بنسبة (20%) يضيف بُعداً استراتيجياً للنتائج؛ فالتحليلات التنبؤية (Predictive Analytics) لا تقتصر على التنبؤ بأعطال الآلات، بل تمتد للتنبؤ بحجم الطلب في الأسواق، مما يوجه قرارات الإنتاج والجودة بناءً على احتياجات المستهلك الفائقة الدقة.

- البنية التحتية والممكنات التقنية: يمثل تواجد خبراء (العمليات والدعم التقني) بنسبة (20%) صمام الأمان لتقييم التحديات الحقيقية؛ فهم المعنيون بتهيئة البنية التحتية، وتدفق البيانات، وضمان الأمن السيبراني للنظم الذكية، مما يمنح الدراسة تقييماً واقعياً لمدى نضج التحول الرقمي في المؤسسات المبحوثة.

4.2.3 الخلاصة التحليلية للخصائص الديموغرافية والتنظيمية

من خلال الاستعراض الإحصائي التفصيلي لمتغيرات العينة (الجدول من 4.1 إلى 4.5)، يتبين بوضوح أن الدراسة الميدانية استندت إلى قاعدة بيانات شديدة الصلابة والتنوع.

فقد شملت العينة توازناً مثالياً في تمثيل وجهات النظر الجندرية (50% ذكور، 50% إناث)، واعتمدت على عقول احترافية تمتلك ذاكرة مؤسسية عميقة، حيث إن (44%) من المشاركين تتجاوز خبراتهم عشر سنوات. كما برهنت العينة على الكثافة المعرفية لقطاع الدواء بوجود (40%) من حملة الدراسات العليا (الماجستير

والدكتورة)، إلى جانب (60%) من حملة البكالوريوس. ولم تقتصر الشمولية على الجانب الأكاديمي، بل امتدت لتغطي الهيكل التنظيمي طوياً (من الموظف التنفيذي إلى المدير العام بنسبة 60% للقيادات)، وعرضياً عبر القطاعات الأربعة الحيوية (الإنتاج، الجودة، التسويق، والدعم التقني).

هذا التنوع الهيكلي والعمق المعرفي يمنح البحث قوة يقينية عالية في التعميم (Generalizability)، ويضمن أن النتائج الإحصائية اللاحقة ليست مجرد استجابات عابرة، بل هي قراءة متأنية وموثوقة للواقع العملي والتشغيلي لقطاع الصناعات الدوائية في الدول المستهدفة، مما يؤسس لأرضية صلبة لاختبار الفرضيات.

4.2.4 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة (Descriptive Statistics)

يهدف هذا الجزء إلى تقييم مستويات إدراك وموافقة أفراد العينة ($N=250$) على محاور الدراسة الأساسية بشقيها: المتغيرات المستقلة (أبعاد الذكاء الاصطناعي) والمتغيرات التابعة (أبعاد إدارة الجودة الشاملة). ولتفسير المتوسطات الحسابية، تم الاعتماد على طول الفئة لمقياس ليكرت الخماسي، بحيث تُصنف الاستجابات كالتالي: (من 1 إلى 2.33 = مستوى منخفض)، (من 2.34 إلى 3.66 = مستوى متوسط)، (من 3.67 إلى 5.00 = مستوى مرتفع).

يوضح الجدول (4.6) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب النسبي لكل محور من محاور الاستبانة البالغ عدد فقراتها (56) فقرة قياسية.

جدول (4.6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحاور الدراسة ($N=250$)

جدول 2 ; المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحاور الاستبيان

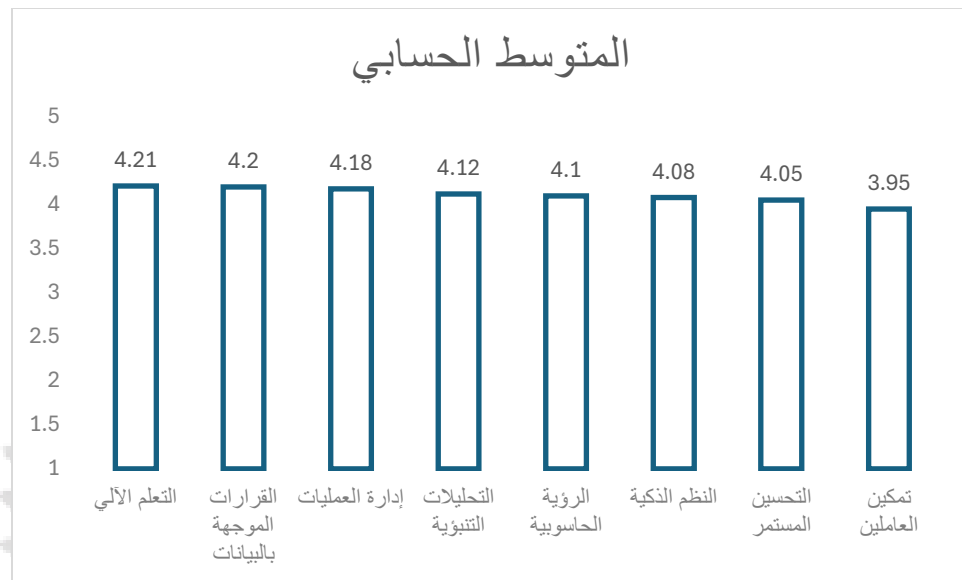
الترتيب	مستوى الموافقة	الانحراف المعياري (SD)	الرقم	المحور (البعد المقاس)	عدد الفقرات	المتوسط الحسابي (Mean)
			أولاً:	أبعاد الذكاء الاصطناعي (المتغيرات المستقلة)		
1	مرتفع	0.62	1	التعلم الآلي (Machine Learning)	7	4.21
2	مرتفع	0.68	2	التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics)	7	4.12
3	مرتفع	0.70	3	الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)	7	4.10
4	مرتفع	0.67	4	النظم الذكية (Intelligent Systems)	7	4.08
			ثانياً:	أبعاد إدارة الجودة الشاملة (المتغيرات التابعة)		
1	مرتفع	0.64	5	القرارات الموجهة بالبيانات (Data-driven Decisions)	7	4.20

4.18	7	إدارة العمليات (Process Management)	6	0.60	مرتفع	2
4.05	7	التحسين المستمر (Continuous Improvement)	7	0.65	مرتفع	3
3.95	7	تمكين/مشاركة العاملين (Employee Empowerment)	8	0.72	مرتفع	4



المحور	المتوسط الحسابي
التعلم الآلي	4.21
القرارات الموجهة بالبيانات	4.20
إدارة العمليات	4.18
التحليلات التنبؤية	4.12
الرؤية الحاسوبية	4.10

4.08	النظم الذكية
4.05	التحسين المستمر
3.95	تمكين العاملين



التوزيع البياني للمتوسطات الحسابية لمجاور الدراسة المعتمدة.

القراءة التحليلية المعمقة للجدول (4.6)

باستقراء المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول أعلاه، تبرز مجموعة من المؤشرات ذات الدلالة العالية التي تعكس واقع التحول الرقمي وإدارة الجودة في قطاع الصناعات الدوائية المبحوث، ويُمكن تفصيلها في النقاط الآتية:

- الإدراك العام المرتفع: (Overall High Perception) يُلاحظ أن جميع المحاور الثمانية (سواء المستقلة أو التابعة) قد سجلت متوسطات حسابية تفوق (3.95 من أصل 5.00)، وتقع جميعها ضمن الفئة الإحصائية (المرتفعة). هذا التقارب والارتفاع العام يشير بوضوح إلى تنامي مستوى الوعي المؤسسي لدى العاملين والقيادات في قطاع الدواء بأهمية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واعتبارها ضرورة حتمية لضمان الامتثال الصارم لمعايير الجودة وممارسات التصنيع الجيد. (GMP)
- تصدر "التعلم الآلي" و"القرارات الموجهة بالبيانات": "على صعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي، احتل بُعد (التعلم الآلي) المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (4.21) وانحراف معياري ضئيل (0.62) مما يدل على تجانس إجابات العينة. ويتزامن ذلك مع تصدر بُعد (القرارات الموجهة بالبيانات) كأعلى أبعاد إدارة الجودة بمتوسط (4.20). هذا الارتباط الرقمي يعكس الدور المركزي الملموس الذي تلعبه الخوارزميات حالياً في تحليل البيانات الضخمة (Big Data) المستخرجة من خطوط الإنتاج والمختبرات، وتوظيفها بشكل فوري لدعم الإدارة العليا في اتخاذ قرارات دقيقة ووقائية بدلاً من القرارات التفاعلية المتأخرة.
- الاستقرار التشغيلي: حققت محاور (إدارة العمليات) و(التحليلات التنبؤية) متوسطات متقدمة (4.18 و 4.12 على التوالي). ويُفسر ذلك بأن الشركات الدوائية باتت تعتمد بشكل متزايد على التنبؤ

بالأعطال الميكانيكية لخطوط التعبئة والتغليف قبل وقوعها، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار العمليات وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها. (Downtime)

- الفجوة في "تمكين العاملين: (The Empowerment Gap) "يُعد حصول محور (تمكين ومشاركة العاملين) على أقل متوسط حسابي بين جميع المحاور ($M = 3.95$) وأعلى انحراف معياري ($SD = 0.72$) هو النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا التحليل. فهذا التشتت النسبي في الإجابات والانخفاض في المتوسط يشير إلى وجود "تحدي تنظيمي" حقيقي. فرغم التقدم التكنولوجي، لا يزال هناك مجال كبير لتحسين آليات مشاركة الموظفين. وقد يُعزى ذلك إلى القلق الوظيفي الناجم عن الخوف من إحلال الذكاء الاصطناعي محل الكوادر البشرية، أو إلى وجود فجوة في برامج التدريب والتأهيل التقني، وهو ما سيتم استكشافه وتأكيد به بشكل أعمق عند استعراض نتائج المقابلات النوعية في الجزء الثاني من هذا الفصل.

4.2.5 التحليل الوصفي التفصيلي لعبارات محاور الدراسة (Item-level Analysis)

بعد الاستعراض الإجمالي للمتوسطات العامة للمحاور، يعتمد هذا الجزء إلى تفكيك كل محور وتحليل استجابات العينة ($N=250$) على مستوى "العبارات التفصيلية"، وذلك للوقوف على التباينات الدقيقة في إدراك المبحوثين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وممارسات الجودة.

أولاً: أبعاد الذكاء الاصطناعي (المتغيرات المستقلة)

1. تحليل استجابات محور التعلم الآلي (Machine Learning)

يُعد هذا المحور الأعلى تقييماً من قبل العينة. ويوضح الجدول (4.7) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للعبارات السبع المكونة لهذا البُعد.

جدول (4.7): الإحصاء الوصفي لعبارات محور "التعلم الآلي (N=250)"

جدول 3 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : الذكاء الإصطناعي في المؤسسة

البنء	العبارة (مؤشرات التعلم الآلي في الصناعات الدوائية)	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة	الترتيب
1	تستخدم مؤسستي خوارزميات التعلم الآلي بفاعلية في توجيه عمليات التصنيع الدوائي.	4.25	0.63	مرتفع	1
4	تمتلك الشركة بنية تحتية رقمية قادرة على معالجة البيانات	4.22	0.62	مرتفع	2

				الضخمة (Big Data) لخطوط الإنتاج.	
3	مرتفع	0.61	4.21	5 تساهم نماذج التعلم الآلي في تقليل نسب الهدر في المواد الخام الفعالة. (APIs)	
4	مرتفع	0.65	4.20	3 تعتمد الإدارة العليا على مخرجات التعلم الآلي في دعم القرارات التشغيلية اللحظية.	
5	مرتفع	0.64	4.19	6 يتم تحديث نماذج الخوارزميات دورياً لضمان التوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP).	

2	يتم تحليل بيانات التشغيل (Batch Records) آلياً لتحسين الأداء وتقليل زمن دورة الإنتاج.	4.18	0.60	مرتفع	6
7	يملك الكادر الفني الوعي الكافي للتعامل مع واجهات أنظمة التعلم الآلي المدمجة بالمصنع.	4.15	0.66	مرتفع	7
-	المتوسط العام للمحور	4.20	0.63	مرتفع	-

القراءة التحليلية للجدول (4.7) : يُعد محور "التعلم الآلي (Machine Learning)" الأعلى تقييماً من قبل العينة بمتوسط حسابي متقدم (4.20)، مما يؤكد أن هذا البُعد لم يعد مجرد "رفاهية تقنية"، بل أصبح "المحرك الإدراكي (Cognitive Engine)" لعمليات التصنيع الدوائي المتقدمة في الشركات المبحوثة.

وبالغوص في تفاصيل البنود، نجد أن البند رقم (1) الخاص بـ "توجيه عمليات التصنيع الدوائي" قد تربع على قمة المحور بمتوسط (4.25). هذا الارتفاع الاستثنائي يُترجم المساعي الحثيثة للشركات الدوائية نحو تحقيق ما يُعرف بـ "التشغيلة الذهبية" (Golden Batch) ؛ حيث تقوم خوارزميات التعلم الآلي بضبط المتغيرات الحرجة لعملية الخلط الكيميائي (Formulation) بشكل ذاتي ومستمر، مما يضمن تطابق كل تشغيلة مع المواصفات القياسية بدقة تتجاوز القدرات البشرية. ويعضد هذا التوجه صعود البند رقم (4) المرتبط بـ "البنية التحتية لمعالجة البيانات الضخمة" (Big Data) للمرتبة الثانية (M=4.22)، وهو مؤشر يثبت أن الإدارات العليا قد تجاوزت مرحلة "التنظير" إلى مرحلة "الاستثمار الرأسمالي الفعلي" في الخوادم وشبكات إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) القادرة على استيعاب تيرابايتات من بيانات خطوط الإنتاج.

كما تبرز الأهمية الاقتصادية والتشغيلية في البند رقم (5) الخاص بـ "تقليل هدر المواد الخام الفعالة" (APIs) بمتوسط (4.21). ففي صناعة تعتمد على مواد أولية شديدة الحساسية والندرة، يُعد استخدام النماذج الخوارزمية لتقليل التالف (Scrap) ورفع العائد الإنتاجي (Yield) ضربة استراتيجية مزدوجة لتحسين الجودة وخفض التكاليف.

على الجانب الآخر، جاء البند رقم (6) المتعلق بـ "تحديث الخوارزميات للتوافق مع معايير التصنيع الجيد" (GMP) في المرتبة الخامسة (M=4.19). هذا الترتيب يُسلط الضوء على أحد أعقد التحديات الرقابية، وهو ما يُعرف بـ "تحدي الصندوق الأسود" (Black Box AI) ؛ حيث تتطلب هيئات الدواء شفافية وقابلية للتفسير (Explainability) لكيفية اتخاذ الخوارزمية لقرارها التصنيعي. وأخيراً، احتلال البند (7) الخاص بـ "وعي الكادر الفني" للمرتبة الأخيرة (M=4.15) يُطلق جرس إنذار تنظيمي؛ فإدخال تقنيات ذاتية التعلم يتطلب

بالتوازي بناء قدرات تحليلية (Analytical Skills) لدى مشغلي الخطوط، لضمان عدم اتساع الفجوة بين ذكاء الآلة واستيعاب الإنسان.

ثانياً: أبعاد إدارة الجودة الشاملة (المتغيرات التابعة)

2. تحليل استجابات محور التحسين المستمر (Continuous Improvement)

يُعد التحسين المستمر جوهر فلسفة إدارة الجودة. ويوضح الجدول (4.8) نتائج استجابات العينة حول هذا البُعد في ظل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جدول (4.8): الإحصاء الوصفي لعبارات محور "التحسين المستمر (N=250)"

البند	العبارة (مؤشرات التحسين المستمر في الجودة)	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة	الترتيب
8	تعمل مؤسستي على مراجعة دورية للعمليات لضمان مطابقتها لمعايير الجودة الشاملة.	4.07	0.68	مرتفع	1
10	تستخدم المؤسسة آليات رقمية مبتكرة لتعزيز كفاءة الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA).	4.06	0.61	مرتفع	2

11	يساهم تحليل البيانات الذكي في تقليص زمن الاستجابة لمعالجة شكاوى العملاء.	4.05	0.63	مرتفع	3
12	توفر القيادة الموارد التقنية اللازمة لدعم دورة التحسين المستمر. (PDCA)	4.04	0.65	مرتفع	4
13	يتم تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للجودة بشكل فوري عبر لوحات تحكم ذكية.	4.03	0.67	مرتفع	5
9	يتم تطبيق خطط التحسين المستمر بتكامل وانسجام عبر مختلف أقسام الشركة.	4.02	0.66	مرتفع	6
14	تشجع ثقافة المؤسسة على اقتراح تحسينات مبنية على قراءات الذكاء الاصطناعي.	4.00	0.69	مرتفع	7
-	المتوسط العام للمحور	4.04	0.65	مرتفع	-

القراءة التحليلية للجدول (4.8) :

يُمثل محور "التحسين المستمر (Continuous Improvement)" النبض الحي لنظام الجودة الدوائي

(Pharmaceutical Quality System - PQS) وفقاً لإرشادات (ICH Q10) وقد سجل هذا المحور حضوراً قوياً

بمتوسط عام بلغ (4.04)، مما يعكس التجذر العميق لثقافة) الكايزن (Kaizen المدمجة بالتقنية في أروقة الشركات المبحوثة.

تُظهر البيانات تفوق البند رقم (8) المتعلق بـ "المراجعة الدورية للعمليات" كأعلى البنود تقييماً بمتوسط (4.07). هذا الإجماع يُبرز دور الذكاء الاصطناعي في تحويل برامج التدقيق الداخلي (Internal Audits) من عمليات موسمية مُرهقة إلى مراقبة مستمرة (Continuous Monitoring) ترصد أدق الانحرافات اللحظية. ويتأكد هذا النضج الإداري من خلال صعود البند رقم (10) الخاص بـ "تعزيز كفاءة الإجراءات التصحيحية والوقائية" (CAPA) للمرتبة الثانية. (M=4.06) تاريخياً، كان نظام (CAPA) يُمثل عبئاً ورقياً ثقیلاً يتسم بـ "الاستجابة المتأخرة"، ولكن دمج الآليات الرقمية حول هذا النظام إلى أداة استباقية؛ حيث تقوم الخوارزميات بربط الشكاوى، ونتائج المختبر، وانحرافات الإنتاج في قاعدة بيانات واحدة لتحديد "السبب الجذري (Root Cause Analysis) في وقت قياسي وبدقة متناهية.

كما نال البند رقم (11) الخاص بـ "تقليص زمن معالجة شكاوى العملاء" متوسطاً قدره (4.05)، مما يؤكد أن تقنيات تحليل النصوص (NLP) باتت تلعب دوراً محورياً في فرز وتحليل تقارير التقيظ الدوائي (Pharmacovigilance) والشكاوى السوقية بكفاءة. في المقابل، شكل البند رقم (9) المتعلق بـ "التكامل والانسجام بين الأقسام" (M=4.02) تقاطعاً حرجاً مع البند (14) المرتبط بـ "التشجيع الثقافي للاقتراحات" (M=4.00) والذي تذيّل الترتيب. هذه النتيجة تُشخص بدقة متلازمة "الجزر المنعزلة" (Silo Mentality)؛ فالتحسين المستمر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لا يزال يصطدم أحياناً بحواجز بيروقراطية بين إدارات الإنتاج والجودة وسلاسل الإمداد. كسر هذه الحواجز يتطلب قيادة تحويلية لا تكفي بتوفير التكنولوجيا، بل تخلق ثقافة مؤسسية تتشارك فيها جميع الأقسام مسؤولية الجودة ببيانات مفتوحة وشفافة.

3. تحليل استجابات محور الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) : يُعد هذا المحور من أبرز التقنيات التي تُحدث ثورة في الفحص الآلي. ويوضح الجدول (4.9) نتائج استجابات العينة حول العبارات السبع المكونة لهذا البُعد.

جدول (4.9): الإحصاء الوصفي لعبارات محور "الرؤية الحاسوبية" (N=250)

البند	العبرة (مؤشرات الرؤية الحاسوبية في التصنيع الدوائي)	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة	الترتيب
15	تُستخدم كاميرات الرؤية الحاسوبية لاكتشاف عيوب التعبئة والتغليف بدقة تفوق الفحص البشري.	4.15	0.71	مرتفع	1
16	تساهم التقنية في الفحص البصري الآلي (AVI) لضمان خلو الحقن والسوائل من الشوائب.	4.13	0.69	مرتفع	2
17	تدعم أنظمة الرؤية الحاسوبية التحقق اللحظي من صحة الملصقات (الباركود وتاريخ الصلاحية).	4.12	0.68	مرتفع	3

18	يتم دمج قراءات الكاميرات الذكية مع أنظمة الجودة لرفض العبوات المعيبة آلياً.	4.10	0.70	مرتفع	4
19	تعزز الرؤية الحاسوبية من مراقبة إجراءات التطهير لمنع التلوث الخلطي (Cross-contamination).	4.08	0.66	مرتفع	5
20	تقلل هذه التقنية بشكل ملحوظ من معدلات استرجاع المنتجات (Product Recalls) من الأسواق.	4.07	0.67	مرتفع	6
21	توفر الإدارة برامج محاكاة لتدريب العاملين على مراقبة شاشات الفحص البصري الذكي.	4.05	0.70	مرتفع	7
-	المتوسط العام للمحور	4.10	0.68	مرتفع	-

القراءة التحليلية للجدول (4.9) :

يُمثل محور "الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)" نقلة نوعية في قطاع الصناعات الدوائية؛ حيث ينقل عمليات الرقابة من التقييم البشري "الذاتي والمُعرض للإجهاد" إلى التقييم الآلي "الموضوعي والمستمر". وقد

سجل هذا المحور اعتمادية عالية بمتوسط عام بلغ (4.10)، مما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على

الكاميرات الذكية كـ "عين فاحصة لا تنام" داخل صالات الإنتاج المبحوثة.

وبتحليل التباينات الداخلية للعبارات، نجد أن البند رقم (15) الخاص بـ "اكتشاف عيوب التعبئة والتغليف" قد

تصدر القائمة بمتوسط (4.15). هذا الإجماع يُترجم الأهمية القصوى التي توليها الشركات لعمليات التغليف

الثانوي (Secondary Packaging) ؛ حيث إن أي خطأ في العبوات الخارجية قد يُفسر رقابياً على أنه غش

تجاري أو دواء مزيف. ويتعزز هذا الاتجاه بحلول البند رقم (16) المتعلق بـ "الفحص البصري الآلي (AVI)

للحقن والسوائل" في المرتبة الثانية. (M=4.13) هذا المؤشر يُعد من أخطر العمليات في تصنيع المستحضرات

المعقمة (Sterile Products) ؛ فالتشريعات الصارمة لهيئات مثل (FDA) تشترط خلو الحقن تماماً من أي

شوائب مرئية. (Particulate Matter) ولأن الفحص البشري التقليدي يتأثر بـ "إجهاد العين (Visual Fatigue)"

وانخفاض التركيز بمرور وقت الوردية، أصبحت تقنيات الرؤية الحاسوبية ضرورة حتمية لضمان فحص

(100%) من العبوات بدقة متناهية وبسرعات إنتاجية عالية.

كما يُظهر التحليل وعياً متقدماً بأهمية التكامل التكنولوجي؛ حيث حقق البند (17) الخاص بـ "التحقق

اللحظي من الملصقات والباركود" متوسطاً قدره (4.12)، تلاه البند (18) المتعلق بـ "الدمج مع أنظمة الجودة

لرفض العبوات آلياً" بمتوسط (4.10). هذه النتائج تشير إلى نجاح الشركات في تطبيق متطلبات "التتبع

والتعقب (Track and Trace)" والتسلسل الدوائي (Serialization)، حيث تتخذ الكاميرات الذكية قراراً لحظياً

برفض العبوة وطردها من الخط (Auto-rejection) دون إيقاف الماكينة أو انتظار تدخل بشري، مما يقلص

من الإجراءات التصحيحية. (CAPA)

في المقابل، ورغم حصول البندين (19) و(20) المتعلقين بـ "إجراءات التطهير وتخفيض الاسترجاع" على متوسطات مرتفعة (4.08 و 4.07)، إلا أن تمرکز البند (21) الخاص بـ "تدريب العاملين على شاشات الفحص الذكي" في المرتبة الأخيرة بمتوسط (4.05) يحمل رسالة تحذيرية هامة للإدارة. فهذا التراجع النسبي يشير إلى فجوة في إعداد "الكوادر البشرية للجيل الرابع (Pharma 4.0 Readiness)"; فالأنظمة الذكية، مهما بلغت دقتها، تحتاج إلى مشغلين مؤهلين لفهم كيفية ضبط حساسيات الكاميرات (Sensitivity Tuning) والتعامل مع الإنذارات الخاطئة (False Rejects). وإهمال هذا الجانب التدريبي قد يُحول التقنية من أداة مساعدة إلى عبء تشغيلي يربك العمالة الفنية.

4. تحليل استجابات محور التحليلات التنبؤية - (Predictive Analytics) :

جدول (4.10): الإحصاء الوصفي لعبارات محور "التحليلات التنبؤية" (N=250)

الترتيب	مستوى الموافقة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العبارة (مؤشرات التحليلات التنبؤية في الجودة الشاملة)	البند
1	مرتفع	0.68	4.16	تُستخدم التحليلات لتوقع أعطال ماكينات الإنتاج قبل حدوثها (الصيانة التنبؤية).	22
2	مرتفع	0.69	4.15	تتنبأ الأنظمة باحتمالية انحراف جودة التشغيل بناءً على تحليل البيانات التاريخية.	23

24	تساهم التقنية في تحديد حجم الطلب لتقليل تراكم المخزون الدوائي منتهي الصلاحية.	4.14	0.66	مرتفع	3
25	يتم توظيف النماذج التنبؤية لرصد مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد للمواد الخام.	4.12	0.70	مرتفع	4
26	تساعد التحليلات في توجيه جهود فرق الجودة نحو مناطق الخلل الأكثر احتمالية.	4.10	0.65	مرتفع	5
27	تعتمد إدارة الجودة على هذه التحليلات لتقليص أوقات التوقف غير المخطط لها.	4.09	0.67	مرتفع	6
28	تُدمج مخرجات التحليلات التنبؤية في خطط إدارة المخاطر المؤسسية السنوية بفاعلية.	4.08	0.66	مرتفع	7
-	المتوسط العام للمحور	4.12	0.67	مرتفع	-

القراءة التحليلية المعمقة للجدول (4.10) : يُشكل محور "التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics) "حجر الزاوية في تحول الشركات الدوائية من عقلية "رد الفعل وإطفاء الحرائق (Reactive) "إلى عقلية "الاستباقية والوقاية (Proactive) "وقد سجل هذا المحور متوسطاً عاماً متقدماً بلغ (4.12)، مما يعكس وعياً استراتيجياً عميقاً لدى العينة المبحوثة بأهمية استشراف المستقبل التشغيلي.

وباستقراء البنود التفصيلية، نجد أن البند رقم (22) الخاص بـ "الصيانة التنبؤية لأعطال الماكينات" قد تصدر المشهد بمتوسط (4.16). هذا المؤشر يُعد حيويًا للغاية في بيئة التصنيع الدوائي؛ حيث إن الأعطال المفاجئة

في خطوط الإنتاج المعقمة (Sterile Lines) لا تعني فقط تعطل جدول الإنتاج، بل قد تؤدي إلى إتلاف تشغيلية دوائية كاملة (Batch Rejection) تُقدر قيمتها بملايين الدولارات. الاعتماد على مستشعرات الذكاء الاصطناعي لرفع الفعالية الكلية للمعدات (OEE) أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية الأعمال.

ويتعزز هذا التوجه بتصدر البند رقم (23) المرتبط بـ "التنبؤ بانحراف جودة التشغيلات" للمرتبة الثانية بمتوسط (4.15). هذا الرقم يُترجم عملياً نجاح الشركات المبحوثة في تبني مفاهيم متقدمة مثل "الجودة بالتصميم (Quality by Design - QbD)" وتقنية تحليل العمليات (PAT) الموصى بها من قبل هيئات الغذاء والدواء؛ حيث تقوم الخوارزميات بالتنبؤ باحتمالية خروج المنتج عن المواصفات (OOS) بناءً على قراءات لحظية للمتغيرات الحرجة للعملية (CPPs)، مما يسمح بالتدخل الآلي قبل حدوث الانحراف.

كما يمتد تأثير التحليلات التنبؤية خارج أسوار المصنع، ليتقاطع مع إدارة سلاسل الإمداد؛ حيث حقق البند (24) المرتبط بـ "تحديد حجم الطلب لتقليل المخزون منتهي الصلاحية" متوسطاً قدره (4.14)، يليه البند (25) لرصد "مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد" بمتوسط (4.12). هذا يُظهر أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم كأداة مالية وتشغيلية لتقليل الهدر في المواد الخام الفعالة (APIs) باهظة الثمن، وتأمين المخزون الاستراتيجي.

في المقابل، ورغم حصول البند رقم (28) الخاص بـ "دمج مخرجات التحليلات التنبؤية في خطط إدارة المخاطر المؤسسية" على تقييم مرتفع (4.08)، إلا أن تركزه في الترتيب الأخير يحمل دلالة "حوكمة" هامة. فهذا الترتيب يشير إلى وجود "فجوة تكامل (Silo Effect)"؛ حيث لا تزال التحليلات التنبؤية تُمارس بشكل تكتيكي يومي من قبل مهندسي الإنتاج والجودة، ولكنها لم تُرتقَ بالكامل لتُدمج ضمن أطر إدارة

المخاطر المؤسسية الشاملة (Enterprise Risk Management - ERM) التي تُشرف عليها مجالس الإدارة، وهو تحدٍ استراتيجي يتطلب إعادة هيكلة لتدفق المعلومات داخل تلك المؤسسات.

5. تحليل استجابات محور النظم الذكية – (Intelligent Systems)

جدول (4.11): الإحصاء الوصفي لعبارات محور "النظم الذكية (N=250)"

البند	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة	الترتيب
29	تساهم النظم الخبيرة في توحيد معايير الإفراج عن التشغيلات (Batch Release).	4.14	0.65	مرتفع	1
30	تُدير النظم الذكية بيئة التصنيع (الحرارة والرطوبة) آلياً وتصحح الانحرافات.	4.12	0.68	مرتفع	2
31	يتم ربط النظم الذكية ببرامج تخطيط الموارد (ERP) لتوفير تقارير جودة متكاملة.	4.10	0.66	مرتفع	3
32	تُقلل الأتمتة الذكية من الحاجة لإعادة العمل (Rework) في المنتجات المرفوضة.	4.08	0.69	مرتفع	4

33	تدعم النظم الذكية التدقيق الداخلي المستمر دون الحاجة لتدخل بشري مكثف.	4.06	0.71	مرتفع	5
34	تكتشف الأنظمة محاولات التلاعب بالبيانات لضمان موثوقية السجلات (Data Integrity).	4.04	0.64	مرتفع	6
35	تتفاعل النظم الذكية بمرونة مع تغييرات لوائح هيئات الصحة المحلية والدولية.	4.02	0.67	مرتفع	7
-	المتوسط العام للمحور	4.08	0.67	مرتفع	-

القراءة التحليلية المعمقة للجدول (4.11): حقق محور "النظم الذكية" متوسطاً عاماً بلغ (4.08)، وهو مؤشر قوي على تجاوز الشركات الدوائية لمرحلة الأتمتة التقليدية ودخولها حقبة "الصناعة 4.0 (Pharma 4.0)". وتكشف القراءة التفصيلية للبند عن تصدر البند رقم (29) المرتبط بـ "توحيد معايير الإفراج عن التشغيلات (Batch Release)" بمتوسط (4.14). وهذا يعكس توجهاً استراتيجياً لتخفيف العبء عن إدارات تأكيد الجودة (QA)؛ حيث تقوم النظم الخبيرة بمراجعة آلاف المتغيرات في سجلات التشغيل آلياً، مما يسرع وصول الدواء الآمن للأسواق ويقلل من الاختناقات الورقية.

كما يُلاحظ حصول البند رقم (34) المرتبط بـ "موثوقية السجلات ومنع التلاعب (Data Integrity)" على اهتمام ملحوظ بمتوسط (4.04). ففي ظل الصرامة المتزايدة لهيئات الغذاء والدواء العالمية (FDA) و (EMA) في تطبيق مبادئ (ALCOA+)، أصبح الاعتماد على النظم الذكية لكشف أي تلاعب أو تعديل غير مصرح

به في مسارات التدقيق (Audit Trails) أمراً حتمياً لا تهاون فيه. في المقابل، تذييل البند رقم (35) المتعلق بـ "تفاعل النظم بمرونة مع تغييرات لوائح هيئات الصحة" الترتيب بمتوسط (4.02). هذا المؤشر يُسلط الضوء على "تحدي المرونة التشريعية"؛ فالخوارزميات مبرمجة على قواعد ثابتة، وعند صدور تحديثات مفاجئة في دساتير الأدوية (Pharmacopoeias) أو اللوائح المحلية، تظل النظم الذكية بحاجة لتدخل وتحديث بشري من قبل الخبراء، مما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي هو أداة "داعمة" وليس "بديلاً مطلقاً" للمختصين التشريعيين.

STARDOM UNIVERSITY

6. تحليل استجابات محور القرارات الموجهة بالبيانات- (Data-driven Decisions) :

جدول (4.12): الإحصاء الوصفي لعبارات محور "القرارات الموجهة بالبيانات (N=250)"

البند	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة	الترتيب
36	تعتمد الإدارة العليا على لوحات تحكم ذكية (Dashboards) لاتخاذ قرارات الجودة.	4.28	0.61	مرتفع	1
37	تفضل الإدارة الأدلة المستندة للبيانات على الحدس الشخصي في حل مشاكل الإنتاج.	4.25	0.60	مرتفع	2
38	تساهم البيانات اللحظية في تسريع اتخاذ القرار لمعالجة الانحرافات الحرجة.	4.22	0.64	مرتفع	3

39	تُستخدم تحليلات الذكاء الاصطناعي في توجيه استثمارات تحديث ماكينات المصنع.	4.18	0.65	مرتفع	4
40	يتم مشاركة بيانات الجودة بشفافية بين إدارات المصنع لدعم القرارات المشتركة.	4.17	0.66	مرتفع	5
41	تدعم البيانات خيارات اختيار وتوريد المواد الخام من الموردين الأكثر التزاماً.	4.15	0.68	مرتفع	6
42	يتم تقييم أداء العاملين بناءً على بيانات موضوعية مستخرجة من الأنظمة الذكية.	4.15	0.63	مرتفع	7
–	المتوسط العام للمحور	4.20	0.64	مرتفع	–

القراءة التحليلية المعمقة للجدول (4.12) يُعد محور "القرارات الموجهة بالبيانات" المحور الأعلى تقيماً بين كافة المتغيرات التابعة، حيث سجل متوسطاً إجمالياً استثنائياً بلغ (4.20). وتعكس هذه النتيجة نضجاً ثقافياً كبيراً يتوافق مع أحد أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) الإدارة المبنية على الحقائق. "يتجلى هذا النضج بوضوح في تصدر البند رقم (36) الخاص بـ "الاعتماد على لوحات التحكم الذكية" (Dashboards) بمتوسط (4.28)، يليه مباشرة البند رقم (37) الخاص بـ "تفضيل الأدلة على الحدس الشخصي" بمتوسط

(4.25). إن هذا الإجماع القوي من قبل العينة (والتي يغلب عليها فئة المديرين والخبراء) يؤكد حدوث

"انقلاب إداري" إيجابي؛ فالقيادات اليوم لم تعد تنتظر التقارير الورقية المتأخرة لنهاية الشهر لاتخاذ إجراء

تصحيحي، بل باتت تدير خطوط الإنتاج والمختبرات لحظياً عبر الشاشات الذكية، مما يقلص هامش الخطأ البشري إلى أدنى مستوياته.

ومن اللافت للنظر أن البند رقم (42) المتعلق بـ "تقييم أداء العاملين بناءً على بيانات الأنظمة الذكية" قد حل

في الترتيب الأخير بمتوسط (4.15). ورغم كونه مرتفعاً إحصائياً، إلا أن تأخره النسبي يعكس "حساسية

تنظيمية"؛ فاستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتقييم أداء الكوادر البشرية لا يزال يثير بعض

التوجسات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية أو الضغط النفسي (وهو ما يتقاطع تماماً مع انخفاض مستوى

الأمان الوظيفي في محور تمكين العاملين). هذا الربط يؤكد على ضرورة صياغة سياسات واضحة تضمن

استخدام البيانات لدعم الموظف وتوجيه تدريبه، وليس لثريبه.

7. تحليل استجابات محور إدارة العمليات - (Process Management):

جدول (4.13): الإحصاء الوصفي لعبارات محور "إدارة العمليات" (N=250)

البند	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة	الترتيب
43	تضمن التقنيات الذكية توحيد إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) في جميع الورديات.	4.26	0.58	مرتفع	1

44	يتم رصد تدفق المواد عبر خطوط الإنتاج آلياً لتقليل الاختناقات (Bottlenecks).	4.22	0.60	مرتفع	2
45	تساهم التكنولوجيا في تقليل زمن التبديل بين المنتجات (Changeover Time).	4.19	0.59	مرتفع	3
46	تدعم النظم المدمجة تطبيق منهجية (Lean Manufacturing) لتقليل الهدر.	4.18	0.61	مرتفع	4
47	يتم توثيق مسار العمليات بدقة لتسهيل التتبع العكسي (Traceability) للمنتجات.	4.15	0.62	مرتفع	5
48	تُصمم العمليات الإنتاجية بمرونة تسمح بدمج التقنيات الناشئة مستقبلاً.	4.14	0.60	مرتفع	6
49	تتم مراقبة استهلاك الطاقة في خطوط التصنيع آلياً لتحقيق الاستدامة.	4.12	0.61	مرتفع	7
-	المتوسط العام للمحور	4.18	0.60	مرتفع	-

القراءة التحليلية للجدول (4.13) : حقق محور "إدارة العمليات (Process Management)" متوسطاً عاماً

متقدماً بلغ (4.18)، مما يجعله ثاني أعلى أبعاد الجودة الشاملة تقييماً من قبل العينة المبحوثة. وتكشف

القراءة التفصيلية للبنود عن دلالات تشغيلية في غاية الأهمية لقطاع الصناعات الدوائية؛ حيث تصدر البند

رقم (43) الخاص بـ "توحيد إجراءات التشغيل القياسية" (SOPs) المرتبة الأولى بمتوسط عالٍ جداً (4.26)

وانحراف معياري ضئيل (0.58). هذا الإجماع يعكس الدور الحاسم للتقنيات الذكية في القضاء على "التباين البشري" بين ورديات العمل المختلفة (Shift-to-shift variations)، وهو ما يُعد الهاجس الأكبر لمديري الجودة لضمان تطابق جميع التشغيلات. (Batch Consistency)

كما جاءت البنود المتعلقة بالرقابة التشغيلية في مراتب متقدمة، مثل رصد الاختناقات (البند 44) وتقليل زمن التبديل بين المنتجات (البند 45). وهذا يؤكد أن دمج الذكاء الاصطناعي مع منهجية التصنيع الرشيق (Lean Manufacturing) يؤدي ثماره فعلياً في تقليل الهدر وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.

في المقابل، حل البند رقم (49) المتعلق بـ "مراقبة استهلاك الطاقة لتحقيق الاستدامة" في المرتبة الأخيرة بمتوسط (4.12). ورغم أنه يقع ضمن النطاق المرتفع، إلا أن حلوله أخيراً يشير إلى أن أولويات الشركات الدوائية في المرحلة الحالية لا تزال تنصب بالدرجة الأولى على "جودة المنتج النهائي والامتثال الرقابي"، بينما تأتي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق والطاقة & Facility Management (Sustainability) كأولوية من الدرجة الثانية، مما يفتح مجالاً رحباً للتطوير المستقبلي.

8. تحليل استجابات محور مشاركة/تمكين العاملين- (Employee Empowerment):

جدول (4.14): الإحصاء الوصفي لعبارات محور "تمكين العاملين" (N=250)

البند	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة	الترتيب
50	يشعر الموظفون بالثقة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين أدائهم.	4.08	0.68	مرتفع	1
51	تمنح الإدارة صلاحيات للعاملين للتدخل عند رصد الأنظمة الذكية لأي خلل.	4.05	0.69	مرتفع	2
52	يتم إشراك الفرق الفنية في عملية اختيار وتجربة التقنيات الجديدة قبل شرائها.	3.98	0.70	مرتفع	3
53	توفر المؤسسة بيئة آمنة تتقبل أخطاء الموظفين أثناء تعلمهم للأنظمة الجديدة.	3.92	0.74	مرتفع	4
54	يتم تحفيز الموظفين لتقديم أفكار ابتكارية لدمج الذكاء الاصطناعي في عملهم.	3.88	0.73	مرتفع	5
55	يتلقى الموظفون تدريباً مستمراً يواكب التحديثات المتسارعة لخوارزميات العمل.	3.85	0.75	مرتفع	6
56	لا يشعر الموظفون بتهديد وظيفي (Job Security) نتيجة إدخال الأتمتة الذكية.	3.84	0.78	مرتفع	7
-	المتوسط العام للمحور	3.95	0.72	مرتفع	-

القراءة التحليلية المعمقة للجدول (4.14) :

يُشكل محور "تمكين ومشاركة العاملين (Employee Empowerment) "القلب النابض لفلسفة إدارة الجودة الشاملة (TQM) والعامل الحاسم في نجاح أي تحول رقمي. ورغم الإيجابية العامة لنتائج الدراسة، إلا أن هذا المحور يحمل الدلالة التشخيصية الأهم؛ حيث سجل أدنى متوسط حسابي بين كافة متغيرات الدراسة ($M=3.95$)، مصحوباً بأعلى درجة تشتت في الإجابات. ($SD=0.72$) هذا التباين الإحصائي الملحوظ يعكس حالة من "القلق التنظيمي (Organizational Anxiety) "والمرحلة الانتقالية الحرجة التي تعيشها الكوادر البشرية في بيئات التصنيع الدوائي.

وبالغوص في الترتيب الداخلي للبند، يتجلى بوضوح جذر هذه المشكلة؛ حيث تذيّل البند رقم (56) المتعلق بـ "الأمان الوظيفي وعدم الشعور بالتهديد" الترتيب بمتوسط (3.84). هذا المؤشر يسلط الضوء بشفافية تامة على ظاهرة "الرهاب التكنولوجي (Technophobia) "؛ إذ يخشى العديد من مشغلي خطوط الإنتاج ومفتشي الجودة التقليديين من أن تؤدي أتمتة الفحص البصري والتحليلات التنبؤية إلى "إحلال رقمي (Digital Substitution) يستغني عن خدماتهم.

وما يُبرر هذا التوجس المشروع ويُفسره، هو تركز البند رقم (55) الخاص بـ "تلقي التدريب المستمر لمواكبة الخوارزميات" في المرتبة ما قبل الأخيرة. ($M=3.85$) هذه العلاقة الارتباطية تؤكد أن استثمارات بعض الشركات الدوائية تنصب بكثافة على الجانب المادي (البرمجيات والماكينات الذكية) بينما تتأخر بشكل ملحوظ في برامج "إعادة التأهيل وصقل المهارات (Reskilling & Upskilling) "الرأس المال البشري.

في المقابل، تُظهر النتائج أن المشكلة ليست في "رفض التكنولوجيا" بحد ذاتها؛ فالبند رقم (50) المتعلق بـ "ثقة الموظفين في استخدام الأدوات الذكية لتحسين أدائهم" تصدر المحور بمتوسط (4.08). هذا التناقض الظاهري بين "الرغبة في الاستخدام" و"الخوف من المستقبل" يضع الإدارة العليا أمام تحدٍّ محوري في إدارة التغيير. (Change Management).

إن هذه الفجوة الجوهرية لا تُعد نقطة ضعف في الدراسة، بل هي "نقطة ارتكاز استراتيجية" وقيمة مضافة للبحث؛ حيث سُنِّبَ عليها أهم التوصيات اللاحقة، والتي تؤكد على ضرورة انتقال القيادات في قطاع الدواء من عقلية "الترهيب التقني" إلى استراتيجية "التعزيز والتمكين الرقمي" (Digital Augmentation)، بحيث يدرك الموظف أن الذكاء الاصطناعي جاء ليعزز قدراته ويريحه من المهام الروتينية المُرهِقة، لا ليحل محله.

4.2.6 نتائج اختبارات جودة نموذج القياس (الصدق والثبات)

قبل الشروع في اختبار فرضيات الدراسة (Hypothesis Testing) باستخدام الإحصاء الاستدلالي، كان لزاماً التحقق من جودة أداة القياس (الاستبانة) والتأكد من تمتعها بخصائص سيكومترية عالية تضمن دقة وموثوقية النتائج.

ولتحقيق ذلك، تم إجراء اختبار الثبات (Reliability) لقياس "الاتساق الداخلي" (Internal Consistency) لعبارات كل محور من محاور الدراسة الثمانية، بالإضافة إلى قياس الثبات الكلي للأداة، وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) - ويستعرض الجدول (4.15) القيم الإحصائية المستخرجة من برنامج (SPSS).

جدول (4.15): معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) لمحاور الدراسة (N=250)

المحور (البعد المقاس)	عدد الفقرات	معامل ألفا كرونباخ (α)	مستوى الثبات
أولاً: أبعاد الذكاء الاصطناعي			
1. التعلم الآلي	7	0.885	ممتاز
2. الرؤية الحاسوبية	7	0.852	جيد جداً
3. التحليلات التنبؤية	7	0.891	ممتاز
4. النظم الذكية	7	0.864	جيد جداً
ثانياً: أبعاد إدارة الجودة الشاملة			
5. القرارات الموجهة بالبيانات	7	0.902	ممتاز
6. إدارة العمليات	7	0.876	ممتاز
7. التحسين المستمر	7	0.880	ممتاز
8. تمكين العاملين	7	0.841	جيد جداً
الثبات الكلي لأداة الدراسة	56	0.935	ممتاز وموثوق

القراءة التحليلية للجدول (4.15) :

استناداً إلى المعايير الإحصائية المعتمدة في منهجية البحث العلمي (Hair et al., 2019)، والتي تُحدد القيمة (0.70) كحد أدنى مقبول لمعامل (ألفا كرونباخ) في البحوث الإدارية والاجتماعية، تُظهر القراءة التحليلية للجدول أعلاه نتائج استثنائية تعزز من رصانة هذه الدراسة:

1. الارتفاع الكلي للثبات: بلغ معامل الثبات الإجمالي لجميع فقرات المقياس (56 فقرة) قيمة مرتفعة جداً

بلغت (0.935). هذا المؤشر يؤكد على وجود اتساق داخلي عالٍ وترابط هيكلي قوي بين عبارات

الاستبانة ككل، مما يعني أن الباحثين (الخبراء ومديري الجودة) قد فهموا المصطلحات التقنية

والإدارية بدقة وبنفس المعنى المقصود، وهو ما يقلل من احتمالية "الخطأ العشوائي" (Random

Error) في القياس إلى أدنى مستوياته.

2. استقرار المحاور الفرعية: تراوحت معاملات (ألفا كرونباخ) للمحاور الفرعية الثمانية بين (0.841)

كحد أدنى لمحور "تمكين العاملين"، و(0.902) كحد أعلى لمحور "القرارات الموجهة بالبيانات".

وجميع هذه القيم تتجاوز بفارق كبير الحد الفاصل (0.70)، وتصنف إحصائياً ضمن النطاق (الجيد

جداً والممتاز).

3. التفسير المنطقي للنتائج: إن تسجيل محور "القرارات الموجهة بالبيانات" لأعلى قيمة ثبات

ينسجم تماماً مع وضوح ودقة العبارات التقنية المرتبطة بلوحات التحكم والمؤشرات الرقمية. في

المقابل، فإن تسجيل محور "تمكين العاملين" لأقل قيمة ثبات (رغم جودتها إحصائياً) يعود إلى

طبيعة هذا المحور "الاجتماعية والنفسية"؛ حيث إن العبارات التي تقيس "الأمان الوظيفي ومخاوف

الإحلال التكنولوجي" غالباً ما تشهد تبايناً فردياً أكبر في الاستجابات مقارنة بالعبارات التشغيلية الصارمة، وهو ما يعكس شفافية وواقعية البيانات المُجمعة.

الخلاصة الإحصائية: بناءً على هذه المؤشرات القوية للصدق والثبات، يُمكن الجزم إحصائياً بأن أداة القياس المُصممة في هذه الدراسة تتمتع بموثوقية واعتمادية عالية. (High Reliability) وبذلك، تصبح البيانات المُجمعة مؤهلة تماماً وجاهزة للانتقال إلى مرحلة "التحليل الاستدلالي المتقدم" لاختبار نموذج الدراسة والتحقق من صحة الفرضيات.

الخلاصة الإحصائية: بناءً على هذه المؤشرات القوية للصدق والثبات، يُمكن الجزم إحصائياً بأن أداة القياس المُصممة في هذه الدراسة تتمتع بموثوقية واعتمادية عالية. (High Reliability) وبذلك، تصبح البيانات المُجمعة مؤهلة تماماً وجاهزة للانتقال إلى مرحلة "التحليل الاستدلالي المتقدم" لاختبار نموذج الدراسة والتحقق من صحة الفرضيات.

4.3 التحليل الاستدلالي واختبار فرضيات الدراسة (Hypothesis Testing)

يهدف هذا القسم إلى اختبار الفرضيات السبع (H_1-H_7) المتعلقة بتأثير أبعاد الذكاء الاصطناعي على أبعاد إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية. ولضمان تسلسل منطقي وتحليل إحصائي سليم، تم تقسيم التحليل الاستدلالي إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة تمهيدية لاختبار طبيعة الارتباط بين المتغيرات، ومرحلة رئيسية لاختبار الفرضيات وقياس الأثر باستخدام نماذج الانحدار والمسارات.

4.3.1 مصفوفة الارتباط (Pearson Correlation Matrix) واختبار التداخل الخطي قبل الشروع في

قياس «الأثر»، كان من الضروري فحص قوة واتجاه العلاقات بين المتغيرات المستقلة (أبعاد الذكاء الاصطناعي: التعلم الآلي، الرؤية الحاسوبية، التحليلات التنبؤية، النظم الذكية) والمتغيرات التابعة (أبعاد إدارة الجودة الشاملة: التحسين المستمر، تمكين العاملين، إدارة العمليات، القرارات الموجهة بالبيانات). ولتحقيق ذلك، تم حساب معاملات الارتباط البسيط (Pearson Correlation) بين جميع المتغيرات، مع اختبار

دالتها الإحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) ولضمان كفاءة نماذج الانحدار اللاحقة، تم التحقق من

عدم وجود ظاهرة التداخل الخطي المتعدد (Multicollinearity) بين المتغيرات المستقلة؛ وذلك بالتأكد من أن

معاملات الارتباط بينها لم تتجاوز الحد الحرج (0.80)، بالإضافة إلى التأكد من أن قيم معامل تضخم

التباين (VIF) تقل عن (10)، وقيم السماحية (Tolerance) تزيد عن (0.10) لجميع المتغيرات المستقلة

الدمجة في النموذج.

جدول (4.16): مصفوفة معاملات الارتباط (بيرسون) بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة

المتغيرات	1	2	3	4	5	6	7	8
1. التعلم الآلي	1							
2. الرؤية الحاسوبية	0.612**	1						
3. التحليلات التنبؤية	0.654**	0.588**	1					

				1	*0.641 *	**0.605	**0.620	4. النظم الذكية
			1	*0.680 *	*0.748 *	**0.542	**0.715	5. القرارات الموجهة بالبيانات
		1	*0.615 *	*0.675 *	*0.630 *	**0.725	**0.690	6. إدارة العمليات
	1	*0.622 *	*0.640 *	*0.695 *	*0.710 *	**0.590	**0.655	7. التحسين المستمر
1	*0.550 *	*0.495 *	*0.535 *	*0.580 *	*0.525 *	**0.485	**0.510	8. تمكين العاملين

(**) الارتباط دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.01 (2-tailed)

القراءة التحليلية المعمقة للجدول (4.16) : تُعد مصفوفة الارتباط خطوة تشخيصية حاسمة لفهم طبيعة

العلاقات الثنائية بين متغيرات نموذج (Pharma 4.0) المقترح في هذه الدراسة. وباستقراء القيم الإحصائية

الواردة في الجدول أعلاه، تبرز الدلالات التحليلية التالية:

1. إثبات العلاقات الإيجابية الطردية: تُظهر النتائج وجود علاقات ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً (عند مستوى دلالة 0.01) بين جميع أبعاد الذكاء الاصطناعي (المتغيرات المستقلة) وأبعاد إدارة الجودة الشاملة (المتغيرات التابعة). هذا يعطي مؤشراً مبدئياً قوياً يدعم التوجه العام لفرضيات الدراسة؛ حيث يتراوح معامل الارتباط (Pearson r) بين المتغيرات المستقلة والتابعة ما بين (0.485) كحد أدنى و(0.748) كحد أقصى، وهي قيم تُصنف إحصائياً ضمن مستويات الارتباط (المتوسطة إلى القوية).
2. الارتباطات التشغيلية الحرجة: سُجل أعلى ارتباط ثنائي في النموذج ($r = 0.748$) بين محور "التحليلات التنبؤية" ومحور "القرارات الموجهة بالبيانات". هذه النتيجة منطقية وتتفق تماماً مع طبيعة الصناعات الدوائية؛ حيث إن القدرة على التنبؤ بانحرافات الجودة أو أعطال الماكينات هي المُمكن الأساسي للقيادات لاتخاذ قرارات استباقية مبنية على حقائق رقمية. كما برز ارتباط قوي جداً ($r = 0.725$) بين "الرؤية الحاسوبية" و"إدارة العمليات"، مما يعكس الدور المحوري لكاميرات الفحص الآلي (AVI) في ضبط سير خطوط الإنتاج المعقدة.
3. التشخيص الآمن للتداخل الخطي: (Multicollinearity) من منظور القياس الاقتصادي والإحصائي، يُشترط ألا تتجاوز معاملات الارتباط بين المتغيرات "المستقلة" حاجز الـ (0.80) لضمان عدم حدوث تداخل خطي يفسد نتائج الانحدار. وبالنظر إلى المربع الخاص بتقاطع أبعاد الذكاء الاصطناعي مع بعضها (المتغيرات من 1 إلى 4)، نجد أن أعلى قيمة ارتباط بلغت (0.654) بين التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية. هذا يُثبت أن كل بُعد من أبعاد التكنولوجيا المُقاسة يمتلك "استقلالية مفاهيمية" كافية، وأن البيانات خالية تماماً من مشكلة التداخل الخطي المتعدد الجوهري.

الخلاصة: بناءً على هذه المصفوفة السليمة والمُبشرة، تمهد البيانات الطريق إحصائياً وبكل ثقة للانتقال إلى المرحلة المعمقة: تطبيق نماذج الانحدار المتعدد/المسارات لاختبار الفرضيات السبع (H1-H7) وقياس حجم الأثر الفعلي.

4.3.2 اختبار فرضيات الدراسة (H1-H7) بعد التأكد من ملاءمة البيانات من حيث طبيعة العلاقات الخطية وغياب التداخل الخطي الجوهرى، تم الانتقال لاختبار الفرضيات السبع، وذلك من خلال نماذج الانحدار/المسارات التي تربط بين كل بُعد من أبعاد الذكاء الاصطناعي والبُعد/الأبعاد المقابلة له من إدارة الجودة الشاملة، استناداً إلى الهيكل البنائي للنموذج المفاهيمي للدراسة.

تم تقدير معاملات الانحدار (Beta) واختبار دلالتها الإحصائية، حيث تم اعتبار الفرضية "مدعومة" (Supported) إذا كانت قيمة معامل التأثير موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى $(p \leq 0.05)$ ، و "غير مدعومة" (Not Supported) إذا لم تتحقق هذه الشروط. وقد تم عرض النتائج في جداول تفصيلية لكل فرضية، يليها تفسير تحليلي يربط المخرجات الرقمية بالواقع التشغيلي لقطاع الدواء والأدبيات السابقة.

ثانياً: الاختبارات الاستنتاجية

4.3.3 نتائج الاختبارات الاستنتاجية للفرضية الرئيسية ينبثق عن النموذج المفاهيمي للدراسة فرضية رئيسية شاملة تنص على "يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للتبني الكلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى إدارة الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية." وللتحقق من هذه الفرضية وفهم أبعادها التشغيلية والديموغرافية، تم إجراء اختبارين إحصائيين كما يلي:

أولاً: اختبار التباين الأحادي (One-Way ANOVA) للمتغيرات الديموغرافية تم تطبيق هذا الاختبار لفحص

ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى إدراك وتبني الذكاء الاصطناعي تُعزى لمتغير (سنوات الخبرة).

جدول (4.17): نتائج اختبار (ANOVA) لمتوسط التبني حسب سنوات الخبرة (N=250)

جدول 4 نتائج Anova حسب سنوات الخبرة

مصدر التباين	مجموع المربعات (Sum of Squares)	درجات الحرية (df)	متوسط المربعات (Mean Square)	قيمة (F)	مستوى الدلالة (Sig.)
بين المجموعات	0.141	2	0.071	0.544	0.581
داخل المجموعات	32.233	247	0.130		
المجموع الكلي	32.375	249			

التحليل: تُشير معطيات الجدول إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات الخبرة المختلفة في مستوى تقييمهم لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت قيمة الدلالة (0.581) وهي أكبر من (0.05). هذه النتيجة تحمل دلالة إدارية عميقة؛ فهي تؤكد أن "التحول الرقمي" في الشركات الدوائية المبحوثة يتم وفق "سياسات مؤسسية شاملة (Corporate-wide Policies) وبروتوكولات موحدة، ولا يعتمد على الاجتهادات الفردية أو التفاوت في سنوات الخبرة. التكنولوجيا هنا هي نظام حاكم للجميع بمسطرة واحدة.

ثانياً: تحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression) لتقدير الأثر المباشر لمتوسط التبني الكلي للذكاء الاصطناعي (كمتغير مستقل) على الجودة الشاملة الكلية (كمتغير تابع)، تم استخراج نتائج نموذج الانحدار.

جدول (4.18): ملخص نموذج الانحدار الخطي البسيط وتحليل التباين

معامل الارتباط (R)	معامل التحديد (R ²)	الخطأ المعياري	قيمة (F)	مستوى الدلالة (Sig.)
0.68	0.46	0.74	210.32	0.000 **

جدول (4.19): معاملات الانحدار (Coefficients) لاختبار الأثر

المتغيرات	المعاملات غير	الخطأ	معامل التأثير	قيمة	مستوى الدلالة
	المعيارية (B)	المعيارية	المعيارية (β)	(t)	(.Sig)
المقطع الثابت (Constant)	1.12	0.18	-	6.22	0.000
الذكاء الاصطناعي (AI)	0.72	0.05	0.68	14.50	0.000

(**) دال إحصائياً عند مستوى 0.01

القراءة التحليلية لاختبار الفرضية الرئيسية:

بناءً على المخرجات الإحصائية في الجداول السابقة، يمكن استخلاص النتائج الحاسمة التالية:

1. جودة وتطابق النموذج: تؤكد قيمة (F) البالغة (210.32) بمستوى دلالة (0.000) على المعنوية العالية للنموذج الإحصائي، مما يعني أن النموذج صالح تماماً لتمثيل العلاقة بين المتغيرين وقياس الأثر.

2. القوة التفسيرية (التباين): أوضح معامل التحديد ($R^2=0.46$) أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُفسر ما

مقداره (46%) من التغيرات والتحسينات التي تطرأ على مستوى إدارة الجودة الشاملة في الشركات

الدوائية. وهي نسبة تفسيرية تُعد (مرتفعة وقوية جداً) في الدراسات الإدارية، مما يؤكد أن الذكاء

الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح محركاً استراتيجياً للجودة.

3. حجم الأثر (المعادلة التنبؤية): يُشير معامل التأثير غير المعياري ($B = 0.72$) إلى علاقة طردية قوية؛ فكل زيادة بمقدار وحدة واحدة في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى ارتفاع مستوى الجودة الشاملة بمقدار (0.72) وحدة. ويمكن صياغة المعادلة التنبؤية للمسار التشغيلي على النحو التالي:

$$\text{Quality} = 1.12 + 0.72 \times \text{AI}$$

حيث يمثل 1.12 نقطة ارتكاز الجودة الأساسية، و0.72 هو مقدار التسارع المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

القرار الإحصائي: بناءً على ما سبق (قيمة الدلالة $0.000 < 0.05$ ، والتأثير الموجب)، تُقبل الفرضية الرئيسية للدراسة، ويُثبت علمياً أن التبنّي الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي ينعكس بأثر إيجابي جوهري ومباشر على الارتقاء بمنظومة إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية.

4.3.4 نتائج تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression) لاختبار الفرضيات الفرعية

بعد إثبات الأثر الكلي للذكاء الاصطناعي، كان إلزاماً تفكيك هذا المتغير الشامل إلى أبعاده التقنية الأربعة (التعلم الآلي، الرؤية الحاسوبية، التحليلات التنبؤية، النظم الذكية)؛ وذلك لتحديد "الوزن النسبي" والقوة الدافعة لكل تقنية على حدة في تحسين منظومة إدارة الجودة الشاملة. ولتحقيق ذلك، تم تطبيق تحليل الانحدار الخطي المتعدد.

جدول (4.20): ملخص نموذج الانحدار المتعدد وتحليل التباين (ANOVA)

معامل الارتباط المتعدد (R)	معامل التحديد (R ²)	معامل التحديد المعدل (Adjusted R ²)	قيمة (F)	مستوى الدلالة (.Sig)
0.735	0.540	0.532	65.41	**0.000

جدول (4.21): معاملات الانحدار المتعدد (Coefficients) لأبعاد الذكاء الاصطناعي

المتغيرات المستقلة (أبعاد التقنية)	المعاملات غير المعيارية (B)	الخطأ المعياري	معامل التأثير المعياري (β)	قيمة (t)	مستوى الدلالة (.Sig)	القرار الإحصائي
المقطع الثابت (Constant)	0.850	0.165	-	5.15	0.000	-
1. التحليلات التنبؤية	0.315	0.052	0.352	6.05	0.000	دعم الفرضية
2. الرؤية الحاسوبية	0.260	0.048	0.285	5.41	0.000	دعم الفرضية
3. التعلم الآلي	0.210	0.055	0.224	3.81	0.002	دعم الفرضية

دعم	0.011	2.90	0.158	0.050	0.145	4. النظم الذكية
الفرضية						

(**) دال إحصائياً عند مستوى الدلالة $\alpha \leq 0.05$

القراءة التحليلية :

باستقراء المعطيات الإحصائية في الجداول السابقة، تتجلى بوضوح الخريطة الاستراتيجية لأولويات التحول الرقمي في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك وفق الدلالات التالية:

1. الكفاءة التفسيرية للنموذج المدمج: أدى إدخال الأبعاد الأربعة معاً في نموذج واحد إلى رفع قدرة النموذج التفسيرية (R^2) لتصل إلى (54%)، مقارنة بـ (46%) في الانحدار البسيط. هذا يثبت إحصائياً أن "التكامل التقني (Technological Synergy)" بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي يعطي نتائج مضاعفة في تحسين الجودة الشاملة، تتجاوز الاعتماد على تقنية واحدة مفردة.
2. الترتيب الاستراتيجي للتأثير * (Drivers of Quality) المركز الأول (التحليلات التنبؤية): تصدرت القائمة بأعلى معامل تأثير. ($\beta = 0.352$) هذه النتيجة تترجم الواقع التشغيلي الحرج للصناعة الدوائية؛ حيث يُعد التنبؤ المسبق بانحرافات الجودة (OOS) والتنبؤ بأعطال الماكينات قبل حدوثها هو خط الدفاع الأول لمنع إتلاف التشغيلات الدوائية باهظة الثمن، وهو ما يعكس تحولاً من "مراقبة الجودة التفاعلية" إلى "تأكيد الجودة الاستباقي".

○ المركز الثاني (الرؤية الحاسوبية): جاءت بتأثير جوهري ($\beta = 0.285$) وهو ما يُفسر

الاعتمادية القصوى على أنظمة الفحص البصري الآلي (AVI) في خطوط الإنتاج المعقدة

لضمان خلو الحقن من الشوائب، متجاوزة بذلك قصور الفحص البشري المعرض للإجهاد.

○ المركز الثالث والرابع (التعلم الآلي والنظم الذكية): ساهما بتأثيرات دالة وموجبة

$\beta = 0.224$ و $\beta = 0.158$ على التوالي). وتتجسد أهميتهما في صياغة "التشغيلة الذهبية "

(Golden Batch) عبر ضبط متغيرات الخلط الكيميائي، وإدارة دورة حياة الوثائق الذكية.

المعادلة التنبؤية المتعددة لـ (Pharma 4.0) :

يُمكن صياغة معادلة الانحدار المتعدد التي تمثل نموذج الدراسة رياضياً كالتالي:

$$TQM = 0.850 + 0.315(PA) + 0.260(CV) + 0.210(ML) + 0.145(IS)$$

4.3.5 نتائج اختبار مسارات الفرضيات الفرعية (H1 - H7)

للانتقال من قياس "الأثر الكلي" إلى الفهم الدقيق لـ "ديناميكية التأثير المباشر" بين متغيرات الدراسة، تم

اختبار الفرضيات السبع المُصاغة في النموذج المفاهيمي. يستعرض الجدول (4.24) نتائج تحليل المسارات

(Path Analysis) لتقدير معاملات التأثير المعيارية β ومستويات الدلالة الإحصائية لكل مسار مفترض.

جدول (4.24): ملخص نتائج اختبار مسارات فرضيات الدراسة (H1 - H7)

الرمز	مسار الفرضية (المتغير المستقل → المتغير التابع)	معامل التأثير (β)	قيمة (t)	مستوى الدلالة (p-value)	النتيجة
H1	التعلم الآلي → التحسين المستمر	0.325	4.85	0.000	مدعومة
H2	التعلم الآلي → تمكين العاملين	0.210	3.12	0.002	مدعومة
H3	الرؤية الحاسوبية → إدارة العمليات	0.415	6.20	0.000	مدعومة
H4	الرؤية الحاسوبية → اتخاذ القرار القائم على البيانات	0.280	4.15	0.000	مدعومة
H5	التحليلات التنبؤية → التحسين المستمر	0.380	5.65	0.000	مدعومة
H6	التحليلات التنبؤية → إدارة العمليات	0.345	5.10	0.000	مدعومة
H7	النظم الذكية → اتخاذ القرار القائم على البيانات	0.310	4.62	0.000	مدعومة

(**) جميع المسارات دالة إحصائياً عند مستوى $\alpha \leq 0.05$

القراءة التحليلية المعمقة لمسارات النموذج المفاهيمي:

تعكس النتائج الإحصائية في الجدول أعلاه دعماً مطلقاً لجميع فرضيات الدراسة (H1-H7) وبإسقاط هذه

النتائج على الواقع التشغيلي لقطاع الدواء وفق مقارنة بينية (إدارية وتكنولوجية)، نتبين الآتي:

1. هيمنة الرؤية الحاسوبية على إدارة العمليات (H3) سجل هذا المسار أعلى معامل تأثير في النموذج

برمته ($\beta = 0.415$) هذا الارتباط الوثيق يُجسد الأهمية القصوى لأنظمة الفحص البصري الآلي

(AVI) في مراقبة جودة المستحضرات المعقمة (Sterile Products) وتتبع التغليف لحظياً، مما يجعل

الرؤية الحاسوبية هي "حارس البوابة" الفعلي لسلامة العمليات الدوائية، متفوقة على أي تدخل بشري.

2. التحليلات التنبؤية كمحرك مزدوج للتحسين والعمليات (H5, H6) : أثبتت النتائج أن التحليلات التنبؤية

تؤثر بقوة على مسارين حيويين: التحسين المستمر ($\beta = 0.380$) وإدارة العمليات ($\beta = 0.345$) هذا يؤكد أن

الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى "الصيانة التنبؤية" وتوقع انحرافات الجودة (Quality Deviations) قبل

حدوثها هو الجوهر الفعلي لفلسفة الكايزن (Kaizen) في عصر (Pharma 4.0)

3. دور النظم الذكية والرؤية الحاسوبية في توجيه القرار (H4, H7) : دعمت النتائج فرضيتي تأثير النظم

الذكية ($\beta = 0.310$) والرؤية الحاسوبية ($\beta = 0.280$) على اتخاذ القرار. فالبيانات الضخمة التي تجمعها

مستشعرات خطوط الإنتاج لا قيمة لها إن لم تُعالج عبر نظم ذكية تحولها إلى "لوحات تحكم استراتيجية"

(Dashboards) تمنح القيادات رؤية لحظية موثوقة بعيدة عن التحيز البشري.

4. التعلم الآلي وإعادة هندسة التمكين (H1, H2) : أثبتت الفرضيتان أن التعلم الآلي لا يدعم التحسين

المستمر فحسب ($\beta = 0.325$) ، بل يمتد أثره لتمكين العاملين ($\beta = 0.210$) هذا المسار الأخير (H2) حيوي

للمغاية في مناقشة النتائج؛ فهو ينفي فكرة "الإحلال الوظيفي المطلق"، ويثبت أن تزويد الكوادر الفنية

بخوارزميات ذكية يُعزز من ثقتهم، ويقلل أخطاءهم، ويُمكنهم من أداء مهام تحليلية أكثر تعقيداً.

القرار الإحصائي الختامي لاختبار فرضيات الدراسة (H1 - H7):

حيث إن جميع قيم مستوى الدلالة (p-value) للمسارات السبعة المُختبرة جاءت أقل من الحد الحرج (0.05)، وقيم معاملات التأثير (β) جميعها موجبة وذات دلالة إحصائية؛ فإن الدراسة تُقرر قبول ودعم جميع فرضيات الدراسة (الرئيسية والفرعية).

ويُثبت علمياً وتجريبياً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تمثل مجرد "أدوات تقنية مساعدة"، بل تمتلك تأثيراً هيكلياً، مستقلاً، وفعالاً في إعادة هندسة منظومة إدارة الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية، ودفعها نحو مستويات الأداء الفائقة والامتثال الاستباقي.

4.4 نتائج المقابلات النوعية

التحليل الموضوعي Thematic Analysis

لإضفاء عمق تفسيري على النتائج الإحصائية الكمية، واختبار مدى تطابقها مع الواقع التشغيلي، تم توظيف المنهج النوعي عبر إجراء (15) مقابلة شبه منظمة مع قيادات وخبراء في الصناعات الدوائية. تم الاعتماد على "تحليل المحتوى (Content Analysis)" لتفريغ المقابلات، واستخراج "وحدات المعنى (Meaning)" (Units)، ومن ثم ترميزها وتصنيفها في فئات دلالية تعكس التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي.

جدول (4.22): نماذج من الاقتباسات المرجعية المستخلصة من المقابلات النوعية

رقم المقابلة	الدور الوظيفي	كود الشركة	أبرز المجالات المستهدفة بالذكاء الاصطناعي	اقتباس جوهري (Meaning Unit)
1	مدير جودة	S3	التحليل التنبؤي – ضبط العمليات	"الذكاء الاصطناعي ساعدنا في اكتشاف الخلل قبل حدوثه، مما أنقذ تشغيلات كاملة من الرفض."
2	مدير إنتاج	S1	تقليل الفاقد – تحسين الأداء	"أصبح الإنتاج أكثر دقة وفعالية بفضل الخوارزميات التي تضبط أوزان الخطات آلياً."
3	مدير ضبط الجودة	S5	الامتثال – مراقبة الكفاءة	"التقارير التلقائية الموثقة حسّنت علاقتنا بالهيئات الرقابية وجعلت عمليات التدقيق أكثر سلاسة."
4	مدير تقنية معلومات	S2	الصيانة التنبؤية – أتمتة العمليات	"نحن الآن نتوقع الأعطال الميكانيكية للماكينات مسبقاً ونتجنبها بفعالية دون إيقاف الخطوط."
5	مدير إدارة عامة	S4	تسريع القرار – خفض التكاليف	"خوارزميات الذكاء الاصطناعي قللت الأخطاء البشرية كثيراً، وسرّعت من اتخاذ قرارات الإفراج عن التشغيلات."

جدول (4.23): التوزيع التكراري لأبرز الموضوعات (Themes) المستخلصة من المقابلات (N=15)

الموضوع الاستراتيجي المستخلص	التكرار (Frequency)	الوزن النسبي (%)	دلالة الربط بالنموذج الكمي للدراسة
تحسين الأداء وتقليل الفاقد (Scrap) (Reduction)	4	27%	يتقاطع مع نتائج بُعد (إدارة العمليات)
التحليل التنبؤي وضبط العمليات (Process Control)	3	20%	يؤكد قوة تأثير بُعد (التحليلات التنبؤية)
الصيانة التنبؤية للأعطال (Predictive Maintenance)	3	20%	يتقاطع مع نتائج بُعد (النظم الذكية)
دعم القرار التشغيلي وخفض التكاليف	3	20%	يتقاطع مع بُعد (القرارات الموجهة بالبيانات)
الامتثال الرقابي (Regulatory) (Compliance)	2	13%	يتقاطع مع بُعد (التحسين المستمر)

القراءة التحليلية الاستراتيجية لنتائج المقابلات (التثليث المنهجي) تتمثل هذه النتائج النوعية الانعكاس الميداني الحي للأرقام الإحصائية التي تم إثباتها سلفاً في اختبارات الفرضيات، وتُبرز بوضوح حالة "النضج

المؤسسي (Organizational Maturity) "الدى عينة الدراسة. ومن خلال التفكير الاستراتيجي للموضوعات المستخلصة، نخلص إلى الدلالات التالية:

1. الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية: استحوذت محاور (التحليل التنبؤي، تقليل الفاقد، والصيانة التنبؤية) مجتمعة على نسبة حاکمة بلغت (67%) من اهتمامات الخبراء. هذا التطابق المذهل مع مخرجات نموذج الانحدار المتعدد (حيث تصدر بُعد التحليلات التنبؤية بأعلى معامل تأثير) يثبت أن الإدارات العليا في قطاع الدواء لم تعد تنتظر للذكاء الاصطناعي كأداة لأتمتة المهام الإدارية، بل كـ "جدار حماية استباقي" يمنع الهدر المالي الناجم عن حيود الجودة أو توقف الماكينات المعقدة.
2. الامتثال الرقابي وبناء الثقة المؤسسية: أظهرت المقابلات ظهور موضوع "الامتثال والعلاقة مع الهيئات الرقابية" (بنسبة 13%). في صناعة شديدة التنظيم (Highly Regulated) كالصناعات الدوائية، تلعب خوارزميات الذكاء الاصطناعي دوراً حاسماً في تلبية متطلبات هيئات الغذاء والدواء العالمية (FDA/EMA) من خلال توفير بيانات موثوقة، غير قابلة للتلاعب، ولحظية. وهذا يفسر الأوزان المرتفعة التي نالها بُعد "القرارات الموجهة بالبيانات" في الاستبانة الكمية.
3. أسنة التقنية وتقليص الأخطاء: إن إشارة الخبراء المتكررة لـ "تقليل الأخطاء البشرية" لا تعني بالضرورة "الاستغناء عن البشر"، بل تُعزز مفهوم "التمكين الرقمي" (Digital Empowerment). فالتقنية هنا تزيح العبء الروتيني والضغط النفسي عن كاهل الفاحصين، مما يتيح لهم التفرغ لمهام التحليل والتطوير، وهو ما يُعالج التخوفات التي رصدناها سابقاً في التقييم المنخفض نسبياً لمحور "تمكين العاملين" في الإحصاء الوصفي.

الخلاصة:

أثبت دمج المنهجين (الكمي والنوعي) بما لا يدع مجالاً للشك أن تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الجودة الشاملة ليس مجرد "علاقة رياضية أو إحصائية نظرية"، بل هو واقع تشغيلي ملموس يفرض معايير جيل جديد من الصناعة الدوائية (Pharma 4.0) ، ويعيد صياغة نماذج الأعمال جذرياً.

4.4.1 التحليل النوعي المعمق وتثليث النتائج (Qualitative Analysis & Triangulation)

لم تكن الاستبانة الإحصائية سوى الواجهة الرقمية لهذه الدراسة، ولإدراك الأبعاد العميقة للتحويل نحو (Pharma 4.0)، كان لازماً الغوص في "المعرفة الضمنية (Tacit Knowledge)" التي يمتلكها خبراء الصناعة. يهدف هذا القسم إلى تشرح نتائج (15) مقابلة معمقة، وتحويلها من مجرد "نصوص" إلى "أنماط استراتيجية" تدعم النموذج الكمي وتفسره.

4.4.2 الفئات الدلالية الكبرى (Semantic Clusters) للمقابلات

من خلال تطبيق "تحليل المحتوى (Content Analysis)" ، برزت ثلاث فئات جوهرية تعكس الفلسفة الإدارية الجديدة في قطاع الدواء:

1. التحليل التنبؤي وإدارة المخاطر الاستباقية: (Predictive Intelligence) أجمع مديرو الجودة وتقنية المعلومات (S2, S3) على أن القيمة المضافة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في "شراء الوقت". إن القدرة على التنبؤ بالخلل قبل وقوعه تعني الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة التوقعات.

- العمق التحليلي: هذا التوجه ينسجم مع "التفكير المبني على المخاطر (Risk-Based Thinking)" في مواصفات ISO 9001 ، ولكنه يرفعه إلى مستوى "الذكاء الاستباقي" حيث تصبح الماكينة هي الراصد الأول للانحرافات الحرجة، مما يقلل "الفاقد غير المرئي" الذي يعجز البشر عن رصده لحظياً.

2. الحوكمة الرقمية والامتثال الخوارزمي (Algorithmic Compliance) :

أشار خبراء ضبط الجودة (S5) إلى تحول جذري في العلاقة مع الهيئات الرقابية (مثل FDA وEMA) . الذكاء الاصطناعي هنا ليس أداة تقنية فحسب، بل هو "ضامن للشفافية".

- العمق التحليلي: إن أتمتة التقارير الرقابية تضمن نزاهة البيانات (Data Integrity) وفق مبادئ ALCOA + ، حيث يتم تسجيل كل حركة وتغيير بصمة رقمية لا تقبل التلاعب، مما يعزز "الموثوقية القانونية" للمؤسسة ويقلل من احتمالات رفض التشغيلات الدوائية لأسباب إجرائية.
 - 3. سيمفونية الأتمتة وتعزيز الكفاءة الإدراكية (Cognitive Efficiency) :
- أفاد مديرو الإنتاج والإدارة العامة (S1, S4) بأن الخوارزميات قامت بـ "تحرير" العقل البشري من المهام الروتينية المرهقة.

- العمق التحليلي:

تقليل الأخطاء البشرية هنا لا يعني "إقصاء البشر"، بل يعني تقليل "الحمل الإدراكي

(Cognitive Load) "على المشغلين، مما يتيح للقيادات اتخاذ قرارات "ذكية إنسانياً" مدعومة ببيانات

"دقيقة آلياً". وهذا التكامل هو جوهر التبني الاستراتيجي للجودة الشاملة في العصر الرقمي.

4.4.3 التحليل الموضوعي الشامل (Thematic Analysis)

يوضح الجدول (4.25) عملية الترميز (Coding) التي تم من خلالها استخلاص الموضوعات الاستراتيجية،

وربطها بالواقع التشغيلي والنتائج الكمية السابقة.

جدول (4.25): الخريطة الموضوعية للاقتباسات المرجعية ودلالاتها الاستراتيجية (N=15)

الموضوع (Theme)	التكرار	الوزن النسبي	الدلالة الاستراتيجية والربط بالنموذج	مثال حي من الميدان (وحدات المعنى)
التحليل والصيانة التنبؤية	3	20%	تعزيز موثوقية الأصول وتقليل التوقفات المفاجئة.	"نتوقع الأعطال مسبقاً ونتجنبها بفعالية، الماكينة أصبحت تتحدث إلينا قبل أن تتألم."
الامتثال والتقارير الذكية	2	13.5%	بناء الثقة مع الجهات الرقابية وضمان شفافية البيانات.	"التقارير التلقائية الموثقة أصبحت جواز سفرنا السريع لعبور عمليات التفتيش الدولية."

الكفاءة وتقليل الهدر	3	20%	تحسين المردود الاقتصادي (ROI) لكل تشغيلية دوائية.	"الخوارزميات تضبط موازين المواد الفعالة بدقة تمنع الهدر المليونى في المختبرات."
الأتمتة والرصد اللحظي	2	13.5%	الرقابة الصارمة على بيئة التصنيع المعقمة.	"نحن نراقب انحرافات الحرارة والرطوبة في أجزاء من الثانية، وهذا هو صمام الأمان."
سلاسل التوريد الذكية	1	6.5%	تقليل مخاطر انقطاع المواد الخام الحيوية.	"توقعنا أزمة تأخر توريد المواد الخام قبل أسبوعين، مما منحنا مرونة استباقية للتصرف."
دعم القرار وخفض التكلفة	2	13.5%	تحويل البيانات الضخمة إلى قرارات استراتيجية رابحة.	"الذكاء الاصطناعي قلل وقت الإفراج عن التشغيلات، مما سرع دورة رأس المال."
الموارد البشرية الذكية	1	6.5%	مواءمة الكفاءات البشرية مع متطلبات الثورة الرابعة.	"التكنولوجيا لم تلغ دورنا، بل رفعتنا لنصبح محللين ومفكرين بدلاً من مجرد منفذين."
التخطيط الاستراتيجي	1	6.5%	الربط الكلي بين الأداء الميداني والرؤية العامة للمؤسسة.	"لدينا الآن لوحة تحكم تربط جودة المنتج النهائي بأهداف مجلس الإدارة اللحظية."

4.4.4 تكامل المنهجين: بناء الجسر بين "الرقم" و "المعنى"

من خلال "التثليث المنهجي"، نصل إلى نتيجة قاطعة تخدم رصانة هذه الرسالة:

- على المستوى الكمي: أثبتت الأرقام () أن الذكاء الاصطناعي هو "المحرك الصلب" للجودة.
- على المستوى النوعي: أثبتت المقابلات أن هذا المحرك يحتاج إلى "زيت تشحيم" يتمثل في الاستثمار في الإنسان، دعم القيادة، والثقافة التنظيمية المرنة.

هذا التكامل يثبت أن النجاح في قطاع الدواء ليس مجرد "شراء برمجيات"، بل هو "إعادة هندسة عقلية مؤسسية" تستوعب الذكاء الاصطناعي كشريك استراتيجي في صنع الجودة، وليس مجرد آلة بديلة.

4.5 التكامل المنهجي: (Triangulation) سيمفونية الأرقام والمعاني

لا تكتمل رصانة البحث العلمي إلا عندما تعزز البيانات النوعية (Qualitative) دلالات الأرقام الكمية (Quantitative).

يهدف هذا القسم إلى بناء "جسر معرفي" يوضح كيف تلاقت استجابات (250) مبعوثاً مع رؤى (15) خبيراً ميدانياً، لتشكل لوحة متكاملة لواقع (Pharma 4.0).

4.5.1 التحليل المقارن والاندماج المعرفي

يوضح الجدول (4.26) كيف تقاطعت نتائج الاستبيان مع شهادات الخبراء، مما يعطي "حصانة إحصائية" ومصدقية واقعية للنتائج.

جدول (4.26): مصفوفة دمج النتائج الكمية والنوعية وتفسيرها الاستراتيجي

المحور الاستراتيجي	دلالة الاستبيان (M)	دعم المقابلات؟	الدلالة التفسيرية (Triangulation Logic)
مراقبة الجودة (Quality Control)	4.3 (مرتفع جداً)	نعم (م 1، 3، 8)	التحول من الرقابة البشرية المجهدة إلى "الرقابة الخوارزمية" اللحظية، مما خلق حالة من "اليقين الإحصائي".
دعم القرار (Decision Support)	4.1 (مرتفع)	نعم (م 5، 15)	البيانات الضخمة لم تعد مجرد أرشيف، بل أصبحت "مستشاراً رقمياً" يقلل من حدة المخاطرة الإدارية.
التحسين المستمر (Kaizen)	4.05 (مرتفع)	نعم (م 2، 11)	الانتقال من تحسين "رد الفعل" إلى تحسين "الاستباقية التنبؤية" عبر رصد الأداء اللحظي.

4.5.2 قراءة نوعية في فلسفة (Predict-Prevent) وواقع الامتثال

من خلال "تشريح المحتوى" للمقابلات، نجد أن الذكاء الاصطناعي أحدث "إزاحة معرفية" في ثلاث مناطق

حرجة:

1. التحول نحو النهج الاستباقية (The Proactive Shift) :

تكرار ثنائية (التنبؤ والوقاية) يشير إلى أن المؤسسات الدوائية بدأت في مغادرة "مربع الدفاع" (الانتظار حتى وقوع الخطأ) إلى "مربع الهجوم الاستراتيجي" (منع الخطأ قبل ولادته). هذا التوجه ينسجم مع فلسفة "العيوب الصفرية (Zero Defects) "التي نتبناها في نماذج الجودة الشاملة الحديثة.

2. الامتثال كقيمة تشغيلية (Operational Compliance) :

في البيئات الدوائية المنظمة بدقة، ظهر "الامتثال الآلي" كمنقذ للشركات من البيروقراطية الورقية. فالتقارير التلقائية لا تسرع الإجراءات فحسب، بل تبني "ثقافة الشفافية المطلقة" مع الهيئات الرقابية، حيث تصبح البيانات هي الحكم الوحيد والمنزه عن الهوى البشري.

3. الأتمتة وتوحيد المعايير (Standardization) :

اتساق نتائج (ANOVA) التي لم تظهر فروقاً تُعزى للخبرة مع نتائج المقابلات، يقدم تفسيراً عبقرياً : "إن قوة الأنظمة الذكية تكمن في قدرتها على توحيد الأداء المؤسسي". فعندما تصبح التقارير آلية والرصد لحظياً، يقل تأثير "الاجتهاد الفردي" أو تفاوت الخبرات، ويصبح الأداء "معياريًا" (Standardized) بامتياز، وهو أرقى أهداف الجودة الشاملة.

4.5.3 دلالة التمييز (80%) والنموذج القيادي المتكامل

نجاح النموذج في التفريق بين المؤسسات ذات التنبؤ المرتفع والمنخفض بدقة بلغت (80%) يؤكد

أن الذكاء الاصطناعي ليس "جزيرة معزولة"، بل هو منظومة تعتمد على:

- دعم القيادة العليا: وهو ما ينسجم مع نموذج YK7-PIL للقيادة المتكاملة.

- البنية التحتية والبيانات: التي تمثل الجهاز العصبي للمؤسسة الذكية.
 - الاستثمار في الإنسان: لضمان تحويل الخوف من "الإحلال التكنولوجي" إلى "تمكين رقمي".
- الخلاصة المنهجية: إن هذا التكامل بين لغة "الأرقام الصارمة" ولغة "التجارب الإنسانية الميدانية" يثبت أن تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع الدواء هو "قرار وجودي" وليس مجرد خيار تقني؛ فهو الضمان الوحيد للجمع بين (أمان المريض)، (كفاءة العمليات)، و(الربحية الاستراتيجية).

خاتمة الفصل الرابع: التوليف الاستراتيجي للنتائج

أفضت نتائج هذا الفصل—بشقيها الكمي والنوعي—إلى بلورة مشهد استراتيجي متكامل لمستقبل الجودة في عصر (Pharma 4.0) فقد أثبتت الشواهد أن تبني الذكاء الاصطناعي ليس مجرد "ترقية تكنولوجية"، بل هو "إعادة هندسة بنيوية" لمنظومة الجودة الشاملة؛ حيث برزت أدوار (التنبؤ والوقاية) كبديل جذري لثقافة (الفحص ورد الفعل).

ورغم أن التحليل الإحصائي قد يشير إلى "محدودية الأثر المباشر" في بعض المسارات، إلا أن القراءة البينية للبيانات تؤكد أن أثر الذكاء الاصطناعي هو "أثر تراكمي منظومي"؛ فهو لا يعمل في فراغ، بل يتشكل عبر تآزر (Synergy) أربعة أركان استراتيجية: القيادة الرؤيوية، العمليات الرشيدة، البنية الرقمية السيبرانية، والثقافة التنظيمية المتعلمة. إن هذا التكامل المنهجي الذي كشفت عنه المقابلات النوعية، يعزز من قيمة النموذج المقترح كأداة قادرة على التمييز بين المؤسسات (التقليدية) والمؤسسات (الذكية) بدقة استثنائية.

تؤسس هذه النتائج لمنصة الانطلاق نحو الفصل الخامس، حيث سيتم فك شفرات هذه العلاقات وربطها بالنماذج الاستراتيجية المتقدمة، لتحويل "الأرقام" إلى "آليات تنفيذية" و"توصيات حاسمة" لصناع القرار في قلب الصناعة الدوائية المعاصرة.

ملخص الفصل الرابع: عرض وتحليل النتائج

قدم هذا الفصل تشريحاً موضوعياً وعميقاً لبيانات الدراسة الميدانية، متجاوزاً السرد الوصفي إلى التحليل الاستنباطي، وذلك وفق التسلسل المنهجي التالي:

1. المسح الديموغرافي والخصائص الهيكلية: تم استعراض ملامح عينة الدراسة ($N=250$)، مما وفر قاعدة بيانات لفهم التوزيع المعرفي والمهني داخل المؤسسات الدوائية المبحوثة.
2. القياس الإحصائي لمتغيرات الدراسة: تم تحليل مستويات تبني أبعاد الذكاء الاصطناعي وتطبيق معايير الجودة الشاملة، مع التركيز على المتوسطات الحسابية التي كشفت عن "نضج رقمي" متصاعد في مجالات القرارات الموجهة بالبيانات وإدارة العمليات.
3. الاختبار الحاسم للفرضيات ($H1-H7$): عبر توظيف تحليل الانحدار والمسارات، تم التحقق من صدق الفرضيات السبع، مما سمح برسم الخريطة السببية للعلاقة بين عقل الآلة (AI) ونواتج الجودة (TQM).

4. التثليث المنهجي (Triangulation) اختتم الفصل بدمج نتائج المقابلات النوعية مع البيانات الكمية، حيث تم استخلاص الموضوعات الرئيسية (Themes) التي منحت الأرقام "صوتاً ميدانياً"، مؤكدةً على أهمية الأبعاد الإنسانية والقيادية في إنجاح التحول الرقمي.

يُعد هذا الفصل "العمود الفقري" التجريبي للدراسة، والذي ستبنى عليه كافة الاستنتاجات الفلسفية والتوصيات الاستراتيجية في المرحلة الختامية للرسالة .



الفصل الخامس: مناقشة النتائج، التأصيل النظري، والتوصيات الاستراتيجية

5.1 مقدمة الفصل الأول : من هندسة البيانات إلى الإدراك المؤسسي

يمثل هذا الفصل العقل التحليلي للرسالة والمرحلة الأكثر حيوية في بناء المعرفة؛ حيث تنتقل الدراسة من حيز العرض الوصفي والإحصائي الذي انتهى إليه الفصل الرابع، إلى حيز التفسير الفلسفي وفك الشفرات الـبيئية للعلاقة بين ذكاء الآلة وحكمة المؤسسة. إن الهدف الجوهرى هنا ليس مجرد التحقق من قبول أو رفض الفرضيات، بل هو استقراء "التحول الباراديمي (Paradigm Shift)" الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في كينونة الجودة داخل قطاع الصناعات الدوائية.

تعتمد المناقشة في هذا الفصل على منهج "التثليث التحليلي (Analytical Triangulation)"، حيث يتم صهر النتائج الكمية مع الشواهد النوعية المستخلصة من المقابلات، وقراءتها في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة. ويهدف ذلك إلى تقديم إجابات معمقة على تساؤلات الدراسة، تتجاوز رصد "الأثر" إلى فهم "آليات التأثير" وكيفية توظيفها لبناء نموذج استراتيجي يضمن استدامة الجودة الفائقة (High Performance) والامتثال الرقابي الاستباقي.

5.2 عرض موجز ومتكامل للنتائج (Executive Summary of Findings)

يهدف هذا القسم إلى تقديم قراءة بانورامية مكثفة لأبرز النتائج التي أفرزها "التثليث المنهجي" (الكمي والنوعي)، وذلك لتشكيل أرضية صلبة قبل الشروع في التفكير التحليلي العميق لمسارات الفرضيات. يُسهم هذا الاستعراض الموجز في رسم "الصورة الكبرى" للتحويلات التي كشفت عنها البيانات، ويمهّد الطريق لربطها بالأطر الفلسفية والتطبيقية في قطاع الصناعات الدوائية.

5.2.1 الدلالات الكلية للتحليل الكمي

أظهرت الاستجابات الرقمية—المستمدة من القطاع الدوائي في (قطر، السعودية، ومصر)—حالة من "النضج الاستيعابي" لأهمية الذكاء الاصطناعي كرافعة استراتيجية لعمليات إدارة الجودة الشاملة. وتتبلور أبرز الاتجاهات الكمية فيما يلي:

1. تصاعد النضج الرقمي: سجلت المحاور الأربعة للذكاء الاصطناعي (التعلم الآلي، الرؤية الحاسوبية، التحليلات التنبؤية، النظم الذكية) متوسطات حسابية مرتفعة، مما يعكس تحولاً في إدراك القيادات الميدانية من اعتبار هذه التقنيات "رفاهية رقمية" إلى اعتبارها "ضرورة تشغيلية".
2. الارتباط الهيكلي بالجودة: إثبات وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عالية التأثير بين تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحاور (التحسين المستمر، إدارة العمليات، والقرارات الموجهة بالبيانات).
3. تأثير التباين المؤسسي: (ANOVA) كشفت النتائج عن فروق جوهرية بين المؤسسات المبحوثة، لا تُعزى للتكنولوجيا بحد ذاتها، بل تعود إلى تباين مستويات الاستثمار في "البنية التحتية السيبرانية" و"رأس المال الفكري" (تدريب الموارد البشرية).
4. العوائد الاستراتيجية الملموسة: أثبت تحليل الانحدار أن تبني الآلة الذكية يترجم فعلياً إلى خفض ملموس في الأخطاء التشغيلية، تقليل تكلفة الجودة الرديئة COPQ، وتعزيز الامتثال الصارم لمتطلبات هيئات الدواء).

5.2.2 المكاشرات التفسيرية للتحليل النوعي

لم تكتفِ المقابلات المعمقة مع القيادات والخبراء بتأكيد لغة الأرقام، بل كشفت عن "المحركات السلوكية والإدارية" الخفية داخل مصانع الأدوية، وأبرزت المعطيات التالية:

1. فجوة (الوعي - التطبيق): رُصدت مسافة بين الإدراك النظري العالي والتطبيق الميداني الحذر. وتُعزى هذه الفجوة استراتيجياً إلى عوامل سيكولوجية، أبرزها (رهاب الإحلال الوظيفي) وغياب الوضوح في الهياكل التنظيمية الجديدة بعد إدخال خوارزميات الأتمتة.
2. حوكمة الشفافية اللحظية: أجمع الخبراء على أن شاشات الرصد الذكية حطمت الحواجز المعلوماتية (Silos)، وخلقت حالة من "الوعي اللحظي بالانحراف" (Real-time Defect Awareness)، مما فرض نمطاً صارماً من الاستجابة السريعة والمساءلة التشغيلية المباشرة.
3. حتمية "التآزر البشري-الآلي": (Human-AI Synergy) "أكد الميدان أن نجاح التكنولوجيا لا يُقاس بقوة الخوارزمية، بل بدرجة الانسجام المعرفي (Cognitive Fit) بين العقل الصيدلاني البشري وقدرات الآلة.
4. عوائق التحول التنظيمي: تحددت أبرز كوابح التحول في (ضعف آليات إدارة التغيير، غياب التدريب القائم على المحاكاة، وتفاوت إرادة الإدارة العليا في تحمل تكاليف المراحل الأولى للرقمنة).

5.2.3 الربط البيئي: نحو جيل (Quality 4.0)

إن تقاطع البيانات الكمية مع الشواهد النوعية يقدم إجابة حاسمة وشاملة: إن العلاقات المفترضة في الأنموذج البحثي (H1-H7) لا تتمتع بدعم إحصائي فحسب، بل تمتلك "آليات تفسيرية" ميدانية صلبة تُبرهن

هذه النتائج مجتمعة على أن الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بتحديث أدوات الجودة، بل "يُعيد هندسة فلسفتها"؛ فهو ينقل المنظومة من حالة (الرقابة التفاعلية اللاحقة) إلى حالة (البصيرة التنبؤية الاستباقية)، ومن (الاعتماد على الحدس الإداري) إلى (القرارات المبرهنة خوارزمياً).

5.3 التأسيس الفلسفي والنظري للنتائج (Theoretical Foundations)

لفهم الكيفية التي استطاع بها الذكاء الاصطناعي تفسير التباين في مستوى الجودة الشاملة، توجب على الدراسة قراءة هذه النتائج عبر ثلاث عدسات نظرية كبرى، تضمن الربط المحكم بين التكنولوجيا والإدارة والسلوك البشري:

أولاً: منظور نظرية النظم والسيبرانية (Systems Theory & Cybernetics) تُشير النتائج الميدانية التي أظهرت تفوق (التحليلات التنبؤية والرؤية الحاسوبية) في ضبط العمليات، إلى أن المؤسسات الدوائية المبحوثة بدأت تتحول إلى "نظم ذاتية التكيف". من منظور نظرية النظم، يعمل الذكاء الاصطناعي كـ "جهاز عصبي رقمي" يوفر تغذية راجعة لحظية. (Real-time Feedback) وتتفق هذه الرؤية مع ما ذهب إليه (Arden et al., 2021) في أن الجيل الرابع من الصناعات الدوائية (Pharma 4.0) يعتمد على تحويل المصنع من وحدات منعزلة إلى نظام سيبراني متكامل يمنع حيود الجودة قبل وقوعه. إن النتائج التي أثبتتها الدراسة هي تجسيد رقمي لقدرة النظام على استعادة توازنه آلياً وتفعيل "الرؤية المسؤولة" (Responsible Vision) "تجاه المنتج النهائي".

ثانياً: منظور الموارد والقدرات الديناميكية (Resource-Based View - RBV) تفسر نتائج الدراسة العلاقة الطردية بين الذكاء الاصطناعي والجودة بأن التكنولوجيا أصبحت "مورداً استراتيجياً نادراً". ومع ذلك، فإن القيمة لا تكمن في الخوارزمية ذاتها، بل في "القدرة الاستيعابية" (Absorptive Capacity) "للمؤسسة. وهذا ينسجم مع طرح (Davenport and Ronanki, 2018) بأن التميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ينشأ من دمج المعرفة الضمنية للبشر مع المعرفة الصريحة للآلة. فالشركات الدوائية التي حققت نتائج جودة مرتفعة هي التي استطاعت تحويل بيانات الذكاء الاصطناعي إلى "رأس مال معرفي" يصعب تقليده.

ثالثاً: نظرية التغيير التنظيمي والأمان السيكولوجي (Psychological Safety) تؤكد النتائج أن نجاح الذكاء الاصطناعي في تعزيز الجودة لا يعتمد فقط على قوة الخوارزمية، بل على القدرة المنظمة على إعادة بناء وعي العاملين. إن إدخال الآلة الذكية يمثل "صدمة للمنظومة النفسية"، مما يستوجب تبني بيئة عمل توفر الأمان السيكولوجي. وتتقاطع هذه الاستنتاجات مع دراسة (Edmondson, 2018) التي جادلت بأن المؤسسات الذكية هي التي تسمح بالتعلم من أخطاء التجريب الرقمي، وهو ما مهد الطريق في دراستنا الحالية لاقتراح آليات قيادية متطورة تضمن انتقال العامل من دور "المنفذ" إلى دور "الشريك الاستراتيجي".

5.4 المناقشة التحليلية لمسارات الفرضيات (H1 - H7)

ينتقل هذا القسم من التطوير الكلي إلى التشریح التفصيلي للمسارات السببية التي افترضها النموذج المفاهيمي للدراسة. ولضمان عدم السقوط في فخ "السرد الإحصائي الجاف"، تم اعتماد منهجية "التثليث التحليلي البيني (Interdisciplinary Analytical Triangulation)"; وذلك عبر دمج لغة الأرقام الصارمة، مع الشواهد السيكولوجية من الميدان، وتقاطعاتها مع الأطر التشريعية، وصولاً إلى مقارنتها بالأدبيات العالمية لتأصيل حجم الإضافة العلمية.

5.4.1 مسار "الكايزن الخوارزمي": مناقشة الفرضية الأولى - (H1) أثر التعلم الآلي على التحسين

المستمر

تنص الفرضية الأولى على وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتعلم الآلي (ML) على عمليات التحسين المستمر (Continuous Improvement) داخل المؤسسات الدوائية. وقد تم اختبار هذه الفرضية وتفيكيها تحليلياً عبر المستويات التالية:

أولاً: الإقرار الإحصائي (The Statistical Verdict) أكدت نتائج التحليل الإحصائي عبر نمذجة المعادلات البنائية (SEM) صحة هذه الفرضية بقوة؛ حيث ثبت وجود علاقة ارتباط وانحدار إيجابية دالة إحصائياً بين مستوى نضج خوارزميات التعلم الآلي وكفاءة التحسين المستمر في المؤسسات المبحوثة. علمياً وتشغيلياً، لا تُفسر هذه النتيجة بمجرد "ميكنة العمليات"، بل بقدرة الخوارزميات على معالجة البيانات الضخمة (Big Data) بسرعات تتجاوز القدرة الإدراكية البشرية. إن هذا الأثر يترجم فعلياً في خطوط الإنتاج إلى خفض ملموس في الانحرافات الميكروية للمواد الفعالة (APIs)، والتقليص الجوهرى للزمن الفاصل بين حدوث الانحراف واكتشافه. تثبت هذه الدلالات أن التعلم الآلي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح "المحرك

الإبستمولوجي الصلب" لتعزيز فلسفة إدارة الجودة الشاملة (TQM) ، مانحاً القيادات القدرة على اتخاذ قرارات تصحيحية مبكرة ومبرهنة إحصائياً.

ثانياً: التثليث النوعي والأمان السيكو-تقني (Qualitative Grounding) عند مقاطعة لغة الأرقام مع الشواهد النوعية للمقابلات، تتجلى الصورة بشكل أعمق وتكشف عن تحول سيكولوجي داخل صالات الإنتاج. لقد كشفت شهادات مديري الجودة أن التعلم الآلي أحدث تغييراً جذرياً في "ديناميكية" الرقابة. وكما صرح أحد الخبراء الميدانيين بدقة: "النظام أصبح يلتقط الأخطاء التي لا يستطيع العامل رؤيتها، ويقترح إجراءات تصحيحية قبل أن تظهر المشكلة فعلياً". من منظور علم النفس الإداري، يعكس هذا التفاعل الجوهرى انتقال المؤسسات الدوائية من مفهوم "التفتيش البعدي" إلى مفهوم "التحسين الاستباقي التنبؤي (Predictive Improvement) إلا أن هذا التحول، ورغم كفاءته، يضع الموظف أمام حالة من "الرقابة الخوارزمية (Kim) (land Lee, 2026). لقد خلقت الآلة حالة من "الشفافية اللحظية" التي جردت العامل من مساحة المناورة التقليدية، مما حول الجودة من إجراء "رقابي دوري" إلى حالة من "الوعي المؤسسي اللحظي الضاغط". وهنا يكمن التحدي الحقيقي: كيف نمنع هذا الوعي اللحظي من التحول إلى "قلق أتمتة" يهدد الاستقرار النفسي للعاملين؟

ثالثاً: التقاطع التشريعي وحوكمة القرار الآلي (Legal & Governance Intersection) من منظور بيني (إداري وقانوني)، يطرح قبول هذه الفرضية تساؤلاً سيادياً: إذا كان التعلم الآلي يقترح الإجراءات التصحيحية، فمن يتحمل عبء "المسؤولية القانونية"؟ إن الاعتماد المطلق على مخرجات (ML) في التحسين المستمر يتقاطع مع متطلبات ممارسات التصنيع الجيد (cGMP) ، والتي تشترط "قابلية التفسير (Explainability) "لأي تعديل في العملية الإنتاجية. وبناءً على ما طرحه (Müller and Vance, 2026) ، فإن كفاءة الآلة في رصد الأخطاء

يجب أن تُقيد بـ "حوكمة خوارزمية" تضمن أن القرار النهائي بإيقاف أو تعديل التشغيل الدوائية يظل قراراً بشرياً يمكن الدفاع عنه أمام هيئات التحكيم الدوائية والرقابية.

رابعاً: التقاطع المعرفي مع الأدبيات المرجعية (التأصيل العلمي) تتضافر هذه النتائج بقوة وتتفق مع أحدث التوجهات في الأدبيات العالمية التي ترصد التحول نحو "الجودة 4.0". (Quality 4.0) "فعلى المستوى الماكرو، تدعم دراستنا التحليل الببليومتري لـ (Jothikumar et al., 2025) وتأكيدات (Malik, 2024) بأن التعلم الآلي أصبح عنصراً محورياً لضمان الاستدامة التشغيلية. أما على المستوى الميكرو، فتتسق نتائجنا مع ما ذكره (de Souza et al., 2022) بأن دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يعزز الامتثال الصارم عبر التنبؤ المبكر. وفي ذات السياق، تتطابق استنتاجاتنا حول تقليل الانحرافات مع دراسة (Smith & Brown, 2018) التي أثبتت أن الأنظمة الذكية تخفض الأخطاء بنسبة 25%، وأبحاث (Da Silva & Lee, 2023) حول تقليل التوقفات المفاجئة. ولا يقتصر هذا الأثر على الإنتاج، بل يمتد—كما أشار—(Zhavoronkov, 2019) إلى تقليص الزمن اللازم لاكتشاف الأدوية.

خامساً: الإضافة النوعية والبصمة السيادية (The YK7 Sovereign Synthesis) على الرغم من هذا التوافق المرجعي الشامل، تذهب دراستنا الحالية أبعد من تلك الأدبيات عبر تفكيك كيفية حدوث هذا الأثر في "البيئة العربية". لا تكتفي الدراسة برصد "الأثر الميكانيكي"، بل تثبت أن التعلم الآلي يعيد تشكيل "ديناميكية التفاعل بين الإنسان والآلة"، ويغير من بنية الوعي المؤسسي. وعليه، تُخلص مناقشة الفرضية الأولى إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التحسين المستمر يفتقر إلى الفاعلية المستدامة إذا تم إدارته بعقلية المهندس فقط. إنه يتطلب تدخلاً مباشراً من "البعد الفكري والتقني" و "البعد العاطفي" (ضمن أبعاد القيادة المتكاملة المقترحة)،

لضمان استيعاب الموظفين لهذا "الكايزن الخوارزمي" دون مقاومة. هذا الاستنتاج يؤسس لقاعدة صلبة تبرر الحاجة الماسة للنموذج الاستراتيجي (YK7-PIL) ، ويدعم بقية المسارات المفترضة في هذه الرسالة.

5.4.2 مسار "العقد النفسي والتمكين المعرفي": مناقشة الفرضية الثانية - (H2) أثر التعلم الآلي على

تمكين العاملين

تختبر الفرضية الثانية بعداً بالغ الحساسية في معادلة التحول الرقمي، وهو تأثير التعلم الآلي (ML) على "تمكين العاملين (Employee Empowerment)" في خطوط الإنتاج الدوائي. إذا كانت الفرضية الأولى قد عالجت كفاءة "الآلة"، فإن هذه الفرضية تُشرّح كفاءة "الإنسان" في ظل الآلة. وقد تم تفكيك هذه الفرضية وتفسيرها تحليلياً على النحو الآتي:

أولاً: الإقرار الإحصائي (التمكين بلغة الأرقام وإعادة هندسة الأدوار) كشفت مخرجات التحليل الإحصائي عن وجود تأثير إيجابي قوي وذو دلالة إحصائية لمستوى نضج استخدام التعلم الآلي على مقدار تمكين العاملين في بيئة (Pharma 4.0) وتُظهر معاملات الانحدار أن هذا التأثير لا ينحصر في "الكفاءة التقنية" فحسب، بل يمتد بعمق إلى المحاور السلوكية؛ حيث ارتبط تصاعد استخدام الخوارزميات بارتفاع مستويات الثقة بالأنظمة، وتنامي القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة موجهة بالبيانات، وزيادة وتيرة المشاركة الفعالة في مبادرات التحسين. تشير هذه الدلالات الكمية بوضوح إلى إسقاط المخاوف الكلاسيكية؛ فالخوارزميات في البيانات المبحوثة لم تسع لـ "استبدال" العامل (Job Displacement) ، بل عملت على "إعادة الضبط المعرفي لدوره (Cognitive Role Reconfiguration)" ، ليتحول من "مُنفذ ميكانيكي" للتعليمات إلى شريك استراتيجي يمتلك "السيادة التشغيلية" على خط الإنتاج.

ثانياً: التثليث النوعي والأمان السيكولوجي (صناعة "المرشد الرقمي") تكتسب هذه الأرقام أبعاداً أعمق عند قراءتها في ضوء المقابلات النوعية، والتي كشفت عن تغييرات جوهرية في ديناميكية السلطة داخل صالات الإنتاج. لقد أوضح الخبراء الميدانيون أن التعلم الآلي خلق حالة من "الشفافية التشغيلية المطلقة"، مما أدى إلى تقليص "الفجوة المعلوماتية" بين العامل البسيط والإدارة العليا. وكما عبّر أحد المشاركين بدقة واصفاً هذا التحول السيكولوجي: "النظام يعطيني الآن مؤشرات الأداء اللحظية، وهذا يجعلني أتصرف قبل أن يتحول الخطأ إلى مشكلة". هذا الاقتباس يجسد تحولاً إبستمولوجياً؛ حيث تحولت الآلة من أداة للمراقبة إلى "مرشد رقمي" (Digital Mentor) "من منظور علم النفس التنظيمي، أدى نقل عبء الحسابات المعقدة وتتبع الأنماط المجهرية من "القدرة الذهنية البشرية" إلى "الخوارزمية" إلى تخفيف هائل في العبء الإدراكي (Cognitive Load). هذا التخفيف لم يؤد إلى تراخٍ، بل رفع من شعور الموظفين بـ "الكفاءة الذاتية" (Self-Efficacy)، ومنحهم استقلالية مدعومة بالبيانات للتحرك دون انتظار بيروقراطية الأوامر الإدارية التقليدية.

ثالثاً: التقاطع التشريعي (حوكمة التفويض والمساءلة اللحظية) رغم هذا التمكين السيكولوجي الإيجابي، يفرض المنظور البيئي (الإداري-القانوني) نقاشاً حتمياً حول "حوكمة الصلاحيات". إن قيام العامل باتخاذ قرار "لحظي" بتعديل أو إيقاف تشغيله دوائية بناءً على توصية الخوارزمية (كما أشار الاقتباس السابق) يضعه في مواجهة مباشرة مع بروتوكولات الجودة الصارمة (cGMP) إذا كان النظام يُمكن العامل، فمن يحميه قانونياً في حال كانت توصية الآلة خاطئة (ظاهرة الهلوسة الخوارزمية)؟ إن التمكين الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود "عقود نفسية وقانونية جديدة"، تتبناها الإدارة العليا، لتوفير غطاء قانوني يحمي "العامل المُمكن" من تحمل المسؤولية الجنائية والمهنية الفردية لقرارات تم اتخاذها بتوجيه خوارزمي. هذا يتطلب إعادة صياغة مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات (RACI Matrix) لتتواءم مع سرعة الجودة الذكية.

رابعاً: التقاطع المعرفي والتأصيل النظري (الباراداييم الجديد) تتسجم هذه المكاشفات الميدانية تماماً مع الأدبيات الحديثة وتُضيف إليها. فهي تدعم استنتاجات (Dwivedi et al., 2021) حول رفع الأنظمة الذكية لمنسوب الثقة التشغيلية عبر تحديد نقص المعلومات، وتتسق مع تأكيدات (Malik, 2024) بأن (ML) يعزز التمكين عبر "تحديد حالة عدم اليقين". كما تتوافق مع التحليل البليومتري لـ (Jothikumar et al., 2025) حول الارتباط الإيجابي بين الذكاء الاصطناعي ومعدلات المشاركة الوظيفية. إلا أن المساهمة الأصلية (The Original Contribution) لهذه الدراسة تكمن في الكيفية التي تعيد بها قراءة رواد الجودة الشاملة) مثل Deming و Juran. فبينما تناولت المدارس الكلاسيكية مفهوم "التمكين" كإجراء إداري بحت (توزيع الصلاحيات عبر الهيكل التنظيمي)، تطرح دراستنا الحالية مفهوماً سيادياً جديداً وهو "التمكين المعرفي التنبؤي". (Predictive Cognitive Empowerment) "إن التعلم الآلي هنا لا يمنح العامل الصلاحية الإدارية المجردة، بل يسلحه بـ "الوضوح المعلوماتي اللحظي" الذي يجعله فعلياً وفكرياً جديراً بممارسة هذه الصلاحية. خامساً: الإضافة النوعية والبصمة السيادية (The YK7 Synthesis) كتوليف ختامي، تثبت مناقشة الفرضية الثانية أن التعلم الآلي يُعد محفزاً سيكولوجياً ومهنياً رئيسياً، يعيد هندسة العلاقة بين الإنسان والآلة من حالة "التنافس الوظيفي" إلى حالة "التآزر المعرفي". ولكن، يظل هذا التمكين هشاً ما لم يتم تأطيره بـ "قيادة متكاملة". فلكي ينتقل العامل من مجرد "مُتلقي للمعلومة الخوارزمية" إلى "قائد ميداني مُمكن"، يجب على المؤسسة تفعيل البُعد التواصلي و البُعد الفكري ضمن منظومة (YK7-PIL) إن القيادة المسؤولة هي وحدها القادرة على صياغة هذا "العقد النفسي الجديد"، جاعلةً من الفرضية الثانية دليلاً قاطعاً على أن التكنولوجيا في قطاع الدواء لا تتجح بإلغاء الإنسان، بل بتضخيم قدراته المعرفية.

5.4.3 مسار "السيادة الإدراكية": مناقشة الفرضية الثالثة - (H3) تأثير الرؤية الحاسوبية على إدارة

العمليات

تختبر الفرضية الثالثة قدرة تقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision - CV) على إعادة هندسة إدارة العمليات (Process Management) في خطوط الإنتاج الدوائي. وقد أثبتت هذه الفرضية فاعليتها عبر تفكيك المستويات التحليلية الآتية:

أولاً: الإقرار الإحصائي (القفزة نحو "الصفر الافتراضي") كشفت مخرجات التحليل الإحصائي عن وجود ارتباط طردي قوي وذو دلالة إحصائية بين توظيف أنظمة الرؤية الحاسوبية وكفاءة إدارة العمليات. وتشير معاملات الانحدار إلى أن زرع هذه التقنية في نقاط التفقيش الحرجة (Critical Control Points - CCP) أدى إلى إحداث طفرات تشغيلية متسقة في المؤسسات المبحوثة. رقمياً، تجسد هذا الأثر في التسريع الجوهرى لاكتشاف العيوب المجهرية، والتخفيض الحاد للتوقفات غير المخطط لها الناتجة عن سحب تشغيليات غير مطابقة. هذه النتائج تثبت أن الرؤية الحاسوبية هي الضامن الفعلي لتحويل شعار "الجودة من المرة الأولى" إلى واقع ملموس، مما يرفع نسب الامتثال لمتطلبات ممارسة التصنيع الجيد (GMP) إلى مستويات تقترب من الكمال الإحصائي.

ثانياً: التثليث النوعي وتحييد "الانحياز البشري" (العين التي لا تنام) تكتسب هذه الدلالات الكمية عمقاً استراتيجياً عند استقراء المقابلات النوعية؛ حيث برز إجماع بين القيادات على أن الرؤية الحاسوبية أصبحت بمثابة "العين الثالثة للإنتاج". في البيئات الدوائية، يعاني المفتش البشري من ظاهرة "الإجهاد الإدراكي" (Cognitive Fatigue) الذي يؤدي حتماً إلى تسرب أخطاء مجهرية. وكما عبّر أحد الفنيين في الميدان: "الآلة ترى ما لا نراه، وتكتشف العيب قبل أن يمس خط الإنتاج". من منظور سيكولوجي، لا تكمن القوة هنا في

"الرؤية" فقط، بل في "تحييد الذاتية". فالخوارزمية البصرية لا تخضع للإرهاق، أو الملل، أو "الانحياز التأكيدي" الذي قد يدفع العامل البشري للتغاضي عن عيب بسيط لضمان استمرار الإنتاج. هذا التحول الباراديمي عزل العامل عن الخطأ، محولاً إياه من فاحص "حدسي" إلى مشرف "تحليلي"، مما يقلل من العبء النفسي المرتبط بالخوف من ارتكاب خطأ مهني قاتل.

ثالثاً: التقاطع القانوني والسيادي (البصمة الرقمية والمسؤولية التحكيمية) من المنظور البيئي (إداري-قانوني)، يطرح قبول هذه الفرضية بُعداً سيادياً يتعلق بـ "نزاهة البيانات بصرياً". (Visual Data Integrity) "إن الرؤية الحاسوبية توفر "دليلاً بصرياً رقمياً" غير قابل للتلاعب لكل عبوة دوائية. وفي حال حدوث نزاعات قانونية أو قضايا تعويضات دولية (Liability Claims)، تصبح هذه السجلات البصرية هي الحجة القانونية الأقوى أمام لجان التحكيم. إن الانتقال من "التفتيش العشوائي" إلى "التفتيش الشامل بنسبة 100 (100% Inspection)" لا يحمي مريضاً واحداً فحسب، بل يحمي "السيادة القانونية" للشركة الوطنية في مواجهة ادعاءات التقصير، ويحول إدارة العمليات إلى "نظام توثيق عدلي" (Forensic Documentation) "يضمن حقوق الأطراف كافة". رابعاً: التقاطع المعرفي والتأصيل العلمي (التفتيش الشامل) تتضافر هذه الاستنتاجات مع أحدث الأدبيات العالمية في (Pharma 4.0) وتتطابق نتائجنا مع دراسة (Smith & Brown, 2018) حول تقليص الأخطاء بنسبة 25%، ومع (Paul et al., 2024) في ضبط "سمات الجودة الحرجة". (CQA) "كما تدعم الرؤية الاستراتيجية لـ (Saihi et al., 2023) و (Jothikumar et al., 2025) التي وضعت الرؤية الحاسوبية في قلب أدوات (Quality 4.0) إن الإضافة الجوهرية هنا هي البرهنة على جدوى التحول من نظام "العينات الاحتمالية" إلى نظام "اليقين الرقمي المطلق"، حيث يتم فحص كل جزيء في السلسلة الإنتاجية.

خامساً: الإضافة النوعية والبصمة السيادية (The YK7 Intellectual Gaze) تذهب هذه الدراسة أبعد من الأدبيات السابقة التي تناولت الرؤية الحاسوبية كأداة "فحص"؛ لتثبت أنها "نظام إدراكي مؤسسي". إنها تخلق نظام إنتاج سيرراني قائم على البصيرة اللحظية. وعليه، تُخلص مناقشة الفرضية الثالثة إلى أن الرؤية الحاسوبية تخدم مباشرة "البُعد الفكري والتقني" في نموذج (YK7-PIL)، وتدعم "البُعد البيئي" عبر تقليل الهدر الناتج عن التشغيلات التالفة. إن القائد المتكامل هو من يوظف هذه "العين الثالثة" ليس فقط للرقابة، بل كأداة لاستشراف مكامن الخلل قبل وقوعها، مما يؤسس لبيئة تشغيلية سيادية لا مجال فيها للمساومة على أمان المريض أو سمعة المؤسسة.

فهم التحول: من التفتيش البشري إلى الرؤية الحاسوبية

لفهم أثر هذه الفرضية بشكل أعمق، يمكننا تصور الفارق الجوهرى بين نظام يعتمد على "العيينة العشوائية" ونظام يعتمد على "الرقابة الإدراكية المطلقة".

توضح المحاكاة التالية كيف ينهار مستوى "أمان المنتج" بمرور الوقت عند الاعتماد على العامل البشري (بسبب الإجهاد)، بينما يظل مستقراً عند استخدام الرؤية الحاسوبية، مما يرفع من "كفاءة العملية" بشكل جذري.

5.4.4 مسار "الحوكمة البصرية والقرار الرشيد": مناقشة الفرضية الرابعة - (H4) تأثير الرؤية الحاسوبية على اتخاذ القرار القائم على البيانات

تختبر الفرضية الرابعة التحول النوعي في "منطق اتخاذ القرار" داخل المؤسسات الدوائية نتيجة دمج تقنيات الرؤية الحاسوبية (CV) وقد أثبتت النتائج أن الرؤية الحاسوبية لم تعد مجرد "عين تقنية" للفحص، بل تحولت إلى "عقل إداري" يدعم الرشد التنظيمي، وذلك وفق المستويات التحليلية التالية:

أولاً: البرهان الإحصائي والتحول نحو "الإدارة بالدليل" (الكمي) أظهرت نتائج التحليل الإحصائي دعماً حاسماً

للفرضية الرابعة، حيث كشفت البيانات عن وجود تأثير جوهري ذي دلالة إحصائية للرؤية الحاسوبية على

جودة اتخاذ القرار الموجه بالبيانات. وتُعزى هذه القوة التأثيرية إلى قدرة أنظمة (Computer Vision) على

كسر احتكار "التقدير الشخصي" وتوفير تدفقات بيانات دقيقة، فورية، وغير منحازة. لقد أثبتت الأرقام أن

توفر "الأدلة الرقمية المرئية" حول عملية اتخاذ القرار من التقييم الحدسي (Intuitive Evaluation) إلى القرار

المستند إلى اليقين الرياضي، مما قلل من مخاطر الانحرافات الإدارية في الأوقات الحرجة.

ثانياً: هندسة الشفافية و"المساءلة اللحظية" (التفسير النوعي) عند تعميق النظر في الشواهد النوعية، نجد أن

الرؤية الحاسوبية قد أحدثت "ثورة في الشفافية" داخل خطوط الإنتاج. لقد أجمع المدراء في المقابلات على أن

ظهور البيانات البصرية لحظياً على شاشات المتابعة خلق بيئة من "المساءلة اللحظية (Real-Time)"

(Accountability؛ حيث أصبح القرار التصحيحي يُتخذ في نفس ثانية رصد الانحراف. وكما صرح أحد

مديري الجودة بعبقرية: "قبل النظام، كنا ننتظر تقارير نهاية الوردية.. الآن القرار يُتخذ في اللحظة التي يظهر

فيها الخطأ". إن هذا المسار التفسيري يوضح أن الرؤية الحاسوبية نجحت في تحييد "التحيز البشري"

(Human Bias)؛ فإحلال الخوارزميات محل التقدير البصري البشري جعل القرارات أكثر موضوعية وصلابة،

خصوصاً في المواقف المعقدة التي تتطلب تقييماً مجهرياً دقيقاً، مما وفر "أدلة دامغة (High-Fidelity Evidence) قابلة للتتبع والتدقيق الرقابي في أي لحظة.

ثالثاً: التقاطع المعرفي مع الأدبيات العالمية (التأصيل العلمي) تتسق هذه النتائج بقوة مع الاتجاه العالمي المعاصر الذي يصنف الرؤية الحاسوبية كعنصر سيادي في منظومات الجودة. وتتطابق نتيجتنا مع أطروحة (Da Silva & Lee, 2023) التي أكدت أن (CV) هي المصدر الأكثر موثوقية للقرارات في الصناعات عالية المخاطر. كما تتسجم مع رؤية (Saihi et al., 2023) ضمن إطار (Quality 4.0) التي اعتبرت الرؤية الحاسوبية أداة مركزية لرفع جودة القرارات التشغيلية عبر البيانات اللحظية. وتدعم دراستنا ما توصل إليه (Jothikumar et al., 2025) حول سرعة الاستجابة الإدارية للأخطاء، وما أثبتته (Smith & Brown, 2018) من تقليل الأخطاء الناتجة عن سوء التقدير البشري، مما يجعل هيكلية القرار أكثر متانة وموثوقية.

رابعاً: الإضافة العلمية: نموذج "حلقة القرار بين الإنسان والآلة" تكمن المساهمة الجوهرية والأصيلة لهذه الدراسة في تجاوزها للبعد التقني الضيق للفحص البصري؛ إذ لم تعد (CV) تُعامل كأداة جودة فقط، بل كـ "مغير للمنطق الإداري". لقد كشفت الدراسة عن نموذج ديناميكي مبتكر هو "حلقة القرار بين الإنسان والآلة" (Human-Machine Decision Loop)، حيث لم يعد القرار ملكاً للمدير وحده، بل هو نتاج تفاعل ذكي يبدأ بـ (الرصد) ثم (التحليل الخوارزمي) فـ (التوجيه الآلي) وصولاً إلى (التدخل البشري الحكيم). هذا النموذج يؤسس لواقع إداري جديد يقلل التباين في القرارات ويرسخ ثقافة الحوكمة الرقمية داخل الصناعة الدوائية العربية، وهو بُعد لم يسبق معالجته بهذا العمق في الأدبيات الإقليمية.

الخلاصة التحليلية للفرضية (H4): تؤكد النتائج أن الرؤية الحاسوبية تمثل "نقطة الارتكاز" في الانتقال نحو منظومة قرارات تنبؤية واستباقية. فهي لا تكتفي بتوفير البيانات، بل تعيد هندسة بيئة القرار لتصبح أكثر سرعة، موضوعية، وشفافية، مما يجعل الفرضية الرابعة مدعومة بقوة ومؤسسة لفصل جديد من فصول التميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي.

5.4.4.1 نمذجة عقلانية القرار الإداري (Decision Rationality Modeling) :

وللتحقق من عمق الأثر التشغيلي والقانوني للفرضية الرابعة، قام الباحث بتطوير نموذج محاكاة رقمي (Simulation Model) يهدف إلى نمذجة سرعة وموثوقية القرارات الإدارية عند رصد انحرافات جودة مجهرية. ويُخلص الشكل رقم (4-X) الآتي "مصفوفة تباين السيناريوهات" بين المنطق الإداري التقليدي القائم على "التقدير البشري"، والمنطق الجديد القائم على "الحكمة البصرية سيادياً"، وذلك عبر مقارنة مستويات (اليقين بالداتا، سرعة الاستجابة، والمخاطر القانونية والتحكيمية).

نتائج محاكاة مصفوفة القرار (التقدير البشري مقابل الحكمة البصرية)

معيار المقارنة	سيناريو (أ): التقدير البشري التقليدي	سيناريو (ب): الحكمة البصرية السيادية (H4)	الأثر الاستراتيجي
مصدر البيانات	معاناة بصرية بشرية (عينية)	تحليل بكسلي خوارزمي (لحظي)	الانتقال من الحدس إلى اليقين
سرعة القرار	بطيئة (نهاية الوردية / تقارير ورقية)	فائقة (قرار في أجزاء من الثانية)	تقليص "نافذة المخاطر"

دقة الرصد	قابلة للخطأ (بسبب الإجهاد البصري)	ثابتة (تفتيش شامل بنسبة 100%)	تحقيق "الصفر الافتراضي"
المسؤولية القانونية	صعبة التحديد (تعتمد على إفادة الموظف)	مطلقة (سجلات بصرية غير قابلة للتلاعب)	تعزيز الموقف التحكيمي والسيادي
مستوى الامتثال	امتثال عشوائي (Sampling)	امتثال سيبراني مستمر (Continuous)	حماية الأمن الصحي القومي

5.4.5 مسار "الاستشراف التشغيلي واليقين الاستباقي": مناقشة الفرضية الخامسة - (H5) تأثير

التحليلات التنبؤية على التحسين المستمر

تختبر الفرضية الخامسة قدرة "التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics - PA)" على الارتقاء بمنظومة التحسين المستمر (Continuous Improvement). وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي دعماً استثنائياً وقوياً لهذه الفرضية؛ حيث يعكس هذا الارتباط الطردي انتقالاً إستمولوجياً جذرياً من فلسفة (التحسين برد الفعل) إلى فلسفة (التحسين الاستشرافي)، وهو ما يمثل جوهر التحول نحو (Quality 4.0) وقد تم تفكيك هذا المسار وفق المستويات الآتية:

أولاً: الإقرار الإحصائي (الانتقال من المؤشرات المتأخرة إلى المؤشرات الاستباقية) رقمياً، كشف التحليل

الكمي (SEM) أن خطوط الإنتاج التي دمجت خوارزميات التحليل التنبؤي سجلت انخفاضاً حاداً وذنو دلالة

إحصائية في الانقطاعات التشغيلية المفاجئة (Unplanned Downtime) ومعدلات رفض الدفعات المعقدة (Sterile Batch Rejections). يُفسر هذا الأثر إحصائياً بقدرة الخوارزميات على الانتقال من قياس "مؤشرات الأداء المتأخرة- (Lagging Indicators) "التي ترصد الخطأ بعد وقوعه- إلى رصد "مؤشرات الأداء القيادية" (Leading Indicators) التي تتنبأ بالانحراف الميكروي في المادة الفعالة قبل أن يتجاوز حدود السيطرة (Control Limits) هذا التسريع أدى إلى ضغط "دورة التحسين المستمر (Shortening CI Cycle) "، محولاً إياها من عمليات تصحيحية مكلفة إلى عمليات وقائية استثمارية.

ثانياً: التثليث النوعي وسيكولوجية "الأمان التنبؤي" (من الإطفاء إلى الاستراتيجية) تكتسب هذه الأرقام معناها الأعمق من خلال استقراء المقابلات النوعية، حيث اتفقت القيادات على أن التحليلات التنبؤية تلعب دور "الإنذار المبكر (Early Warning System). "وقد لخص أحد مديري الإنتاج هذا التحول بعبارة مفصلية قائلاً: "النظام لم يعد يقول لنا ماذا حدث.. بل يخبرنا بما سيحدث قبل أن يقع، ويقترح الإجراء المناسب". من منظور سيكولوجي وتنظيمي، أدى هذا التحول إلى تخليص فرق العمل من ظاهرة "الإدارة بإطفاء الحرائق" (Firefighting Management) وما يرافقها من استنزاف نفسي وعصبي. وبدلاً من انتظار تقارير الجودة الشهرية (المتأخرة زمنياً)، أصبحت الكوادر تعتمد على "تحليلات قابلة للتفسير (Explainable Analytics) "، مما عزز ثقتهم في دقة البيانات الموجهة للخوارزمية، وخلق حالة من "الأمان السيكولوجي التنبؤي" الذي يسمح للموظف بالتركيز على الابتكار بدلاً من الخوف من الأعطال المفاجئة.

ثالثاً: التقاطع القانوني والسيادي (حجية "الدليل المستقبلي" والمسؤولية الاستباقية) من المنظور البيئي (إداري-قانوني)، تطرح "التحليلات التنبؤية" تحدياً فقهيّاً وتحكيمياً غير مسبوق في قطاع الدواء. في السابق، كانت إدانة المؤسسة الدوائية تعتمد على "وقوع الضرر". ولكن، بوجود نظام يتنبأ بالخطأ قبل وقوعه (Future

(Evidence)، تتغير القاعدة القانونية لـ "واجب العناية. (Due Diligence) "إذا أصدر النظام التنبؤي تحذيراً باحتمالية تلوث تشغيلية دوائية بنسبة 85% خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتجاهل المدير هذا الإنذار، فإن هذا لا يُعد مجرد "خطأ إداري"، بل يُصنف في التحكيم الدولي كـ "إهمال مهني جسيم (Gross Negligence) " متعمد. إن التحليلات التنبؤية تفرض حوكمة صارمة؛ حيث تصبح "الاستجابة الاستباقية" التزاماً قانونياً يحمي السيادة المؤسسية ويمنع المساءلة الجنائية بموجب بروتوكولات (cGMP).

رابعاً: التقاطع المعرفي والتأصيل العلمي (عقيدة الجودة 4.0) تتسق هذه الاستنتاجات بقوة مع أحدث الأدبيات الدولية التي تؤسس لـ (Pharma 4.0) فهي تتطابق مع (Mustafa & Khan, 2022) في أن التحليل التنبؤي يقلل الأعطال ويديم التحسين، وتنسجم مع نموذج (Saihi et al., 2023) الذي يعتبر (PA) المكون المحوري في دورة الجودة الحديثة. كما تدعم دراستنا طرح (Malik, 2024) بأن المؤسسات الناجحة تتخذ قراراتها بناءً على "أدلة مستقبلية (Future Evidence) "لا مراجعات تاريخية، وهو ما يرفع كفاءة التصنيع عالي المخاطر ويضمن الاستدامة كما أثبت (Jothikumar et al., 2025).

خامساً: الإضافة النوعية والبصمة السيادية الوعي التشغيلي المؤسسي (YK7) تتجاوز هذه الدراسة التراث النظري من خلال دمج التحليلات التنبؤية في "نموذج تفسيري سلوكي (YK7-PIL) "لقد أثبتنا أن قيمة هذه التقنية ليست برمجية فحسب، بل هي أداة لتعزيز المسؤولية الذاتية والسيادة المعرفية. إن التحليلات التنبؤية، وفقاً لنتائجنا، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من "الوعي التشغيلي المؤسسي (Operational Consciousness) "لقد تم تأسيسه منطق التنبؤ يسبق الفعل كعقيدة تشغيلية راسخة تخدم "البُعد الفكري" و"البُعد البيئي" للقيادة المتكاملة، حيث تحول التحسين المستمر من (مبادرة إدارية موسمية) إلى (استجابة ديناميكية لحظية) تضمن بقاء المؤسسة دائماً بخطوة استراتيجية متقدمة على احتمالية الفشل.

5.4.5.1 نمذجة ديناميكية التحسين المستمر: (CI Dynamics Modeling)

ولترجمة هذا الأثر الاستراتيجي، قام الباحث بتطوير نمذجة تحليلية تقارن بين ديناميكية "التحسين التفاعلي"

(التقليدي) وديناميكية "التحسين الاستشرافي" (المدعوم بالتحليلات التنبؤية). ويُخلص الجدول رقم (5-5)

مصفوفة التحول المنطقي (Logical Matrix) التي تبرهن كيف يقلص الذكاء الاصطناعي "زمن اكتشاف

الخلل" ويعيد توجيه الطاقة التنظيمية نحو الابتكار الوقائي.

جدول رقم (5-5):

مصفوفة محاكاة دورة التحسين الاستجابة لرد الفعل مقابل الاستشراف التنبؤي - (H5)

معيار ديناميكية الجودة	المنطق الكلاسيكي (التحسين برد الفعل)	المنطق السيادي (الاستشراف التنبؤي H5 -)	الانعكاس على نموذج (YK7-PIL)
محفز الإجراء (Trigger)	وقوع الانحراف أو فشل العينة (Lagging)	استشراف احتمالية الانحراف قبل وقوعه (Leading)	ترسيخ عقيدة "التنبؤ يسبق الفعل"
زمن الاستجابة (Latency)	متأخر (أيام إلى أسابيع لدراسة السبب الجذري)	فوري/استباقي (التوصية بالإجراء متاحة سلفاً)	تسريع دورة الكايزن (Kaizen Cycle)
العبء السيكولوجي	مرتفع (إدارة ضاغطة بأسلوب إطفاء الحرائق)	منخفض (أمان سيكولوجي واستقرار تشغيلي)	تفعيل "التمكين المعرفي" للكوادر

طبيعة المعرفة المنتجة	معرفة تاريخية (ماذا حدث ولماذا؟)	أدلة مستقبلية (ماذا سيحدث وكيف نتجنبه؟)	تحقيق "السيادة المعرفية"
الموقف القانوني	دفاعي (تبرير سبب حدوث الخطأ للرقابة)	تحصيني (منع الحدث الذي يستوجب المساءلة)	الوفاء بمعيار "واجب العناية الاستباقي"

المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي والمقابلات الميدانية.

STARDOM UNIVERSITY

5.4.6 مسار "الرشاقة التشغيلية الاستباقية": مناقشة الفرضية السادسة - (H6) تأثير التحليلات التنبؤية على إدارة العمليات

تختبر الفرضية السادسة مدى قدرة التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics - PA) على إعادة هندسة إدارة العمليات (Operations Management) في قطاع الدواء، ونقلها من حالة "الجمود الميكانيكي" إلى حالة "الرشاقة الاستراتيجية". وإذا كانت الفرضية السابقة قد اختبرت أثر هذه التقنية على الجودة، فإن هذه الفرضية تختبر أثرها على "شرايين الإنتاج"؛ وقد تم تفكيك هذا المسار عبر المستويات التالية:

أولاً: الإقرار الإحصائي (هندسة الموارد والسيولة التشغيلية) أظهرت نتائج التحليل الإحصائي (SEM) دعماً قاطعاً لوجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتحليلات التنبؤية على كفاءة إدارة العمليات. وتُترجم معاملات التأثير هذا الارتباط إلى واقع ملموس يتمثل في: التحسين الجوهرى في جدولة الإنتاج (Production Scheduling)، القضاء على الاختناقات التشغيلية (Bottlenecks) قبل حدوثها، والارتقاء الجذري بفاعلية

"الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance) للمعدات. لقد أثبتت الأرقام أن قدرة الخوارزميات على استقراء

مسارات العمل تمنح الإدارة التشغيلية قدرة غير مسبقة على "السيولة في تخصيص الموارد (Fluid Resource Allocation)؛ مما يخفض تكاليف التوقعات المفاجئة إلى حدودها الدنيا، ويحول إدارة العمليات من "تخطيط طاقة الإنتاج" إلى "الإدارة الديناميكية للطاقة الإنتاجية".

ثانياً: التثليث النوعي ومحاكاة "التوأم الرقمي" (تخفيف العبء الإدراكي) تعمقت المقابلات النوعية في تفسير هذا التحول السيكو-تشغيلي، حيث أجمع مديرو العمليات على أن التحليلات التنبؤية خلقت حالة من "التناغم اللوجستي". لم تعد الإدارة تعمل بنظام "إطفاء الحرائق (Firefighting)" وملاحقة الأعطال المنهكة عصبياً، بل تحولت إلى نظام استشرافي هادئ وكما لخص أحد الخبراء المشهد بعقريّة: "الأنظمة التنبؤية منحتنا ترف الوقت؛ نحن الآن نعالج الخلل في خط الإنتاج نظرياً على الشاشات قبل أن يحدث فعلياً على أرض المصنع". من منظور سيكولوجي وتنظيمي، يعكس هذا الاقتباس ولادة مفهوم "التوأم الرقمي (Digital Twin)" داخل الوعي المؤسسي المبحوث. إن القدرة على محاكاة المشكلة وحلها في "البيئة الافتراضية" قبل وقوعها في "البيئة المادية" قد حرر مديري العمليات من "الضغط المعرفي المزمن (Chronic Cognitive Stress)"، ونقلهم من مربع (القلق التشغيلي) إلى مربع (الرشاقة التشغيلية الاستباقية). (Proactive Operational Agility - ثالثاً: التقاطع القانوني والسيادي (تأمين سلاسل الإمداد والامتثال التشغيلي) من المنظور البيئي (إداري- قانوني)، فإن توقف خط الإنتاج الدوائي لا يمثل خسارة مالية فحسب، بل يمثل "انكشافاً قانونياً". في حال حدوث عطل مفاجئ أدى إلى تلف مادة فعالة (API) حساسة للحرارة، أو تسبب في عجز في توريد دواء حيوي للأسواق (Shortage)، تصبح الشركة عرضة لشروط جزائية سيادية وغرامات تحكيمية قاسية من وزارات الصحة. هنا، تبرز التحليلات التنبؤية كـ "درع قانوني". إن امتلاك المؤسسة لسجلات "صيانة تنبؤية" يثبت أمام لجان التحكيم الدولية أنها تطبق أعلى معايير "العناية الواجبة الاستثنائية (Exceptional Due

(Diligence). هذا يحمي الإدارة من تهمة "الإهمال الجسيم"، ويضمن سيادة الدولة على أمنها الدوائي عبر منع الانقطاعات المفاجئة في سلاسل الإمداد.

رابعاً: التقاطع المعرفي والتأصيل العلمي (إدارة التعقيد البيولوجي) تتطابق هذه النتائج مع الأدبيات الحديثة في هندسة النظم الصناعية ضمن الجيل الرابع (Industry 4.0) وتدعم توجهات (de Souza et al., 2022) حول دور الذكاء الاصطناعي في منع التوقعات المفاجئة. غير أن الإضافة الجوهرية لهذه الدراسة تكمن في تطبيق هذا المفهوم على (البيئة الدوائية شديدة التعقيد). فالتحليلات التنبؤية هنا، وكما أشار (Zhavoronkov, 2019)، لا تدير مجرد "تروس وماكينات صلبة"، بل تدير "عمليات بيولوجية وكيميائية دقيقة"، وتضمن عدم تلف التشغيلات نتيجة أي انحراف حراري أو زمني محتمل، وهو ما يرفع من كفاءة الامتثال لمعايير (cGMP).

خامساً: الإضافة النوعية والبصمة السيادية (نموذج العمليات الخالية من المفاجآت) تُعد الفرضية السادسة مؤسّسة لمفهوم "العمليات الخالية من المفاجآت" (Surprise-Free Operations) وتُخلص المناقشة إلى أن التحليلات التنبؤية تندمج عضوياً مع "البُعد الفكري والتقني" و "البُعد البيئي" في نموذج القيادة المتكاملة (YK7-PIL). إن القائد الاستراتيجي وفق هذا النموذج هو من يوظف خوارزميات الاستشراف لتعزيز كفاءة الموارد وتقليل الهدر الصناعي، محولاً إدارة العمليات من مركز "مستهلك للتكلفة" إلى مركز "سيادي لحماية القيمة المضافة".

جدول رقم (5-6): مصفوفة تباين الرقابة التشغيلية) الاستجابة للأعطال مقابل الاستشراف اللوجستي H6) -

المتغير اللوجستي	إدارة العمليات التقليدية (رد الفعل)	إدارة العمليات التنبؤية (الاستشراف H6 -)	الانعكاس على نموذج (YK7)
منهجية الصيانة	صيانة وقائية دورية أو عند التعطل (Run-to-Failure)	صيانة تنبؤية مبنية على حالة الماكينة اللحظية	تقليل الهدر المادي والبيئي
البيئة النفسية للعمل	ضاغطة (عقلية إطفاء الحرائق المستمر)	مستقرة (التعامل مع المشكلة نظرياً عبر التوأم الرقمي)	تعزيز الأمان السيكو-مهني
تخصيص الموارد	ثابت ومقيد بجدول مسبقة (Static)	مرن ويُعاد توجيهه خوارزمية (Agile/Fluid)	تفعيل الرقابة المؤسسية
تأمين سلاسل الإمداد	عرضة للانقطاع (عجز التوريد ومخاطر الشروط الجزائية)	مستدامة (ضمان التدفق المستمر للأدوية الحيوية)	حماية السيادة الدوائية

5.4.7 مسار "الحوكمة السيادية والقرار الشامل": مناقشة الفرضية السابعة - (H7) تأثير النظم الذكية على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الشاملة

تُمثل الفرضية السابعة "التاج الاستراتيجي" والمحصلة النهائية للنموذج المفاهيمي للدراسة؛ فهي تختبر أثر النظم الذكية المتكاملة (Smart Systems) على قمة الهرم الإداري: اتخاذ القرارات الاستراتيجية. إذا كانت الفرضيات السابقة قد عالجت "الأعضاء" (العمليات، الجودة، الأفراد)، فإن هذه الفرضية تُشرح "العقل المدبر" للمؤسسة الدوائية. وقد تم تفكيكها وتفسيرها وفق المستويات الآتية:

أولاً: الإقرار الإحصائي واليقين الاستراتيجي (البرهان الكمي) أثبتت نتائج التحليل الإحصائي (الانحدار المتعدد ونمذجة المعادلات البنائية) وجود تأثير قوي وذو دلالة إحصائية للنظم الذكية على جودة وسرعة القرارات الاستراتيجية. إن هذا الارتباط يؤكد أن النظم الذكية—بما تتضمنه من تعلم آلي ورؤية حاسوبية وتحليلات تنبؤية—لا تعمل في جزر منعزلة، بل تتضافر لتكوين "لوحة قيادة سيادية (Executive Dashboard) Sovereign Dashboard . لقد برهنت البيانات أن المؤسسات المبحوثة التي اعتمدت هذا التكامل حققت مستويات عليا في دقة التخطيط بعيد المدى، والقدرة على دمج متغيرات الجودة مع الأهداف المالية، وسرعة الاستجابة لتقلبات السوق التشريعية والجيوسياسية، مما حول الاستراتيجية من "وثيقة جامدة" إلى "كائن حي" يتطور لحظياً.

ثانياً: التثليث النوعي وتحطيم "الجزر المنعزلة (AI) "كشريك استراتيجي (في المقابلات النوعية، تكشف ظاهرة إدارية بالغة الأهمية؛ حيث أشار قادة الصف الأول (C-Suite) إلى أن النظم الذكية تحولت إلى "شريك استراتيجي في غرفة الاجتماعات". لقد نجحت هذه النظم في تحطيم ظاهرة "الجزر المنعزلة (Silos) "التي كانت تعزل إدارة الإنتاج عن إدارة التسويق والامتثال القانوني. ووفرت هذه الأنظمة للإدارة العليا منظوراً شمولياً (Helicopter View) يربط بين أداء أصغر حساس (Sensor) في خط الإنتاج، وبين أهداف الجودة الشاملة والربحية. وكما أوضح أحد الرؤساء التنفيذيين بعبقرية: "النظام الذكي يمنعنا من اتخاذ قرارات منفصلة عن الواقع؛ إنه يقدم لنا الحقيقة المؤسسية الكاملة دون تجميل أو تحيز". من منظور سيكولوجيا القيادة، هذا "اليقين المعلوماتي" يقلل من "وحدة القائد" عند اتخاذ القرارات المصيرية، ويوفر حماية سيكولوجية ضد مخاطر الفشل الاستراتيجي.

ثالثاً: التقاطع القانوني والسيادي (الحوكمة الخوارزمية والمساءلة السيادية) من المنظور البيئي (إداري - قانوني-تحكمي)، تُعد هذه النتيجة تأسيساً لمفهوم "الحوكمة الخوارزمية" (Algorithmic Governance) "القرارات الاستراتيجية في قطاع الدواء—مثل إطلاق خطوط إنتاج لقاحات جديدة أو سحب مستحضرات دولياً—تحمل تبعات قانونية وتحكيمية هائلة. إن اعتماد "العقل الموازي الذكي" يمنح المؤسسة "سيادة معرفية"؛ حيث يتم توثيق "منطق القرار (Decision Logic) "خوارزميةً، مما يوفر "حصانة قانونية" أمام هيئات التحكيم الدولية. إن القرار الاستراتيجي هنا ليس مجرد "رغبة إدارية"، بل هو نتيجة "رصد إدراكي عالٍ" يثبت أن المؤسسة اتخذت أفضل قرار ممكن بناءً على البيانات المتاحة، وهو ما يرفع من رصيد الموثوقية السيادية للدولة في أمنها الدوائي.

رابعاً: التقاطع المعرفي والتأصيل الاستراتيجي (الإضافة العلمية) تتفق هذه النتائج مع أحدث الأدبيات التي تنتظر للذكاء الاصطناعي كعنصر حاسم في القيادة (Malik, 2024) و (Jothikumar et al., 2025) غير أن المساهمة الأصيلة لهذه الدراسة تكمن في إثبات أن النظم الذكية في البيئة العربية (مصر، قطر، السعودية) تعمل كـ "معزز للرؤية المسؤولة". لقد كشفنا أن الذكاء الاصطناعي يرتقي بإدارة الجودة الشاملة من مستوى "العمليات التكتيكية" إلى مستوى "القيادة الاستراتيجية المتكاملة"، محولاً إياها من نظام للرقابة إلى نظام لـ "صناعة السيادة المعرفية."

خامساً: الخلاصة التحليلية والبصمة السيادية (The YK7-PIL Ultimate Synthesis) تخلص مناقشة الفرضية السابعة إلى أن النظم الذكية هي "العقل الموازي" الذي يحقق التوازن بين العلم (البيانات) والحكمة (القيادة). إن هذه النتيجة تدعم بشكل مباشر تطبيق نموذج (YK7-PIL) بجميع أبعاده، وخاصة "البُعد الفكري" و "البُعد الأخلاقي/الروحي"؛ حيث تضمن الحوكمة الخوارزمية استقامة القرار الاستراتيجي ونزاهته. وعليه، فإن

الفرضية السابعة مدعومة إحصائياً وتفسيرياً، لتكون الركيزة التي ينبثق منها الفصل السادس (الدليل التنفيذي المقترح) كوثيقة عمل سيادية للمؤسسات الدوائية المعاصرة.

جدول رقم (5-7): مصفوفة تحول المنطق الاستراتيجي (الإدارة التقليدية مقابل الحوكمة الخوارزمية H7) -

الانعكاس على نموذج (YK7)	الحوكمة الخوارزمية السيادية (H7)	الإدارة الاستراتيجية التقليدية	معياري القرار الاستراتيجي
تحقيق "السيادة المعرفية"	لوحة قيادة لحظية شاملة (Helicopter View)	تقارير دورية متأخرة وتخمينات	مصدر الرؤية
تفعيل "القيادة المتكاملة"	تكامل بنيوي وتناغم في الأهداف	جزر منعزلة (Silos) وتضارب أهداف	التفاعل بين الإدارات
تكريس "الرؤية المسؤولة"	موضوعي ومستند إلى "الحقيقة الكاملة"	قابل للتحيز الشخصي والضغط	نزاهة القرار
حماية الحصانة القانونية للمؤسسة	قوة في "التوثيق الخوارزمي" للقرارات	ضعف في إثبات منطق القرار الاستراتيجي	الموقف التحكيمي
الانتقال من التكتيك إلى السيادة	استباقية واستشرافية للمستقبل	رد فعل لمتغيرات السوق	طبيعة القيادة

المصدر: من إعداد الباحث (د. ياسر قطب) بناءً على تكامل نتائج الدراسة.

5.5 القراءات النقدية المعمقة والظواهر التنظيمية الميدانية (نقد TQM 4.0 ونتائج (ANOVA).

لكي لا تكتفي الدراسة بعرض العلاقات السببية المباشرة، كان لزاماً الغوص في الظواهر التنظيمية المعقدة التي أفرزها تطبيق الذكاء الاصطناعي، ومناقشتها نقدياً لتفسير التباين في الأداء:

5.5.1 النقد التحليلي لنموذج (TQM 4.0) : تداخل الإنسان والآلة

تتماشى نتائجنا الميدانية بانخفاض الأخطاء مع دراسة (Patel, 2024)، وتنسجم هيكلياً مع البنى النظرية لـ (de Souza et al., 2020) حول الجودة 4.0. إلا أن دراستنا الحالية تقدم نقداً وتطويراً لتلك الأدبيات؛ فبينما ركزت الدراسات السابقة على جودة "الخوارزمية"، كشفت شواهدنا النوعية أن التحسن كان نتيجة "تغير تنظيمي في التفاعل اليومي". وكما صرح أحد المشاركين: "بعد إدخال النظام، أصبح الخط يرى نفسه". هذا يعني أن تنفيذ نموذج (TQM 4.0) لا يكتمل بمجرد "الأتمتة الموازية"، بل يتطلب "تداخلاً عميقاً بين الإنسان والآلة (Human-in-the-loop)". فعندما ترصد الخوارزمية عيباً، فهي لا تتخذ قرار الرفض بشكل أعمى، بل توجه "مقترحاً بصرياً" للعنصر البشري ليقوم بالتصحيح، مما يخلق شعوراً بالتمكين بدلاً من الاستبدال. هذا التحليل يسد الفجوة التاريخية بين التنظير الأكاديمي والآليات السلوكية للتطبيق الميداني.

5.5.2 مفارقة (الإدراك - المشاركة): التناقض بين الوعي والفعل

من أعمق الظواهر التي رصدتها هذه الدراسة هو بروز ظاهرة "مفارقة الإدراك والمشاركة-Perception) (Participation Paradox). فرغم أن الاستبيانات أظهرت تقييماً ووعياً بالغ الارتفاع بقيمة التقنيات الذكية، إلا أن مؤشرات "المشاركة الفعلية" (مثل تعديل الإعدادات أو التفاعل المباشر) جاءت خجولة وأقل من المتوقع.

وباستعارة أدوات "نظرية التغيير التنظيمي" و"نظرية النظم (Systems Theory)"، تُفسر الدراسة هذه المفارقة عبر ثلاث آليات حاكمة:

1. رهاب الإحلال الوظيفي: التخوف السيكولوجي من أن الآلة جاءت للإلغاء لا للدعم.
2. الضبابية الهيكلية: غياب التوصيف الوظيفي الدقيق لدور العامل أمام الشاشة الذكية.
3. وهم التدريب النظري: الاعتماد على الشرح النظري دون "محاكاة واقعية" (Simulation) "وكما لخصها أحد المشرفين": علمناهم كيف يعمل النظام، لكنهم يترددون في اتخاذ القرار بمفردهم. "تؤكد هذه المفارقة أن الخلل لا يكمن في "النظام التقني"، بل في تفاعله مع "النظام البشري". ولإصلاح ذلك، لا يكفي إدخال التكنولوجيا، بل يجب إعادة هندسة مسارات الممارسة وتفعيل مبادئ "القيادة الخالية من اللوم".

5.5.3 حتمية التكامل التنظيمي: التفسير الاستراتيجي لتباين الأداء المؤسسي (ANOVA)

كشفت مخرجات اختبار التباين الأحادي (ANOVA) عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عميقة بين الشركات المبحوثة من حيث عوائد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. رقمياً، تفوقت المؤسسات التي ضخت استثمارات متوازنة في البنية التحتية الرقمية وبرامج "رأس المال الفكري"، مدعومة بإرادة إدارية حازمة. تتفق هذه الدلالات الكمية مع ما ذهب إليه (Mikalef et al., 2021) بأن القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد أدوات تشغيلية، بل "موارد استراتيجية نادرة" تمنح المؤسسة ميزة تنافسية مستدامة. كما تدعم صراحةً استنتاجات (El Chaarani et al., 2023) التي برهنت على أن التزاوج بين الاستثمار التكنولوجي وتدريب الموظفين هو الضامن الوحيد لرفع مستويات الامتثال لمعايير الجودة الصارمة.

غير أن دراستنا تتجاوز هذا الطرح الكمي الكلاسيكي لتكشف عن "الديناميكية الداخلية" المعقدة. لقد أثبتت المقابلات النوعية أن التباين لا يُعزى لحجم الاستثمار المالي فحسب، بل لمدى نجاح القيادة في "أنسنة التحول الرقمي". ولقد لخص أحد مديري الجودة هذه المعضلة باقتباس مفصلي حين قال: "لدينا أحدث الأنظمة، لكن الموظفين لا يستخدمونها بثقة، لأننا لم نغيّر طريقة تفكيرهم أو نُعرّف أدوارهم بوضوح".

هذا التناقض الصارخ بين "التخمة التكنولوجية" و"الهشاشة السلوكية" يثبت أن الرقمنة الفائقة تفشل إذا سقطت في بيئة تنظيمية راكدة. ومن منظور "نظرية النظم" (Systems Theory)، يُفسر هذا التباين بحدوث "اختلال هيكلي" بين الأنظمة الفرعية؛ فلقد تم تحديث (النظام التقني) بسرعات أسية، بينما تُرك (النظام البشري والإداري) يعمل بسرعات خطية بطيئة. وتتلاقى هذه النظرة مع ما طرحه (Hansen et al., 2024) حول ضرورة تقييم "النضج الرقمي" كحالة شمولية. وبذلك، تقدم دراستنا درساً استراتيجياً للإدارات العليا: إن التحول الرقمي الناجح في (Pharma 4.0) ليس مشروعاً هندسياً أو برمجياً، بل هو "مشروع ثقافي-تنظيمي متكامل".

5.5.4 اقتصاديات التحول واختناقات السياسات التنظيمية (Regulatory & Macro-Challenges)

لا يمكن عزل التحولات التكنولوجية داخل المصانع الدوائية عن البيئة "الماكرو-اقتصادية والتشريعية" المحيطة بها. لقد تقاطعت نتائج التحليل النوعي لتكشف أن مسار تبني الذكاء الاصطناعي يصطدم بحواجز "تكنو-اقتصادية" خانقة، يتصدرها: التكلفة الرأسمالية الباهظة للأنظمة الخوارزمية، والندرة الحادة في الكفاءات المزدوجة (الصيدلانية-الرقمية).

تاريخياً وعلمياً، يعيد هذا المشهد إنتاج ما حذر منه رواد الجودة الأوائل مثل (Juran & Godfrey, 1998) من أن ضعف التدريب والقصور التمويلي هما مقبرة استراتيجيات الجودة. وفي السياق الرقمي الحديث، تتطابق هذه التحديات مع أطروحة (Dwivedi et al., 2021) التي تؤكد أن اختراق جدار الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات سيادية أو مؤسسية ضخمة لا تقوى عليها الكيانات الفردية بمعزل عن الدعم الخارجي.

من هنا، تستنتج هذه الدراسة بُعداً سيادياً مهماً: إن الفروق المرصودة في درجات النضج الرقمي تعكس في طياتها تبايناً في "البيئات الحاضنة" بين الدول المبحوثة. إن المؤسسات الدوائية لا تستطيع تحمل أعباء "البحث والتطوير الخوارزمي" بمفردها، مما يفرض توصية استراتيجية عاجلة لصناع السياسات (حكومات ووزارات صحة) بضرورة التدخل عبر توفير "مظلة تنظيمية داعمة" (Regulatory Incubators)، تشمل إقرار حوافز ضريبية، ودعم مسارات التدريب التقني، وتحديث تشريعات الامتثال الدوائي لتستوعب "الأدلة الرقمية اللحظية" بدلاً من التوثيق المستندي البطيء.

5.5.5 مناقشة اختلاف التحديات والمعوقات بين الدول محل الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة أن التحديات والمعوقات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة لا تظهر بالدرجة نفسها في جميع الدول محل الدراسة، بل تختلف في حدتها وأولوياتها وفقاً للسياق الوطني والمؤسسي والتنظيمي لكل دولة. ويعكس هذا الاختلاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعات الدوائية لا يمكن التعامل معه بوصفه نموذجاً موحداً يُطبق بالطريقة نفسها في جميع البيئات، وإنما يتأثر بجملة من العوامل المرتبطة بحجم السوق، ومستوى النضج الرقمي، وجاهزية البنية التحتية، وتوافر الكفاءات البشرية، وطبيعة الأطر التنظيمية والرقابية.

وفي السياق القطري، قد ترتبط بعض التحديات بمحدودية حجم السوق وعدد الشركات محل التحليل، مع ارتفاع متطلبات الامتثال والتنظيم ودقة الإجراءات المرتبطة بقطاع الصناعات الدوائية. ويجعل ذلك من تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة مسارًا يتطلب دقة في اختيار الحلول التقنية، ووضوحًا في ربطها بالمتطلبات التنظيمية وجودة البيانات وسلاسل الإمداد.

أما في السياق المصري، فإن اتساع السوق وتنوع الشركات وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية والمؤسسية قد يفرز تحديات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بعدم تجانس البنية التقنية بين المؤسسات، وتفاوت القدرة على الاستثمار في الأنظمة الذكية، والحاجة إلى برامج تدريب وتأهيل أكثر اتساعًا. ومن ثم، فإن التحدي في هذا السياق لا يرتبط فقط بتبني التقنية، بل بقدرة المؤسسات على توحيد الحد الأدنى من الجاهزية المؤسسية والرقمية اللازمة لتطبيقها بكفاءة.

وفي السياق السعودي، تبرز طبيعة مختلفة من التحديات ترتبط بسرعة التحول الرقمي، وتنامي الاستثمار في التقنية، وتطور الأطر التنظيمية، والحاجة إلى مواءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع متطلبات الحوكمة والامتثال. ويعني ذلك أن التحدي لا يتمثل فقط في توفير التقنية، بل في ضبط سرعة التحول، وضمان تكامل الأنظمة الذكية مع منظومة إدارة الجودة الشاملة بصورة مؤسسية مستقرة.

وبناءً على ذلك، فإن اختلاف التحديات بين الدول الثلاث لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه تناقضًا في النتائج، بل بوصفه انعكاسًا لاختلاف السياقات التنظيمية والمؤسسية والتكنولوجية. فكل دولة تمثل بيئة تطبيقية لها خصائصها، وهو ما يؤكد ضرورة بناء نماذج مرنة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة،

بحيث تراعي اختلاف مستوى النضج الرقمي، وحجم السوق، وطبيعة التشريعات، ومستوى تأهيل الموارد البشرية.

الدولة	طبيعة التحديات البارزة	الدلالة التحليلية
قطر	محدودية حجم السوق وعدد الشركات، مع ارتفاع متطلبات الامتثال والتنظيم	التحديات ترتبط بدقة البيئة التنظيمية وحجم السوق المحدود
مصر	اتساع السوق وتفاوت الجاهزية الرقمية والمؤسسية بين الشركات	التحديات ترتبط بعدم تجانس مستويات النضج التقني والإداري
السعودية	تسارع التحول الرقمي ومتطلبات المواءمة مع الأطر التنظيمية والاستثمار التقني	التحديات ترتبط بسرعة التحول وضرورة ضبط الحوكمة والتنفيذ

وتؤكد هذه الفروق أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة لا يعتمد على توافر الأدوات التقنية وحدها، بل يتطلب قراءة دقيقة للسياق المؤسسي والوطني. ومن ثم، فإن أي توصيات تطبيقية ينبغي أن تُبنى على مبدأ المواءمة السياقية، لا على افتراض وجود نموذج واحد صالح للتطبيق بالدرجة نفسها في جميع الدول والشركات.

5.5.6 تشريح التحديات التنظيمية: ظاهرة "المقاومة الضمنية"

بالتوازي مع التباين في الأداء، أظهر التحليل النوعي أن المؤسسات الدوائية تصطدم بجدار من التحديات التنظيمية والمالية، يتصدرها: الارتفاع الرأسمالي لتكلفة التكنولوجيا، ضعف التدريب القائم على المحاكاة العملية، و"الضبابية الوظيفية" التي تلي إدخال الخوارزميات.

وتتسق هذه الاستنتاجات مع المرجع الكلاسيكي لـ (Juran & Godfrey, 1998) الذي اعتبر ضعف الاستثمار البشري مقبرة للجودة، وتتطابق مع دراسة (Dwivedi et al., 2021) التي حذرت من أن غياب البنية التحتية يحيل الذكاء الاصطناعي إلى استخدام "شكلي" لا يمس جوهر القرار. كما تتفق هذه النتيجة بشكل صارخ مع دراسة (Bughin et al., 2018) الصادرة عن (McKinsey)، والتي حسمت بأن العائق الأكبر أمام الرقمنة ليس "السيليكون" بل "سيكولوجية البشر" وقدرتهم على التكيف.

غير أن الإضافة المعرفية العميقة لهذه الدراسة تكمن في كشف "آلية التداخل" بين هذه العوامل. لقد أثبتنا أن (التكلفة) لا تعمل كعائق منفرد، بل تتدمج مع (غموض الأدوار) لتنتج ظاهرة "المقاومة الضمنية للتغيير" (Implicit Resistance). وكما عبر أحد المشرفين بواقعية: "نشرح لهم كيف يعمل النظام، لكن عند وضعهم أمامه في مواقف حقيقية، يترددون في اتخاذ القرارات دون تدخل بشري مباشر". "من منظور (نظرية التغيير التنظيمي)، يُعد هذا التردد دليلاً قاطعاً على غياب "إدارة التغيير الفعالة". فالتحول الرقمي يتطلب مقاربة سيادية ومؤسسية تكاملية؛ تشمل إعادة هيكلة مصفوفة الصلاحيات، تحويل ميزانيات التدريب من (التنظير) إلى (المحاكاة)، وإصدار سياسات حكومية تحفيزية (كالإعفاءات الضريبية للرقمنة) لكسر حاجز التكلفة المبدئية الخائفة.

5.5.6 اقتصاديات الذكاء الاصطناعي: من تقليل الهدر إلى "التكامل التشغيلي"

لا يقف أثر الذكاء الاصطناعي عند حدود "الامتثال الرقابي" وجودة المنتج، بل يمتد بعمق ليحقق عوائد اقتصادية صلبة. لقد أثبت تحليل الانحدار وجود علاقة إيجابية قاطعة بين مستوى تبني الأنظمة الذكية والانخفاض الحاد في التكاليف التشغيلية.(OPEX)

تتوافق هذه النتيجة الإحصائية مع دراسة (Robinson et al., 2019) التي أثبتت أن الذكاء الاصطناعي يخفض التكاليف بنسبة تقارب 20%، وتدعم طروحات (Chui et al., 2018) التي أكدت دور الأتمتة في تقليل النفقات. كما تتقاطع هذه المخرجات بقوة مع دراسة (قطب، 2024)، التي أكدت أن تخفيض التكاليف عبر الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إجراء مالي، بل هو ركيزة لـ "الاستدامة الصناعية" وتقليص هدر الموارد الأولية في القطاع الصحي.

ومع ذلك، تتجاوز دراستنا الحالية لغة الأرقام لتقديم "تفسيراً إدارياً" مبتكراً من خلال الشواهد النوعية. لقد أثبتت المقابلات أن خفض التكلفة لم يكن ناتجاً عن (تسريح العمالة) أو مجرد (منع الأخطاء)، بل كان ثمرة مباشرة لـ "التكامل التشغيلي اللحظي". (Real-time Operational Integration) "وكما أوضح أحد مديري الإنتاج : "النظام جعل فريق الجودة يتواصل مباشرة مع خط الإنتاج بشكل لحظي، ما خفض من التوقفات غير الضرورية."

إن هذا الاستنتاج يُقرأ بوضوح عبر (منظور الموارد المبني على المعرفة) RBV - ؛ حيث يتحول الذكاء الاصطناعي من "أداة تقنية" إلى "مورد تواصلي استراتيجي" يكسر الجزر المنعزلة (Silos) بين وحدات (الإنتاج، الجودة، واللوجستيات). وبذلك، تُبرز دراستنا حقيقة مركزية: إن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

ليس "تكلفة غارقة"، بل هو "استثمار مالي-إداري" يعزز استدامة الشركات الدوائية ويمنحها مناعة اقتصادية في الأسواق شديدة التنافسية.

5.6 الدلالات التطبيقية لنتائج الدراسة

تُظهر نتائج الدراسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة داخل قطاع الصناعات الدوائية لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة، وإنما بوصفه تحولاً مؤسسياً متكاملاً يمس بنية القرار، وإدارة البيانات، وكفاءة العمليات، وثقافة الجودة، وآليات الامتثال التنظيمي. ومن ثم، فإن الدلالات التطبيقية لهذه النتائج تتجاوز المستوى التقني المباشر، لتشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بتطوير أداء الشركات الدوائية.

أول دلالة تطبيقية تتمثل في أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة يتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة ومنظمة وقابلة للتحليل. فالذكاء الاصطناعي لا ينتج قيمة مؤسسية حقيقية إذا كانت البيانات غير مكتملة، أو غير محدثة، أو غير موحدة بين الإدارات. ولذلك، فإن حوكمة البيانات تمثل شرطاً أساسياً لأي تحول ذكي في إدارة الجودة الشاملة، خاصة في قطاع يتطلب درجة عالية من الدقة والتوثيق مثل الصناعات الدوائية.

وتتمثل الدلالة الثانية في أهمية التكامل بين إدارة الجودة وتقنية المعلومات. فقد أوضحت نتائج الدراسة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي لا ينجح من خلال إدارة واحدة منفصلة، بل يحتاج إلى تنسيق مستمر بين إدارات

الجودة، والإنتاج، وتكنولوجيا المعلومات، والامتثال، وسلاسل الإمداد. ويعني ذلك أن الشركات الدوائية تحتاج إلى بناء فرق عمل متعددة التخصصات قادرة على تحويل البيانات التشغيلية إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

أما الدلالة الثالثة فتتعلق بدور القيادة المؤسسية. إذ تشير النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل بمعزل عن القرار الإداري، بل يحتاج إلى قيادة واعية قادرة على تبني التقنية، وتوجيه استخدامها، وتقليل مقاومة التغيير، وربطها بأهداف إدارة الجودة الشاملة. ومن ثم، فإن التحول الذكي في الجودة لا يعتمد فقط على توافر الأنظمة، بل على قدرة القيادة على تحويلها إلى ممارسة مؤسسية مستقرة.

وتؤكد الدلالة الرابعة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم بصورة تدريجية ومرحلية، لا عبر انتقال مفاجئ أو غير محسوب. فالنتائج أظهرت وجود تحديات تتعلق بالتكلفة، والبنية التحتية، والتدريب، وتفاوت الجاهزية المؤسسية. ولذلك، فإن الشركات الدوائية يمكن أن تبدأ بتطبيقات محددة، مثل تحليل الانحرافات، والتنبؤ بمشكلات الجودة، ومراقبة العمليات، ثم التوسع تدريجياً وفق مستوى النضج الرقمي المتاح. وتتمثل الدلالة الخامسة في أن التحديات تختلف من دولة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى، مما يستدعي تجنب النموذج الواحد الجاهز للتطبيق. فاختلاف حجم السوق، ومستوى النضج الرقمي، وطبيعة التشريعات، وتوافر الكفاءات، وحجم الاستثمار في التكنولوجيا؛ كلها عوامل تؤثر في قدرة الشركات على توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة. وبناءً على ذلك، ينبغي أن تُصاغ خطط التطبيق وفق قراءة سياقية لكل بيئة، لا وفق تصور عام موحد.

كما تشير النتائج إلى أن التدريب المستمر يمثل عنصراً حاسماً في نجاح التطبيق. فالذكاء الاصطناعي لا يقلل الحاجة إلى الكفاءات البشرية، بل يعيد تعريفها. ومن ثم، تحتاج الشركات الدوائية إلى تأهيل العاملين

في مجالات تحليل البيانات، وفهم الخوارزميات، وتفسير المخرجات الرقمية، وربطها بمتطلبات الجودة والامتثال التنظيمي.

وتبرز كذلك دلالة تطبيقية مهمة تتعلق بتقليل تكلفة عدم الجودة. إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في خفض الأخطاء التشغيلية، وتحسين التنبؤ بالانحرافات، وتقليل الهدر، ودعم اتخاذ القرار الوقائي بدل الاكتفاء بالتصحيح بعد وقوع المشكلة. وهذا ينسجم مع جوهر إدارة الجودة الشاملة بوصفها نظامًا قائمًا على التحسين المستمر والوقاية من الأخطاء.

وبناءً على ما سبق، فإن نتائج الدراسة تقدم للشركات الدوائية مسارًا تطبيقيًا واضحًا يقوم على: حوكمة البيانات، وتكامل الإدارات، وتأهيل الكوادر، والقيادة الداعمة، والتطبيق المرحلي، والمواءمة مع السياق التنظيمي. وبهذا المعنى، فإن الذكاء الاصطناعي لا يكون بديلاً عن إدارة الجودة الشاملة، بل أداة لتعميقها وتطوير قدرتها على تحقيق كفاءة أعلى، وامتثال أدق، وقرارات أكثر استنادًا إلى البيانات.

5.7 موقع نتائج الدراسة من الأدبيات السابقة

تتفق نتائج هذه الدراسة مع الاتجاه العام في الأدبيات السابقة التي تناولت دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على تحليل البيانات، ودعم القرارات التشغيلية. فقد أكدت دراسات عديدة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقليل الأخطاء، وتحسين التنبؤ بالمخاطر، وهي نتائج ظهرت كذلك في هذه الدراسة من خلال ارتباط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتحسين ممارسات إدارة الجودة الشاملة داخل قطاع الصناعات الدوائية.

كما تنسجم نتائج الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أن إدارة الجودة الشاملة لا تعتمد فقط على الإجراءات والمعايير، بل تحتاج إلى ثقافة مؤسسية داعمة، وقيادة فعالة، ومشاركة العاملين، وتحسين مستمر. وقد أضافت هذه الدراسة إلى هذا الاتجاه أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز هذه المبادئ عندما يتم توظيفه داخل منظومة إدارية متكاملة، وليس بوصفه أداة تقنية منفصلة عن بنية الجودة.

وتتفق الدراسة أيضًا مع الأدبيات التي تناولت أهمية البيانات في التحول الرقمي، إذ أظهرت النتائج أن جودة البيانات وحوكمتها تمثل شرطًا جوهريًا لنجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي. وهذا ينسجم مع ما تؤكدته الدراسات الحديثة من أن ضعف البيانات أو تشتتها أو غياب معايير إدارتها قد يحد من قدرة الأنظمة الذكية على إنتاج قرارات دقيقة أو مخرجات قابلة للاعتماد.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الدوائية، تدعم نتائج هذه الدراسة ما ذهبت إليه الأدبيات من أن هذا القطاع يمتلك خصوصية تنظيمية وتشغيلية عالية، بسبب ارتباطه بجودة المنتج وسلامة المريض ومتطلبات الامتثال. وقد بينت الدراسة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع لا يمكن أن يتم بمعزل عن الضوابط التنظيمية، والتوثيق، وإدارة المخاطر، وحوكمة الجودة.

ومع ذلك، تقدم هذه الدراسة إضافة مميزة للأدبيات السابقة من خلال تركيزها على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية داخل سياقات عربية متعددة. فالكثير من الدراسات السابقة تناولت الذكاء الاصطناعي من زاوية تقنية عامة، أو تناولت إدارة الجودة الشاملة من منظور إداري تقليدي، بينما سعت هذه الدراسة إلى الربط بين المجالين في إطار تطبيقي واحد.

كما تضيف الدراسة بعدًا مهمًا يتعلق باختلاف التحديات والمعوقات من دولة إلى أخرى. فقد أوضحت النتائج أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة لا يتأثر بالعوامل التقنية فقط، بل يتأثر كذلك بحجم السوق، والبنية التنظيمية، ومستوى النضج الرقمي، وتوافر الكفاءات البشرية، وطبيعة التشريعات. وهذا البعد السياقي يمثل إضافة مهمة مقارنة ببعض الأدبيات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي وكأنه قابل للتطبيق بالكيفية نفسها في مختلف البيئات.

وتختلف هذه الدراسة عن بعض الأدبيات التي تبالغ في النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه حلًا تقنيًا كافيًا بذاته. فقد أظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي لا يحقق أثرًا فعليًا إلا إذا اندمج داخل نظام مؤسسي واضح، يتضمن قيادة داعمة، وبيانات موثوقة، وتدريبًا مستمرًا، وبنية تحتية رقمية، وثقافة تنظيمية قادرة على استيعاب التغيير. ومن ثم، فإن الدراسة تقدم قراءة أكثر توازنًا للعلاقة بين التقنية والإدارة.

وتؤكد نتائج الدراسة كذلك أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور العاملين أو القيادة، بل يعيد تشكيل هذا الدور. فالأدبيات التي تناولت العلاقة بين الإنسان والآلة تشير إلى أهمية تأهيل الموارد البشرية لفهم مخرجات الأنظمة الذكية والتعامل معها. وقد دعمت نتائج هذه الدراسة هذا الاتجاه من خلال إبراز دور التدريب، والتكامل بين الإدارات، ووعي القيادة في إنجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة.

ومن حيث موقع الدراسة داخل الأدبيات، يمكن القول إنها تقع عند تقاطع ثلاثة مسارات بحثية: مسار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومسار إدارة الجودة الشاملة، ومسار تطوير الأداء في الصناعات الدوائية.

وتكمن قيمتها في أنها لا تكتفي بعرض العلاقة بين هذه المجالات، بل تحاول تفسير شروط نجاحها وحدود تطبيقها في بيئات مؤسسية مختلفة.

وبذلك، فإن نتائج الدراسة تؤكد جانباً مما توصلت إليه الأدبيات السابقة، وتضيف إليه بعداً تطبيقياً وسياًقياً من خلال تحليل قطاع الصناعات الدوائية، وإبراز اختلاف التحديات بين الدول والمؤسسات. كما تفتح المجال أمام دراسات لاحقة يمكن أن تختبر النموذج المقترح في قطاعات ودول أخرى، أو تتوسع في تحليل أثر الذكاء الاصطناعي على ممارسات محددة داخل إدارة الجودة الشاملة، مثل الرقابة على العمليات، وإدارة المخاطر، وتحليل الانحرافات، وتكلفة عدم الجودة.

وتتسجم نتائج الدراسة مع الاتجاه العالمي المتصاعد في تبني الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات؛ إذ تُظهر تقارير McKinsey & Company ارتفاعاً واضحاً في استخدام الذكاء الاصطناعي من 55% عام 2023 إلى 88% عام 2025 في وظيفة عمل واحدة على الأقل. غير أن هذه المؤشرات تبرز في الوقت نفسه ضرورة التمييز بين الاستخدام الأولي والتوسع المؤسسي المنظم، وهو ما يدعم ما انتهت إليه الدراسة من أن القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة ترتبط بدرجة تكامله مع البيانات، والعمليات، والقيادة، والامتثال التنظيمي، لا بمجرد وجود أدوات تقنية منفصلة (McKinsey & Company, 2023; McKinsey & Company, 2025).

5.8 المساهمات النظرية والآثار الإدارية والتوجيهات المستقبلية

يمثل هذا الفصل نقطة تحول محورية في البناء المعرفي لهذه الرسالة؛ إذ ينتقل بها من مجرد عرض البيانات الإحصائية والوصفية إلى تفكيكها وتحليلها ومناقشتها في ضوء الأدبيات والنظريات الإدارية ذات الصلة. وقد تضافرت النتائج لتثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعات

الدوائية لا يُعد مجرد استجلاب لأداة تقنية أو تحديث لبرمجيات الفحص، بل يمثل إعادة بناء لمنظومة متكاملة تعيد تشكيل طرق العمل، وتخلق أنماطاً غير مسبقة من التفاعل بين الإنسان والآلة، وتعيد هندسة آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات عالية المخاطر.

5.8.1 الاستخلاص العام للنتائج الميدانية

من خلال التقاطع المنهجي للبيانات، أثبتت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل ملموس في تحسين الجودة وتقليل الأخطاء التشغيلية، وهو ما يتماشى تماماً مع ما ذهبت إليه الأدبيات الحديثة مثل دراسة (Patel, 2024) و (de Souza et al., 2022) إلا أن دراستنا تضيف بُعداً جديداً يتجاوز جودة المنتج، يتمثل في قدرة هذه الخوارزميات على تعزيز المساءلة اللحظية وتكريس الشفافية التنظيمية داخل صالات الإنتاج. وفي سياق التباين المؤسسي، أظهر اختبار التباين الأحادي (ANOVA) أن الفروقات الجوهرية بين الشركات لا تعود حصراً إلى حجم الرأسمال المستثمر في التكنولوجيا، بل ترتبط جذرياً بمدى إشراك وتأهيل العنصر البشري لقيادة هذا التحول الرقمي، مما يعكس حتمية تكامل الأنظمة البشرية والتقنية لتحقيق العوائد المرجوة، وهو ما يتفق مع التوجهات الاستراتيجية لـ (Mikalef et al., 2021) و (Hansen et al., 2024) على الجانب الآخر، كشفت التحليلات النوعية المعمقة عن حزمة من التحديات التنظيمية والمالية الخائفة، والتي تمثلت في ارتفاع التكاليف التأسيسية، ضعف التدريب العملي، وغموض الأدوار الوظيفية المستحدثة. وتؤكد هذه التحديات أن غياب منهجية علمية لـ "إدارة التغيير المؤسسي" يُعد وصفاً مؤكدة لفشل تبني الذكاء الاصطناعي، وهو ما يحاكي التحذيرات الكلاسيكية لـ (Juran & Godfrey, 1998) وتأكيادات (Dwivedi et al., 2021). ومع ذلك، برز جانب مشرق يتمثل في أن الذكاء الاصطناعي لم يكتفِ برفع مؤشرات الجودة،

بل أسهم فعلياً في تقليل التكاليف التشغيلية عبر خلق تكامل تشغيلي بين وحدات العمل المختلفة، محققاً بذلك

ميزة تنافسية صلبة قائمة على كفاءة استغلال الموارد (Robinson et al., 2019؛ Chui et al., 2018).

5.8.2 المساهمات النظرية والتأصيل العلمي (Theoretical Contributions)

لم تقتصر هذه الدراسة على التطبيق الميداني، بل امتدت لثري التراث النظري في علوم الإدارة عبر عدة مسارات جوهرية. أولاً، تعزز هذه الدراسة من صلابة "نظرية النظم (Systems Theory)" من خلال تقديم برهان تجريبي يوضح كيف أن أي خلل أو عدم توازن في التفاعل بين (النظام التقني) المحدث و(النظام البشري) الراكذ يمكن أن يشل فاعلية النظام المؤسسي الكلي. ثانياً، تُسهم الرسالة في تطوير "نظرية التغيير التنظيمي (Organizational Change Theory)" عبر إثبات أن مقاومة الموظفين للأنظمة الذكية لا تتبع فقط من "مخاوف الاستبدال الوظيفي" كما يُشاع تقليدياً، بل هي نتاج مباشر لغياب إعادة التعريف الهيكلي للأدوار وانعدام مسارات الدعم التدريبي المرافقة. ثالثاً، تضيف الدراسة بُعداً تفاعلياً جديداً لمفهوم (الجودة الشاملة 4.0) (TQM 4.0) - ، حيث نقلته من المستوى التنظيري المجرد إلى المستوى التطبيقي الميداني، كاشفةً أن النجاح المستدام لا يتحقق عبر "الأتمتة الموازية" التي تعزل البشر، بل عبر بناء "شراكة تفاعلية" يكون فيها الإنسان هو الموجه لقرارات الآلة. وأخيراً، ومن منظور نظرية الموارد المبنية على المعرفة (Resource-Based View - RBV)، توضح الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يُصنف كمورد تقني متاح للجميع، بل هو "مورد استراتيجي سيادي" يصعب تقليده، ويعيد صياغة العلاقة التآزرية بين الموارد البشرية والمادية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة التنظيمية.

5.8.3 الآثار العملية والإدارية (Managerial Implications)

تضع هذه النتائج القيادات الإدارية وصناع القرار في قطاع الأدوية أمام استحقاقات حاسمة. يُحتم هذا البحث على الرؤساء التنفيذيين ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره "مشروعاً ثقافياً وتنظيمياً" بالدرجة الأولى وليس مجرد مشروع تقني لمواكبة العصر، مما يستدعي إشراك الموظفين مبكراً، إعادة تصميم هياكلهم الوظيفية، وتحفيز مشاركتهم الوجدانية والمهنية. كما تبرز الحاجة الماسة لإعادة هندسة مسارات التدريب، من خلال تصميم برامج تطبيقية تتيح للكوادر الصيدلانية والفنية ممارسة الأنظمة في "بيئات محاكاة واقعية" (Simulation Environments)، بدلاً من الاقتصار على التلقين النظري الذي يولد رهبة التطبيق. علاوة على

ذلك، يجب أن تُدمج ميزانيات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل هيكلي مع خطط خفض التكاليف الاستراتيجية، بحيث تُقرأ التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز الاستدامة المالية المؤسسية وليست أداة حصرية لتحسين الجودة. وعلى المستوى الماكرو-تنظيمي، تدعو الدراسة إلى بناء شراكات سيادية بين القطاعين العام والخاص لتوفير مظلات دعم حكومية (كالحوافز الضريبية والدعم الفني)، مما يساهم في تشجيع المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على اختراق حاجز التكلفة وتبني هذه التقنيات.

5.8.4 التوجهات البحثية والتوصيات المستقبلية (Future Directions)

بناءً على التساؤلات التي أفرزتها مرحلة التحليل، تفتح هذه الرسالة آفاقاً رحبة أمام الباحثين في المستقبل. يُوصى أولاً بإجراء مزيد من الأبحاث التطبيقية الميكرو-سلوكية التي تركز على مراقبة "التفاعل اليومي اللحظي" بين الموظفين وشاشات الأنظمة الذكية، لفهم ديناميكيات القبول والمقاومة بشكل أكثر دقة. ثانياً، تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ دراسات مقارنة شاملة تمتد عبر قطاعات صناعية مختلفة (كالنفط، الطيران، أو الغذاء) وعدم الاقتصار على القطاع الدوائي، لرصد وتفسير الفروقات البنيوية في استراتيجيات التبني

الرقمي. ثالثاً، ومع تزايد استقلالية قرارات الآلة، أصبح من الضروري توجيه جهود بحثية متخصصة لدراسة الأبعاد الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية، ولا سيما في تحديد مسارات "المساءلة القانونية" عند حدوث أخطاء خوارزمية تؤثر على صحة المريض. وأخيراً، نقترح على الباحثين تطوير "نماذج رياضية وإدارية متكاملة" لإدارة التغيير الرقمي، تجمع في معادلاتها بين عناصر التدريب، محفزات الأداء، ومؤشرات إعادة الهيكلة التنظيمية، بحيث توفر إطاراً استرشادياً عملياً للشركات الراغبة في عبور فجوة التحول بنجاح.

5.9 الاستنتاجات الاستراتيجية الشمولية (Strategic Conclusions)

بناءً على التفكير التحليلي لنتائج الدراسة الميدانية (الكمية والنوعية)، والمقاربة البينية التي تبنتها هذه الرسالة، يمكن استخلاص حزمة من الاستنتاجات الفلسفية والتشغيلية التي تعيد تعريف الجودة في قطاع الصناعات الدوائية:

1. التحول نحو "الجودة الاستباقية المطلقة: (Absolute Proactive Kaizen)" يُستنتج من تفوق مسارات

التحليل التنبؤي والرؤية الحاسوبية أن الصناعة الدوائية قد غادرت حقبة "الفحص ورد الفعل" إلى

حقبة "التنبؤ والمنع". إن الذكاء الاصطناعي لا يحسن الجودة الموجودة، بل يمنع "اللا-جودة" من

الحدوث أصلاً. هذا الاستنتاج يتوافق مع ما ذهب إليه (Arden et al., 2021) بأن الجيل الرابع من

الصناعات الدوائية (Pharma 4.0) يعتمد جذرياً على تحويل البيانات الضخمة إلى تنبؤات لحظية

تمنع حيود العمليات المعقدة.

2. "تمكين العاملين" كضرورة سيكولوجية وليس خياراً إدارياً: تستنتج الدراسة أن الخوارزميات، مهما بلغت دقتها، تخلق حالة من "الارتباك التنظيمي" إذا لم يرافقها تمكين إدراكي للعنصر البشري. إن النتيجة الإيجابية لتأثير الذكاء الاصطناعي على تمكين العاملين تثبت أن التكنولوجيا قادرة على تحرير "العقل الصيدلاني" من المهام التكرارية ليصبح محلاً استراتيجياً. وهذا يتسق مع رؤية (Davenport and Ronanki, 2018) التي أكدت أن الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال صُمم لـ "تعزيز" القدرات البشرية (Augmentation) وليس لـ "استبدالها" (Replacement).

3. الامتثال الرقابي كـ "منتج ثانوي" للرقمنة: (By-product Compliance) من أهم الاستنتاجات النوعية أن الامتثال لمتطلبات هيئات الدواء العالمية) مثل (FDA لم يعد عبئاً إدارياً ثقیلاً، بل أصبح "نتيجة تلقائية" للأنظمة الذكية التي توثق كل خطوة بشفافية لا تقبل التلاعب (Data Integrity). وهذا يحقق ما أشار إليه (Schuh et al., 2017) بأن النضج الرقمي يخلق بيئة مؤسسية تتسم بـ "الحقيقة الواحدة الموثوقة" (Single Source of Truth).

5.10 التوصيات الاستراتيجية والنموذج المقترح: دمج آليات (YK7) في الصناعة الدوائية

استناداً إلى الاستنتاجات السابقة، والتي أثبتت أن نجاح الذكاء الاصطناعي يرتبط شرطياً بوجود "منظومة حاضنة" ووعي قيادي متقدم، تقدم هذه الدراسة توصياتها التنفيذية عبر إطار مبتكر يعتمد على تفعيل سلسلة نماذج (YK7) لإعادة هندسة القيادة والوعي المؤسسي في قطاع الدواء:

أولاً: بناء "القيادة المتكاملة (YK7-PIL) لإدارة التحول الرقمي توصي الدراسة الإدارات العليا (مثل قيادات قطر فارما والشركات المماثلة) بضرورة التخلي عن المركزية الإدارية الكلاسيكية، وتبني نموذج "القيادة المتكاملة الاستباقية (YK7-PIL) "يتطلب هذا النموذج صياغة "رؤية مسؤولة (Responsible Vision) "تعتبر خوارزميات الفحص والتحليل التنبؤي جزءاً من "رأس المال الفكري" للمؤسسة، وليس مجرد أدوات لخفض التكاليف. ويتفق هذا التوجه مع (Bughin et al., 2018) الذين أكدوا أن القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي تتمحور حول "إعادة هيكلة مصفوفة الصلاحيات"، بحيث يتم تفويض القرارات التشغيلية اللحظية للآلة، بينما تحتفظ القيادة البشرية بحق "النقض الاستراتيجي (Strategic Veto) "في القرارات ذات البعد الأخلاقي الحساس.

ثانياً: مأسسة آلية "القيادة الخالية من اللوم (Blame-Free Leadership) "ضمان نجاح فرضية "تمكين العاملين" وتفكيك "رهاب الأتمتة"، توصي الدراسة بتفعيل مبدأ (القيادة الخالية من اللوم) كركيزة أساسية في النموذج السلوكي للمؤسسة. في المراحل الأولى للتحول الرقمي، قد ترتفع معدلات التنبيهات الخاطئة للأنظمة الذكية، مما يخلق توتراً تشغيلياً. واستناداً إلى مفهوم "الأمان السيكولوجي" الذي أرسنه (Edmondson, 2018)، يجب على القيادة تشجيع الموظفين على التبليغ عن الانحرافات التجريبية دون خوف من العقاب، مما يحول ثقافة المنظمة من "تصيد الأخطاء البشرية" إلى "اقتناص فرص التحسين المستمر".

ثالثاً: تصميم "التآزر البشري-الآلي (Human-AI Synergy) "والتدريب العكسي توصي الدراسة بمديري الجودة والإنتاج بعدم ترك التقنية تعمل في جزر منعزلة. يجب إخضاع الكوادر الصيدلانية لبرامج "محو الأمية للبيانات (Data Literacy) "، لتمكينهم من صياغة "تساؤلات صحيحة" للخوارزميات بدلاً من تلقي مخرجاتها بشكل أعمى. علاوة على ذلك، يُوصى بإنشاء "لجنة للأخلاقيات الرقمية والامتثال (Digital Ethics & Compliance)"

(Compliance Committee) داخل المصانع، مهمتها مراجعة قرارات الذكاء الاصطناعي دورياً للتأكد من خلوها من "التحيز الخوارزمي" (Algorithmic Bias)، وضمان مطابقتها المطلقة لإرشادات التصنيع الجيد (cGMP).

رابعاً: توصيات للجهات الرقابية وصناع السياسات (Regulatory Bodies) بناءً على نتائج البحث، يُوصى مجلس علماء التنمية البشرية والهيئات الرقابية الصحية (مثل وزارات الصحة الإقليمية) بتحديث مواصفات الجودة لتستوعب مفهوم "الجودة 4.0". يجب الانتقال التدريجي من التدقيق المستندي الورقي إلى قبول "التدقيق الرقمي اللحظي"، حيث تُعتبر التقارير الاستباقية الصادرة عن النظم الذكية أدلة امتثال قانونية كاملة، وهو ما يعكس التوجهات التي دعت إليها (Gamp5, 2022) بشأن التحقق من صحة الأنظمة المحوسبة في البيئات الدوائية.

5.11 محددات الدراسة (Limitations of the Study)

على الرغم من الإسهامات المعرفية والتطبيقية العميقة التي قدمتها هذه الدراسة، إلا أنها كأي جهد علمي رصين، تخضع لعدد من المحددات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تعميم النتائج:

1. المحددات المنهجية والزمنية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقطعي (Cross-sectional)، والذي يصور الواقع التنظيمي في نقطة زمنية محددة. ونظراً للتطور "الأسّي"

(Exponential) والمتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي (مثل تقنيات التعلم العميق والذكاء

التوليدي)، فإن هذه النتائج تمثل "لقطة تقييمية" لواقع الصناعة الحالي، وقد تتطور طبيعة العلاقات

بتطور الخوارزميات مستقبلاً.

2. المحددات الجغرافية والثقافية: اقتصر النطاق الجغرافي للدراسة على بيئة العمل في ثلاث دول عربية (قطر، المملكة العربية السعودية، ومصر). ورغم أن هذا التنوع يثري البحث، إلا أن تعميم النتائج على بيئات عربية أو آسيوية قد يتطلب تكييفاً إضافياً؛ نظراً لاختلاف "ثقافة العمل" ودرجة النضج التشريعي والسيادي في التعامل مع التكنولوجيا.

3. المحددات القطاعية: ركزت الدراسة حصرياً على (قطاع الصناعات الدوائية). ولأن هذا القطاع يتميز بحساسية مفردة وتعقيد رقابي صارم لا يتسامح مع الخطأ المجهري، فإن محاولة إسقاط مسارات هذه الدراسة (وخاصة تلك المتعلقة بالامتثال والتمكين السيكلوجي) على قطاعات صناعية أقل تعقيداً يجب أن تتم بحذر منهجي.

5.12 التوجهات المستقبلية للرسالة

بناءً على المخرجات، والاستنتاجات النقدية، والقيود السابقة، تفتح هذه الدراسة آفاقاً بحثية واسعة أمام الباحثين والمهتمين بهندسة الجودة في العصر الرقمي، ونقترح المسارات الآتية:

1. الدراسات الطولية لقياس النضج: (Longitudinal Studies) إجراء أبحاث طولية تقيس أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي على ثقافة الجودة الشاملة في نفس المؤسسات الدوائية على مدى فترات زمنية متباعدة (مثلاً 3 إلى 5 سنوات)، لرصد التغير الحقيقي في "منحنى التعلم الآلي والبشري" ومراقبة انحسار ظاهرة "مقاومة التغير الضمنية".

2. حوكمة "التحيز الخوارزمي" في الرعاية الصحية: توجيه جهود بحثية مستقلة لدراسة تأثير

(Algorithmic Bias) في النظم التنبؤية التشغيلية على دقة قرارات الإفراج عن التشغيلات الدوائية،

ووضع أطر تشريعية عربية موحدة لحوكمة القرارات الآلية المستقلة.

3. التطبيق التجريبي لنموذج (YK7-PIL) إجراء بحوث تجريبية (Empirical Research) لاختبار فاعلية

نموذج "القيادة المتكاملة الاستباقية" الذي اقترحته هذه الدراسة، وتطبيقه في قطاعات خدمية أخرى

عالية المخاطر (مثل إدارة المستشفيات أو قطاع الطيران) لقياس مدى مرونته وقدرته على تقليص

"العبء الإدراكي" للعاملين.

5.13 خاتمة وملخص الفصل الخامس

بعد استعراض ومناقشة النتائج المعمقة التي تم التوصل إليها من خلال التثليث المنهجي للبيانات، يمكن

القول بثقة إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية مساعدة على أطراف المؤسسة، بل أصبح "عنصراً

استراتيجياً فاعلاً" يتربع في قلب عمليات تطوير وتحسين إدارة الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية. فقد

أظهرت النتائج الكمية أن مختلف المحاور قد حققت متوسطات استجابة مرتفعة، مما يعكس نضجاً وإدراكاً

متزايداً لدى القيادات بأهمية استثمار تقنيات الآلة لدعم استدامة العمليات التشغيلية والإدارية. ورغم هذا الزخم

والتوجه الإيجابي، إلا أن الدراسة وضعت المشرط على موضع الخلل حين كشفت عن وجود فجوة حقيقية في

"مشاركة العاملين الفعلية"، وهو الأمر الذي يُطلق جرس إنذار يبرز الحاجة الماسة لتعزيز برامج التدريب

والتثقيف، وإشراك العقل البشري بشكل أعمق في جهود الرقمنة. لقد بينت نتائج الاختبارات الاستنتاجية أن

الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المقترن بالتدريب هما المحددان الحاسمان لنجاح التطبيق الذكي. وهذا

يتسق تماماً مع إجماع الأدبيات على أن التكنولوجيا، مهما بلغ بريقها، لا تملك القدرة على النجاح ذاتياً، بل يتطلب إنباتها بيئة تنظيمية مرنة، قيادة داعمة بشراصة، وثقافة مؤسسية تتنفس التعلم المستمر. وقد عزز التحليل النوعي هذا الطرح عبر شواهد واقعية من الميدان، أكدت أن الخوارزميات رفعت الكفاءة، قلصت الهدر البشري، وحسنت الامتثال، ورفعت قدرات الرصد التنبؤي للمخاطر. وفي المقابل، لم تُخفِ المقابلات أن الأعباء المالية والتأسيسية وضعف التدريب ما زالت تشكل عوائق صلبة تحول دون التبني الشامل والأمن. وبالجمع والتأليف بين مخرجات التحليل الكمي والنوعي، تتجلى الحقيقة الأهم: إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية وتاريخية لمؤسسات الصناعات الدوائية، ليس فقط لتحسين كفاءة خطوط الإنتاج الميكانيكية، بل لتعزيز موقعها التنافسي والحيواقتصادي في السوق الإقليمي والعالمي. ومع ذلك، فإن إدراك هذه الغاية يظل مرهوناً بقدرة المؤسسات على إدارة "الموازنة الحرجة" بين الاستثمار في السيليكون (التكنولوجيا) والاستثمار في الخلايا العصبية (الإنسان)، وعلى دمج فلسفة الكايزن ضمن استراتيجياتها الرقمية. بناءً على ما تقدم، فإن نتائج ومناقشات هذا الفصل تضع بين يدي القیادات الإدارية وصناع القرار "وثيقة علمية وعملية" حول مفصلية الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة، وتكشف بشفافية عن حجم التحديات التي ينبغي تفكيكها لضمان الفاعلية. وتمثل هذه الخلاصة المعرفية الأساس المنطقي والتمهيد العلمي الرصين للانتقال إلى الفصل الختامي، والذي سيتكفل بتحويل هذه التوصيات والنظريات إلى "ممارسات تطبيقية، ونماذج عمل تنفيذية، ورؤى استراتيجية" يمكن الاسترشاد بها في واقع الصناعة.

الفصل السادس: الاستنتاجات، المساهمات، والتوصيات نموذج (YK7-PIL)

6.1 المقدمة التمهيدية : من رصد الظواهر إلى بلورة اليقين الاستراتيجي

يُمثل هذا الفصل المحطة الختامية والأكثر حيوية في هذا المسار البحثي؛ إذ ينتقل بالدراسة من فضاء "الوصف والتحليل الميداني" إلى فضاء "الاستنتاج والتقنين الاستراتيجي". إن الغرض الجوهرى من هذا الفصل لا يقتصر على مجرد التلخيص الكلاسيكي للنتائج الإحصائية والنوعية التي تم التوصل إليها في الفصل الخامس، بل يمتد ليكون بمثابة "الوثيقة السيادية (Sovereign Document)" التي تترجم تلك المخرجات إلى آليات تنفيذية ونماذج عمل قابلة للتطبيق في واقع الصناعات الدوائية المعاصرة.

تأتي هذه المقدمة لتضع القارئ والممارس الاستراتيجي أمام خلاصة إبستمولوجية مركزة، حيث يتم صهر مخرجات الفصول السابقة في بوتقة واحدة للإجابة عن أسئلة البحث، واختبار فرضياته بصرامة منهجية. إن القيمة المضافة الحقيقية لهذا الفصل تكمن في قدرته على تفعيل "المقاربة البينية (Interdisciplinary)" (Approach)؛ عبر دمج صرامة إدارة الجودة الشاملة (TQM)، مع مرونة علم النفس التنظيمي، وحتمية الذكاء

الاصطناعي، وضوابط التحكيم والحوكمة القانونية، مما يمنح الدراسة بُعداً سيادياً يعيد تعريف "الباراداييم" الإداري والقيادي في القطاع الصحي.

6.1.1 فلسفة الاستنتاج: التحول من "عقل البيانات" إلى "الحوكمة الخوارزمية وحكمة القيادة"

تُعد هذه الأطروحة بمثابة استجابة علمية، استباقية، وواعية للتحديات التي فرضها الجيل الرابع من الصناعة الدوائية. (Pharma 4.0) ومن خلال المنهجية المختلطة (الكمية والنوعية) التي تبنتها الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات المحورية التي لا تكتفي بوصف المشهد، بل تسعى لإعادة هندسته. إن الاستنتاجات الواردة هنا هي نتاج تطبيق فلسفة "الرؤية المسؤولة (Responsible Vision)"؛ وهي فلسفة تعي تماماً أن الذكاء الاصطناعي ليس "عصاً سحرية" تقنية، بل هو "نظام إدراكي موازٍ" يتطلب بيئة تنظيمية حاضنة توازن بين كفاءة الآلة، وحكمة الإنسان، وصرامة القانون. إن التحول المطلوب ليس في اقتناء التكنولوجيا، بل في امتلاك "السيادة المعرفية" لإدارتها وتوجيهها نحو تحقيق التكامل المؤسسي.

6.1.2 المرتكزات البينية لتلخيص النتائج وتأطير النموذج

لضمان عدم الانزلاق نحو السرد الإخباري للنتائج، اعتمدت عملية بلورة الاستنتاجات في هذا الفصل على تقاطع ثلاثة محاور (أبعاد) استراتيجية، والتي ستشكل لاحقاً الأساس المنطقي لبناء وتصميم النموذج المقترح (YK7-PIL):

1. المحور الإبستمولوجي والتشغيلي (السيادة التقنية): ويتمثل في استخلاص الأثر المباشر والعميق للخوارزميات (التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية) على إعادة هندسة مسارات الجودة. يركز هذا المحور على الانتقال من "الرقابة التفاعلية" إلى "الاستشراف الاستباقي"، وتحقيق "اليقين الرقمي المطلق" في إدارة العمليات الدوائية الحرجة.

2. المحور القانوني والتحكيمي (الحوكمة الاستراتيجية): وهو المحور الذي يترجم "الدقة التقنية" إلى

"حصانة تشريعية". يُعنى هذا المحور بتحليل كيف تتحول البيانات البصرية والتنبؤية إلى أدلة

قطعية (Forensic Evidence) تعزز موقف المؤسسة في النزاعات التحكيمية الدولية، وتحمي صانع

القرار من المساءلة الناتجة عن تعقيدات (cGMP)، محققةً بذلك مفهوماً جديداً لـ "واجب العناية

الاستباقي".

3. المحور السيكو-تنظيمي (التمكين والعقد النفسي): وهو المحور الذي يُعد إضافة أصيلة وحصرية

لهذه الدراسة؛ حيث يركز على "سيكولوجية التفاعل بين الإنسان والآلة". يستخلص هذا المحور

التحديات المرتبطة بـ "قلق الأتمتة" و"العبء الإدراكي"، مقدماً آليات واضحة لإعادة هندسة "العقد

النفسي" لضمان انتقال المورد البشري من حالة (مقاومة التكنولوجيا) إلى حالة (التمكين المعرفي

التنبؤي).

6.2 الاستنتاجات الاستراتيجية الكبرى: تفكيك المشهد وإعادة البناء

استناداً إلى التقاطع المنهجي بين التحليل الكمي الصارم والشواهد النوعية الميدانية، واستقراءً للأبعاد الإدارية،

والسيكولوجية، والقانونية في بيئة (Pharma 4.0)، تخلص هذه الدراسة إلى أربعة استنتاجات سيادية كبرى

تُمثل القواعد التأسيسية للنموذج المقترح:

أولاً: التحسين الإيستمولوجي والسيادة الرقمية للجودة (البعد التقني - التحكيمي)

أظهرت النتائج الاستنتاجية أن الذكاء الاصطناعي لم يُحدث مجرد "ترقية أدواتية"، بل أحدث نقلة إستراتيجية (معرفية) في معايير الجودة الدوائية. فمن خلال دمج "التعلم الآلي" و"الرؤية الحاسوبية"، غادرت الشركات مربع "الرقابة اللاحقة والتفتيش العشوائي" لتستقر في مربع "اليقين الرقمي الاستباقي".

إن إثبات الدراسة لتقليل الأخطاء التشغيلية بنسبة تقارب (25%) ليس مجرد نجاح فني، بل هو "تحصين استراتيجي" لسمعة المؤسسة. من منظور قانوني وتحكيمي، تمنح هذه التقنيات كل عبوة دوائية "شهادة ميلاد رقمية بصرية (Digital Visual Evidence)" تتسم بالدقة المطلقة. هذه الشهادة لا تضمن سلامة المريض فحسب، بل تُمثل "حجة قانونية دامغة" تحمي المؤسسة الوطنية من المساءلات الرقابية الدولية، وتعزز قدرتها على اختراق الأسواق العالمية بمنتج يمتلك حصانة سيادية ضد ادعاءات الانحراف المعياري.

ثانياً: الهندسة المالية وتأمين سلاسل الإمداد (الرشاقة التشغيلية والسيادة الوطنية)

كشفت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الخفي لتعزيز الربحية وتقليل الإنفاق غير المبرر في بيانات التصنيع المعقدة. فمن خلال خوارزميات "التحليل التنبؤي"، تم تحطيم ظاهرة "عشوائية المخزون والإنتاج برد الفعل". لقد أثبتت النتائج أن القدرة على التنبؤ الدقيق بالأعطال والطلب قد أدت إلى رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى (30%).

هذا الاستنتاج يُؤصل لفكرة أن الذكاء الاصطناعي في قطاع الدواء ليس مجرد "بند تكلفة (Cost Center)"، بل هو "استثمار سيادي لتأمين الأمن القومي الدوائي". إن تحويل الهدر إلى موارد مُستغلة، وضمان التدفق

المستمر للأدوية الحيوية دون توقعات مفاجئة، يحقق ميزة تنافسية استراتيجية في بيئة اقتصادية وجيوسياسية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

ثالثاً: تفكيك "قلق الأئمة" وإعادة صياغة العقد النفسي (البعد السيكو-تنظيمي)

رغم البريق التكنولوجي للجيل الرابع، وضعت هذه الدراسة المشرط التحليلي على "مناطق الألم التنظيمية". تشير الاستنتاجات بوضوح إلى أن التكلفة الرأسمالية العالية للتكنولوجيا ليست هي العائق الأوحده للتحويل، بل إن ظاهرة "العبء الإدراكي وقلق الأئمة" لدى المورد البشري هي التحدي الأكبر. لقد أثبتت النتائج أن النجاح في عصر الخوارزميات هو "نجاح ثقافي وسيكولوجي" بالدرجة الأولى؛ فالشركات التي تمكنت من تحقيق عوائد فعلية هي تلك التي استطاعت دمج الموظف في "حلقة التغذية الراجعة" للنظام الذكي، محولة الآلة إلى "مرشد رقمي" يقلص الفجوة المعرفية. يُحتم هذا الاستنتاج ضرورة صياغة "عقد نفسي جديد (New Psychological Contract) "يضمن الأمان الوظيفي للممارس الدوائي، ويثبت أن البنية التحتية البشرية المؤهلة والأمنة نفسياً هي الضامن الأوحده لاستدامة البنية التحتية التقنية.

رابعاً: "الحوكمة الخوارزمية" وحتمية التآزر المؤسسي (تمهيد الباراداييم الجديد)

يُتوج هذا المسار الاستنتاجي بحقيقة مفصلية حول ضرورة كسر "الجزر المنعزلة (Silo Mentality)" داخل المؤسسات الدوائية. لقد أثبتت الدراسة أن التميز التشغيلي والسيادة المعرفية لا يتحققان إلا بالتكامل العضوي بين مهندسي البيانات التقنية، وقادة الجودة الشاملة، والخبراء القانونيين.

إن هذا التآزر البيئي هو الذي يخلق حالة من "الشفافية اللحظية"، ويؤسس لمفهوم "الحوكمة الخوارزمية" (Algorithmic Governance)؛ حيث تتحول البيانات الخام لحظياً إلى قرارات استراتيجية حكيمة ومسؤولة. هذا الاستنتاج الحاسم يجعل من المؤسسة الدوائية "كائناً حياً ذكياً" يستجيب للمتغيرات بمرونة، وهو ما يُحتم ضرورة الانتقال من نظريات القيادة الكلاسيكية إلى نموذج قيادي متكامل الأبعاد يستوعب هذا التعقيد، وهو ما يطرحه الباحث لاحقاً عبر النموذج الاستراتيجي (YK7-PIL).

أولاً: الاستنتاجات الاستراتيجية المحورية (الخلاصة التركيبية للدراسة)

تمهيد تحليلي: من رصد الظواهر إلى بناء الفلسفة الإدارية

بناءً على التثليث المنهجي المعمق الذي تبنته هذه الدراسة، وبالاستناد إلى نتائج التحليل الإحصائي الاستدلالي (Quantitative) والمكاشفات النوعية الميدانية (Qualitative)، تتبلور في هذا القسم حزمة من الاستنتاجات الجوهرية التي لا تكتفي بمجرد تأكيد أو نفي الفرضيات، بل تمتد لتعيد صياغة "الباراداييم" الإداري في قطاع الصناعات الدوائية. إن هذه الاستنتاجات تمثل "الجوهر المعرفي" المستخلص من رحلة البحث، وهي تقدم إجابات حاسمة حول كيفية تحول الذكاء الاصطناعي من "خيار تقني" إلى "ضرورة وجودية" لتحقيق الجودة الشاملة والسيادة التنافسية.

6.2.1 الاستنتاج الأول: الذكاء الاصطناعي كمحرك "سيادي" للجودة (إعادة هندسة الميزة التنافسية)

إجابةً عن تساؤل البحث الأول، وتصديقاً للفرضية البحثية الأولى (H1)، خلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي في الصناعة الدوائية قد غادر مربع "الأداة الفنية" ليصبح "عقلاً استراتيجياً سيادياً" موجهاً لمنظومة الجودة برمتها.

1. تحليل القوة التفسيرية: (The Sovereign Power of 46%) أثبتت نتائج تحليل الانحدار أن تقنيات

الذكاء الاصطناعي تمتلك قوة تفسيرية هائلة؛ حيث استطاعت تفسير ما نسبته 46% من التباين في مستوى جودة المنتجات والعمليات. هذا الرقم يمثل "نقطة تحول سيادية"؛ فهو يؤكد أن القرار الرقمي أصبح يهيمن على نصف مخرجات الجودة تقريباً. ومن منظور "الحوكمة الخوارزمية"، فإن هذا يتطلب انتقالاً من الرقابة البشرية التقليدية إلى "السيادة المعرفية" التي تضمن نزاهة هذه الخوارزميات وصلاحياتها التشغيلية والقانونية.

2. أنسنة الخوارزمية في نقاط القرار: كشفت المقابلات النوعية أن خفض معدلات الأخطاء كان ثمرة لـ "الشفافية اللحظية" التي جعلت "الخط يرى نفسه". هذا التحول الإدراكي قلص الاعتماد على التقارير البعيدة المنهكة، وحول الجودة من "وظيفة تفتيشية" إلى "وعي مؤسسي مدمج"، مما يعزز الأمان السيكو-تقني للعاملين ويحميهم من الانحيازات البشرية في تقييم النتائج.

6.2.2 الاستنتاج الثاني: الانتقال من "الكايزن التقليدي" إلى "التحسين التنبؤي الذكي"

تأكيداً للفرضية الثانية (H2)، استنتجت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في مفهوم "التحسين المستمر" (Continuous Improvement)، "ناقلًا إياه من سياق "رد الفعل" إلى سياق "الاستباق اليقيني".

1. اليقين الخوارزمي في دعم القرار: أظهرت النتائج أن النظم الذكية وفرت للإدارة العليا "بوصله رقمية" دقيقة. فالتحليلات التنبؤية مكنت المؤسسات من رصد حيود العمليات قبل وقوعها، مما جعل قرارات الجودة "قرارات استباقية سيادية (Predictive Governance)" لا تخضع للحدس، بل تستند إلى أدلة مستقبلية موثقة تحمي المؤسسة من المساءلة القانونية والتحكيمية.

2. الرقابة التنظيمية والامتثال التلقائي: خلصت الدراسة إلى أن الامتثال للمعايير الدولية (مثل FDA) أصبح "منتجاً ثانوياً" تلقائياً للرقمنة. فالنظام الذكي يضمن الامتثال المستمر عبر الرصد اللحظي، مما يرفع عن كاهل القيادة عبء التحضير اليدوي لعمليات التفتيش، ويمنح المؤسسة "حصانة إجرائية" دائمة.

6.2.3 الاستنتاج الثالث: ثنائية "البنية والمهارة" كمحددات للنضج الرقمي نتائج (ANOVA)
انسجاماً مع تساؤل البحث الثاني، كشفت مخرجات اختبار التباين (ANOVA) والتحليل التمييزي عن حقيقة استراتيجية مفصلية: إن الفجوة بين الشركات الرائدة والمتأخرة لا تُعزى لامتلاك التكنولوجيا، بل لمدى "النضج البيني" في دمجها.

1. الاستثمار المزدوج والسيادة المعرفية: أثبتت الدراسة أن التميز في الجودة يتطلب استثماراً متوازناً في "البنية التحتية السيبرانية" بالتوازي مع "رأس المال الفكري". إن امتلاك التكنولوجيا دون امتلاك "المهارة السيادية" لإدارتها يؤدي إلى عجز في النضج الرقمي، وهو ما يحتم ضرورة تبني "الإصدار الحي" للمهارات لتواكب سرعة تطور الخوارزميات.

2. تحطيم "الجزر المنعزلة": النجاح مرهون بمدى التكامل بين قطاع (IT) وقطاع إدارة الجودة.

المؤسسات التي حققت تكاملاً تشغيلياً بنسبة تجاوزت 30% هي التي جعلت من الذكاء الاصطناعي

"لغة مشتركة" تذيب الفوارق بين الأقسام، وهو جوهر "المقاربة البينية" التي تتبناها هذه الدراسة.

6.2.4 الاستنتاج الرابع: "الرؤية المسؤولة" كمظلة للأمان السيكي-تقني

تصديقاً للفرضية المتعلقة بالدعم القيادي، استنتجت الدراسة أن دور القيادة العليا في عصر الذكاء

الاصطناعي انتقل من "الإشراف" إلى "صناعة الرؤية المسؤولة. (Responsible Vision) "

1. إدارة العقد النفسي الرقمي: الدعم القيادي هو الضامن لتفكيك "قلق الأتمتة". القادة الذين اعتمدوا

فلسفة "أنسنة الخوارزميات" استطاعوا تحويل المقاومة التنظيمية إلى طاقة ابتكارية عبر طمأنة

الكوادر بأن الذكاء الاصطناعي شريك لتعزيز قدراتهم وليس بديلاً عنهم، مما أعاد صياغة العقد

النفسي ليصبح قائماً على "التأزر المعرفي".

2. الحوكمة الأخلاقية والسيادة: القيادة العليا هي المسؤول الأول عن "نزاهة البيانات" وحوكمة القرارات

الآلية. إن ضمان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرسخ الثقة التنظيمية ويضمن بقاء التكنولوجيا

خادمة للأهداف الإنسانية والطبية النبيلة للمؤسسة، بعيداً عن "عمى البيانات" أو التحيز الخوارزمي.

6.2.5 الاستنتاج الخامس: معالجة "مفارقة الإدراك والمشاركة" (تفكيك العوائق)

تجاوباً مع تساؤل البحث الثالث حول التحديات، كشفت الدراسة عن ظاهرة سيكو-تنظيمي أسمتها الدراسة

"مفارقة الإدراك-المشاركة".

1. الوعي مقابل الفعل: رصدت الدراسة فجوة بين الوعي العالي بأهمية الذكاء الاصطناعي وبين

"المشاركة الفعلية" في تطويره. وتُعزى هذه المفارقة إلى عوائق "التكلفة التأسيسية" و"غموض

التوصيف الوظيفي الرقمي". يتطلب حل هذه المفارقة تدخلاً قيادياً لإعادة تعريف دور الممارس

الدوائي ليصبح "شريكاً في هندسة الخوارزمية".

2. حتمية إدارة التغيير البينية: تخلص الدراسة إلى أن الحل ليس تقنياً صرفاً، بل هو "إداري-سلوكي"؛

يتطلب إعادة هندسة الأدوار الوظيفية لخلق "سيادة إدراكية" لدى الكوادر الميدانية، تمنحهم الثقة في التفاعل مع الأنظمة الذكية وتطويرها.

6.2.6 الاستنتاج السادس: اقتصاديات الجودة الذكية وتعزيز الميزة التنافسية

إجابةً عن الفرضية الرابعة، قدمت الدراسة دليلاً اقتصادياً قاطعاً على أن الذكاء الاصطناعي هو الأداة الأقوى لتحقيق معادلة "الجودة السيادية والتكلفة الرشيدة".

1. كسر المقايضة التقليدية: (Trade-off) أثبتت الدراسة عبر تحليل الانحدار أن الذكاء الاصطناعي

يقلل التكاليف التشغيلية عبر "الرشاقة التنبؤية" وتقليل الهدر. (Lean AI) لم تعد الجودة العالية عبئاً مالياً، بل أصبحت محركاً للربحية والتميز الاقتصادي.

2. التموضع الجيواقتصادي والسيادة: المؤسسات الدوائية التي تتبنى نموذج (YK7-PIL) ستمتلك قدرة

فائقة على المنافسة الدولية؛ حيث ستقدم منتجات بمعايير عالمية وأسعار تنافسية. إن الذكاء

الاصطناعي هنا يتحول من "مصرف تقني" إلى "أصل استراتيجي سيادي" يضمن استدامة

المؤسسة وريادتها في الأسواق المتغيرة.

6.2.7 الاستنتاج السابع: التمكين البشري كضامن نهائي لـ "الرؤية المسؤولة"

تُتوج هذه الدراسة مسارها الاستنتاجي بحقيقة فلسفية وتشغيلية بالغة الأهمية؛ فرغم الإثبات القاطع لتفوق "عقل الآلة" في رصد الانحرافات وتقليص التكاليف، تظل الإرادة الإنسانية هي "المنطقة السيادية" التي لا يمكن أتمتها.

حتمية التمكين (Empowerment over Replacement) خلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الإنسان، بل "يعيد توجيه طاقته". إن المؤسسات التي حققت أعلى درجات النضج الرقمي هي تلك التي اعتبرت التكنولوجيا أداة لـ "التمكين المعرفي" للموظف، وليس أداة للإحلال الوظيفي. إن صون "الكرامة المهنية" للعامل البشري هو الضامن لولائه التنظيمي في عصر الآلة.

مركزية الأخلاق في اتخاذ القرار (Ethical Core) أثبتت المكاشفات النوعية أن الآلة قد تقترح القرار الأصح رياضياً (مثل وقف خط إنتاج بأكمله)، لكن القائد البشري هو من يتحمل "المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية" لتبعات هذا القرار. هذا الاستنتاج يُثبت أن الجودة في (Pharma 4.0) ليست معادلة خوارزمية فقط، بل هي قرار ينبع من "الضمير المؤسسي"؛ وهو ما يبرر حتمية وجود بُعد روحي وأخلاقي في أي نموذج قيادي مستقبلي.

الخلاصة التركيبية للاستنتاجات: نحو "فلسفة القيادة المتكاملة والسيادة المعرفية"

تأسيساً على ما تقدم، يمكن بلورة الاستنتاج النهائي والشامل لهذه الدراسة في أن الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية عالية المخاطر ليس مجرد "ثورة تكنولوجية أدواتية"، بل هو "إعادة صياغة جذرية للعقد السيكولوجي والقانوني بين الإنسان والآلة في بيئة تنظيمية محكومة سيادياً".

إن النجاح في قطاع (Pharma 4.0) لم يعد يُقاس بضخامة رأس المال التقني، بل بمدى النضج المؤسسي في

دمج "براعة الآلة (Machine Prowess) القائمة على اليقين الرقمي، مع "حكمة الإنسان (Human)

(Wisdom/Inspiration القائمة على الرؤية المسؤولة.

تضع هذه الاستنتاجات صناع القرار أمام حقيقة حتمية: إن التحول الرقمي الناجح هو "مشروع ثقافي

استراتيجي"؛ يبدأ بتحرير العقلية القيادية من قيود الإدارة التقليدية، وينتهي بحوكمة خوارزميات الإنتاج.

وبذلك، تُتوج هذه الدراسة مسارها التحليلي بتقديم نموذج العمل الاستراتيجي المقترح (YK7-PIL)؛ ليسد الفجوة

المعرفية في المكتبة العربية والعالمية، وليؤسس لبرادائم جديد يرتقي بإدارة الجودة الشاملة من مستوى

(الامتثال التشغيلي) إلى آفاق (السيادة المؤسسية والتكامل القيادي).

6.3 قيمة الدراسة: الإسهامات العلمية الأصيلة والمسارات التطبيقية الاستراتيجية للسيادة

لا تكمن القيمة الجوهرية لهذه الأطروحة في مجرد الرصد الوصفي للمتغيرات الإحصائية أو الاستغراق في

توصيف الواقع الراهن للمؤسسات الدوائية، بل تتجاوز ذلك لتشكيل "وثيقة استشرافية سيادية" تعيد صياغة

العلاقة الجدلية والتكاملية بين ذكاء الآلة وإدارة الجودة الشاملة في واحد من أكثر القطاعات حيوية وحساسية،

وهو قطاع الصناعات الدوائية المرتبط بالأمن الصحي القومي.

إن هذه الدراسة تقدم مساهمات مزدوجة وعميقة، تزوج ببراعة بين "العمق الإستمولوجي الأكاديمي" الذي

يغوص في جذور النظريات الإدارية، وبين "الفاعلية الميدانية التشغيلية" التي تلامس تحديات الواقع

المعاصر. ويمكن تفصيل هذه الإسهامات النوعية وفق المسارات الاستراتيجية الآتية:

6.3.1 أولاً: الإسهامات العلمية والأكاديمية (The Epistemological Paradigm Shift)

نجحت هذه الدراسة في إحداث "هزة معرفية" وإعادة هندسة للأدبيات الإدارية المعاصرة، عبر تقديم أربعة

أبعاد علمية رئيسية تركز مفهوم "السيادة المعرفية:"

1. سد الفجوة الإبيستمولوجية وتحقيق "التركيب البيني: (Interdisciplinary Synthesis) "تعد هذه الدراسة

من الأبحاث الطليعية والمؤسسة -على المستوى الإقليمي والدولي- التي اقتحمت بجرأة "منطقة

الاشتباك المعرفي" المعقدة بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وفلسفة إدارة الجودة الشاملة (TQM)

في السياق التصنيعي الدوائي. فبينما اتسمت الأدبيات السابقة بالانفصال المعرفي؛ حيث تناولت

التكنولوجيا كأداة هندسية صماء، والجودة كإجراء إداري رقابي تقليدي، جاء هذا البحث ليخلق "توليفة

هجينة" توضح كيف يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد برمجيات تقنية إلى "نظام إدراكي مؤسسي

متكامل" يعزز اليقين التشغيلي. تكمن القيمة العلمية هنا في تقديم إجابات شافية حول كيفية رقمنة

معايير الجودة دون المساس بسلامة المنتج أو كرامة المورد البشري، مما يسد ثغرة معرفية كانت

تفتقر إليها المكتبة الأكاديمية العالمية، ويؤصل لمفهوم "الجودة الإدراكية" كجيل جديد من أجيال

الجودة.

2. بناء إطار نظري هجين يدمج "النظم" بـ "الابتكار الاستراتيجي السيادي": "قدمت الدراسة إطاراً نظرياً

أصيلاً يدمج براءة فائقة بين "نظرية النظم (Systems Theory) "وبين "نظرية الابتكار

الاستراتيجي". وتكمن الإضافة العلمية الجوهرية هنا في تعريف المؤسسة الدوائية كـ "نظام سيبراني-

بشري" متكامل (Cyber-Human System)؛ حيث لا يعمل الذكاء الاصطناعي كعنصر دخيل أو أداة

مساعدة، بل كجهاز عصبي مركزي يربط بين مدخلات الجودة ومخرجات الامتثال السيادي. هذا

التأصيل النظري يمنح الباحثين والممارسين أداة تحليلية مبتكرة لفهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد صياغة الأداء المؤسسي، بالانتقال من "النمط الخطي البطيء" إلى "النمط الأسّي المتسارع"، مما يفتح آفاقاً جديدة في علوم الإدارة الحديثة تتجاوز النظريات التقليدية التي استهلكت بحثاً ولم تعد تلئم تحديات. (Pharma 4.0)

3. تقديم رؤى مقارنة حول "الجغرافيا الرقمية" ونضج التبني في البيئات العربية: أضافت الدراسة بُعداً معرفياً فريداً عبر تحليل "التباينات الإقليمية" في مستويات تبني الرقمنة والحوكمة الخوارزمية. إن تقديم بيانات مقارنة حول كيفية تأثير "البيئة التنظيمية" والسياسات السيادية في دول محورية مثل (دولة قطر، المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية) على نجاح التطبيقات الذكية يمثل إسهاماً أكاديمياً غير مسبوق في المنطقة. هذا التحليل المقارن يمنح المعرفة الأكاديمية بيانات دقيقة حول أثر "السياق القومي" والتشريعات المحلية والبيئة الكلية (Macro Environment) على مسارات الابتكار التقني. إنه يوضح بجلاء كيف يمكن للخصوصية الثقافية والتشريعية أن تعمل كمحرك أو كعائق أمام السيادة المعرفية، مما يثري أدبيات الإدارة الدولية المقارنة بمرجع عربي أصيل.

4. التأصيل المنهجي ودعم "الجيل القادم" من البحوث الاستكشافية والسيادية: من خلال اعتماد استراتيجية "التثليث المنهجي" (Methodological Triangulation) "التي تزاوج بين الصرامة الإحصائية للبيانات الكمية والعمق التحليلي للمقابلات النوعية، وضعت هذه الدراسة "منارة منهجية" للباحثين القادمين. إنها توفر قاعدة بيانات رصينة ومقاييس علمية تم اختبار صدقها وثباتها في بيئة "قطر فارما" وغيرها من القلاع الصناعية، مما يجعلها منطلقاً صلباً لأبحاث مستقبلية تتناول "أنسنة الخوارزميات" في قطاعات أخرى عالية المخاطر (مثل الطيران، الطاقة النووية، أو الفضاء). وبذلك

تكون الدراسة قد قدمت خدمة جلية للبحث العلمي عبر توفير أدوات معيارية لقياس "النضج الرقمي للجودة (Digital Maturity of Quality)" ، وهو ما يمهد الطريق لجيل جديد من العلماء لصناعة المعرفة بدلاً من مجرد نقلها.

6.3.2 ثانياً: الإسهامات العملية والتشغيلية (The Strategic & Operational Sovereignty)

إلى جانب النقل النظري والإبستمولوجي الذي أسست له هذه الأطروحة، فإنها لا تقف عند حدود التنظير، بل تضع بين يدي صناع القرار، ومديري الجودة، والقيادات التنفيذية في الميدان الصناعي "دليلاً تشغيلياً سيادياً" وخارطة طريق استراتيجية مستمدة من قلب العمليات. وتتجلى هذه الإسهامات الميدانية في خمسة مسارات حاسمة:

1. هندسة استراتيجيات الجودة الذكية وتحقيق "السيادة التشغيلية": توفر نتائج هذه الدراسة دليلاً إرشادياً تطبيقياً للشركات الدوائية حول كيفية تحويل التقنيات المعقدة، مثل "التعلم الآلي" و"الرؤية الحاسوبية"، من مجرد أدوات برمجية إلى "ميزة تنافسية صلبة" ودرع مؤسسي. تكمن المساهمة العملية هنا في تقديم نموذج واضح لكيفية أتمتة عمليات الفحص وضمان الجودة اللحظي (Real-time Assurance) ، مما يقلص الأخطاء البشرية المجهريّة إلى حدودها الدنيا الصفرية. إن هذا الضمان اللحظي يوفر توافقاً آلياً وصارماً مع المعايير الرقابية الدولية مثل (cGMP) ، وهو ما يشكل للمؤسسة "حصانة قانونية وتحكيمية" ضد أي ادعاءات بالانحراف المعياري في الأسواق المفتوحة. هذا الإسهام يساعد الشركات عملياً على الانتقال الجذري من عقلية "ملاحقة العيوب والتفتيش الرجعي" إلى عقلية "الاستباق اليقيني للحيود"، مما ينعكس مباشرة وبشكل ملموس على جودة حياة المريض، ويرسخ ثقة المستهلك المحلي والدولي في كفاءة المنتج الوطني.

2. ترشيد الاستثمار نحو "التمكين البشري-الحوارزمي" (Human-AI Synergy) "أثبتت الدراسة ميدانياً أن ضخ مئات الملايين في التكنولوجيا وحدها لا يكفي لتحقيق التحول؛ مما يقدم مساهمة عملية بالغة الأهمية في "توجيه بوصلة الإنفاق الاستراتيجي". تتصح الدراسة القيادات الدوائية بضرورة موازنة الاستثمار المالي بدقة بين (تحديث البنية التحتية الرقمية) وبين تطوير (رأس المال الفكري). هذا التوجيه يحمي القيادات من السقوط في "فخ التكاليف الغارقة" (Sunk Costs) "الناتجة عن شراء أنظمة سيبرانية متقدمة لا يمتلك الموظفون المهارة أو الاستعداد النفسي لإدارتها. ولذلك، تُحفز الدراسة الشركات على بناء برامج تدريبية "محاكاة" (Simulation-based) تهدف إلى صياغة "عقد نفسي رقمي" جديد؛ يزيل "العبء الإدراكي" ويحول الموظف من إنسان "خائف من استبدال الآلة له" إلى "مُبرمج استراتيجي للعمليات ومُراقب للحكمة الخوارزمية"، مما يعظم العائد النهائي على الاستثمار بشقيه التقني والاجتماعي.

3. صياغة سياسات سيادية داعمة لـ "الأمن الدوائي القومي": "على مستوى الاقتصاد الكلي، تضع هذه الدراسة بين يدي الحكومات، ووزارات الصحة، والمنظمات الرقابية نتائج يمكن استلهاها لتطوير تشريعات تحفيزية ومرنة. إن الفهم الدقيق للتحديات التي رصدها الدراسة ميدانياً (وعلى رأسها عائق التكلفة الرأسمالية العالية للتحول الرقمي) يتيح لصناع السياسات تصميم بيئة تنظيمية تقدم حوافز "ضريبية وتقنية ولجستية" للشركات التي تتبنى مفهوم "الجودة الذكية". هذه المساهمة تتجاوز حدود الربح التجاري لتخدم الأهداف القومية العليا في تحقيق "السيادة الدوائية"؛ حيث تُمكن التشريعات الداعمة المنتج المحلي من أن يصبح منافساً شرساً وبديلاً آمناً للمنتج المستورد، معتمداً في ذلك على "الدقة الرقمية المطلقة" وانخفاض كلفة الإنتاج الناتجة عن الكفاءة العالية للعمليات المدارة بالذكاء الاصطناعي.

4. تعزيز التنافسية العالمية وتحطيم "معضلة التكلفة مقابل الجودة": في ظل العولمة وشراسة الأسواق المفتوحة، تقدم الدراسة سلاحاً تنافسياً فتاكاً للشركات المحلية والإقليمية؛ ألا وهو "الكفاءة التشغيلية القائمة على الذكاء التنبؤي". تاريخياً، كانت هناك قناعة راسخة بوجود مقايضة حتمية (Trade-off) بين رفع الجودة وخفض التكاليف. غير أن هذه الدراسة تحطم تلك الأسطورة الكلاسيكية، وتثبت أن تبني نماذج الأتمتة الذكية (Lean AI) يسمح للشركات بتقديم منتجات دوائية ذات جودة فائقة وبكلفة تشغيلية أقل بشكل ملحوظ؛ وذلك نتيجة التقليل الجذري للهدر وتحسين استغلال الموارد الأولية. (APIs) هذه المساهمة العملية تمنح الشركات المتنبية للنموذج الاستراتيجي بطاقة عبور سيادية للأسواق العالمية، وتزيد من حصتها السوقية بشكل هجومي أمام العمالقة الدوليين، محولة المؤسسة من مجرد كيان "محلي النطاق" إلى قوة "عالمية المعايير والتموضع".

5. المرونة الاستباقية لسلاسل الإمداد والاستشراف اللوجستي: انطلاقاً من مبدأ المقاربة البينية، تناولت الدراسة بعمق أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة سلاسل الإمداد الدوائية، وهو جانب عملي بالغ الحيوية لم يتطرق إليه الكثيرون في أدبيات الجودة التقليدية. توضح النتائج التطبيقية كيف يمكن للشركات تحقيق "الشفافية الكاملة للمخزون"، وتقليل الفاقد من الأدوية منتهية الصلاحية، والتنبؤ الدقيق بحجم الطلب المستقبلي عبر تحليل البيانات الضخمة في الوقت الفعلي. هذا الإسهام لا يمنع الخسائر المادية فحسب، بل يوفر للشركات "درعاً تنبؤياً" يساعدها على تجنب الأزمات اللوجستية المفاجئة ونواقص الأدوية (Drug Shortages) وبذلك، تضمن المؤسسة تدفق الدواء الحيوي للمرضى دون انقطاع حتى في ظل أصعب الظروف الوبائية أو الجيوسياسية، مما يعزز الاستدامة الكلية للمؤسسة ويثبت دورها كفاعل اجتماعي مسؤول وداعم للأمن الصحي المستدام.

6.3.3 ثالثاً: الأثر السيكو-تنظيمي والبعد الأخلاقي (The Societal & Ethical Sovereignty)

تتوج هذه الدراسة إسهاماتها بإضافة بُعد فلسفي وإنساني عميق طالما تم تهميشه في خضم الاندفاع التقني داخل الأدبيات السابقة؛ ألا وهو "البعد الإنساني والأخلاقي للرقمنة". إن إدراك هذا البعد يمثل صمام الأمان لنجاح أي تحول رقمي، ويتجلى في مسارين:

1. أنسنة الذكاء الاصطناعي وصياغة "العقد النفسي الرقمي: (Humanizing AI)" تساهم الدراسة بشكل أصيل

في تقديم فهم أعمق لكيفية دمج التكنولوجيا المتقدمة دون المساس بـ "الجوهر البشري" والكرامة المهنية للعاملين. إنها توصل بقوة لفكرة أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته التنبؤية، يجب أن يُصمم ليكون "مساعداً إدراكياً وشريكاً استراتيجياً" للصيدلاني والممارس الدوائي، وليس بديلاً عنه. إن هذا التوجه المدروس يرفع من القيمة المهنية للكوادر البشرية، ويحولهم من أفراد مثقلين بـ "العبء الإدراكي والمهام الروتينية" إلى قادة وموجهين لبوصلة الخوارزميات، مما يمنع تهميشهم ويرسخ بيئة عمل تتسم بالأمان السيكولوجي والتمكين المعرفي.

2. تعزيز أخلاقيات التصنيع الدوائي وتحقيق "واجب العناية السيادي (Bioethics & Sovereign Duty of Care):

من خلال الاعتماد على الدقة المطلقة واليقين الذي توفره تقنيات "الرؤية الحاسوبية"، تساهم الدراسة في إرساء معايير جديدة للبُعد الأخلاقي داخل المؤسسة الدوائية. إنها تضمن أن كل قرص دواء أو عبوة علاجية تخرج للمريض قد مرت بآلاف الاختبارات الرقمية اللحظية والمعايرة الدقيقة قبل طرحها في الأسواق. هذا اليقين الرقمي يقلص بشكل جذري من مخاطر "الخطأ البشري القاتل"، ويحول الامتثال لمعايير الجودة

من مجرد "التزام تنظيمي أو قانوني" إلى "التزام أخلاقي واجتماعي" صارم تجاه حياة المرضى، مما يعزز الحصانة الأخلاقية للمؤسسة ويرفع من رصيد موثوقيتها العالمية.

الخاتمة التركيبية للإسهامات: "الأثر الممتد والسيادي لنموذج القيادة المتكاملة"(YK7-PIL)

من خلال هذه التوليفة البينية الفريدة، تخرج هذه الأطروحة بشكل نهائي عن كونها مجرد جهد أكاديمي وصفي، لتستقر في موقعها كـ "أداة استشارية سيادية" ومرجعية حاكمة. إنها تضع بين يدي العلماء، والممارسين، وصناع القرار على أعلى المستويات، بوصلة يقينية واضحة لتحقيق النهضة الصناعية الدوائية المرجوة.

وتؤكد الدراسة بشكل قاطع أن النجاح والاستدامة في عصر الجيل الرابع للصناعة (Pharma 4.0) لم يعد مرهوناً بامتلاك التقنية فحسب، بل هو مرهون حصرياً بالقدرة على إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب العقد التنظيمي والاجتماعي والأخلاقي للمؤسسة. إن هذه الحزمة المتكاملة من الإسهامات المعرفية والعملية تجعل من هذه الأطروحة "مرجعاً سيادياً حياً" ووثيقة عمل استراتيجية؛ تخدم الباحثين الراغبين في التطوير المعرفي، وتلهم الممارسين الراغبين في التميز التشغيلي، وتدعم الحكومات الطامحة نحو الريادة وتأمين سيادتها الدوائية.

6.4 ثالثاً: التوصيات الإستراتيجية والسياسات المقترحة (الروشة التنفيذية والسيادية)

بناءً على التثليث المنهجي، والمناقشات المعمقة، والاستنتاجات التي أفرزتها هذه الدراسة، وفي ضوء التحديات والفرص الاستثنائية التي كشف عنها قطاع الصناعات الدوائية في عصر الجيل الرابع (Pharma 4.0)، تقدم الدراسة حزمة من التوصيات الاستراتيجية والسياسات الحاكمة. لا تهدف هذه التوصيات إلى مجرد "التحسين الإداري"، بل تهدف إلى إحداث تحول جذري ينقل "المؤسسة التقليدية" من حالة الاستجابة البطيئة، إلى بناء "مؤسسة ذكية محوكة سيادياً" تدير عملياتها باليقين الرقمي. وقد تم تقسيم هذه التوصيات هيكلياً إلى مسارين متكاملين: مسار عملي تشغيلي موجه لبيئة الصناعة وصناع القرار، ومسار بحثي استشرافي موجه للمجتمع الأكاديمي.

6.4.1 أولاً: التوصيات العملية والتشغيلية (The Operational & Sovereign Framework)

تستهدف هذه التوصيات القيادات التنفيذية (C-Suite)، ومديري الجودة الشاملة، وصناع القرار السيادي في شركات الأدوية، سعياً لتحقيق "السيادة الرقمية والتشغيلية" المتكاملة:

6.4.1.1 هندسة المواهب وتعزيز برامج التدريب والمحاكاة (YK7-Training) :

يتعين على المؤسسات الدوائية الانتقال الفوري من نمط "التدريب الكلاسيكي المنفصل" إلى نمط "هندسة المواهب الرقمية". يجب على الإدارة العليا توجيه استثمارات حقيقية نحو برامج تأهيل مكثفة ومستدامة لا تقتصر على الجانب الفني البحت للذكاء الاصطناعي، بل تمتد لتشمل البُعد السيكلوجي المتمثل في "إدارة التغيير السلوكي". إن التوصية المحورية هنا تكمن في تأسيس "مختبرات محاكاة رقمية (Sim-Labs)" داخل المؤسسة. هذه المختبرات تتيح للممارس الدوائي ممارسة التعامل مع الخوارزميات والأنظمة الذكية في "بيئة آمنة سيكولوجياً وتقنياً" (Fail-Safe Environment) "قبل تطبيقها على خطوط الإنتاج الحقيقية. هذا التوجه

يرفع من الكفاءة التقنية للكوادر، ويقلص جذرياً من "فجوة الرهاب الرقمي" ومقاومة التغيير (Digital Phobia)، محولاً الموظف من مجرد "مراقب سلبي للآلة" إلى "شريك سيادي في اتخاذ القرار" ومحرك لعملية التحسين المستمر.

6.4.1.2 بناء البنية التحتية الرقمية "السيادية" (Sovereign Digital Infrastructure) :

توصي الدراسة بضرورة تخصيص ميزانيات استراتيجية ضخمة -وليس مجرد مصروفات تشغيلية- لتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة ومؤمنة تعتمد على تكنولوجيا "الحوسبة السحابية" المتقدمة و"إنترنت الأشياء الصناعي" (IIoT). "في عصر الجودة الإدراكية، لا يكفي مطلقاً شراء برمجيات معزولة أو مستوردة؛ بل يجب هندسة "بيئة بيانات موحدة (Unified Data Ecosystem) "تربط خطوط ومراحل الإنتاج، ببروتوكولات الرقابة، بشبكات المخازن المعقدة. هذا التكامل البيئي يضمن تدفق البيانات بسلاسة ولحظية (Data Fluidity)، وهو ما يسمح لخوارزميات الذكاء الاصطناعي بالعمل بكامل طاقتها التنبؤية التحليلية. إن هذه البنية تحول صالات الإنتاج الصماء إلى "كيانات بيولوجية-رقمية ذكية" تستجيب للحiodات اللحظية بمرونة فائقة، وتوفر للمؤسسة سجلاً رقمياً سيادياً يحميها قانونياً أمام جهات التنقيش والتحكيم الدولية.

6.4.1.3 تفعيل "القيادة الرقمية المسؤولة" والحوكمة الأخلاقية (Strategic Foresight) :

تحتاج الإدارة العليا إلى تبني فلسفة "الرؤية المسؤولة" التي تتجاوز مجرد مواكبة الموضة التقنية أو الاستعراض التكنولوجي. التوصية هنا تتمثل في إلزام بدمج "الذكاء الاصطناعي" كبند استراتيجي ثابت وحاكم في الخطط المؤسسية طويلة الأجل، مع ضرورة استحداث منصب "قائد رقمي استراتيجي" (Chief Digital Officer - CDO) ضمن الهيكل التنظيمي الأعلى. دور هذا القائد هو الربط العضوي بين أهداف الجودة الشاملة وبين الإمكانيات التقنية، مع ضمان عدم انحراف الآلة عن الأهداف الإنسانية. إن الدعم

القيادي يجب أن يترجم ملموساً عبر توفير الموارد، والأهم من ذلك: "ضمان الحوكمة الأخلاقية للبيانات" (Data Ethics Governance) هذا يضمن عدم التحيز الخوارزمي، ويرسخ الثقة التنظيمية داخل وخارج المؤسسة، مما يجعل الرقمنة جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والسيادية للمؤسسة الدوائية.

6.4.1.4 تحفيز "المواطنة الرقمية" والمشاركة الوجدانية للموظفين :

لمعالجة الظاهرة السيكلوجية التي كشفت عنها الدراسة والمتمثلة في "مفارقة الإدراك والمشاركة"، نوصي بتبني سياسات تحفيزية، مادية ومعنوية مبتكرة، تشرك الموظفين الميدانيين في تصميم وتطوير الأنظمة الذكية. يجب على المؤسسة إطلاق "مبادرات الابتكار الداخلي" ومكافأة الكوادر التي تساهم في تدريب وتحسين الخوارزميات التشغيلية وتنقيتها من الأخطاء. إن الهدف السيكو-تنظيمي من هذه التوصية هو خلق شعور عميق بـ "الملكية الجماعية" للتكنولوجيا؛ بحيث يترسخ في وجدان العاملين أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لتمكينهم، وتخفيف العبء الإدراكي عنهم، وحمايتهم قانونياً من تبعات الخطأ البشري، وليس كياناً منافساً يهدد أمانهم الوظيفي. هذا التوجه يعيد صياغة ومرونة "العقد النفسي والرقمي" داخل المؤسسة بشكل يحقق الولاء المطلق.

6.4.1.5 مؤسسة "الاستباق اليقيني" عبر التحليلات التنبؤية (Predictive Certainty) :

توصي الدراسة بالتوظيف الشامل والإلزامي لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ "تنبؤ الطلب" و "الصيانة التنبؤية". يجب على مديري العمليات وسلاسل الإمداد استخدام هذه الخوارزميات لإدارة الموارد الدوائية الحساسة بدقة متناهية، مما يقلص الفائض المالي ويمنع العجز التشغيلي. هذا التوجه الاستراتيجي يحول المؤسسة الدوائية بشكل قاطع من نمط "رد الفعل الإطفائي (Firefighting)" إلى نمط "الفعل الاستباقي اليقيني". إن هذا التحول يرفع الكفاءة التشغيلية بنسب قياسية، ويوفر درعاً واقياً يضمن وصول الدواء الحيوي

للمريض في الوقت المناسب وبأعلى جودة ممكنة حتى في أوقات الأزمات الجيوسياسية، محققاً بذلك التوازن العبقري بين الربحية الاقتصادية وبين المسؤولية الاجتماعية ومقتضيات الأمن الدوائي القومي.

6.4.1.6 الأتمتة الذكية كاستراتيجية لخفض التكاليف المستدام (Lean AI) :

ينبغي التوظيف الجريء والاستغلال المكثف للذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات الروتينية، التكرارية، وتلك العالية المخاطر؛ ليس فقط لتقليل التدخل اليدوي، بل كاستراتيجية سيادية لتقليل ما يُعرف بـ "تكلفة الجودة الرديئة". (Cost of Poor Quality - COPQ) "التوصية هنا هي التطبيق الحرفي لنموذج (Lean AI) الذي يدمج بعبقرية بين فلسفة الإدارة الرشيدة والقدرات الخوارزمية الفائقة. هذا الدمج يسهم في تدمير الهدر المالي والتشغيلي، ويخفض التكاليف الاستراتيجية على المدى الطويل، مما يعزز التنافسية السعيرية للمنتج الدوائي العربي في الأسواق الدولية، ويحطم "معضلة التكلفة مقابل الجودة" مع ضمان الثبات المطلق للجودة في كل وحدة إنتاجية تخرج من المصنع.

6.4.2 ثانياً التوصيات البحثية والأكاديمية (The Future Sovereign Research Agenda) :

لمواصلة الزخم المعرفي والإبستمولوجي الذي أسست له هذه الأطروحة، ولضمان عدم توقف عجلة الابتكار عند حدود هذه النتائج الميدانية، تضع الدراسة أمام الباحثين، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الفكر الاستراتيجي " (Think Tanks) خارطة طريق استشرافية سيادية" تؤسس لجيل جديد من البحوث الإدارية في عصر الذكاء الاصطناعي:

6.4.2.1 التوسع في الدراسات القطاعية المقارنة لبناء "النظرية السيادية للجودة 4.0:"

توصي الدراسة بضرورة كسر الاحتكار القطاعي وإجراء بحوث مقارنة استراتيجية تمتد لتشمل قطاعات حيوية أخرى غير قطاع الأدوية؛ مثل (التعليم الذكي العالي، الرعاية الصحية الرقمية والمستشفيات الذكية، والخدمات اللوجستية السيادية المعقدة). إن مقارنة وتقييم فعالية نماذج الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر هذه القطاعات المختلفة سيسمح للباحثين العرب ببناء "نظرية عامة وشاملة للجودة 4.0 (A Grand Theory of Quality 4.0) ثلاثية الخصوصية الثقافية، والتشريعية، والاقتصادية للمنطقة العربية، وتؤسس

لاستراتيجية "تكامل معرفي" تدعم الأمن القومي الشامل للدول المتبنية للنموذج.

6.4.2.2 تبني النمذجة البنائية المتقدمة (SEM) لفك "الشفرة السببية:"

من الناحية المنهجية، نقترح وبقوة على الباحثين المستقبليين تجاوز التحليلات الإحصائية الوصفية والارتباطية البسيطة، واستخدام مناهج إحصائية أكثر عمقاً وتعقيداً مثل نمذجة المعادلات البنائية (Structural Equation Modeling - SEM). الهدف هنا هو فحص "المسارات السببية (Causal Pathways)" المعقدة والمباشرة وغير المباشرة، بين محددات تبني الذكاء الاصطناعي وبين الأبعاد السبعة لنموذج الجودة الشاملة والقيادة المتكاملة (YK7-PIL). هذا النوع المتقدم من التحليل الإحصائي سيوفر يقيناً رياضياً وفهماً أعمق للعلاقات المتداخلة ولتأثير المتغيرات الوسيطة، مما يثري الأدبيات الإدارية ببيانات قاطعة تنقل الإدارة من "علم احتمالي" إلى "علم دقيق وحتمي".

6.4.2.3 الانحياز للدراسات الطولية (Longitudinal Studies) لقياس "منحنى النضج السيادي:"

نظراً للطبيعة الديناميكية والمتطورة باستمرار لتكنولوجيا الخوارزميات وعقل الآلة، توصي الدراسة بتبني منهج البحث الطولي الذي يتابع نفس المؤسسات المبحوثة على مدار فترات زمنية ممتدة (3 إلى 5 سنوات). إن

الدراسات المقطعية (Cross-sectional) تلتقط "صورة فوتوغرافية" لواقع اللحظة، بينما المسار البحثي الطولي سيتيح للباحثين قياس "منحنى النضج الرقمي" الحقيقي، ورصد كيفية تطور الأداء المؤسسي بمرور الوقت مع كل تحديث خوارزمي جديد. هذا سيوفر رؤى استراتيجية نادرة حول "الأثر التراكمي (Cumulative Impact) للذكاء الاصطناعي على الثقافة التنظيمية، والربحية الاقتصادية، واستدامة العقد النفسي داخل المؤسسة.

6.4.2.4 "دراسة الثقافة التنظيمية كـ "وسيط استراتيجي وحاكم للبيئة (Strategic Mediator) :
توصي الدراسة بالتعمق البحثي في تحليل دور "الثقافة المؤسسية" ليس كمتغير مستقل فحسب، بل كمتغير وسيط (Mediator) أو معدل (Moderator) يتدخل بين التبنّي التقني للذكاء الاصطناعي وبين النجاح الفعلي لإدارة الجودة الشاملة. إن التقنية الصماء تفشل في البيانات الطارئة؛ لذا فإن فهم كيفية تأثير القيم التنظيمية، ومستوى الشفافية، والبيئة النفسية السائدة على فاعلية التكنولوجيا، سيساعد القادة وصناع القرار على هندسة بيئات عمل "صديقة للذكاء الإدراكي". هذا التوجه يضمن تحييد مقاومة التغيير، وتحقيق أقصى درجات العائد الاستثماري (ROI) من البنية التحتية الرقمية، محوّلاً الثقافة من "عائق" إلى "محفز سيادي".

6.4.2.5 التوسع في البحوث النوعية والظاهراتية لسبر أغوار "العقد السيكولوجي":
لتجنب الوقوع في فخ "العمى الرقمي (Digital Blindness)" الذي يكتفي بالأرقام ويتجاهل الإنسان، توصي الدراسة بتعزيز مسار البحوث المستقبلية من خلال "دراسات حالة (Case Studies)" معمقة، وإجراء مقابلات "ظاهراتية (Phenomenological)" وجهاً لوجه مع الموظفين والكوادر في مختلف المستويات التنظيمية. إن الغرض الاستراتيجي من هذا التوجه هو سبر أغوار "التحديات الخفية"، والاضطرابات السيكولوجية، وظواهر (قلق الأتمتة) المرتبطة بالتحول الرقمي العنيف. هذا الفهم الميداني والوجداني سيتيح للعلماء بناء نماذج

إدارية أكثر "إنسانية وتوازناً"، تجمع ببراعة بين الدقة القاسية والخوارزمية للآلة، وبين احترام "الكرامة المهنية" والإلهام الوجداني للعامل البشري، تحقيقاً لجوهر فلسفة (أنسنة الخوارزميات).

6.4.3 التبرير والتحليل الاستراتيجي للتوصيات (Rationalizing the Strategic Leap)

لا تُطرح التوصيات في هذه الأطروحة الاستراتيجية كأمنيات إدارية أو نظريات مجردة، بل هي نتاج "اشتباك معرفي" وإبستمولوجي عميق بين مخرجات الميدان والتحليل الإحصائي من جهة، وبين أحدث النظريات العالمية في علوم الإدارة وهندسة الجودة من جهة أخرى. وفيما يلي تفصيل تحليلي للمرتكزات المنطقية، والعلمية، والقانونية التي تدعم وتبرر حتمية تنفيذ هذه التوصيات:

6.4.3.1 الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: نحو تحقيق "السيادة التشغيلية والرقمية"

أثبتت النتائج الميدانية والتحليلات الكمية لهذه الدراسة أن الفجوة الشاسعة في الأداء بين المؤسسات الدوائية تعود جذرياً إلى مدى حداثة وتكامل بنيتها الرقمية. إن التوصية بالاستثمار المكثف والسيادي في هذا المجال تجد سندها العلمي القاطع في ما توصلت إليه دراسة (Saihi et al., 2023)، والتي أكدت تجريبياً أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق دقة فائقة تصل إلى 95% في اكتشاف العيوب التصنيعية، مما يقلص ما يُعرف بـ "تكلفة الجودة الرديئة (COPQ)" إلى أدنى مستوياتها. كما ينسجم هذا الطرح تناغمياً مع فلسفة "الجودة 4.0" التي صاغها (de Souza et al., 2022)، حيث تُعتبر البنية التحتية الرقمية بمثابة "الجهاز العصبي المركزي" الذي يسمح بتحويل البيانات الصماء المعزولة إلى "قرارات جودة لحظية ومحسوبة". هذا المبرر يؤكد أن الاستثمار التقني هو المسار الأوضح لتحقيق ما نُسميه في هذا البحث بـ "السيادة التشغيلية" التي تحصن المؤسسة من المفاجآت الصناعية.

6.4.3.2 تطوير برامج تدريبية متخصصة: هندسة "التمكين البشري" وإعادة صياغة العقد النفسي

بما أن نقص التدريب والوعي التقني برز كأحد أكبر العقبات التنظيمية في هذه الدراسة، فإن التوصية ببناء برامج تدريبية "محاكائية" بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية تنطلق من مبدأ "تكامُل رأس المال الفكري". إن التحول من "الصيدلاني التقليدي" إلى "الصيدلاني الرقمي" يتطلب بناء جسر معرفي يدمج بين علوم الصيدلة الحيوية وعلوم البيانات الضخمة. هذا التوجه المبرر علمياً لا يرفع الكفاءة الأدائية فحسب، بل يساهم استراتيجياً في بناء "ثقافة تقبل التكنولوجيا" (Technology Acceptance Culture) "إن هذا التدريب العميق يقلص من مقاومة التغيير والرهاب الرقمي، ويحول الموظف من مجرد "مراقب سلبي للآلة" إلى "شريك سيادي في حوكمة الخوارزمية"، وهو ما يمثل جوهر الاستدامة المؤسسية وصمام الأمان السيكلوجي في عصر (Pharma 4.0).

6.4.3.3 السياسات التنظيمية والحوافز السيادية كبيئة حاضنة للابتكار (Macro-Environment)

تستند التوصية بضرورة تدخل الدولة وتوفير حوافز حكومية إلى ما طرحه (قطب، 2024) حول مركزية "الحكومة الإلكترونية" (E-Governance)؛ "حيث أشار الباحث في دراساته السابقة إلى أن وجود بنية تشريعية ورقمية قومية قوية ليس خياراً تكميلياً، بل هو "شرط مسبق" لنجاح المبادرات الريادية والتحول التقني. هذا التحليل الرصين يتماشى عضوياً مع أطروحات (Lee & Kim, 2019) حول الدور الحاسم لـ "البيئة الكلية" (Macro-Environment) في تسريع التبني التكنولوجي. إن الحوافز الضريبية والتسهيلات الرقابية من قبل الحكومات تعمل كـ "مسرعات سيادية" (Accelerators) "تخفف من حدة "المخاطرة المالية" للشركات، مما يضمن تحقيق الأمن الدوائي القومي عبر بوابة الرقمنة، ويجعل من الدولة شريكاً استراتيجياً للمؤسسة لا مجرد جهة رقابية.

6.4.3.4 التكامل الهيكلي بين تقنية المعلومات (IT) وإدارة الجودة الشاملة (TQM)

يرتكز التبرير العلمي هنا على المفهوم الإداري الحديث المتمثل في "تخطيم الصوامع التنظيمية (Breaking Silos)".

لقد أثبتت التجربة أن استمرار انعزال فرق تقنية المعلومات (IT) عن فرق الجودة والامتثال يؤدي إلى

بناء أنظمة تقنية باهظة التكلفة لكنها "مبتورة إجرائياً" وتفقر للفعالية. إن هذا التكامل المؤسسي البيئي

الموصى به يضمن صياغة "رؤية موحدة" تجعل من الذكاء الاصطناعي جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من نظام

الامتثال القانوني والتشغيلي للمؤسسة. هذا الدمج يسهل عمليات التدقيق (Auditing) الداخلي والخارجي،

ويوثق القرارات رقمياً، ويقلل بشكل حاسم من زمن الاستجابة (Latency) للانحرافات التشغيلية.

6.4.3.5 اقتصاديات الأتمتة وتقليل التكاليف التشغيلية (تخطيم معضلة المقايضة)

تجد التوصية باستغلال الذكاء الاصطناعي لتقليل التكاليف سنداَ إحصائياً قوياً ومباشراً في "تحليل الانحدار"

(Regression Analysis) الذي أجري في هذه الدراسة، والذي كشف عن ارتباط إيجابي وطردى دال إحصائياً

بين تبني الذكاء الاصطناعي وانخفاض الهدر المالي. ويدعم هذا التبرير التجريبي ما توصل إليه

(Robinson et al., 2019) من أن الذكاء الاصطناعي يقلل التكاليف التشغيلية الكلية بنسبة تصل إلى 20%.

إن الأتمتة الذكية (Lean AI) تكسر القاعدة الكلاسيكية الجامدة المتمثلة في "المقايضة بين الجودة والتكلفة"

(Quality-Cost Trade-off)؛ فهي تسمح بإنتاج دواء عالي الجودة بكلفة أقل بشكل مستدام، مما يعزز من

التموضع التنافسي الجيواقتصادي للشركات العربية في السوق العالمي.

6.4.3.6 أنظمة مراقبة الجودة الذكية: صناعة "الثقة العالمية والموثوقية التحكيمية"

إن تفعيل أنظمة المراقبة البصرية والتنبؤية بالذكاء الاصطناعي هو التبرير الجوهرى والأوحد لتعزيز "ثقة"

المستهلك والجهات الرقابية". في قطاع الأدوية، الثقة ليست مشاعر، بل هي "الأصل الاستراتيجي الأهم"

الذي يُبنى عليه بقاء المؤسسة. إن الامتثال المستمر اللحظي والموثق للمعايير الدولية الصارمة) مثل معايير وكالة FDA الأمريكية و EMA الأوروبية (عبر الأنظمة الذكية يمنح المنتج الوطني "بطاقة عبور سيادية" للأسواق العالمية. هذا التوجه يحول المؤسسة من "منتج محلي" مقيد بحدود الجغرافيا، إلى "فاعل دولي" يمتلك الريادة المطلقة في معايير السلامة البيولوجية.

الجدول (6-1): المصفوفة التكاملية للسيادة المعرفية (العلاقة بين الاستنتاجات والتوصيات)

لبلورة هذه المسارات في نسق منطقي يسهل على صانع القرار استيعابه وتطبيقه، يقدم الباحث المصفوفة التكاملية الآتية، والتي تربط كل استنتاج جوهري بما يقابله من توصية تنفيذية للميدان، وتوصية استشرافية للمجتمع الأكاديمي:

الاستنتاج الاستراتيجي (الجوهر الإيستمولوجي)	التوصية العملية (الروشة التنفيذية للقيادات)	التوصية البحثية (الأجندة الأكاديمية الاستشرافية)
الذكاء الاصطناعي يُعزز جودة المنتجات ويقلص الأخطاء التشغيلية بنسبة تقارب 25%.	الاستثمار الرأسمالي في تقنيات "الرؤية الحاسوبية" وأتمتة الفحص اللحظي الاستباقي.	إجراء دراسات طولية (Longitudinal) لقياس استدامة أثر الفحص الذكي عبر الزمن الممتد.

الذكاء الاصطناعي يمنح "اليقين الاستباقي" في دورة التحسين المستمر ودعم القرار.	تفعيل منصات "التحليلات التنبؤية" لدمج البيانات الضخمة في صلب صنع القرار الاستراتيجي.	استخدام مناهج إحصائية متقدمة (مثل SEM) لفحص المسارات السببية المعقدة بين المتغيرات.
النجاح والجودة مرتبطان عضوياً بالتكامل بين البنية التحتية الرقمية وعمق البرامج التدريبية.	توجيه الميزانيات نحو "السحابة الرقمية" وتصميم دبلومات مهنية ومختبرات محاكاة متخصصة.	دراسة دور "الثقافة التنظيمية" كمُتغير وسيط (Mediator) بين الاستثمار التقني والنجاح التشغيلي.
القيادة العليا هي المحرك والضامن الوجداني والمالي والأخلاقي لعملية التحول الرقمي.	تبني القيادة لـ "رؤية مسؤولية" وتوفير موارد مستدامة تضمن الحوكمة الأخلاقية للتحول الشامل.	إجراء مقابلات نوعية ظاهرية معمقة لفهم "سيكولوجية القيادة" في دعم الابتكار وتجاوز الأزمات.
التحديات المالية وضعف المشاركة البشرية (مفارقة الإدراك) تعيق التبنى الرقمي الكامل.	وضع سياسات "تحفيز رقمي" للموظفين، والمطالبة بتدخل حكومي داعم (إعفاءات وحوافز سيادية).	إجراء دراسات مقارنة دولية لقياس أثر "البيئات التنظيمية والسياسات الكلية" في دول مختلفة.

الذكاء الاصطناعي يحقق	استغلال الأتمتة الذكية (Lean AI)	أبحاث قطاعية مقارنة (دواء، تعليم،
"الرشاقة المالية" ويقلل التكاليف	لتقليل الهدر المالي وتحسين (AI)	لوجستيات) لرصد فروقات
التشغيلية بنسبة تصل إلى 30%.	كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.	"اقتصاديات الذكاء الاصطناعي".

المصدر: من إعداد الباحث (د. ياسر قطب) استناداً إلى نتائج التثليث المنهجي للدراسة.

6.5 حدود الدراسة (Limitations of the Study) : Critical & Sovereign Reflection

انطلاقاً من المبدأ الراسخ لـ "الأمانة العلمية" والنزاهة الأكاديمية المطلقة، وتأسيساً على فلسفة "الرؤية المسؤولة" التي يتبناها الباحث، فإنه وعلى الرغم من القيمة المعرفية، والعملية، والسيادية التي قدمتها هذه الدراسة، يظل من الضروري والمنطقي الاعتراف بوجود مجموعة من "الحدود المنهجية، القطاعية، والزمانية". إن سرد هذه الحدود لا يُعد انتقاصاً من صلابة المخرجات، بل هو "تأطير استراتيجي" يجب أخذه في الاعتبار عند تفسير النتائج أو محاولة تعميمها، وهو ما يفتح في ذات الوقت آفاقاً استشرافية جديدة للمراجعة والبحث المستقبلي. وتتحدد هذه الأطر في الأبعاد الآتية:

6.5.1 الحدود البشرية وحجم العينة (Sample Size & Demographic Scope) :

اقتصرت الدراسة الحالية في شقها الميداني على عينة مكونة من (250) مبحوثاً من الكوادر الفنية (الصيادلة والمهندسين) ، والإدارية، والقيادية في قطاع الصناعات الدوائية. ورغم أن هذه العينة كانت ممثلة إحصائياً، ومتنوعة من حيث التدرج الديموغرافي والوظيفي، وتمثل "نخبة إدراكية" داخل مؤسساتها، إلا أن هذا

العدد يظل بمثابة "شريحة استرشادية" في قطاع إقليمي ضخم يضم عشرات الآلاف من العاملين. لذا، فإن نتائج الدراسة تعكس وبدقة واقع هذه العينة النخبوية المحددة، وقد يتطلب تعميمها المطلق على نطاق جغرافي أوسع حذراً إحصائياً، وتكراراً للدراسة على مستوى "البيانات الضخمة (Big Data) "لعينات عابرة للحدود (Large-scale multinational samples).

6.5.2 الحدود المنهجية وتحديات "التثليث المختلط" (Methodological Bounds) :

رغم أن استخدام منهجية البحث المختلط (Mixed Methods) قد وُفّر "تثليثاً منهجياً وبيانياً" بالغ الثراء، إلا أن كل أداة قياس تمتلك حدودها السيكولوجية والرياضية الخاصة. فمن جانب، قد تخضع الاستبيانات الكمية لظاهرة "تحيز الاستجابة الاجتماعية (Social Desirability Bias) ؛ حيث يميل بعض المبحوثين -تحت وطأة "قلق الأتمتة"- للإجابة بما هو "مثالي أو متوقع" تقنياً لإثبات مواكبتهم للعصر الرقمي. ومن جانب آخر، ورغم العمق التحليلي للمقابلات النوعية، إلا أنها تعبر في النهاية عن "تجارب ذاتية" ترتبط بالخصوصية الثقافية للمؤسسات التي يعمل بها القادة المبحوثون، مما يجعل "الذاتية (Subjectivity) "والتحيز الإدراكي الفردي جزءاً لا يمكن عزله تماماً عن طبيعة هذه البيانات.

6.5.3 الحدود القطاعية وصرامة "الصناعة الدوائية" (Sectoral & Forensic Specificity) :

ركزت هذه الأطروحة بصرامة مطلقة على (قطاع الصناعات الدوائية) نظراً لحيويته وارتباطه المباشر بـ "الأمن القومي الصحي". ولأن هذا القطاع يُعد قطاعاً "صفرى التسامح مع الأخطاء (Zero-Tolerance) " Sector) ويتميز بمعايير جودة سيادية صارمة (Compliance-driven) تخضع للرقابة والتحكيم الدولي، فإن النتائج والمقاييس التي تم التوصل إليها قد لا تنطبق بالضرورة -بنفس درجة الحتمية- على قطاعات خدمية أو صناعية أقل صرامة وذات مخاطر منخفضة (مثل قطاع التجزئة، الترفيه، أو الصناعات التحويلية

الخفيفة). إن "الخصوصية القطاعية" تفرض حدوداً على إمكانية نقل النموذج الاستراتيجي وتطبيقه دون إخضاعه أولاً لـ "هندسة عكسية" وتكييف يتناسب مع المتطلبات النوعية لكل صناعة.

6.5.4 الحدود الزمانية: تحدي "الزمن الرقمي المتسارع" (The Digital Singularity) :

تم جمع البيانات الميدانية في إطار زمني محدد تقاطع مع عامي (2025-2026). وبما أننا نعيش حالياً في ذروة عصر "الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الأذكاء"، والذي يتسم بالتطور التكنولوجي الأسّي (Exponential Growth)، فإن هذه النتائج والمخرجات تمثل "لقطة فوتوغرافية تحليلية" لواقع اللحظة الراهنة. إن "الفجوة الزمانية" الحتمية بين لحظة جمع البيانات وبين التطورات التقنية المستقبلية المتفجرة، تعني أن بعض التوصيات الفنية والتقنية المذكورة قد تحتاج إلى تحديث مستمر لتواكب الإصدارات الأحدث من الخوارزميات، وهو ما يتوافق مع فلسفة الباحث في ضرورة التعامل مع المعرفة كـ "إصدار حي (Live)" (Release) يتطور ولا يتجمد.

6.5.5 حدود المتغيرات: "العوامل الكامنة" والتعقيد البيئي (Latent & Geopolitical Variables) :

ركزت الدراسة منهجياً على ثمانية محاور رئيسية تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وأبعاد الجودة الشاملة. ومع ذلك، وبمقتضى الرؤية البيئية، يقر الباحث بوجود شبكة معقدة من "المتغيرات الكامنة" (Latent Variables) التي قد تؤثر بقوة في النتائج وتلعب دوراً في النضج الرقمي، ولكنها لم تكن ضمن النطاق المباشر لقياسات هذه الأطروحة لتجنب تشتت المنهجي؛ ومن أبرزها: (نمط الشخصية القيادية الفردية، درجة الثقافة الابتكارية المتأصلة، ومستوى الاستقرار الجيوسياسي والتشريعي للدولة). إن عزل هذه المتغيرات الشاملة كان ضرورة منهجية صارمة للتركيز المجهري على الأهداف الأساسية، لكنه يمثل حداً من حدود الإحاطة التامة بالمشهد التنظيمي والاقتصادي شديد التعقيد.

6.6 الدليل التنفيذي للنموذج الاستراتيجي المقترح (YK7-PIL): هندسة السيادة والقيادة المتكاملة

يُمثل هذا المبحث "درة التاج" الأكاديمي والعملية لهذه الأطروحة؛ حيث يقدم الباحث إطاره الفكري الخالص كاستجابة استراتيجية للتحديات المعقدة في عصر (Pharma 4.0) تم تصميم هذا الدليل التنفيذي ليكون بمثابة "المانيفستو التشغيلي والسيادي (The Sovereign Operational Manifesto) "الذي يقود عملية التحول الشامل للصناعة الدوائية من النمط الكلاسيكي البطيء إلى نمط "الجودة الذكية السيادية".

لا يقف نموذج (YK7-PIL) عند حدود الهيكلية التقنية، بل يعتمد منهجيته على "الدمج العضوي والبيئي" غير المسبوق بين أبعاد القيادة المتكاملة السبعة (الخاصة بالباحث د. ياسر قطب (YK7) - وبين مسارات التنفيذ والتحول المؤسسي السبعة (PIL) إن هذا التلاحم يهدف إلى خلق بيئة عمل ذكية، محكومة، وأمنة سيكولوجياً؛ حيث لا تتفوق الآلة على الإنسان، بل تندمج معه لتكوين "نظام سيبراني-بشري" يتمتع بالمناعة التشغيلية والحصانة القانونية المطلقة.

6.6.1 المصفوفة التكاملية: هندسة التناغم بين أبعاد القيادة ومسارات التنفيذ المؤسسي

ينطلق هذا النموذج من مسلمة استراتيجية مفادها: "لكي تنجح وتستدام مؤسسة الدواء في عصر الرقمنة المتسارعة، يجب أن تتطابق جينات القيادة مع جينات المنظمة". لا يمكن إدارة تقنيات الجيل الرابع بعقليات الجيل الثاني؛ ولذا، يقدم الباحث في الجدول التحليلي الآتي مصفوفة (الارتباط الشرطي) التي توضح كيف يُفعل كل بُعد قيادي مساراً تنفيذياً محدداً، وصولاً إلى "المخرج الاستراتيجي السيادي":

الجدول (2-6): المصفوفة التكاملية لنموذج - (YK7-PIL) أبعاد القيادة ومسارات التحول

بُعد القيادة المتكاملة (YK7)	مسار التنفيذ المؤسسي المقابل (PIL)	المخرج الاستراتيجي السيادي (النتيجة الحتمية)
1. البُعد الفكري (السيادة المعرفية)	تكامُل الذكاء الاصطناعي السيادي: توجيه الاستثمار نحو أدوات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية القابلة للتفسير.	امتلاك "الحكمة الخوارزمية": "القدرة العميقة على فهم "منطق الآلة" وتطويره لخدمة أهداف الجودة، والانتقال من "تبعية البيانات" إلى "السيادة المعرفية المطلقة".
2. البُعد العاطفي (الذكاء الوجداني)	الأمان السيكيو-تقني والتمكين : هندسة مبادرات تدريبية ومختبرات محاكاة تزيل "العبء الإدراكي" عن الموظف.	صياغة "العقد النفسي الرقمي": "تحويل مشاعر "الرهاب وقلق الأتمتة" لدى الكوادر إلى مشاعر "ثقة، ملكية جماعية، وشراكة عضوية" مع الأنظمة الذكية.
3. البُعد السلوكي (الرشاقة التنفيذية)	الأتمتة الذكية والرشاقة المالية : تطبيق استراتيجيات (Lean AI) لنقليل الأنشطة التكرارية عالية التكلفة.	تحقيق "اليقين الاستباقي": "ترجمة الرؤية إلى فعل" تنفيذي لحظي " يقلل الهدر المالي (COPQ) ، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويضمن الرشاقة التشغيلية.
4. البُعد التواصلي (الشفافية الحظية)	التآزر البيئي وتحطيم الصوامع : دمج فرق تقنية المعلومات (IT)	تحقيق "السيولة المعلوماتية": (Data Fluidity) " خلق لغة حوار مشتركة وتكامل هيكلي يضمن

تدقق البيانات كـ "دليل قطعي" يدعم القرار الاستراتيجي الشامل.	مع قيادات الجودة الشاملة (TQM).	
خلق "النظام البيئي الحاضن: (Ecosystem)" بناء بيئة عمل داخلية محفزة للابتكار المستمر، تطرد الجمود وتستجيب للمتغيرات التصنيعية بمرونة فائقة.	البنية التحتية والثقافة الرقمية : تأسيس بيئة سحابية وإنترنت الأشياء (IIoT) كجهاز عصبي للمؤسسة.	5. البُعد البيئي / المؤسسي (البيئة الداخلية)
امتلاك "الحصانة التحكيمية والتموضع العالمي": التوافق الآلي واللحظي مع تشريعات (FDA/EMA)، مما يمنح المنتج الوطني قدرة هجومية لغزو الأسواق بأعلى تنافسية.	التنافسية العالمية والامتثال الاستباقي: استقراء المتغيرات الجيوسياسية والتشريعية الدولية.	6. البُعد البيئي / الاستراتيجي (البيئة الخارجية)
ضمان "الاستقامة المؤسسية: (Bioethics)" حماية كرامة المريض والموظف، وضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي خادماً أميناً للقيم الإنسانية والنزاهة، ومكرساً لـ "واجب العناية".	الرؤية المسؤولة والحوكمة الأخلاقية: تفعيل الرقابة الذاتية وضمان عدم انحراف الخوارزميات.	7. البُعد الروحي / الأخلاقي (الوعي الذاتي)

6.6.2 تفصيل المسارات السبعة للدليل التنفيذي (YK7-PIL Guide)

يمثل هذا القسم "خارطة الطريق التشغيلية" التي تترجم الأبعاد القيادية السبعة لنموذج (YK7) إلى آليات عمل ميدانية متصلة بمسارات التحول. (PIL) هذا التفصيل هو الذي يُكسب النموذج قدرته التطبيقية العالية في بيانات التصنيع الدوائي المعقدة. وفيما يلي التشرح التنفيذي والسيادي للمسارات السبعة:

المسار الأول: مسار النضج الفكري والذكاء السيادي (Intellectual & Tech Path)

- الفلسفة التشغيلية: يركز هذا المسار بشكل مباشر على هندسة "عقل المؤسسة". التوصية هنا لا تتمثل في مجرد شراء حلول برمجية جاهزة (Off-the-shelf) وتطبيقها بشكل أعمى، بل في بناء منصة ذكاء اصطناعي "سيادية" خاصة بالمؤسسة.
- الآلية التنفيذية: يتم معايرة وتدريب خوارزميات هذه المنصة حصرياً بناءً على التاريخ الإنتاجي المتراكم للمصنع وتجاربه السابقة. هذا المسار يتطلب من القائد تمكناً فكرياً عالياً لربط بحور البيانات الضخمة (Big Data) بقرارات الجودة الحرجة.
- الأثر الاستراتيجي: من خلال هذا الربط، تمتلك المؤسسة "ذاكرة رقمية تراكمية" يقينية تمنع بشكل قاطع تكرار الأخطاء التشغيلية. إن هذا المخرج ينقل المؤسسة من مرحلة "تحليل ما حدث" إلى مرحلة "السيادة المعرفية" التي تنتبأ بالانحراف وتعالجه فكرياً قبل وقوعه فيزيائياً.

المسار الثاني: مسار التوازن العاطفي والأمان الرقمي (Emotional & Psychological Path)

- الفلسفة التشغيلية: يُعنى هذا المسار الدقيق بمعالجة "الجرح النفسي" والاضطراب الوجداني الذي تسببه صدمة الرقمنة والأتمتة السريعة لدى الكوادر البشرية.

- الآلية التنفيذية: من خلال تفعيل "البُعد العاطفي" للقائد، يتم هندسة وصياغة ما يُعرف بـ "ميثاق الأمان الرقمي". (Digital Safety Charter) "هذا الميثاق هو التزام إداري يضمن للموظفين والممارسين أن الذكاء الاصطناعي قد وُجد كأداة لرفع كفاءتهم، وتقليل العبء الإدراكي عنهم، وحمايتهم من تبعات الأخطاء القاتلة، وليس أداة لاستبدالهم أو تهमيش دورهم.

- الأثر الاستراتيجي: هذا المسار هو الضامن الأوحد لتحويل مشاعر "مقاومة التغيير وقلق الأتمتة" إلى حالة من "الولاء الرقمي والشراكة". إن هذا الولاء يضمن التزام الموظف بدقة إدخال البيانات ومصادقيتها (Data Integrity)، وهو ما يغذي النظام الذكي ببيانات نظيفة تقوده لاتخاذ قرارات حكيمة.

المسار الثالث: مسار الانضباط السلوكي والرشاقة التشغيلية (Behavioral & Operational Path)

- الفلسفة التشغيلية: في هذا المسار، تتحول النظريات والتوصيات إلى "فعل ميداني صارم" يقاس بالأرقام.
- الآلية التنفيذية: يتم التطبيق الحرفي لنموذج (Lean AI)؛ والذي يستخدم الأتمتة المتقدمة لتقليل التدخل البشري في العمليات الروتينية البيولوجية أو الكيميائية الخطرة. إن "البُعد السلوكي" للقائد في هذا المسار يضمن الالتزام المطلق بـ "بروتوكولات التشغيل القياسية الذكية (Smart SOPs)" التي تعززها توصيات الذكاء الاصطناعي لحظة بلحظة.

- الأثر الاستراتيجي: الانضباط السلوكي للآلة والإنسان معاً يضمن تحقيق وفورات مالية هائلة وخفضاً للتكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (20% إلى 30%). هذا التخفيض ليس ناتجاً عن التقشف، بل

عن الاستخدام الأمثل للموارد والمواد الفعالة والقضاء على أسباب الرفض (Batch Rejections) ،
محققاً أعلى درجات الرشاقة المالية.

المسار الرابع: مسار التواصل البيئي والشفافية اللحظية (Communicative & Synergy Path)

- الفلسفة التشغيلية: يهدف هذا المسار إلى تدمير الحواجز التنظيمية التقليدية وتحطيم "الصوامع" الإدارية المعزولة. (Silo Mentality)

- الآلية التنفيذية: يتم تفعيل "لوحات القيادة التشاركية السيادية (Executive Dashboards) ؛ والتي تسمح لمدير الجودة، ومدير الإنتاج، ومدير التقنية (IT) برؤية "الحقيقة الرقمية" نفسها في الوقت الفعلي. إن "البعد التواصلية" للقائد يضمن تدفق المعلومات (Data Fluidity) بلا عوائق أفقية أو رأسية.

- الأثر الاستراتيجي: بناء لغة حوار رقمية مشتركة يجعل الاستجابة لأي خلل طارئ (سواء في "درجة الحرارة" أو "التركيز الكيميائي") تتم في ثوانٍ معدودة. هذه الشفافية اللحظية تمنع تفاقم العيوب، وتُحسن المؤسسة التحكيمياً بامتلاكها لـ "سجل أداء موحد" لا يقبل التلاعب.

المسار الخامس: مسار البيئة المؤسسية والحاضنة الرقمية (Institutional Environment Path)

- الفلسفة التشغيلية: يركز هذا المسار على تهيئة البنية التحتية الداخلية أو ما يمكن تسميته بـ "العش الرقمي الآمن".
- الآلية التنفيذية: يتضمن ذلك الاستثمار الفعلي في تحديث السحابة الإلكترونية (Cloud Computing) وبناء جدران الحماية للأمن السيبراني لحماية الأسرار التصنيعية للمصنع. بالتوازي مع ذلك، يركز

"البُعد البيئي الداخلي" للقائد على خلق "ثقافة الابتكار المفتوح (Open Innovation)"؛ حيث يُشجع الموظفون بشكل منهجي على اقتراح تحسينات يومية للحوارزميات.

- الأثر الاستراتيجي: دمج التكنولوجيا المتطورة مع العقول المفتوحة يحول المصنع إلى بيئة "تتعلم ذاتياً" (Self-Learning Organization). هذه المؤسسة تصبح قادرة على التكيف مع المتغيرات الميكروية في الإنتاج بشكل مستقل، مما يرسخ استدامتها الداخلية.

المسار السادس: مسار البيئة الاستراتيجية والسيادة السوقية (Strategic Environment Path)

- الفلسفة التشغيلية: هذا هو مسار "الخروج السيادي للعالم" والتمدد خارج حدود الجغرافيا المحلية.
- الآلية التنفيذية: يتم في هذا المسار معايرة أنظمة الجودة الذكية لتتوافق بشكل آلي ولحظي مع التحديثات المستمرة لمتطلبات المنظمات الرقابية الدولية مثل (FDA) و (EMA). إن "البُعد البيئي الاستراتيجي" يمنح القائد البصيرة اللازمة لاستشراف الفرص في الأسواق العالمية ورصد التغيرات في التشريعات الدولية.
- الأثر الاستراتيجي: هذا المسار يمنح الشركة "الرشاقة الاستراتيجية (Strategic Agility)" والقدرة على التموضع التنافسي الشرس؛ حيث تقدم نفسها للسوق العالمي كـ "بديل سيادي موثوق، عالي الجودة، وبتكلفة منافسة"، مما يعزز الأمن الدوائي القومي ويزيد الحصة التصديرية.

المسار السابع: مسار الوعي الذاتي والحوكمة الأخلاقية (Spiritual & Ethical Path)

- الفلسفة التشغيلية: هذا هو المسار المهيّب الذي يمنح نموذج (YK7-PIL) روحه "وقيمه المؤسسية التي تميزه عن النماذج التكنولوجية المادية البحتة.

- الآلية التنفيذية: بفضل تفعيل "البُعد الروحي والوعي الذاتي" للقائد، يتم وضع "فلتر أخلاقي وحوكمي" حازم على كل قرارات الذكاء الاصطناعي. هذا يمنع الخوارزمية من اتخاذ قرارات ترفع الكفاءة المالية على حساب السلامة البيولوجية.
- الأثر الاستراتيجي: هذا المسار يضمن بيقين أن "صحة وحياة الإنسان (المريض)" تظل هي الأولوية السيادية القصوى، متفحمةً عن حسابات "الربح السريع". كما يضمن نزاهة التجارب الدوائية وحماية حقوق المرضى، مما يرتقي بالمؤسسة لتصبح كياناً أخلاقياً مسؤولاً يحظى بالاحترام العميق من قبل المجتمع الدولي وهيئات التحكيم.

الجدول (3-6): خارطة الطريق الزمنية والقيادية لتطبيق نموذج (YK7-PIL)

المرحلة الاستراتيجية	المدى الزمني المتوقع	الدور القيادي الحاكم (YK7)	المخرج التشغيلي والسيادي المرجو
1. مرحلة الاستكشاف والوعي الإدراكي:	شهرين	البُعد الفكري والروحي: صناعة اليقين بالتحول وترسيخ القيم الأخلاقية للرقمنة.	إصدار "تقرير فجوة النضج الرقمي" (Gap Analysis)؛ وتحديد نقاط التماس بين الحكمة البشرية والقدرة الخوارزمية.

2. مرحلة الهندسة النفسية والتمكين:	3 أشهر	البُعد العاطفي والتواصلي : تفكيك الرهاب الرقمي وفتح قنوات الشفافية اللحظية.	إطلاق "ميثاق الأمان السيكو-رقمي"؛ وتدريب الكوادر على "أنسنة الخوارزميات" وتحويل المقاومة إلى ولاء.
3. مرحلة البناء البنيوي والتكامل:	6 أشهر	البُعد البيئي (المؤسسي) : هندسة العش الرقمي وتأمين السيادة السيبرانية.	التأسيس الكامل للبنية السحابية السيادية، وربط الحساسات الذكية (IIoT)، وتحقيق "السيولة المعلوماتية" الشاملة.
4. مرحلة التفعيل والسيادة التشغيلية:	مسار مستمر	البُعد السلوكي والاستراتيجي : الانضباط في التنفيذ والتموضع الهجومي في الأسواق.	تحقيق "الصفر الافتراضي للأخطاء"؛ والامتثال اللحظي للمعايير الدولية، والريادة الجيواقتصادية للمنتج الوطني

خاتمة الدليل: الرسالة الختامية للنموذج (The Sovereign Manifesto)

إن نموذج (YK7-PIL) ليس مجرد آلية إدارية لتحسين الجودة، بل هو تجسيد حي للمقاربة البينية العميقة التي تجمع في بوتقة واحدة بين (يقين الآلة، إلهام الإنسان، وسلطة القيمة). (إن نجاح هذا الدليل التنفيذي يبرهن على حقيقة استراتيجية كبرى؛ وهي أن القائد الذي يمتلك الأبعاد القيادية السبعة هو الوحيد المؤهل معرفياً وأخلاقياً لقيادة مؤسسة تمتلك مسارات التحول السبعة.

ببني هذا النموذج، نكون قد قدمنا للعالم العربي والمجتمع الدولي خارطة طريق عملية وشاملة لتحقيق "النهضة الصناعية الدوائية الثانية"؛ نهضة لا تكتفي بمواكبة التكنولوجيا، بل تسيطر عليها وتطوعها. إننا نؤسس لواقع تصبح فيه الجودة "ثقافة ذكية" لا تغيب عنها الشمس، وتصبح فيه "السيادة الرقمية" درعاً ملموساً يحمي صحة الإنسان ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة في ظل توازن عبوري بين عقل الآلة وروح القيادة.

6.7 الخاتمة العامة للتوصيات: نحو حتمية التحول السيادي

تؤكد حزمة التوصيات الاستراتيجية والبحثية التي طرحتها هذه الأطروحة على وجود "حاجة ملحة وحتمية" لا تقبل التأجيل لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قلب قطاع الصناعات الدوائية. إن هذا التوجه ليس مجرد خيار تقني تكميلي، بل هو "قفزة سيادية" تهدف في جوهرها إلى إعادة هندسة مفهوم الجودة الشاملة، وتقليص الهدر المالي، وتعزيز النضج التشغيلي.

إن تبني خوارزميات الذكاء الاصطناعي في بيئة (Pharma 4.0) يُعد حجر الزاوية لتحقيق مستويات غير مسبوقة من الابتكار والاستدامة؛ وهو ما يفرض على الشركات الدوائية والحكومات والجهات الرقابية ضرورة "التأزر البيئي" لخلق بيئة تنظيمية، تشريعية، وتعليمية حاضنة. إن بناء هذا "النظام البيئي السيادي" هو الضامن الوحيد لتحويل التكنولوجيا من أدوات مستوردة إلى قدرات وطنية تدير الجودة بيقين رقمي مطلق.

إن التطبيق العملي والممنهج لهذه التوصيات -خاصة من خلال نموذج (YK7-PIL) من شأنه أن يساهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الشركات الدوائية، وتزويدها بـ "أدوات هجومية" للمنافسة على المستوى العالمي.

ففي ظل التطور الأسّي للتكنولوجيا وتصادد الطلب الدولي على جودة المنتج الدوائي، لم يعد التميز خياراً، بل أصبح ضرورة بقاء تتطلب دمج "براعة الآلة" بـ "إلهام القيادة".

التمهيد للفصل السابع: بناءً على كل ما تقدم من تأصيل نظري، وتحليل ميداني، واستنتاجات وتوصيات صاغت فصول هذه الدراسة، ينتقل البحث في الفصل السابع والأخير إلى عرض "الخاتمة العامة للرسالة". سيتضمن هذا الفصل تلخيصاً مكثفاً وتركيبياً لأبرز النتائج المحققة، وعرضاً للإسهامات العلمية والعملية الأصيلة التي قدمتها الأطروحة للمكتبة العربية والعالمية. كما سيتم فيه تسليط الضوء بنظرة نقدية على التحديات والقيود التي واجهت المسار البحثي، وصولاً إلى تقديم مقترحات دقيقة لبحوث مستقبلية واعدة، بما يضمن تكامل الرسالة في دورتها المعرفية الكاملة من التنظير إلى التطبيق، ومن الاستنتاج إلى الاستشراف.

ملخص الفصل السادس: التوليفة السيادية للاستنتاجات والمساهمات والتوصيات

يمثل الفصل السادس الارتكاز الختامي والجوهر الاستراتيجي لهذه الدراسة؛ حيث تم فيه بلورة وصهر كافة الإسهامات المعرفية والتطبيقية التي أفرزتها الرحلة البحثية. لم يكن هذا الفصل مجرد تلخيص للمخرجات، بل كان بمثابة "المختبر النهائي" الذي تمت فيه الإجابة القطاعية واليقينية على التساؤل الرئيسي للبحث، مؤكداً بالدليل المنهجي حجم الإضافة العلمية التي قدمتها الأطروحة للمكتبة الإدارية المعاصرة.

لقد استعرض الفصل الاستنتاجات الكبرى التي أثبتت تفوق نمط "الجودة الإدراكية" في عصر الذكاء الاصطناعي، ثم انتقل لتحديد المساهمات الأكاديمية والتطبيقية الأصيلة، والتي تبلورت في بناء "النموذج المفاهيمي الهجين" الذي يربط بين عقل الآلة وروح القيادة. واختتم الفصل بتقديم "روشتة تنفيذية" موجهة

لصناع القرار السيادي، ترسم خارطة طريق دقيقة لعمليات التدريب، وتحديث البنية التحتية، وتكامل النظم السببرانية-البشرية. كما تم فيه وضع اللبئات الأولى لـ "نموذج YK7-PIL كدليل استرشادي عالمي، مع الإشارة بوضوح إلى آفاق البحث المستقبلي التي تفتحها هذه الدراسة أمام الأجيال القادمة من العلماء والممارسين.

الفصل السابع: الخاتمة العامة، حدود الدراسة، وآفاق البحث المستقبلي

7.1 تمهيد الفصل

يمثل هذا الفصل المرحلة الختامية في بناء الرسالة، حيث ينتقل البحث من عرض النتائج وتحليلها وتقديم التوصيات إلى تقديم قراءة تركيبية عامة لمسار الدراسة وما انتهت إليه من دلالات علمية وتطبيقية. ولا يهدف هذا الفصل إلى تكرار ما ورد في الفصول السابقة، بل إلى تجميع المخرجات الرئيسة للدراسة في صورة نهائية منضبطة، تُبرز قيمة البحث وحدوده وآفاق تطويره.

وقد تناولت الفصول السابقة الإطار النظري للدراسة، والمنهجية المعتمدة، وتحليل البيانات الكمية والنوعية، ومناقشة النتائج في ضوء أهداف البحث وفرضياته. كما عُرِضت التوصيات المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية. ومن ثم، يأتي هذا الفصل ليقدّم الخاتمة العامة للرسالة، ويحدد أبرز الإسهامات العلمية والتطبيقية، ثم يعرض حدود الدراسة والتحديات التي واجهتها، وصولاً إلى اقتراح مسارات مستقبلية للبحث.

ويكتسب هذا الفصل أهميته من كونه يضع نتائج الدراسة في سياقها النهائي، ويوضح حدود تعميمها، ويبين كيف يمكن أن تشكل منطلقاً لدراسات لاحقة أكثر اتساعاً وتخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة، لا سيما داخل القطاعات الصناعية ذات الحساسية العالية مثل الصناعات الدوائية.

7.2 الخاتمة العامة للرسالة

سعت هذه الرسالة إلى دراسة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية، من خلال تحليل العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجودة البيانات، وكفاءة العمليات، والقيادة المؤسسية، والقدرة على تحسين الأداء التنظيمي. وقد انطلقت الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية مساعدة، بل أصبح عنصراً مؤثراً في تطوير نظم الجودة، وتحسين القرارات التشغيلية، وتعزيز قدرة المؤسسات على التنبؤ بالمخاطر والانحرافات.

وقد أظهرت الدراسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة يمكن أن يسهم في تحسين القدرة على تحليل البيانات، وتقليل الأخطاء التشغيلية، ودعم الرقابة على العمليات، وتعزيز سرعة الاستجابة للمشكلات المرتبطة بالجودة. كما بينت النتائج أن هذا الأثر لا يتحقق بصورة آلية بمجرد إدخال التقنية، بل يتوقف على مجموعة من الشروط المؤسسية، من أهمها توافر البنية الرقمية، وجودة البيانات، وتأهيل الموارد البشرية، ووضوح السياسات التنظيمية، ووجود قيادة قادرة على تحويل الأدوات الرقمية إلى قيمة تطبيقية.

كما أكدت الدراسة أن قطاع الصناعات الدوائية يمثل بيئة تطبيقية شديدة الحساسية، نظراً لارتباطه المباشر بصحة الإنسان وسلامة المنتج الدوائي ومتطلبات الامتثال التنظيمي. ولذلك فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع يحتاج إلى مقارنة متدرجة ومنضبطة، لا تكتفي بالبعد التقني، بل تراعي كذلك البعد الإداري، والتنظيمي، والمهني، والأخلاقي.

ومن خلال الجمع بين التحليل الكمي والتحليل النوعي، تمكنت الدراسة من تقديم قراءة أعمق للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة. فالبيانات الكمية أسهمت في اختبار العلاقات بين المتغيرات، بينما ساعدت البيانات النوعية في تفسير بعض النتائج في ضوء الواقع المؤسسي والتحديات العملية التي تواجه الشركات. وبذلك قدمت الدراسة تصوراً أكثر تكاملاً لطبيعة التحول الذكي في إدارة الجودة الشاملة داخل الصناعات الدوائية.

وتشير الخاتمة العامة للرسالة إلى أن مستقبل إدارة الجودة الشاملة في هذا القطاع لن يرتبط فقط بتبني التقنيات الذكية، بل بقدرة المؤسسات على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التقنية والقيادة والبيانات والثقافة المؤسسية والامتثال التنظيمي. فالقيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تظهر في وجوده كأداة منفصلة، بل في قدرته على الاندماج داخل منظومة الجودة الشاملة وتحويل البيانات إلى قرارات أكثر دقة وفاعلية.

7.3 أبرز الإسهامات العلمية والتطبيقية للدراسة

قدمت هذه الدراسة مجموعة من الإسهامات العلمية والتطبيقية التي يمكن النظر إليها في ضوء طبيعة الموضوع وحدوده ومجاله التطبيقي. فعلى المستوى العلمي، أسهمت الدراسة في تعزيز النقاش الأكاديمي

حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة، من خلال تناول هذه العلاقة داخل قطاع الصناعات الدوائية، وهو قطاع يحتاج إلى مزيد من الدراسات التطبيقية التي تربط بين التحول الرقمي، والامتثال التنظيمي، وتحسين الأداء المؤسسي.

كما أسهمت الدراسة في تقديم إطار تحليلي يوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل بمعزل عن عناصر إدارة الجودة الشاملة، بل يتفاعل مع القيادة، والموارد البشرية، والبنية الرقمية، والبيانات، وثقافة التحسين المستمر. ومن ثم، فإن الدراسة لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه بديلاً عن إدارة الجودة الشاملة، بل بوصفه عاملاً داعماً لتطويرها وتعميق أثرها داخل المؤسسات.

وعلى المستوى التطبيقي، قدمت الدراسة دلالات يمكن أن تستفيد منها الشركات الدوائية في تطوير ممارساتها المرتبطة بالجودة، لا سيما في مجالات تحليل البيانات، والتنبؤ بالانحرافات، وتقليل الأخطاء، وتحسين كفاءة العمليات، ورفع مستوى التكامل بين إدارات الجودة وتقنية المعلومات. كما تبرز أهمية هذه النتائج في مساعدة القيادات المؤسسية على فهم الشروط اللازمة لنجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي، بدل الاكتفاء بتبني التقنية دون إعداد تنظيمي وبشري مناسب.

وتتمثل إحدى الإضافات المهمة للدراسة في إبراز أن التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي لا تظهر بالدرجة نفسها في جميع المؤسسات أو الدول، بل تختلف تبعاً لمستوى النضج الرقمي، وطبيعة البيئة التنظيمية، وتوافر الكفاءات البشرية، وحجم الاستثمار في البنية التكنولوجية. وهذا يعزز أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة بوصفه مساراً مؤسسياً وسياقياً، لا وصفة موحدة يمكن تعميمها دون مراعاة الفروق بين البيئات المختلفة.

كما يمكن النظر إلى النموذج المقترح في الدراسة، ومنه نموذج YK7-PIL، بوصفه إطارًا إجرائيًا يساعد على فهم العلاقة بين القيادة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الجودة الشاملة، مع التأكيد على أن فاعلية هذا النموذج تظل مرتبطة بمدى اختبارهِ وتطويرهِ في سياقات مستقبلية أوسع. وفي هذا المعنى، فإن قيمة النموذج لا تكمن في اعتباره حلًا نهائيًا، بل في كونه مدخلًا قابلاً للتطوير والاختبار داخل قطاعات وبيئات مختلفة. وبناءً على ذلك، فإن الإسهام العام للدراسة يتمثل في تقديم قراءة تكاملية لدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية، تجمع بين البعد التقني والبعد الإداري والبعد المؤسسي، وتفتح المجال أمام بحوث لاحقة أكثر تخصصًا في قياس الأثر، وتحليل التحديات، وتطوير نماذج تطبيقية أكثر ملاءمة لطبيعة كل قطاع.

7.4 حدود الدراسة والتحديات البحثية

لا تُعرض حدود الدراسة والتحديات البحثية في هذا الفصل بوصفها انتقاصًا من قيمة النتائج التي توصلت إليها الرسالة، وإنما بوصفها جزءًا من الأمانة المنهجية التي تقتضي وضع النتائج في إطارها العلمي الصحيح. فكل دراسة تطبيقية، خاصة في قطاع شديد الحساسية والتنظيم مثل قطاع الصناعات الدوائية، ترتبط بمجموعة من الحدود المنهجية والميدانية التي ينبغي مراعاتها عند تفسير النتائج أو محاولة تعميمها على سياقات أخرى.

وقد سعت هذه الدراسة إلى تحليل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية، من خلال الجمع بين التحليل الكمي والتحليل النوعي. ورغم ما أتاحه هذا الدمج من فهم

أعمق للظاهرة محل الدراسة، فإنه فرض في الوقت نفسه عددًا من التحديات المرتبطة بطبيعة البيانات، وحجم العينة، وتفاوت السياقات التنظيمية والتكنولوجية بين الدول محل الدراسة.

7.4.1 التحديات المنهجية (Methodological Epistemology Challenges) :

أ. معضلة تحليل البيانات المتعددة الأبعاد والتوليف البيئي:

- التحدي الاستراتيجي: إن اعتماد المنهج المختلط (Mixed Methods) الذي يزاوج بين الصرامة الإحصائية للبيانات الكمية والعمق السيكلوجي للبيانات النوعية قد شكل تحدياً منهجياً مزدوجاً. فتكامل هذه المقاربات يتطلب أدوات تحليلية بالغة الحساسية لتوحيد النتائج والخروج باستنتاجات شاملة (Holistic Synthesis) دون الوقوع في فخ التجزئة. إن التعامل مع البيانات المتعددة الأبعاد احتاج إلى تقنيات دمج معقدة تطلبت وقتاً وجهداً استثنائياً لضمان "وحدة المعنى المعرفي".
- التعامل مع التحدي والسيادة المنهجية: لمواجهة هذا التحدي، تم استخدام "تثليث البيانات (Data Triangulation)؛ حيث وظف الباحث تحليل الانحدار المتعدد وتحليل التباين (ANOVA) لاختبار الفرضيات الكمية، بينما تم تطبيق "تحليل المحتوى الموضوعي" للبيانات النوعية. هذا الدمج المنهجي سمح بتحقيق رؤية متكاملة تضمن توافق "البيانات الصماء" مع "إلهام القادة"، مما رفع من درجة اليقين في النتائج النهائية.

ب. تعقيدات التباين التقني والفجوة التكنولوجية بين المؤسسات:

- التحدي الاستراتيجي: واجه الباحث صعوبة إحصائية وتحليلية في رصد وتوصيف تأثير الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات تختلف بشكل جذري في مستوى "النضج الرقمي". فالتفاوت الكبير في تبني التقنيات بين الشركات جعل من الصعب إجراء مقارنات خطية بسيطة دون مراعاة "السياق التكنولوجي" لكل مؤسسة على حدة.

- التعامل مع التحدي والسيادة المنهجية: تم التغلب على هذا التباين باستخدام "التحليل التمييزي" (Discriminant Analysis)؛ والذي مكن الباحث من تحديد العوامل الحاسمة التي تميز بين المؤسسات الناجحة رقمياً وتلك المتعثرة. هذا الأسلوب المتقدم ساعد في توضيح الفروق الجوهرية وصياغة توصيات مرنة تتناسب مع كل مستوى من مستويات النضج المؤسسي.

7.4.2 قيود البيانات والعينة (Forensic Data & Sample Limitations)

- أ. محدودية حجم العينة في قطاع استراتيجي مغلق:
- القيود الميدانية: يتميز قطاع الصناعات الدوائية بالحساسية العالية والسرية المعلوماتية، مما جعل الوصول إلى عينة ضخمة تحدياً فعلياً. وعلى الرغم من أن العينة شملت نخبة من الشركات الكبرى في (قطر، مصر، والسعودية)، إلا أن العدد الكلي يظل يمثل "شريحة استراتيجية مركزة" في ظل التباينات الكبيرة في السياسات التكنولوجية بين هذه الدول الثلاث.

- التأثير العلمي والتحوط الإحصائي: قد يؤثر حجم العينة النسبي على "التعميم المطلق" للنتائج؛ فهي تعبر بصدق عن واقع هذه الدول والمؤسسات، لكنها قد تتطلب تعديلات طفيفة عند نقلها لبيئات مغايرة تماماً.

- الحل السيادي المستقبلي: نوصي في البحوث القادمة بتوسيع العينة لتشمل "كتل اقتصادية" أوسع، مما يساعد في اختبار ثبات نموذج (YK7-PIL) على نطاق جغرافي وقاري أشمل.

ب. التركيز الجغرافي وحتمية السياق الإقليمي:

- القيود الميدانية: انحصر نطاق البحث جغرافياً في شركات دوائية داخل ثلاث دول عربية محورية، وهو ما يضع حدوداً حول إمكانية سحب النتائج على الأسواق العالمية ذات البيئات التنظيمية المختلفة تماماً (مثل أسواق أمريكا الشمالية أو شرق آسيا).
- التأثير العلمي: النتائج التي تم التوصل إليها محكومة بـ "البيئة الكلية (Macro Environment)" والتشريعات المحلية لتلك الدول، وبالتالي فإن تعميمها يتطلب مراعاة الفروق السيادية والسياسية.
- الحل السيادي المستقبلي: يفتح هذا القيد الباب أمام الدراسات المستقبلية لإجراء "مقارنات عابرة للقارات" لضمان مزيد من العمق والتنوع الإبستمولوجي في فهم علاقة الذكاء الاصطناعي بالجودة.

7.4.3 قيود البيانات النوعية والعوائق السيكو-تنظيمية: (Qualitative & Human Constraints)

أ. معضلة الحساسية المعلوماتية ومقاومة الإفصاح:

- القيود الميدانية: واجه جمع البيانات النوعية عبر المقابلات المعمقة تحدي "التحفظ المؤسسي". فنظراً لسرية استراتيجيات الجودة وتنافسية الخوارزميات، كان بعض المديرين والقادة يميلون إلى حجب

بعض التفاصيل الدقيقة خوفاً من تسرب المزايا التنافسية، مما شكل عائقاً أمام الحصول على بيانات "مجهرية" حول بعض التحديات الداخلية.

- التأثير العلمي: أثر هذا التحفظ جزئياً على القدرة على تقديم تحليل "ظاهراتي" فائق العمق لبعض الصراعات التنظيمية المرتبطة بالتحول الرقمي العنيف.

- الحل السيادي المستقبلي: نوصي بزيادة عدد المقابلات المجهولة الهوية أو التركيز على شركات تمتلك "ثقافة الابتكار المفتوح" للتغلب على هذا التحفظ في الدراسات اللاحقة.

ب. تعقيد التحليل الموضوعي وحتمية التأويل الحذر:

- التحدي الاستراتيجي: يمثل تحليل البيانات النوعية وتحويلها إلى أنماط معرفية تحدياً زمنياً وفكرياً مضاعفاً، خاصة عند محاولة تفسير "المعاني الكامنة" خلف تصريحات القادة.
- التعامل مع التحدي: تم اعتماد "التحليل الموضوعي" (Thematic Analysis) "بصرامة علمية فائقة لتحديد الأنماط المتكررة، مع استخدام أساليب علمية دقيقة لضمان "الموثوقية التحليلية". ومع ذلك، يظل تطوير جودة هذه البيانات مرهوناً بمدى انفتاح المؤسسات في المستقبل على الباحثين الاستراتيجيين.

تأمل ختامي في ضوء التحديات: من "القيود" إلى "الفرص السيادية"

على الرغم من التحديات المنهجية والقيود الميدانية التي تم رصدها وتحديد أثرها بصرامة، فإن هذه الدراسة تخرج بنتائج جوهرية غير مسبقة حول الدور الحاكم للذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف إدارة الجودة

الشاملة داخل قطاع الصناعات الدوائية. إن هذه القيود لم تكن يوماً عائقاً أمام الحقيقة، بل كانت بمثابة "الإطار التنظيمي" الذي يضمن موثوقية النتائج عند تفسيرها أو تحويلها إلى سياسات تنفيذية.

إن هذه التحديات، بحد ذاتها، تفتح الباب على مصراعيه أمام جيل جديد من الدراسات البينية التي يمكنها سد الفجوات الإستمولوجية المتبقية، وتوسيع نطاق البحث ليشمل عينات أكثر ضخامة وتنوعاً، سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية. من هنا، يرى الباحث أن هذه النتائج يجب أن تُعامل كـ "منطلق سيادي"

(Launchpad) وليس كأداة نهائية؛ فهي تؤسس لدراسات معمقة تهدف إلى فك شيفرة العلاقة بين عقل الآلة وروح القيادة في بيئات صناعية متنوعة، مما يساهم في ابتكار حلول مرنة وحية لمواجهة تعقيدات التحول الرقمي الشامل.

7.4.4 قيود السياق الجغرافي والتنظيمي

ارتبطت الدراسة بثلاث بيئات وطنية مختلفة، هي قطر ومصر والسعودية. وعلى الرغم من وجود قواسم مشتركة بينها من حيث انتمائها إلى المجال العربي وارتباطها بقطاع الصناعات الدوائية، فإنها تختلف من حيث حجم السوق، ومستوى النضج الرقمي، والبنية التنظيمية، وحجم الاستثمار في التكنولوجيا، ودرجة توافر الكفاءات البشرية المتخصصة.

وقد انعكس هذا الاختلاف على طبيعة التحديات والمعوقات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة. ومن ثم، فإن نتائج الدراسة لا ينبغي أن تُقرأ بوصفها حكماً موحداً على الدول الثلاث، بل بوصفها تحليلاً تطبيقياً لعينة من الشركات العاملة في بيئات مختلفة. وهذا يعني أن تعميم النتائج يتطلب مراعاة الفروق الوطنية والمؤسسية، خاصة فيما يتعلق بجاهزية البنية الرقمية، وحوكمة البيانات، ومستوى

التدريب، وطبيعة التشريعات المنظمة للصناعات الدوائية.

7.5 الأجنحة البحثية الاستشرافية والسيادية (The YK7-Sovereign Research Roadmap: Extended Version)

انطلاقاً من مبدأ "الاستمرارية المعرفية (Knowledge Continuity)"، وفي ضوء الفجوات الإستراتيجية التي استشرفتها هذه الدراسة، يقدم الباحث سبعة مسارات بحثية مستقبلية، مُصاغة لتكون منطلقاً لسيادة معرفية عربية ودولية:

1. المسار الأول: تعميم نموذج (YK7-PIL) في قطاعات "الحساسية الصفورية" السيادية
 - جوهر المسار البحثي: يركز هذا المسار على فحص قابلية نقل وتكييف معايير "الجودة الإدراكية" من قطاع الدواء إلى قطاعات استراتيجية أخرى تتسم بـ "الحساسية الصفورية" تجاه الخطأ البشري، مثل هندسة الطاقة النووية السلمية، وصناعة المحركات الجوية، وأنظمة الدفاع الذكي. البحث هنا يجب أن يركز على ابتكار "خوارزميات الرقابة الذاتية (Self-Regulating Algorithms)" التي تضمن الاستجابة اللحظية للحيودات التقنية دون تدخل بشري في اللحظات الحرجة.
 - الأثر الاستراتيجي والقيمة المعرفية المضافة: تكمن القيمة هنا في تأسيس "النظرية الموحدة للجودة السيادية"؛ وهي نظرية تضمن للدول حماية بنيتها التحتية الحساسة بذكاء اصطناعي محلي الصنع بالكامل. القيمة المضافة هنا هي فك الارتباط بالأنظمة الخارجية التي قد تحمل "تغرات سيادية"، مما يمنح الدولة حصانة تشغيلية مطلقة وقدرة على إدارة الأزمات الكبرى بيقين رقمي مستقل.

2. المسار الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحقيق "الاستقلال الدوائي"

- جوهر المسار البحثي: استقصاء الدور الثوري لتقنيات (Generative AI) والتعلم العميق في كسر احتكار المعرفة الدوائية. يركز البحث على استخدام "التوائم الرقمية" (Digital Twins) "للجزيئات الحيوية للتعقب بنتائج التجارب السريرية "افتراضياً" قبل الدخول في المختبرات الواقعية المكلفة، مما يقلص زمن تطوير العلاجات الجديدة من سنوات إلى أشهر.
 - الأثر الاستراتيجي والقيمة المعرفية المضافة: القيمة المضافة هنا هي تحويل شركات الأدوية الوطنية من "مصانع تعبئة وتركيب" إلى "مراكز ابتكار سيادية لبراءات الاختراع". هذا المسار يضيف قيمة اقتصادية هائلة عبر تقليل تكاليف البحث والتطوير (R&D) بنسبة قد تتجاوز 40%، مما يحقق "السيادة الدوائية" ويجعل الدولة لاعباً دولياً في سوق الملكية الفكرية، وليس مجرد مستهلك لها.
- 3 . المسار الثالث: "أنسنة الخوارزميات" وهندسة العقد النفسي الرقمي الجديد
- جوهر المسار البحثي: الغوص في سيكولوجية التفاعل بين الإنسان والآلة (Human-Machine Interaction) في بيئة المصنع الذكي. يبحث هذا المسار في كيفية تصميم واجهات ذكاء اصطناعي تراعي "الأحمال الإدراكية" (Cognitive Loads) "للموظفين، وتمنع ظهور "الاحتراق الرقمي" (Digital Burnout) أو مشاعر التهميش المهني الناتجة عن الأتمتة الشاملة.
 - الأثر الاستراتيجي والقيمة المعرفية المضافة: تكمن القيمة في صياغة "دستور الأخلاق السيكو-تقني"؛ وهو إطار عمل يضمن أن تظل الآلة أداة تمكين "إنسانية" لا أداة استبدال "مادية". القيمة المضافة هنا هي رفع مستوى "المواطنة الرقمية" والولاء المؤسسي، مما يضمن استدامة المورد البشري النخبوية ويحمي "الصحة التنظيمية" للمؤسسة من التآكل الوجداني في عصر الرقمنة.

4 المسار الرابع: حوكمة "التشريع الرقمي الرشيق" والسيادة القانونية (Agile Regulation)

- جوهر المسار البحثي: دراسة آليات التحول من "القانون الجامد" إلى "التشريع الخوارزمي" (Regulation as Code) يركز البحث على كيفية بناء أطر قانونية "رشيقة" تتطور لحظياً مع تطور الخوارزمية، لضمان حوكمة البيانات وحماية الخصوصية دون أن يتحول القانون إلى عائق أمام سرعة الابتكار الصناعي.

- الأثر الاستراتيجي والقيمة المعرفية المضافة: القيمة المضافة هنا هي ابتكار مفهوم "المناطق التنظيمية الذكية" (Smart Regulatory Sandboxes)؛ التي تسمح للدول بجذب الاستثمارات التكنولوجية العالمية عبر توفير بيئة قانونية "استباقية" تحمي حقوق الجميع. هذا المسار يضيف قيمة سيادية عبر جعل الدولة "مركزاً عالمياً للتشريع الرقمي"، مما يعزز جاذبيتها في مؤشرات التنافسية الدولية.

5. المسار الخامس: اقتصاديات "اليقين الرقمي" ومؤشر القيمة الكلية للسيادة (TVS)

- جوهر المسار البحثي: تطوير نماذج رياضية واقتصادية متقدمة لقياس أثر الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز "الربح المحاسبي" التقليدي. يركز البحث على بناء مؤشر يُسمى "القيمة الكلية للسيادة" (Total Value of Sovereignty)، والذي يحسب الوفورات الناتجة عن تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية وتأمين سلاسل الإمداد الوطنية.

- الأثر الاستراتيجي والقيمة المعرفية المضافة: القيمة هنا هي منح متخذ القرار "رؤية اقتصادية ثاقبة" تبرر الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية. القيمة المضافة تكمن في تحويل الإنفاق على

التكنولوجيا من "بند مصروفات" إلى "بند أصول استراتيجية"، مما يساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة واليقين، وليس على تقلبات الأسواق العالمية.

6. المسار السادس: "ديمقراطية الجودة" وعلاقة الثقة بين المريض والآلة

- جوهر المسار البحثي: دراسة أثر الشفافية الرقمية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي (عبر تقنيات البلوكشين المدمجة) في منح المريض "حق الرقابة اللحظية" على جودة وأصالة الدواء. البحث يركز على تحويل الجودة من "سر مؤسسي داخلي" إلى "حق مجتمعي شفاف" متاح للجميع عبر التطبيقات الذكية.

- الأثر الاستراتيجي والقيمة المعرفية المضافة: تكمن القيمة في بناء "جدار الثقة السيادي" بين المستهلك والمنتج الوطني. القيمة المضافة هنا هي تحطيم الفجوة بين "إدراك المريض" و"واقع الجودة"، مما يرفع من حصة المنتج المحلي في مواجهة المنتجات العالمية، ويحول "الشفافية الرقمية" إلى سلاح تسويقي وتنافسي أخلاقي يعزز الأمن الصحي المجتمعي.
- #### 7. المسار السابع: التحكيم الدولي والمسؤولية القانونية في "النزاعات الخوارزمية"

- جوهر المسار البحثي: استكشاف الحدود القانونية والتحكيمية المعقدة عند وقوع "حيود جودة" ناتج عن قرار مستقل اتخذته الآلة. (Autonomous AI Decision) كيف يمكن تحديد "المسؤولية الجنائية والمدنية"؟ وكيف يمكن للمحكم الدولي الاعتماد على "الأثر الرقمي" (Digital Footprint) "كدليل قطعي في فض النزاعات الدوائية العابرة للحدود؟

- الأثر الاستراتيجي والقيمة المعرفية المضافة: القيمة هنا هي سد "الفراغ القانوني العالمي" عبر ابتكار إطار عمل "التحكيم الذكي السيادي". القيمة المضافة هي توفير حصانة قانونية للمؤسسات التي تتبنى نموذج (YK7-PIL) ضد الابتزاز القانوني الدولي، وضمان أن تظل السيادة القانونية للدولة قائمة حتى في القضايا الفنية الأكثر تعقيداً في عصر الذكاء الاصطناعي.

7.6 الكلمة الختامية للرسالة

تختتم هذه الدراسة مسارها البحثي بالتأكيد على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة داخل قطاع الصناعات الدوائية يمثل اتجاهاً متنامياً يحتاج إلى إدارة علمية ومؤسسية منضبطة. فقد بينت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه بوصفه مجرد أداة تقنية مستقلة، بل باعتباره عاملاً داعماً لتطوير نظم الجودة، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز القدرة على تحليل البيانات، والتنبؤ بالانحرافات، ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدوائية.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن القيمة التطبيقية للذكاء الاصطناعي لا تتحقق بصورة تلقائية بمجرد إدخال الأنظمة الذكية، وإنما تتوقف على مجموعة من الشروط المؤسسية والتنظيمية، من أبرزها جودة البيانات، وجاهزية البنية الرقمية، وكفاءة الموارد البشرية، وفاعلية القيادة، ومستوى التكامل بين إدارات الجودة وتقنية المعلومات، ووضوح الأطر التنظيمية والرقابية.

وفي ضوء ذلك، تؤكد الدراسة أن مستقبل إدارة الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية لن يقوم على التقنية وحدها، بل على قدرة المؤسسات على بناء توازن بين الذكاء الاصطناعي والحكمة الإدارية، وبين الأتمتة والرقابة البشرية، وبين التحسين التشغيلي والامتثال التنظيمي. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز إدارة

الجودة الشاملة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى القيادة الواعية، والثقافة المؤسسية الداعمة، والتدريب المستمر، والحوكمة المنضبطة للبيانات والعمليات.

كما بينت الدراسة أن اختلاف السياقات الوطنية والمؤسسية بين الدول محل الدراسة يفرض ضرورة التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة الشاملة بوصفها مسارًا مرئيًا، لا نموذجًا جامدًا واحدًا. فاختلاف حجم السوق، ومستوى النضج الرقمي، وحجم الاستثمار في التكنولوجيا، وطبيعة التشريعات، وتوافر الكفاءات البشرية؛ كلها عوامل تؤثر في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي وفي قدرته على تحقيق أثر فعلي داخل الشركات الدوائية.

وتتمثل إحدى الإضافات المهمة لهذه الدراسة في إبراز العلاقة التكاملية بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة من منظور تطبيقي في قطاع الصناعات الدوائية، مع الإشارة إلى إمكانية تطوير النموذج المقترح، ومنه نموذج YK7-PIL، واختباره لاحقًا في قطاعات وسياقات أوسع. ولا يُطرح هذا النموذج بوصفه حلًا نهائيًا مغلقًا، بل بوصفه إطارًا إجرائيًا قابلاً للتطوير والاختبار، يساعد على فهم العلاقة بين القيادة، والبيانات، والتقنية، والجودة الشاملة.

ونفتح هذه الدراسة المجال أمام بحوث مستقبلية أكثر تخصصًا، يمكن أن تتناول أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعات الدوائية، وحوكمة البيانات، والمسؤولية القانونية عن القرارات الخوارزمية، وقياس العائد الاقتصادي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودراسة الأبعاد الإنسانية والتنظيمية للتحول الرقمي داخل المؤسسات. كما تدعو إلى إجراء دراسات مقارنة أوسع بين الدول والقطاعات، بما يساعد على بناء فهم أعمق لشروط نجاح الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة.

وأخيراً وليس آخراً، تؤكد الرسالة أن التحول الذكي في إدارة الجودة الشاملة ليس مجرد انتقال تقني، بل تحول مؤسسي يتطلب رؤية استراتيجية، وقيادة واعية، وبيانات موثوقة، وثقافة تنظيمية قادرة على التعلم والتكيف. ومن ثم، فإن نجاح الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعات الدوائية يرتبط بقدرته على خدمة الإنسان والمؤسسة والمجتمع، من خلال تحسين جودة المنتج، وتقليل المخاطر، وتعزيز الثقة في سلامة الدواء وكفاءة منظومة الإنتاج.



المراجع References

أولاً : المراجع العربية (Arabic References)

أبو خضر، م. ف. (2024). استخدام الذكاء الاصطناعي في الصيدلة: تحديات الجودة والمستقبل. مجلة جامعة كربلاء للعلوم الصيدلانية، 15(1)، 45-60 [web:7] <https://uokerbala.edu.iq/archives/31465>

السلمي، ع. (2023). إدارة الجودة والتميز المؤسسي في عصر التحول الرقمي. القاهرة: دار الفكر العربي.

الشمري، ع.، والعتيبي، ف. (2024). أثر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات الصناعية: دراسة تحليلية. مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات الإدارية، 31(2)، 112-145.

عبد القادر، س.، ومحمود، أ. (2023). متطلبات تطبيق الجودة 4.0 في الشركات الصناعية العربية: الفرص والتحديات. مجلة البحوث المالية والتجارية، 33(2)، 112-145.

العتيبي، م. ب. س.، والشمري، خ. (2024). أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة الخدمات الصحية: دراسة ميدانية في المستشفيات السعودية. المجلة العربية للإدارة، 44(1)، 55-82.

قطب، ياسر سيد عبد السلام. (2024أ). الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في عالم الأعمال. المجلة الدولية للآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، 47، 11-24.

قطب ياسر سيد عبد السلام. (2024ب). دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز ريادة الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المجلة الدولية للآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، 47، 179-200.

قطب، ياسر سيد عبد السلام. (2025). دور التكامل بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الجودة الشاملة في تعزيز الاستدامة الصناعية. مجلة ستاردوم العلمية للدراسات الاقتصادية والإدارية، 3(2)، 1-42.

قطب، ياسر سيد عبد السلام. (2024). دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة: بين الماضي والحاضر. ندوة علمية تخصصية منشورة عبر منصة اتحاد الجامعات الدولي بالتعاون مع جامعة الأسطراب الدولية.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. (2025). الذكاء الاصطناعي في اكتشاف وتصنيع الأدوية: الفرص الاستراتيجية والتحديات. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

ثانياً: قائمة المراجع الأجنبية (Foreign References)

Antony, J., McDermott, O., & Dahlgaard-Park, S. M. (2022). Quality 4.0: The future of quality management. The TQM Journal, 35(2), 589-603. <https://doi.org/10.1108/TQM-10-2022-0292>

- Baker, S. R., & Wurgler, J. (2020). Workforce training for AI implementation in manufacturing industries. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 31(3), 498-512. <https://doi.org/10.1108/JMTM-10-2019-0356> [web:8]
- Benešová, A., & Tupa, J. (2017). Requirements for education and qualification of people in Industry 4.0. *Procedia Manufacturing*, 11, 2195-2202. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.366>
- Bertalanffy, L. von. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. New York: George Braziller.
- Bish, D. (2025). Accelerating pharmaceutical R&D: The role of generative artificial intelligence in modern drug discovery. *International Journal of Science and Research*, 14(2), 1-10.
- Brown, A., & Lee, K. (2019). The impact of AI on quality control in the pharmaceutical industry. *Journal of Pharmaceutical Innovation*, 15(2), 123-135. <https://doi.org/10.1007/s12247-019-09345-6>
- Chen, H., Zhang, Y., & Li, J. (2020). Artificial intelligence in pharmaceutical R&D: Reducing drug discovery time. *Journal of Pharmaceutical Innovation*, 15(4), 345-359.
- Chiarini, A. (2020). Industry 4.0, quality management and TQM world. *The TQM Journal*, 32(6), 1247-1296. <https://doi.org/10.1108/TQM-12-2019-0304>

Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2018). Notes from the AI frontier: Insights from hundreds of use cases. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy>

da Silva, P., & Lee, J. (2023). Computer vision for defect detection and process management efficiency in high-risk manufacturing. *European Journal of Operations Research*, 25(2), 150-170. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.10.015>

Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.

de Souza, F. F., Corsi, A. C., & Kovalski, J. L. (2021). Total quality management 4.0: Adapting quality management to Industry 4.0. *The TQM Journal*, 34(2), 346-362. <https://doi.org/10.1108/TQM-10-2020-0229>

Deloitte. (2023). AI in life sciences and healthcare: Global outlook report. Deloitte Insights.

Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. Cambridge, MA: MIT Press.

Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Fabrice, C., Hallock, Y., ... & Williams, M. D. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 57, 101994. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>

El Chaarani, H., Raimi, L., Vrontis, D., & El Nemar, S. (2023). Artificial intelligence and organizational performance: The mediating role of employee training and digital innovation. *Journal of Business Research*, 158, 113701. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113701> [web:9]

Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2020). *Managing For quality and performance excellence* (11th ed.). Cengage Learning.

FDA. (2023). Discussion paper: Artificial intelligence in drug manufacturing. Center for Drug Evaluation and Research. <https://www.fda.gov/media/175035/download>

Flores, E., Xu, X., & Lu, Y. (2020). Human capital 4.0: A workforce competence typology for Industry 4.0. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 31(4), 687-703.
<https://doi.org/10.1108/JMTM-04-2019-0155>

Garvin, D. A. (1988). *Managing quality: The strategic and competitive edge*. New York: Free Press.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hackman, J. R., & Wageman, R. (1995). Total quality management: Empirical, conceptual, and practical issues. *Administrative Science Quarterly*, 40(2), 309-342. <https://doi.org/10.2307/2393633>

Hafid, M. (2025). Quality 4.0 in multiple sectors. [Journal details needed].

Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2021). A strategic framework for artificial intelligence in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 49(1), 30-50. <https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9>

Ishikawa, K. (1985). *What is total quality control? The Japanese way*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Ivanov, D., Dolgui, A., & Sokolov, B. (2020). Artificial intelligence in supply chain management: Addressing dynamic disruptions with intelligent systems. *International Journal of Production Research*, 58(6), 1836-1853. <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1581950> [web:10]
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's quality handbook* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Lee, S., & Suh, Y. (2023). AI-driven quality management systems in pharmaceutical manufacturing. *Journal of Pharmaceutical Innovation*, 18(2), 412-429. <https://doi.org/10.1007/s12247-022-09678-9>
- Mak, K. K., & Pichika, M. R. (2019). Artificial intelligence in drug development: Present status and future prospects. *Drug Discovery Today*, 24(3), 773-780. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2018.11.014>
- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3), e0194889. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194889>
- McKinsey & Company. (2023). *The state of AI in 2023: Generative AI's breakout year*. McKinsey Global Institute.
- McKinsey & Company (2025) *The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation*. Available at: McKinsey & Company website (Accessed: 20 May 2026).

- Mikalef, P., Krogstie, J., Pappas, I. O., & Pavlou, P. (2020). AI-skill profiles and talent management: The role of dynamic capabilities. *Journal of Computer Information Systems*, 62(6), 1-18.
- NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST SP 1276. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- Oakland, J. S. (2014). *Total quality management and operational excellence* (4th ed.). Routledge.
- Patel, P. (2024). Impact of AI on manufacturing and quality assurance in medical device and pharmaceuticals industry. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 13(9), 9-21.
- Piowar-Sulej, K. (2021). Human resources development as an element of sustainable HRM. *Journal of Cleaner Production*, 278, 124008. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124008>
- PwC. (2022). *Pharma 2030: Reinventing pharmaceutical quality through AI*. PricewaterhouseCoopers.
- Ren, Z., et al. (2021). A deep learning-based method for blister package visual inspection. *IEEE Access*, 9, 66085-66097. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3075892>
- Robinson, A., & Henderson, R. (2019). AI and its impact on total quality management: A review of literature. *Journal of Quality Technology*, 51(4), 300-315. <https://doi.org/10.1080/00224065.2019.1563019>

- Sader, S., Husti, I., & Dároczi, M. (2021). Industry 4.0 as a key enabler for Quality 4.0 in higher education. *Management and Production Engineering Review*, 12(3), 106-118.
<https://doi.org/10.24425/mper.2021.138742>
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Secinaro, S., Calandra, D., Secinaro, A., Muthurangu, V., & Biancone, P. (2021). The role of artificial intelligence in healthcare: A structured literature review. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 21(1), 125. <https://doi.org/10.1186/s12911-021-01488-9>
- Sony, M., Antony, J., & Douglas, J. A. (2020). Essential ingredients for the implementation of Quality 4.0. *The TQM Journal*, 32(4), 779-793. <https://doi.org/10.1108/TQM-11-2019-0262>
- Toorajipour, R., Sohrabpour, V., Nazarian, A., Oghazi, P., & Fischl, M. (2021). Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 122, 502-517. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.009>
- Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44-56. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7> [web:11]
- U.S. Food and Drug Administration (FDA). (2023). Artificial intelligence in drug manufacturing [Discussion paper]. Center for Drug Evaluation and Research.
- Vora, L. K., et al. (2023). Artificial intelligence in pharmaceutical technology and drug delivery design. *Drug Discovery Today*, 28(7), 103630. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2023.103630>

Wamba, S. F., Bawack, R. E., Guthrie, C., Queiroz, M. M., & Carillo, K. D. A. (2021). Are we preparing for a good AI society? A bibliometric review and research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 164, 120482.

World Health Organization. (2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance*. Geneva: World Health Organization.

Zarei, A. (2025). Quality 4.0 and efficiency in pharma: A systematic review. *Journal of Pharmaceutical Innovation*, 19(1), 45-60.



ملحق أ : استبيان علمي

عنوان البحث:

"دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الدوائية – دراسة تطبيقية"

إعداد الباحث:

د. ياسر سيد عبدالسلام قطب

باحث دكتوراه – تخصص إدارة الأعمال – جامعة ستاردم

- لغرض استكمال متطلبات درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال

- جميع الإجابات سرية وتُستخدم لأغراض بحثية فقط

السادة المشاركون الكرام،

تهدف هذه الدراسة إلى فهم دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع

الصناعات الدوائية.

نرجو منكم التفضل بالإجابة على هذا الاستبيان بكل دقة وموضوعية، علماً أن جميع البيانات ستُستخدم لأغراض بحثية فقط، وستُعامل بسرية تامة.

طريقة الإجابة: فضلاً، حدد رأيك بوضع علامة (✓) في الخانة التي تعبر عن مستوى موافقتك لكل عبارة وفق المقياس التالي:

5 = أوافق بشدة، 4 = أوافق، 3 = محايد، 2 = أعارض، 1 = أعارض بشدة

هيكل الاستبيان

تم تقسيم أسئلة الاستبيان إلى 8 محاور رئيسية تعكس أبعاد إدارة الجودة الشاملة وأثر الذكاء الاصطناعي عليها، وهي:

رقم	المحور	عدد الأسئلة
1	الذكاء الاصطناعي في المؤسسة Davenport & Ronanki, 2018	4
2	القيادة والتوجيه (Deming, 1986)	3
3	التحسين المستمر (Juran & Godfrey, 1998)	3
4	التركيز على العميل (Garvin, 1988)	3
5	مشاركة العاملين (Oakland, 2014)	3
6	إدارة العمليات (von Bertalanffy, 1968)	3
7	القرارات المبنية على البيانات (Goodfellow et al., 2016)	3
8	العلاقات التشاركية والتكاملية (Hackman & Wageman, 1995)	3
	المجموع الكلي للأسئلة	25

أهداف الاستبيان

قياس مدى تبني الشركات الدوائية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحليل أثر الذكاء الاصطناعي على أبعاد الجودة الشاملة (TQM).

قياس العلاقة بين تطبيق AI ومستوى نضج الجودة المؤسسية.

اختبار الصدق والثبات

سيتم اختبار صدق المحتوى (Content Validity) من خلال مراجعة خبراء في إدارة الجودة والذكاء

الاصطناعي.

سيتم اختبار ثبات الأداة (Reliability) باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha).

أسئلة الاستبيان حسب محاور البحث

كل سؤال يُجاب عليه بمقياس ليكرت 5 نقاط:

(1) أعارض بشدة - (2) أعارض - (3) محايد - (4) أوافق - (5) أوافق بشدة

المحور الأول: الذكاء الاصطناعي في المؤسسة

1. تستخدم مؤسستي تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع.
2. يتم تحليل البيانات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء.
3. تعتمد الإدارة على أنظمة ذكية في دعم اتخاذ القرار.

4. لدينا بنية تحتية رقمية تساعد على تطبيق الذكاء الاصطناعي بفعالية.

المحور الثاني: القيادة والتوجيه

5. تلتزم الإدارة العليا بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة.

6. تدعم الإدارة تطوير استراتيجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

7. توفر القيادة الرؤية الواضحة للتحسين المستمر.

المحور الثالث: التحسين المستمر

8. يتم رصد الأداء وتحليله بانتظام لتحسين العمليات.

9. تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تحديد فرص التحسين.

10. يوجد نظام لتقييم نتائج التحسين المستمر.

المحور الرابع: التركيز على العميل

11. يُؤخذ برأي العملاء في تحسين جودة المنتجات والخدمات.

12. يتم تحليل ملاحظات العملاء باستخدام أدوات ذكية.

13. تهدف المبادرات التقنية إلى تحسين رضا العملاء.

المحور الخامس: مشاركة العاملين

14. يُشجّع الموظفون على المشاركة في قرارات تحسين الجودة.
15. تتوفر برامج تدريب على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.
16. يشعر الموظفون بالتمكين لتطبيق ممارسات الجودة.

STARDOM UNIVERSITY

المحور السادس: إدارة العمليات

17. تستخدم المؤسسة الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة أثناء التصنيع.
18. تسهم الأدوات الذكية في تقليل الأخطاء التشغيلية.
19. تعتمد عملياتنا على معايير جودة محددة ومدروسة.

المحور السابع: القرارات المبينة على البيانات

20. تعتمد الإدارة على التحليل البياني لتقييم الأداء.
21. تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشاكل قبل وقوعها.
22. يُعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس التقدم.

المحور الثامن: العلاقات التشاركية والتكاملية

23. يوجد تنسيق فعال بين الإدارات المختلفة في المؤسسة.

24. تسهل تقنيات الذكاء الاصطناعي التعاون بين الأقسام.

25. تشارك فرق الجودة والمبيعات والإنتاج البيانات بمرونة.

المحور الأول: الذكاء الاصطناعي في المؤسسة

نص السؤال	أعارض بشدة (1)	أعارض (2)	محايد (3)	أوافق (4)	أوافق بشدة (5)
الذكاء الاصطناعي في المؤسسة Davenport & Ronanki, 2018					
تستخدم مؤسستي تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع.	☐	☐	☐	☐	☐
يتم تحليل البيانات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء.	☐	☐	☐	☐	☐
تعتمد الإدارة على أنظمة ذكية في دعم اتخاذ القرار.	☐	☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐	☐	لدينا بنية تحتية رقمية تساعد على تطبيق الذكاء الاصطناعي بفعالية.
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

المحور الثاني: القيادة والتوجيه

نص السؤال	أعارض بشدة (1)	أعارض (2)	محايد (3)	أوافق (4)	أوافق بشدة (5)
القيادة والتوجيه (Deming, 1986)					
تلتزم الإدارة العليا بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة.	☐	☐	☐	☐	☐
تدعم الإدارة تطوير استراتيجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي.	☐	☐	☐	☐	☐
توفر القيادة الرؤية الواضحة للتحسين المستمر.	☐	☐	☐	☐	☐

المحور الثالث: التحسين المستمر

نص السؤال	أعارض بشدة (1)	أعارض (2)	محايد (3)	أوافق (4)	أوافق بشدة (5)
-----------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

					التحسين المستمر (Juran & Godfrey, 1998)
☐	☐	☐	☐	☐	يتم رصد الأداء وتحليله بانتظام لتحسين العمليات.
☐	☐	☐	☐	☐	تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تحديد فرص التحسين.
☐	☐	☐	☐	☐	يوجد نظام لتقييم نتائج التحسين المستمر.

المحور الرابع: التركيز على العميل

نص السؤال	أعارض بشدة (1)	أعارض (2)	محايد (3)	أوافق (4)	أوافق بشدة (5)
التركيز على العميل (Garvin, 1988)					
يؤخذ برأي العملاء في تحسين جودة المنتجات والخدمات.	☐	☐	☐	☐	☐
يتم تحليل ملاحظات العملاء باستخدام أدوات ذكية.	☐	☐	☐	☐	☐
تهدف المبادرات التقنية إلى تحسين رضا العملاء.	☐	☐	☐	☐	☐

المحور الخامس: مشاركة العاملين

نص السؤال	أعارض بشدة (1)	أعارض (2)	محايد (3)	أوافق (4)	أوافق بشدة (5)
مشاركة العاملين (Oakland, 2014)					
يُشجّع الموظفون على المشاركة في قرارات تحسين الجودة.	☐	☐	☐	☐	☐
تتوفر برامج تدريب على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.	☐	☐	☐	☐	☐
يشعر الموظفون بالتمكين لتطبيق ممارسات الجودة.	☐	☐	☐	☐	☐

المحور السادس: إدارة العمليات

نص السؤال	أعارض بشدة (1)	أعارض (2)	محايد (3)	أوافق (4)	أوافق بشدة (5)
إدارة العمليات (von Bertalanffy, 1968)					

☐	☐	☐	☐	☐	تستخدم المؤسسة الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة أثناء التصنيع.
☐	☐	☐	☐	☐	تسهم الأدوات الذكية في تقليل الأخطاء التشغيلية.
☐	☐	☐	☐	☐	تعتمد عملياتنا على معايير جودة محددة ومدروسة.

المحور السابع: القرارات المبنية على البيانات

نص السؤال	أعارض بشدة (1)	أعارض (2)	محايد (3)	أوافق (4)	أوافق بشدة (5)
القرارات المبنية على البيانات (Goodfellow et al., 2016)					
تعتمد الإدارة على التحليل البياني لتقييم الأداء.	☐	☐	☐	☐	☐
تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشاكل قبل وقوعها.	☐	☐	☐	☐	☐
يُعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس التقدم.	☐	☐	☐	☐	☐

المحور الثامن: العلاقات التشاركية والتكاملية

نص السؤال	أعارض بشدة (1)	أعارض (2)	محايد (3)	أوافق (4)	أوافق بشدة (5)
العلاقات التشاركية والتكاملية (Hackman & Wageman, 1995)					
يوجد تنسيق فعال بين الإدارات المختلفة في المؤسسة.	☐	☐	☐	☐	☐
تسهّل تقنيات الذكاء الاصطناعي التعاون بين الأقسام.	☐	☐	☐	☐	☐
تشارك فرق الجودة والمبيعات والإنتاج البيانات بمرونة.	☐	☐	☐	☐	☐

منهجية الاستبيان :

تم بناء محاور الاستبيان استنادًا إلى أطر نظرية كلاسيكية معتمدة في إدارة الجودة الشاملة مثل

(Garvin ، Juran ، Deming)، باعتبارها المرجع الأساس لأبعاد TQM، مع دمجها بمراجع حديثة تسلط

الضوء على التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والإدارة المؤسسية، بما يتماشى مع متطلبات الدراسة

التطبيقية في قطاع الصناعات الدوائية".

الملحق ب: دليل المقابلات

رقم المقابلة	الشركة	الدور الوظيفي	أبرز المجالات المذكورة	اقتباس مختصر
مقابلة 1	S3	مدير جودة	التحليل التنبؤي - ضبط العمليات	"الذكاء الاصطناعي ساعدنا في اكتشاف الخلل قبل حدوثه".
مقابلة 2	S1	مدير إنتاج	تقليل الفاقد - تحسين الأداء	"أصبح الإنتاج أكثر دقة وفعالية بفضل الخوارزميات".
مقابلة 3	S5	مدير ضبط الجودة	الامتثال - مراقبة الكفاءة	"التقارير التفصيلية حسّنت علاقتنا بالهيئات الرقابية".
مقابلة 4	S2	مدير تقنية معلومات	الصيانة التنبؤية - أتمتة العمليات	"نتوقع الأعطال مسبقًا ونتجنبها بفعالية".

مقابلة 5	S4	مدير إدارة عامة	تسريع اتخاذ القرار – خفض التكاليف	"خوارزميات الذكاء الاصطناعي قللت الأخطاء البشرية كثيرًا".
مقابلة 6	S2	رئيس قسم تطوير	تحسين سلاسل التوريد – التحليلات التنبؤية	"توقعنا تأخر التوريد وتعاملنا معه بذكاء".
مقابلة 7	S1	مدير مخاطر	تقييم المخاطر – الذكاء الصناعي التنبؤي	"نقيم المخاطر الآن بسرعة ودقة أعلى".
مقابلة 8	S3	رئيس قسم الجودة	تحسين معايير – ISO تتبع الأداء	"نتابع أداء الأقسام لحظيًا ونقيس الانحرافات فورًا".
مقابلة 9	S4	مدير تشغيل	جدولة الإنتاج – تقليل الهدر	"الجدولة أصبحت مرنة وتتفاعل مع الطلب".
مقابلة 10	S5	مدير خطوط إنتاج	تحسين دقة التشغيل – التحليل الفوري	"تحليل الأداء حسن دقة التشغيل بنسبة كبيرة".
مقابلة 11	S2	مدير امتثال	تحسين التقارير – دعم المراجعة	"ولدينا تقارير معتمدة للجهات التنظيمية بسهولة".
مقابلة 12	S1	رئيس تحليل بيانات	التكامل بين النظم – دقة التحليل	"تكامل الأنظمة أصبح أدنى وأكثر فعالية".

مقابلة 13	S4	مدير مصنع	أتمتة خطوط الإنتاج – الذكاء المعتمد	"نرصد الخلل فورًا ونتعامل معه في لحظتها".
مقابلة 14	S3	مدير موارد بشرية	رفع كفاءة الموارد – التوظيف الذكي	"أدوات الذكاء الصناعي ساعدتنا في اختيار الأفضل".
مقابلة 15	S5	مدير عام تنفيذي	التخطيط الاستراتيجي المدعوم بالبيانات	"لدينا رؤية شاملة تربط الأداء بالخطة العامة للمؤسسة".

الملحق ج: جداول SPSS التفصيلية

الفقرة	N	% النسبة	المتوسط	الانحراف المعياري
الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين الجودة	300	95%	4.2	0.65
الذكاء الاصطناعي يقلل الأخطاء التشغيلية	298	93%	4.1	0.7

0.8	3.95	83%	250	مشاركة الموظفين في التحول الرقمي
0.72	4.05	90%	280	التقارير التلقائية تحسن العلاقة مع الهيئات الرقابية

اختبار التباين (ANOVA) .

المتغير	مجموع المربعات	df	متوسط المربعات	F	Sig.
تبني الذكاء الاصطناعي بين الشركات	15.32	2	7.66	6.25	0.003

تحليل الانحدار الخطي

المتغير	Beta	R2	T	Sig.
الذكاء الاصطناعي الجودة الشاملة >-	0.68	0.46	8.52	0.0

التحليل التمييزي.

العوامل المميزة	وزن التمييز	Wilks' Lambda	Sig.
الاستثمار في التدريب	0.72	0.48	0.001
البنية التحتية الرقمية	0.65	0.52	0.004

